

K-디지털 트레이닝 훈련품질 제고를 위한 발전방안 마련

김봄이·고혜원·정란·조성익·박연정

KOREA RESEARCH
INSTITUTE
FOR VOCATIONAL
EDUCATION & TRAINING

K R I V E T

K-디지털 트레이닝 훈련품질 제고를 위한 발전방안 마련

연구책임자 : 김봄이(한국직업능력연구원)

공동연구원 : 고혜원(한국직업능력연구원)

정 란(한국직업능력연구원)

조성익(한국직업능력연구원)

박연정(호남대학교)

KOREA RESEARCH

INSTITUTE

FOR VOCATIONAL

EDUCATION & TRAINING

K R I V E T



고용노동부
Ministry of Employment and Labor

KRIVET 한국직업능력연구원
Korea Research Institute for Vocational Education & Training

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부 수탁사업과제 『K-디지털 트레이닝 훈련품질 제고를 위한
발전방안 마련』에 대한 최종보고서로 제출합니다.

2023. 11. 27.

한국직업능력연구원

원장 류 장 수

— 연 구 진 —

연구책임자: 김봄이(한국직업능력연구원)

공동연구원: 고혜원(한국직업능력연구원)

정 란(한국직업능력연구원)

조성익(한국직업능력연구원)

박연정(호남대학교)

본 보고서는 고용노동부가 지원한 'K-디지털 트레이닝 훈련품질 제고를 위한 발전방안 마련'의 일환으로 수행한 사업의 결과입니다. 보고서의 내용은 전적으로 연구진의 의견이며 고용노동부의 공식적인 입장이 아님을 밝혀둡니다.

제목 차례

제1장 서 론_1

제1절 연구 목적 및 필요성	3
제2절 연구 내용 및 방법	9

제2장 정책 및 제도 분석_11

제1절 K-디지털 트레이닝 사업 개요	13
제2절 K-디지털 트레이닝 사업 유형별 분석	18
제3절 소결	39

제3장 K-디지털 트레이닝 운영 현황 분석_41

제1절 K-디지털 트레이닝 훈련과정 분석	43
제2절 K-디지털 트레이닝 훈련생 현황 분석	53
제3절 K-디지털 트레이닝 만족도 분석	78
제4절 소결	84

제4장 K-디지털 트레이닝 운영기관 의견 분석_87

제1절 조사 개요	89
제2절 조사 결과	89
제3절 소결	102

제5장 첨단산업·디지털 선도기업 의견 분석_105

제1절 조사 개요	107
제2절 조사 결과	108
제3절 소결	127

제6장 훈련 교강사 실태분석_129

제1절 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사 관련 지표 분석	131
제2절 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사 의견 분석	135
제3절 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사 관련 이슈 분석	145
제4절 소결	148

제7장 K-디지털 트레이닝 훈련 품질제고를 위한 개선 방안_151

제1절 스마트훈련 사업 관련 용어 전반 검토 및 재정의 방안	153
제2절 우수훈련기관을 대상으로 한 기관 단위 심사 전환 방안	155
제3절 프로젝트 성과평가 방식의 개선 방안	157
제4절 K-디지털 트레이닝 유형별 강점 명확화 방안	162
제5절 기타 개선 방안	166

참고문헌_175

부록_177

부록 1. K-디지털 트레이닝 운영기관 인터뷰 조사지	179
부록 2. 첨단산업 · 디지털 선도기업 담당자 인터뷰 조사지	181
부록 3. 산업전환 공동훈련센터 자율성과지표 예시	184

표 차례

〈표 1-1〉 디지털 분야 국가훈련 및 K-디지털 트레이닝 취업 성과 비교(~2022년 6월)	3
〈표 1-2〉 2023년 K-디지털 트레이닝 훈련직종	5
〈표 1-3〉 K-디지털 트레이닝 일반훈련과 유사 훈련 간의 사업 운영 모델 비교	5
〈표 1-4〉 K-디지털 트레이닝 훈련유형 구분	7
〈표 2-1〉 K-디지털 트레이닝과 통합심사 국가훈련 비교: 신청자격 기준	14
〈표 2-2〉 K-디지털 트레이닝과 통합심사 국가훈련 비교: 심사기준 및 운영 유연화	15
〈표 2-3〉 K-디지털 트레이닝과 통합심사 국가훈련 비교: 훈련과정 설계	15
〈표 2-4〉 K-디지털 트레이닝 훈련유형별 개요	16
〈표 2-5〉 K-디지털 트레이닝 일반훈련 및 스마트훈련 비교	17
〈표 2-6〉 K-디지털 트레이닝 단기 심화과정 개요	18
〈표 2-7〉 K-디지털 트레이닝 스마트훈련 지원단가	20
〈표 2-8〉 디지털 신기술 아카데미 기본심사 내용	21
〈표 2-9〉 디지털 신기술 아카데미 과정심사 내용	22
〈표 2-10〉 디지털 신기술 아카데미 스마트훈련 심사 내용(스마트훈련 신청과정만 해당)	22
〈표 2-11〉 K-디지털 트레이닝 단기 심화과정 기본심사 내용	24
〈표 2-12〉 K-디지털 트레이닝 단기 심화과정 과정심사 내용	25
〈표 2-13〉 일반과정과 단기 심화과정의 차이점	25
〈표 2-14〉 디지털 신기술 아카데미와 벤처·스타트업 아카데미 트랙 차이점	28
〈표 2-15〉 벤처·스타트업 아카데미 트랙 기본심사 내용	29
〈표 2-16〉 벤처·스타트업 아카데미 트랙 과정심사 내용	30
〈표 2-17〉 벤처·스타트업 아카데미 트랙 스마트훈련 심사 내용(스마트훈련 신청과정만 해당)	30
〈표 2-18〉 디지털 신기술 아카데미와 지역 주도형 아카데미 트랙 차이점	33
〈표 2-19〉 지역 주도형 아카데미 트랙 기본심사 내용	34
〈표 2-20〉 지역 주도형 아카데미 트랙 과정심사 내용	35
〈표 2-21〉 지역 주도형 아카데미 트랙 스마트훈련 심사 내용(스마트훈련 신청과정만 해당)	35
〈표 2-22〉 디지털 선도기업 아카데미 사업 참여 기관별 주요 역할	37
〈표 2-23〉 디지털 신기술 아카데미와 디지털 선도기업 아카데미 트랙 차이점	37
〈표 2-24〉 디지털 선도기업 아카데미 트랙 기본심사 내용	38
〈표 2-25〉 디지털 선도기업 아카데미 트랙 과정심사 내용	38

〈표 2-26〉 2023년 상반기 K-디지털 트레이닝 사업 유형별 비교	40
〈표 3-1〉 훈련기관 소재지(전체)	43
〈표 3-2〉 지역별 기관당 훈련과정 수	44
〈표 3-3〉 훈련기관 유형	45
〈표 3-4〉 2023년 기준 기관평가 등급	46
〈표 3-5〉 훈련방법별 훈련과정 현황	46
〈표 3-6〉 스마트훈련 지원단가	47
〈표 3-7〉 사업유형별 훈련과정 현황	47
〈표 3-8〉 훈련분야별 훈련과정 현황	48
〈표 3-9〉 프로젝트 학습시간 및 과업 수	49
〈표 3-10〉 과정 평균 참여기업	50
〈표 3-11〉 훈련생 1인당 지원훈련비용(총 훈련비)	50
〈표 3-12〉 훈련현황(평균, 연도별)	51
〈표 3-13〉 훈련현황(평균, 사업유형별)	52
〈표 3-14〉 훈련생 현황(성별)	53
〈표 3-15〉 훈련생 현황(연령대)	53
〈표 3-16〉 훈련생 학력	54
〈표 3-17〉 훈련생 전공	55
〈표 3-18〉 20대 4년제 대학 훈련생 현황	56
〈표 3-19〉 훈련대상 구분-①	56
〈표 3-20〉 훈련대상 구분-②	57
〈표 3-21〉 훈련참여 유형	57
〈표 3-22〉 훈련생이 참여한 사업 유형	58
〈표 3-23〉 훈련생이 수강한 훈련기관 소재지	59
〈표 3-24〉 훈련생이 수강한 훈련기관 유형	60
〈표 3-25〉 훈련생이 수강한 훈련기관의 2023년 기준 기관평가 등급	61
〈표 3-26〉 수료 구분	61
〈표 3-27〉 중도탈락 사유	62
〈표 3-28〉 1인당 지원 훈련비	63
〈표 3-29〉 취업 여부	63
〈표 3-30〉 취업 여부와 프로젝트 학습시간	64

〈표 3-31〉 취업 여부와 프로젝트 편성 비율	64
〈표 3-32〉 취업 구분(고용보험 기준)	65
〈표 3-33〉 훈련과정 종료 후 6개월 이내 취업 여부(고용보험 기준)	65
〈표 3-34〉 취업 후 3개월 고용보험 유지 여부(고용보험 기준)	65
〈표 3-35〉 K-디지털 트레이닝 참여자의 취업률(EIS 기준)	66
〈표 3-36〉 취업자가 참여한 훈련기관 구분	66
〈표 3-37〉 취업자 현황(성별)	67
〈표 3-38〉 취업자 연령대	67
〈표 3-39〉 취업자 학력(EIS 기준)	68
〈표 3-40〉 취업자 전공	69
〈표 3-41〉 20대 4년제 대학 취업자 현황(EIS 기준)	70
〈표 3-42〉 취업자의 훈련분야	70
〈표 3-43〉 취업자가 참여한 사업유형 구분	72
〈표 3-44〉 취업자 구분-①	72
〈표 3-45〉 취업자 구분-②	73
〈표 3-46〉 취업자의 훈련참여 유형	73
〈표 3-47〉 취업자가 수강한 훈련기관 소재지(담당고용센터 기준)	74
〈표 3-48〉 취업자가 수강한 훈련기관 유형	75
〈표 3-49〉 취업자가 수강한 2023년 기준 기관평가 등급	76
〈표 3-50〉 취업자의 취업처 규모	76
〈표 3-51〉 취업자의 월 임금 규모	77
〈표 3-52〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(국기) 만족도	79
〈표 3-53〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(국기) 학습수준 변화	80
〈표 3-54〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(계좌제) 만족도	80
〈표 3-55〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(계좌제) 학습수준 변화	81
〈표 3-56〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(재직자) 만족도	82
〈표 3-57〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(실업자) 만족도(개편)	83
〈표 3-58〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(재직자) 만족도(개편)	84
〈표 4-1〉 K-디지털 트레이닝 의견 조사 참여 운영기관 리스트	89
〈표 4-2〉 K-디지털 트레이닝 운영기관 의견 조사 결과 요약	102

〈표 5-1〉 K-디지털 트레이닝 의견 조사 참여 선도기업 리스트	108
〈표 5-2〉 첨단산업 · 디지털 선도기업 애로사항 및 개선의견	127
〈표 6-1〉 K-디지털 트레이닝 훈련기관 및 훈련 교강사 수	131
〈표 6-2〉 훈련 교강사 유형별 수	132
〈표 6-3〉 국가기간 · 전략산업직종별 교강사 수	132
〈표 6-4〉 NCS 직종별 교강사 수	134
〈표 6-5〉 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사 의견 분석 조사대상	136
〈표 6-6〉 훈련 교강사 관련 이슈	147
〈표 7-1〉 스마트훈련 정의 및 선발 방식 개선(안)	154
〈표 7-2〉 우수훈련기관 대상 기관 단위 심사 전환 개선(안)	156
〈표 7-3〉 자율 공동훈련센터 선정기준	156
〈표 7-4〉 이수자 평가와 프로젝트 평가 방식의 비교	158
〈표 7-5〉 현재 프로젝트평가 현장평가 인터뷰 질의사항	159
〈표 7-6〉 프로젝트 평가 기준 개선(안)	160
〈표 7-7〉 SW전문인재양성 사업 성과평가 기준	162
〈표 7-8〉 2023~2027년 신기술 분야 인력수급전망 결과	163
〈표 7-9〉 신기술 분야별 현장의 인력양성 요구	164
〈표 7-10〉 K-디지털 트레이닝 단기 심화과정 과정심사 내용 개선(안)	165
〈표 7-11〉 기타 개선 필요 사항	173

그림 차례

[그림 1-1] K-디지털 트레이닝 정책 연혁	4
[그림 2-1] K-디지털 트레이닝 스마트훈련의 정의	16
[그림 2-2] 디지털 신기술 아카데미 트랙 심사절차	21
[그림 2-3] K-디지털 트레이닝 단기 심화과정 심사절차	24
[그림 2-4] 벤처·스타트업 아카데미 트랙 심사절차	29
[그림 2-5] 지역 주도형 아카데미 트랙 심사절차	34
[그림 2-6] 디지털 선도기업 아카데미 트랙 심사절차	38

요 약

1. 서론

「민·관 협력 기반의 SW 인재양성 대책」(2021. 6. 9., 관계부처 합동) 이후 K-디지털 트레이닝은 새로운 훈련유형을 도입하여 다양한 변화를 시도하고 있다. 기존의 디지털 신기술 분야의 기업 수요를 반영하여 설계·운영되는 ‘K-디지털 트레이닝’뿐만 아니라 청년·중장년 여성 등의 디지털 역량 격차 완화, 시급한 중소·벤처기업의 인력난 해소, 디지털 훈련의 수도권 집중화에 따른 지역 격차 해소, 디지털 분야 선도기업의 우수 훈련모델 확대 등을 위해 창의적이고 효과적인 훈련방법을 적용한 훈련과정을 공급하고 있다.

또한 2023년부터는 ‘첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련’으로 사업명을 변경하고, AI, 클라우드 등 디지털 분야에서 첨단산업 분야까지 훈련분야를 확대하였다. 2023년도 1차 선정 결과 연간 7,698명의 인재를 양성할 수 있는 62개 훈련기관의 83개 훈련과정이 추가되어, 기존 411개 훈련과정에 더해 총 494개 훈련과정, 매년 42,091명의 첨단산업 분야 청년 인재를 양성할 수 있는 훈련 규모를 확보했다(고용노동부 보도자료, 2023. 2. 28.). 또한 그간 훈련과정을 운영한 훈련기관의 성과 평가 결과를 바탕으로 우수 훈련기관의 공통점도 도출하였다(고용노동부 보도자료, 2023. 2. 10.).

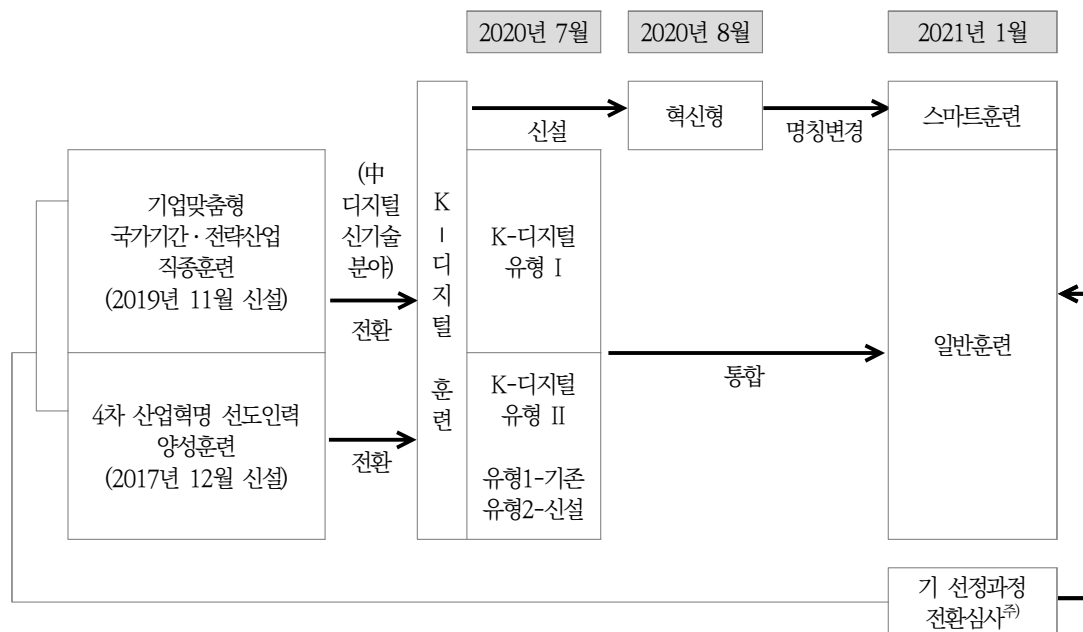
이와 함께 2022년 연구용역을 통하여 다양한 문제점들도 도출되었다(이수경 외, 2022). 특히 참여 훈련생들의 학습수준 격차와 학습동기 저하로 인해 훈련 부적응 문제가 심화되고 있으며, 훈련기관, 훈련생, 기업 관계자들 모두 공통적으로 해당 문제를 K-디지털 트레이닝의 가장 심각한 사안으로 꼽고 있다. 이와 함께 훈련과정에 투입되는 훈련 공간(시설) 및 장비 문제, 훈련생들의 훈련성과 평가문제, 취업지원 서비스 강화와 수료생 대상 사후지원 서비스 강화, 특화트랙의 트레이닝 심사·평가체계 등도 개선이 요구된다.

이에 올해 연구는 사업 4년차를 맞이함에 따라 다양한 K-디지털 트레이닝 훈련유형 중 첨단산업 분야 K-디지털 트레이닝의 한계와 문제점을 해소할 수 있는 전략적 대응책으로 소기의 성과를 거둘 수 있도록, 신규 사업인 특화트랙에 대한 체계적인 모니터링을 실시하는 데 있다. 신규 사업 운영 중 발생하게 될 다양한 문제 상황에 대한 적극적 조치와 동시에, 운영 결과를 토대로 전반적인 사업 운영 모델 및 틀에 대한 개선을 이끌어 신규 사업의 고도화·안정화에 기여하고자 한다. 나아가 기존 트랙의 운영 현황을 살펴봄으로써, K-디지털 트레이닝의 전반적 개선 방안을 제안하고자 한다. 이를 위해 K-디지털 트레이닝 사업 제도 및 현황을 분석하고, 사업 관련 이해관계자 면담 실시 및 의견 수집을 통해 문제점을 도출하여 궁극적으로 K-디지털 트레이닝 사업 발전방안을 도출하고자 한다.

2. 정책 및 제도 분석

K-디지털 트레이닝은 구직 중인 청년과 경력단절 혹은 실직에 처한 국민에게 디지털 전환을 위한 양질의 직업훈련을 제공함으로써 ‘한국형 뉴딜’의 밑거름이 될 디지털 분야의 핵심 실무인재로 육성하고자 2020년에 도입하였다. 제도 초기에는 ‘기업맞춤형 국가기간·전략산업직종훈련’ 중 디지털 신기술 분야를 ‘K-디지털 유형 I’로, 기존의 ‘4차 산업혁명 선도인력 양성훈련’ 중 유형 2(4차 산업혁명 신기술 및 융·복합 인력양성 분야)를 ‘K-디지털 유형 II’로 재편하여 운영하였지만, 훈련과정 전반에 대한 기업의 참여 부분이 다소 부각되지 않아 제도상 다양한 수정이 이루어져 왔다.

[그림 1] K-디지털 트레이닝 정책 연혁



주: 기존 디지털 신기술 분야의 현장 실무인재 양성 사업이 ‘K-디지털 트레이닝’으로 통·폐합됨에 따라, 일관성 있는 사업추진 등을 위해 ‘2020년 4차 산업혁명 선도인력 양성훈련’ 및 ‘기업맞춤형 국가기간·전략산업직종훈련’에 기선정된 과정을 디지털 핵심 실무인재양성사업 훈련과정으로 전환·선정하는 심사를 실시함.

자료: 이수경 외(2021). p. 14.

2021년에는 관계부처 합동으로 발표된 「민·관 협력 기반의 소프트웨어 인재양성 대책」에 따라 신설된 훈련유형인 ‘벤처·스타트업 아카데미’, ‘지역 주도형 아카데미’, ‘디지털 선도기업 아카데미’로 구분하여 심사를 추진하고 있다. 이에 따라 사업유형별로 훈련기관과 기업을 매칭하고, 훈련생 모집·취업지원 등 훈련과정 운영 전반을 지원하는 역할을 담당하는 ‘운영기관’을 모집·선정하여 운영비를 지원하는 등 새로운 형식의 훈련유형이 도입되었다. 이 과정에서 단순히 훈련비 기준을 통한 훈련유형 구분이 아니라, 사업의 목적과 특성에 따라 훈련유형을 차별화하여 민간 협업과 정책의 성과관리 강화를 시도하고 있다. 특히 사업유형별로 훈련기관과 기업을 매칭하고, 훈련생 모집·취

업지원 등 훈련과정 운영 전반을 지원하는 역할을 담당하는 ‘운영기관’¹⁾을 모집·선정하여 운영비를 지원하는 방식이 체계화되고 있다.

〈표 1〉 훈련유형별 개요

훈련유형	개요
디지털 신기술 아카데미	• 참여기업의 훈련수요를 기반으로 참여기업과 훈련기관 간 협약을 체결한 후 설계된 첨단산업·디지털 분야 훈련과정으로, 전체 훈련과정의 30% 이상이 프로젝트 과제로 편성된 과정
벤처·스타트업 아카데미	• 기업이 필요로 하는 인재를 양성하기 위해 벤처 또는 스타트업 등의 기업이 속한 협단체가 회원사의 인력수요를 조사하고 훈련기관과 협약을 체결한 후 설계된 첨단산업·디지털 분야 훈련과정
지역 주도형 아카데미	• 지역별인적자원개발위원회가 지역 인재 양성을 위해 참여기업과 훈련기관을 발굴, 매칭한 후 3자 협약을 체결하여 설계, 운영하는 훈련과정
디지털 선도기업 아카데미	• 디지털 선도기업이 자체적으로, 또는 디지털 선도기업과 행정업무를 대행하는 운영지원기관이 함께 운영하는 훈련과정

자료: 직업능력심사평가원 공고 제2022-126호, p. 2.

이후 2022년 11월 24일에 실시된 2023년 K-디지털 트레이닝 상반기 통합공모를 시작으로, 기존 디지털 분야뿐만 LED응용, 녹색순환자원관리, 제품SW구축(에너지관리), 드론제어, 전자응용기기(개발생산) 등 5개 직종을 추가하여, 반도체, 차세대 디스플레이, 신재생에너지, 드론 등 첨단산업 분야까지 훈련분야를 확대하였다. 또한 ① 훈련과정 공모 시 선정직종 명기, ② 선정 심사과정에서 우대, ③ 유관 협·단체와 발굴 협업, ④ 참여준비 컨설팅 지원 등을 통해 훈련과정 적극적 발굴 등이 이루어졌다.

또한 ‘K-디지털 트레이닝 심화과정’을 신설하여 K-디지털 트레이닝 수강 이력이 있더라도 추가적인 훈련을 원하는 우수한 청년들이 참여할 수 있도록 지원을 강화하였다.

〈표 2〉 일반과정과 단기 심화과정의 차이점

과정편성	디지털 신기술 아카데미	단기 심화과정
사업목적	• 문제해결능력 향상을 위한 새로운 훈련방식을 활용하여 첨단산업·디지털 분야 실무핵심 인력 양성	• 첨단산업·디지털 분야 취업을 위한 포트폴리오 구성 및 직무역량 향상을 위한 심화훈련
신청자격	• 역량이 검증된 훈련기관, 우수훈련기관, (전문)대학 및 K-디지털 플랫폼 기관 등이 참여기업과 협약을 맺어 신청 - 최근 3년간 인증평가를 신청하여 가장 최근 등급이 ‘인증유예’인 경우 신청 불가	• 유효기간이 초과하지 않은 K-디지털 트레이닝 과정을 보유한 훈련기관
훈련생 선발	• ‘국민내일배움카드’를 발급받아 훈련 참여가 가능한 자 중 훈련운영기관 및 관리기관 의견을 수렴하여 자율적으로 선발	• K-디지털 트레이닝, 국가기간·전략산업직종 훈련(디지털 분야) 수료자 등 심화학습이 가능한 직무역량을 갖춘 자 중 훈련운영기관 및 관리기관 의견을 수렴하여 자율적으로 선발

1) 벤처·스타트업 아카데미: 민간 협·단체, 지역 주도형 아카데미: 지역인적자원개발위원회(RSC), 디지털 선도기업 아카데미: 운영지원기관

과정편성	디지털 신기술 아카데미	단기 심화과정
훈련직종	• 첨단산업·디지털 관련 분야 23개 직종	• 첨단산업·디지털 관련 분야 23개 직종
과정설계	• 첨단산업·디지털 관련 훈련수요가 있는 기업을 발굴하고, 임직원 인터뷰·직무 분석 등을 통해 기업의 요구사항을 담은 협약을 체결하며 이를 기반으로 훈련과정 편성	• 첨단산업·디지털 인력수요가 있는 기업이 회원사로 소속되어 있는 비영리법인 협·단체가 훈련기관과 협약을 맺어 훈련과정 편성
훈련시간	• 350시간 이상, 3개월 이상, 1년 이하	• 140시간 이상, 350시간 이하
참여기업	• 최소 2개 이상	• 최소 2개 이상
프로젝트 학습	• 총 훈련시간의 30% 이상 편성 (참여기업 직무내용, 생산물, 수요 등 반영)	• 총 훈련시간의 70% 이상 중·고급 프로젝트 편성 (참여기업 직무내용, 생산물, 수요 등 반영)
훈련방법	• 오프라인/온·오프라인 혼합가능	• 오프라인 100%
지원내용	• 일반훈련은 직종별 훈련비 지원단가의 130% • 스마트훈련은 훈련방식·인프라 등에 따른 스마트 훈련 단가 지원	• 직종별 훈련비 지원단가의 200%

한편 K-디지털 트레이닝이 사업 4년차로 접어들면서 기존 사업들과의 통합과 함께 다양한 사업이 신설되고 있다. 이 과정에서 신청자격, 훈련기관과 참여기업의 역할, 훈련직종, 지원내용 등 사업간의 혼동이 초래되었다. 또한 운영기관 구성상에서도 차이가 나타나므로 과정설계, 과정운영, 훈련행정 영역에서 참여기관 간의 역할 분장과 필요 역량에 대해 명확하게 정립할 필요가 있다.

3. K-디지털 트레이닝 운영 현황 분석

K-디지털 트레이닝 현황 분석대상은 과정 실시일을 기준으로 최초 실시일부터 2023년 8월 31일까지 선정된 훈련과정이다. 2020년 선정된 31개 훈련기관의 58개 훈련과정, 2021년 선정된 93개 훈련기관의 430개 훈련과정, 2022년 선정된 149개 훈련기관의 882개 훈련과정, 2023년 8월 31일까지 선정된 154개 훈련기관의 787개 훈련과정을 대상으로 분석하였다. 단 앞서 언급한 바와 같이 2023년의 수치는 2023년 8월 31일까지 선정된 훈련과정에 대한 분석 결과이다. 따라서 2023년 수치에 대해서는 해석의 주의가 필요하다.

분석 결과를 바탕으로 훈련품질 제고를 위한 주요 개선 과제를 요약하면 다음과 같다.

훈련기관(운영) 측면에서 첫째, 지역 참여 활성화 방안을 마련할 필요가 있다. 본문 <표 3-1>의 결과에서도 볼 수 있듯이, 매년 수도권(서울, 경기) 지역의 훈련기관은 증가하는 추세를 보이고 있으나, 그 외 지역은 해마다 유사한 수치를 보이고 있다. 이에 각 지역의 기업에 적극적인 K-디지털 트레이닝 사업 홍보, 다양한 혜택 지원, 나아가 수도권 훈련기관과의 컨소시엄 형식의 훈련 지원 등을 검토하여 지역 참여를 활성화시킬 필요가 있다.

둘째, 프로젝트 성과평가 방식을 개선할 필요가 있다. 본문 <표 3-9>의 결과에서 매년 K-디지털 트레이닝 선정과정의 평균 프로젝트 수업시간(비율)과 평균 프로젝트 과업 수가 감소하는 추세를 확인할 수 있다. 현재 프로젝트 성과평가 방식은 문서에 치중한 성과평가 방식으로 훈련기관에서 프로

젝트 성과물을 문서화하는 데 많은 시간이 소요되며, 평가기준이 모호하여 훈련기관 측면에서도 평가 준비에 애로요인이 발생할 것으로 사료된다. 이에 프로젝트 성과평가 방식 개선을 통해 훈련 품질 향상을 제고하고, 현장에서 즉시 활용 가능한 인력을 공급할 수 있도록 하는 등의 개선이 필요하다.

셋째, 기존의 훈련과정 단위 심사보다 일정 역량이 되는 기관 단위의 심사를 통해 연 단위 계획을 받아 운영하는 방식으로 개선할 필요가 있다. 본문 <표 3-10>의 결과에서도 볼 수 있듯이, 매년 K-디지털 트레이닝 훈련과정에 참여한 기업 수가 점차 감소하는 추세이지만, 현재 훈련과정 하나당 심사를 실시하고 있어 훈련기관에는 인적·물적으로 자원 투자의 소모가 큰 상황에 대한 원인으로 볼 수 있다. 기관 단위 심사로의 전환을 통해 훈련기관의 심사과정상 행정 절차의 부담을 줄여 훈련기관이 원활하게 진입할 수 있도록 개선이 필요하며, 이는 심사과정에서도 훈련기관이 유사한 과정을 중복적이고 과도하게 신청하는 폐해 등을 방지할 수 있을 것이다.

넷째, 취업으로 인한 중도탈락자 등에 대한 훈련비 처리 방식을 개선할 필요가 있다. 본문 <표 3-12>의 결과, 연도별 훈련일수, 훈련시간, 정원은 증가한 반면, 미수료 인원, 순중도탈락 인원, 전체 취업 인원, 수료 후 취업 인원은 감소한 것으로 나타났다. 이는 초기 예산 설정 단계에서 강사료, 시설/장비 등에 대한 것이 결정되기 때문에, 조기 취업자 등으로 인한 수료 인원 수 감소가 훈련기관 측면에서 애로요인이 될 것으로 사료된다. 이에 중도탈락자 등에 대한 훈련생 충원 및 운영비 보존을 위한 기준을 마련할 필요가 있다.

다음으로 훈련생 측면에서 다섯째, 훈련생 선발 및 훈련 운영 시에도 차별없이 진행하도록 최소한의 기준 및 추가 인센티브를 적용하는 것이 필요하다. 본문 <표 3-17>의 결과에서 볼 수 있듯이, 이공계 전공의 훈련생에 비해 인문/사회/예체능계 전공의 훈련생 참여율이 낮은 것으로 나타났다. 이는 산업 특성 및 교육 시간 등의 한계로 인해 전공자 위주의 훈련생을 선발하고 있는 것으로 볼 수 있다. 또한 본문 <표 3-27>의 중도탈락사유를 살펴보면 명확한 사유가 기재되지 않은 훈련생을 제외하고는 훈련부적합 및 부적응에 대한 사유가 가장 많은 것으로 나타났다. 이에 훈련기관에서 훈련생 수준을 반영하여 보충 및 심화 학습 등을 통한 훈련과정을 제공할 수 있도록 의무화하고, 이를 고려하여 훈련을 운영하는 훈련기관에는 훈련비 우대 지원을 하는 등의 방식을 고려할 필요가 있다.

마지막으로 훈련생들을 위한 취업 및 사후지원 서비스 개선이 필요하다. 본문 <표 3-18>의 결과에서 볼 수 있듯이 훈련생 중 가장 많은 비중을 차지한 20대 4년제 대학교 훈련생 중 재학, 휴학 예정인 훈련생이 비율이 매년 증가하고 있으며, 본문 <표 3-20>의 훈련 참여 대상을 구분하여 보았을 경우에도 근로자인 훈련생보다 실업자인 훈련생 비중이 월등히 높은 것으로 나타났다. 이는 K-디지털 트레이닝에 참여한 목적이 취업에 도움받기를 원한다는 이유가 높은 것으로도 미루어 짐작해 볼 수 있다. 그러나 본문 <표 3-29>의 K-디지털 트레이닝에 참여한 훈련생의 취업 여부 결과에서 볼 수 있듯이, 미취업자의 비율은 매년 증가하고 있으나 조기취업자의 비율과 수료 후 취업자의 비율은

매년 감소하는 것으로 나타났으며, 본문 <표 3-52>의 K-디지털 트레이닝 훈련생(국기) 만족도 결과에서도 취업지원과 고용 가능성에 대한 만족도가 타 만족도에 비해 낮은 것으로 나타났다. 이에 훈련기관들의 훈련생 대상 취업지원 서비스 강화와 수료생 대상의 사후지원 서비스를 강화하기 위한 적극적인 개선책 마련이 필요하다.

4. K-디지털 트레이닝 운영기관 의견 분석

제4장에서는 K-디지털 트레이닝의 주요 참여 운영기관을 대상으로 K-디지털 트레이닝 훈련 품질 제고를 위한 의견 조사를 실시하였다. 훈련에 참여한 7개 운영기관을 대상으로 FGI 조사를 진행하였으며, K-디지털 트레이닝의 운영 현황, 애로 사항, 핵심 개선 방안 등에 대하여 의견 조사를 실시하였다.

〈표 3〉 K-디지털 트레이닝 운영기관 의견 조사 요약

구분		주요 의견
스마트훈련 등 사업 관련 용어 재정의		• 교육 훈련 중심에서 취업지원까지 포함한 광의의 범위까지 포함 • 스마트훈련 강화 방향성을 구체화한 후 용어 재정의 필요 → 교수설계 기반 및 기술기반 등 정의의 재설계와 가이드 필요
과정 기획 및 설계	수요조사 타당성	• 참여기업 규모, 선택 이유 및 니즈, 참여도 평가까지 교육 설계에 반영 • 결과 증빙 자료로 실제 수요조사 진행 내용도 평가 반영 필요 • 고용부 및 심평원의 사전 수요조사 가이드 공지로 품질 제고 도모
	지역 참여 활성화	• 사업 우수성 및 인건비 지원 등을 적극 홍보 및 인센티브 확대 • 수도권-지역 스마트훈련기관 간의 컨소시엄 검토
프로젝트 시설 및 장비	시설·장비 투입 수준 고려한 훈련비용	• 장비 사양의 고도화에 대응한 예산 상향 조정 필요 • 사업 단위(3년)에 따른 시설 및 장비 가격 상승 대응 위한 추가 지원 필요
	공동훈련센터 신설 및 KDP 사업 연계 활용	• 강의 장소 및 교사양 장비 활용 위한 공동훈련센터 신설 필요 • KDP 참여 기관의 참여 요건(KDT 필수 참여) 완화 후 KDP-KDT 기관 간의 컨소시엄 통해 사업 연계
성과평가	프로젝트 성과평가 방식	• 문서 중심 성과평가 → 직종별 평가방식 및 서류화 변화 필요 • 평가지표 기준(양적·질적 여부)의 모호로 자료 준비 애로 존재 • 부족 항목에 대한 차년도 개선점이 성과평가로 연계되지 않음 • 기업·현업·KDT 멘토 출신 성과평가 심사위원 구성 요구
	중도탈락자에 대한 취업률 산정 및 훈련비 처리 방식	• 조기 취업자로 인한 수료율 감소를 기관의 인센티브로 반영할 필요(수료율과 취업률 인위 제외에서 예외) • 1주 간의 훈련생 충원 기간은 기관 및 훈련생 모두에 적합, 단 훈련생의 철 회기간은 1~2일 안으로 설정하여 이탈 방지
	훈련과정 성과지표 '디지털신기술 직무역량 인증' 항목	• 취업 연계 목표에 집중하기 위해 훈련기관의 부담(서류 작업 등) 완화 필요 • 단순 인증보다 참여기업의 수요를 고도화하여 산업계에서 요구하는 직무역량 도출이 더 효율적인 것

구분		주요 의견
기타	기관 단위 심사 전환	• (現) 과정당 심사 → (改) 훈련기관 단위 심사 개선 필요 • 개선 시 일정 물량 이상의 규모, 훈련과정별 특성, 상이한 운영 방법 고려
	단기심화과정 등 기존 과정과의 연계	• 미취업자의 재훈련보다 취업 2~3년 후 더 높은 직종으로의 이직 위한 재직자 훈련이 더 적합 • 단기심화과정 참여 훈련생의 수준 평가 방안 마련 필요 • 비전공자의 훈련 유입 위한 KDT 훈련 앞단 과정 추가 진행 고려
	3년 인증 유효기간 도래 기관 관련 조치	• 인증평가 및 과정심사 준비 시간 소요로 3년 유효기간이 짧음 • 훈련과정 발전 위해 모집률·만족도 지표 통한 재심사 과정 필수
	기타 애로사항	• 훈련장려금 부족으로 훈련생의 자비 부담금 발생 • (KDT) 교강사 단기 측정의 자율성 부여되나, 수익성 문제로 저단가 책정 → 훈련 품질 저하 우려 • 운영 방식에 따라 대면 교육·비대면 교육의 다양성 확보 필요 • 프로젝트 주제 변경 신고 시 기술변화에 대한 유연한 변경심사 및 신고 방안 마련 필요

5. 첨단산업·디지털 선도기업 의견 분석

제5장에서는 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련의 주요 참여 선도기업을 대상으로 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련의 품질 제고를 위한 의견 조사를 실시하였다. 훈련에 참여한 9개 선도기업을 대상으로 FGI 조사를 진행하였으며, 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련의 기획 및 설계, 훈련 운영현황, 기타 애로사항 및 건의사항 등에 대하여 의견 조사를 실시하였다. 조사 결과를 요약하면 다음과 같다.

〈표 4〉 첨단산업·디지털 선도기업 애로사항 및 개선의견

구분	애로사항	개선의견
과정 기획 및 설계	• 산업 동향과 인력양성 간의 시차 발생	• 선행적 인력 양성 • 수료생 의견을 반영한 커리큘럼 수정
훈련생 선발 및 관리	• 짧은 모집기간 • 훈련생 하향 평준화 및 중도 탈락 우려 • 컨트롤 타워 부재	• 충분한 모집 기간 • 전공자 위주 선발 및 우수 훈련생 이탈 방지 노력 필요 • 컨트롤 타워 지정
과정 운영	• 훈련생 간 역량 차이 • 교강사 자질 차이로 인한 훈련 격차	• 사전 정보 및 교육 제공 • 기초 교육의 표준화 • 사후교육 및 컨설팅 강화
교강사 확보	• 담당 교강사 부재 • 검증되지 않은 교강사	• 교강사 인력풀 구축 및 시장검증 • 경력보다 능력 위주 강사 선발
선도기업 내부인력 확보	• 지속적 교육품질 유지 어려움 • 내부 인력의 현업 부담	• 전문가 대상의 강의스킬 교육지원 • 조직 내부 지원 및 분위기 조성
훈련 인프라	• 교육장·교재·교강사 확보 문제	• 지원 예산 할당량 명시
제도 및 지원	• 사업홍보 미흡 • 파트너기관과 훈련 운영 주체 불분명	• 대한상의 주관 통합 홍보 필요 • 선도기업 역할 명시, 법·규정에 입각한 사업 운영, 대한상의 주관의 파트너 기관 선정 매칭

6. 훈련 교강사 실태분석

제6장에서는 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사의 관점에서 훈련 실태를 진단하였다. 구체적으로 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련에 참여한 훈련기관 교강사 16명을 대상으로 훈련의 품질 제고를 위한 의견 조사와 함께, 훈련생(6명) 및 운영기관(8개 기관)을 대상으로 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사를 둘러싼 다양한 이슈들을 청취하고 개선사항에 대한 의견을 수집하였다. 분석 결과를 바탕으로 훈련품질 개선을 위한 주요 과제들을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 훈련시작 단계에서는 훈련 교강사에 의한 학습동기 형성, 참여 장벽, 프로그램 선택 측면의 중요성이 확인되었다. 현재 직업능력개발 참여자들의 중요한 학습동기는 진로나 경력의 개발 혹은 전환이다. 평생직업능력개발의 잠재적 참여자들에게 학습동기를 부여하기 위해 훈련 교강사의 역량 향상 및 훈련생의 훈련 이력 등 정보 확보가 필요하다. 프로그램 선택 측면에서는 고숙련자를 위한 프로그램 개발과 규제 체계의 경직성 완화를 통해 프로그램 다양성을 확대해야 한다. 이를 통해 훈련 교강사가 훈련생 수준별로 차별화된 강의를 제공하고, 나아가 맞춤형 고용서비스 역량을 강화하여 개인들이 경력경로를 탐색하고 적합한 프로그램을 선택할 수 있는 지원체계 마련이 요구된다.

둘째, 학습진행 단계에서는 훈련 교강사가 훈련생과의 관계성을 유지하고, 포괄적 역량개발이 필요하다는 과제들이 확인되었다. 훈련 전, 훈련 중, 훈련 후 이루어지는 교수자와 학습자, 학습자와 학습자 간 평가·피드백·커뮤니케이션이 원활하게 이루어져야 한다. 이는 학습 내에서 이루어지는 과정이라는 점에서 정책적 개입에 한계가 있지만, 우수사례의 발굴 및 전파와 같은 너징(nudging)을 활용한다면 개선이 가능할 것이다.

학습의 방식에 있어서 훈련 교강사 중심의 일방적·수직적 접근이 아닌 학습자 중심의 상호작용적·수평적 학습이 필요하다. 개인의 개별성을 고려하고 상호작용적·수평적 교육이 이루어진다는 것은 학습과정을 정해진 틀 안에 표준화하여 규정하기 어려움을 의미한다. 따라서 학습과정이 유연하고 다양한 방식으로 설계되도록 장려할 필요가 있다.

학습과정이 포괄적 역량 개발에 도움이 되도록 하기 위해서는 규제체계의 경직성을 완화하여 훈련 교강사의 수업 자율성을 확보하고, 처우 개선이 이루어지도록 인센티브를 제공하며 역량개발을 유도해야 한다. 평생직업능력개발 역시 일종의 사회서비스 영역이라는 점을 고려할 때 공급인력의 역할은 서비스 질을 결정하는 가장 핵심적인 요소다(남재욱·조성익·크리스티나 히슬, 2021). 그러나 본 장의 분석 결과 여전히 우리나라 직업능력개발 공급체계에서 교강사 인력의 처우는 낮은 수준이며, 이는 특히 양질의 교육훈련을 위한 인력 확보의 어려움으로 작용하고 있다.

셋째, 학습성과 단계에서는 취업성과를 높이기 위해 훈련 교강사가 제공하는 고용서비스 역량을 강화하고 직업능력개발 체제와의 유기적 연계를 확보해야 한다. 서비스 산업의 특징 중 하나는 서비스 전달 인력이 서비스 품질을 결정하는 가장 핵심적인 요인이라는 것이다. 실제로 직업훈련 교강사

의 역량은 훈련생의 취업률을 높인다는 실증연구도 제시된 바 있다(양정승, 2022). 그러나 대부분의 직업능력개발 공급기관에서 교강사에 대한 투자는 충분치 않은 것으로 보이며, 특히 첨단 분야일수록 그에 대한 어려움이 크다. 이는 한편으로는 교강사에 대한 처우를 훈련기관 인증평가에 반영하는 등의 제도적 노력을 통해(양정승, 2022), 다른 한편으로는 다양한 방식으로 현장 인력과 교육훈련 현장의 인력이 순환할 수 있도록 하는 정책을 통해 해소해야 할 문제로 보인다.

마지막으로 교강사 인력에 대한 일정 수준 이상의 투자가 필요하다. 실제로 직업훈련 교강사 노동 시장에 대한 최근의 연구는 교강사에 대한 처우가 이들의 성과와 무관하게 결정되고 있는 반면, 이들에 대한 처우 개선은 직업훈련 성과를 높일 수 있다는 점을 확인하여 정책적 개입의 정당성과 필요성을 시사하고 있다(양정승, 2021; 2022).

7. K-디지털 트레이닝 훈련 품질제고를 위한 개선 방안

① 스마트훈련 사업 관련 용어 전반 검토 및 재정의 방안

‘스마트훈련’이라는 것이 고도의 기술을 활용해서 원하는 직업훈련을 받는 것이라고 보는 관점도 존재하지만, 훈련의 전·중·후를 모두 제공하는 직업훈련 및 고용서비스 전체를 ‘스마트훈련’으로 보는 거시적 관점이 필요하다. 즉 스마트훈련의 정의를 단순한 혁신적인 시스템, 플랫폼 기반의 훈련운영에서 벗어나 맞춤형 고성능 훈련을 제공할 수 있는 훈련을 스마트훈련으로 재정의해야 한다. 먼저 이해관계자 및 실무자, 연구자별로 스마트훈련의 범위, 정의, 구성요소 등이 모두 다른 상황이기 때문에, ‘스마트훈련’ 및 관련 용어에 대한 전반적인 검토를 바탕으로 한 재정의가 필요하다. 우선 구체적인 예시 등을 포함하여 용어에 대한 이해를 일치시키는 작업이 선행되어야 할 것이다. 나아가 향후에는 재정의된 용어를 바탕으로 스마트훈련을 위한 일부 인프라를 지원해 줄 수 있는 방안을 고민해 보는 것도 필요할 것이다.

〈표 5〉 스마트훈련 정의 및 선발 방식 개선(안)

주요 내용
□ 스마트훈련기관 정의: 훈련에서 취업지원까지 훈련생의 다양한 수준, 니즈를 반영할 수 있는 맞춤형 훈련 제공이 가능한 훈련기관 ※ 맞춤형 고성능 훈련 - 훈련생 수준, 요구를 반영할 수 있는 맞춤형 훈련 - 다양한 훈련방식(대면, 비대면)을 통해 훈련생 니즈를 충족할 수 있는 훈련 - 단순 채용연계 수준이 아닌 훈련생의 경력 설계 및 취업을 장기간 지원할 수 있는 취업지원 체계 마련이 가능한 훈련 ※ 훈련기관별로 각자 다양하게 제시 - 훈련방식: 훈련생 환경(거주지역), 선호도에 따라 대면/비대면 실시간 훈련 선택하여 참여할 수 있어야 함. • 방식 1) 회사별로 훈련방식(대면 or 비대면)을 다르게 적용 • 방식 2) 동일 회사 내 대면, 비대면 훈련을 병행 운영(대면 25명+비대면 25명) - 훈련수준

주요 내용

- 훈련생 수준에 맞춘 난이도 조정 및 맞춤형제 제시 or 분반/합반 훈련
- 훈련시간 외 보충, 심화학습 제공 필수 여러 회차의 합반 운영 가능
- 취업지원
 - 훈련기관이 자체 보유한 취업담당자(컨설턴트) 및 취업지원센터 조직을 통한 수료생 맞춤형 취업지원 및 컨설팅 제공, 채용연계가 가능해야 함.
- ※ 전체 훈련시간에서 교강사 없는 온라인 교육, 플랫폼 활용비율은 최소화해야 함. 즉 플랫폼(시스템)은 스마트훈련을 위한 활용 도구이어야 함.
- ※ 전문인력(취업지원까지), 시스템, 인프라를 보유한 훈련기관이어야 함.
- ※ 스마트훈련과정이 아닌 스마트훈련기관을 선정해야 함(기관선정방식).

② 제2절 우수훈련기관을 대상으로 한 기관 단위 심사 전환 방안

현재 K-디지털 트레이닝의 훈련과정별 심사체계를 훈련기관별 연 단위 운영계획 심사방식으로 전환하여 훈련과정 설계 및 운영상의 자율성과 유연성을 확보하는 것이다. 이를 위해 훈련과정 단위 심사에서 훈련기관 단위 심사체계로 전환하여 심사의 일원화·통합화가 이루어져야 할 것이다. 우선 일정 규모 이상의 훈련이 가능한 훈련기관들을 대상으로 수용력과 역량을 고려한 연 단위 일괄심사 체계를 실시한다. 다만 개별 KDT 훈련과정마다 국기직종에 의한 분류와 관리가 이루어지는 상황에서, 해당 우수훈련기관이 기존 운영 실적이 없는 국기직종에 해당하는 신규 KDT 훈련과정을 운영하고자 할 경우에는 서면으로 훈련운영계획에 대한 승인을 득하도록 하여 최소한의 훈련품질을 확보할 수 있는 장치를 추가로 마련해야 할 것이다. 앞서 논의한 ‘스마트훈련’ 역시 보유한 교수설계 전략이나 인프라 등을 고려한 기관 단위 선정이 필요하다. 궁극적으로 선정 시에는 훈련과정별 인력 양성 목표를 부여하되, 복수의 훈련과정을 보유한 훈련기관은 그 인력양성 목표 내에서 산업계의 니즈를 반영하도록 과정별 인력양성 목표의 변경을 통해 전체 인력양성 목표를 달성하도록 유도할 필요가 있다고 판단된다.

〈표 6〉 우수훈련기관 대상 기관 단위 심사 전환 개선(안)

구분	주요 내용
심사 횟수 및 시기	• 연 단위 기관평가(일괄심사)
심사 운영방안	• 과정심사가 아닌 기관심사를 통하여 훈련기관의 수용성과 전반적인 훈련 적정성을 모니터링하는 정도로 운영
심사방향	• 연 단위 축적된 자료를 이용한 평가, 과정운영 결과에 대한 자료정확도 평가 등을 통해 K-디지털 트레이닝 사업 운영 경향을 파악 • 실적이나 훈련생 취업처 품질을 검토하여 필요 시 규제 성격의 현장평가 수행
심사내용	• 과정운영 결과에 대한 자료정확도 평가(메타평가), 최종 성과(취업율) 평가, 행정처분 이력 보유 여부
기타	• 총 훈련인원 한도만 규정. 한도 내 자유롭게 훈련인원 편성

③ 프로젝트 성과평가 방식의 개선 방안

현 프로젝트 성과평가는 다년차 훈련과정임에도 불구하고 심사위원이 평가 진행 시 1년 차에 제출한 운영계획서와의 정합성을 선호하는 경향이 높은 것으로 나타나, 성과평가라기보다 이행평가라고 인식된다는 현장 의견도 제시되었다. 다만 기본적으로 정부 지원 훈련의 특성상 계획 이행 여부 평가는 필요하며, 기존 계획 대비 적절하게 변경된 것이라면 인정하고 있다는 측면에서 해당 부분에는 변경 사유에 대한 구체적인 평가 기준 마련이 요구된다. 적절한 변경에 대한 기준이 심사위원의 정성적 판단을 기반으로 하기 때문에 해당 부분에 대해 심사위원에게 평가의 구체적인 기준이나 예시를 부여할 필요가 있다. 현재는 인터뷰 질의사항만 예시로 제시되고 있기 때문에, 향후에는 전년도 평가의견 중 5점/ 3점/ 1점의 사례를 보여준다면 해당 문제를 해결할 수 있을 것으로 판단된다.

다음으로 프로젝트 결과물 평가 시 본 사업 취지인 현장성 제고를 위해 현업전문가(기업 출신, 현업 출신, KDT 멘토 출신 등, 단 KDT 프로젝트 교과목 운영에의 참여 경험이 반드시 필요) 활용을 고려해 볼 수 있다. 다만 현업전문가의 평가는 심사평가의 경우 객관성 및 공정성을 훼손하지 않는 차원에서 결과물 우수성 평가 항목 중 결과물 완성도 항목에 국한할 필요가 있다. 그 이유는 다음과 같다. 프로젝트 평가를 위해서는 해당 직종에 대한 지식과 더불어 KDT 훈련사업 전반에 대한 이해가 요구되며, 나아가 타 기관의 멘토나 참여 전문가 등의 훈련기관 관계자가 참여할 경우 공정성이 저해될 수 있으며(동일 분야라 훈련기관 간 이해관계 존재 가능성이 높음), 특히 대외비에 해당하는 프로젝트 평가 세부 기준이 노출될 가능성도 존재한다. 따라서 현업전문가를 활용하기 위해서는 평가 주관기관인 직업능력심사평가원에서 프로젝트에 참여한 현업전문가 풀을 구성하여 활용하는 방안을 마련해야 한다. 그럼에도 불구하고 현업전문가의 심사 참여 측면에 여러 우려가 존재한다면, '1.2 참여기업 연계 정도' 항목에서 프로젝트 학습 운영 시 해당 기업의 참여의 적극성을 판단하는 기준에 현업전문가의 참여 정도를 판단하는 기준(역할 경중, 전문가 인원수 등)을 구체화하여 제시할 필요가 있다.

추가적으로 과정심사 시 계획서 등 문서에만 의존하는 것은 한계가 있다는 의견이 제시되고 있다. 문서작성 기술에 따라 적합 여부가 결정된다고 해도 과정이 아니기 때문에 이에 대한 보완이 필요하다는 것이다. 실제로 KDT 과정 운영 실적이 있는 기관의 과정심사 시, 기관에서 기 운영한 KDT 훈련과정의 성과평가 점수를 일정 비율 반영하는 부분에 대한 고려가 필요하다. 현재는 프로젝트 현장평가 점수가 40점 중 16점 미만의 점수일 경우 과정 운영이 불가능하지만, 그 이상인 경우 불이익은 없는 실정이다. 문제는 대부분의 현장평가 점수가 16점 이상이어서 현장평가 점수가 실질적으로 의미가 없다는 의견이 제시되고 있다는 점이다. 따라서 성과평가(현장평가 포함)의 일정 비율을 과정심사에 반영함으로써 과정심사의 타당성과 성과평가의 실효성을 높이는 방향으로의 개선에 대한 논의가 필요하다.

④ K-디지털 유형별 강점 명확화 방안

2023년부터 디지털 신기술 아카데미에는 ‘K-디지털 트레이닝 단기 심화과정’이 포함되었는데, 이 ‘단기 심화과정’의 기준 및 방식에 대한 원론적인 검토가 필요하다. 즉 ‘단기 심화과정’의 정의를 명확히 하고, 훈련 유형을 ① 재직자를 위한 디지털 역량 레벨업을 위한 경우, ② KDT 훈련 이후 미취업자를 위한 단기 속성과정인 경우, ③ 비전공자가 집중해서 정보통신분야에 진입할 수 있게 해 주는 경우 등 중에서 타겟화하여 진행할 필요가 있다. 단기 심화과정의 핵심 타겟이 정해진다면 훈련생의 수준이나 교육내용, 교육 수준을 구분할 수 있어 운영이 좀 더 명확해질 수 있을 것이다. 특히 본 과정은 디지털 신기술 훈련의 고급화 및 고속련 인력양성을 목적으로 국민내일배움카드 발급이 가능한 재직자까지 확대하여 운영하는 방안²⁾에 대한 고려가 필요하다.

다만 해당 사업의 재직자 과정으로의 운영을 위해서는 기존 구직자를 대상으로 한 성과지표의 보완이 요구된다. 기존 구직자 과정의 모집율, 수료율, 취업률 지표보다는 전체 산업계의 디지털 전환을 목적으로 장기적인 관점의 훈련운영에 대한 평가가 필요한 것이다. 이를 위해서는 훈련기관별 자율지표를 설정하고 이를 제시함으로써 다양한 목적 및 목표를 가진 디지털 신기술 및 첨단산업분야 훈련이 운영되도록 분위기 조성이 필요하다. 실제로 위의 신기술 분야 기업의 의견을 취합한 훈련 내용 등 설계 시 기업 특징 및 목적 반영 커리큘럼을 요구하고 있으며, 기업별 특화된 프로그램에 대한 평가를 위해서는 기업별 성과지표 도출이 필요할 것으로 판단된다. 다만 유사 사업의 사례²⁾를 살펴보았을 때, 자율성과지표의 난이도 등에 대한 심사방법 제안이 선행될 필요가 있다고 판단된다. 평가 준거에 있어서도 정량적 성과로 볼 것인지, 자율지표 추진을 위한 노력만으로 판단할 것인지 논의가 필요하다.

자율지표의 경우, 사업계획서에 본 내용이 포함되어야 성과평가에서 연간 사업 운영 후 성과 여부를 판단할 수 있을 것이므로, 사업계획서 심사 시 자율지표의 중요도, 자체 성과 측정 방법의 타당성, 신청 기관별 자율성과지표의 난이도 등에 대한 가이드가 구체적으로 제시된 후 성과평가 단계에서는 이행 여부만 평가하여 평가 준거 없이 일괄 점수로 적용하는 것이 적절하다고 판단된다. 이를 위해서는 자율지표에 대한 기준이 될 사례 가이드의 제시가 필요한데, 첫 해에는 가치평가를 최소화하고 형식 및 프로세스(서론-본론-결론 격식을 맞춘 자율적인 관리 개선 리포트)를 제시하는 방식 등을 활용하고 이후 배점 상향 시, 질적 우수성 판단 기준(체계성, 타당성, 신뢰성, 명확성, 구체성 등) 마련에 대한 고민이 요구된다. 이를 위해 유사 사업 자율성과지표에 대한 검토도 필요하다(부록 3. 산업전환 공동훈련센터 자율성과지표 참고).

2) 공식적인 전체 배점 내에서 자율성과지표도 설정하여 정량적인 사업 평가와 함께 병행한다는 사전공지 없다면 공정성에 대한 시비의 소지가 있을 수도 있음. 첫 해의 경우, 평가지표의 배점 사항으로 포함시키기보다 가점과 유사한 의미 접근 필요(권순원 외(2022), 『국가인적자원재발전소사업 공동훈련센터 성과평가 체계 개편 방안 연구』 내 전문가 인터뷰 내용 발췌)

⑤ 기타 개선 방안

〈표 7〉 기타 개선 방안

구분	주요 내용
지역별 거점센터(공동훈련센터 또는 대학 등) 활용 방안	• p.142 참조
우수 교강사 참여 활성화 방안	• p.142 참조
훈련과정 홍보 및 훈련생 모집 단계 개선 방안	• 가. 훈련과정별 인력양성 목표와 훈련수준 공고 의무화 • 나. 인력양성 목표와 훈련수준의 적정성에 대한 심사 실시 • 다. 합리적인 훈련과정 선택이 가능하도록 HRD-Net의 정보 제공 기능 강화 • 라. 상담 채널 구축 및 서비스 신설 • 마. K-디지털 기초역량과정 및 한기대 STEP 과정과의 연계 정보 제공
훈련과정 운영 단계	• 가. 훈련과정 운영 단계에서의 보충·심화 학습 의무화 • 나. 훈련 전·중·후의 보충·심화 활동 설계에 대한 심사 실시 • 다. 훈련생 만족도 조사 중간평가 결과의 환류와 개선 조치 의무화
문제 훈련생 관리 방안	• p.146 참조
취업 및 사후 지원 서비스 개선안	• 가. K-디지털 트레이닝 훈련생의 취업지원 역할을 담당할 '취업지원 전문 운영 기관' 선발 및 지원 • 나. 훈련과정 선정 심사시 취업지원 계획 심사 강화
전반적인 훈련 확대 및 활성화 방안	• 가. K-디지털 트레이닝 사업 컨설팅 체계 구축 및 운영 • 나. 고용센터 관계자 대상 연수 및 지침서 보급 • 다. 첨단산업·디지털 선도기업의 K-디지털 트레이닝 사업에서의 ESG 활동 강화
계획서 작성 항목 구체화	• 가. 훈련과정별 인력양성 목표와 훈련생 수준에 따른 운영 방법 제시 의무화 • 나. 수요조사 참여기업과 참여기업은 구분 작성
취업으로 인한 중도탈락자에 대한 취업률 산정 및 훈련비 처리 방식 개선	• 단, 사업기간(훈련과정 운영기간)의 10% 미만 경과한 시점에서 중도탈락한 경우는 불이익을 주지 않되, 조기취업이 아닌 상황에서 사업기간의 10%가 넘어 80% 사이 시점에서 중도탈락하는 경우는 일정한 불이익(페널티)을 부과하는 방안 도입도 검토할 필요가 있음
K-디지털 아카데미 검색 기능 고도화	• K-디지털 아카데미의 기능 고도화를 통해 실시하지 않은 과정도 조회, 스마트훈련과정 조회, 훈련 장소 위치 안내 등 기능 보완

제1장

서론

제1절 연구 목적 및 필요성
제2절 연구 내용 및 방법

제1장 | 서론

제1절 연구 목적 및 필요성

K-디지털 트레이닝은 민간 혁신훈련기관과 디지털 선도기업 등이 참여하여 인공지능(AI), 빅데이터 등 디지털 신기술을 배우고 실전에서 활용할 수 있도록 다양한 훈련과정을 직접 설계·운영하는 첨단산업·디지털 분야 직업훈련 사업이다. ‘국민내일배움카드’를 통해 훈련비를 전액 지원하고, 훈련에 성실히 참여하는 훈련생에게는 훈련장려금도 지급하여 미래 노동시장을 이끌어갈 인재를 양성하고 있다. K-디지털 트레이닝은 훈련기관과 기업이 협약을 체결하여 함께 설계한 기업 맞춤형 훈련과정으로, 모든 훈련생은 전체 훈련 중 30% 이상의 기업 프로젝트 과제를 수행하게 된다. 이를 통해 훈련을 마친 훈련생들은 즉시 현장에 투입할 수 있는 실무역량을 갖추게 된다.

고용노동부에 따르면 K-디지털 트레이닝은 기존 디지털 분야 직업훈련 대비 500인 이상 기업에 취업하는 비중이 2.5배(2021~2022년 6월 취업자 분석 시 기존 훈련 6.8%, K-디지털 트레이닝 16.9%)로 나타났다.

〈표 1-1〉 디지털 분야 국기훈련 및 K-디지털 트레이닝 취업 성과 비교(~2022년 6월)

구분	타 직업훈련	K-디지털 트레이닝
월평균 보수액	220만 원 (K-디지털 트레이닝 동일 직종)	251만 원
500인 이상 기업 취업비중	6.8% (1,284명/18,858명)	16.9% (849명/5,034명)

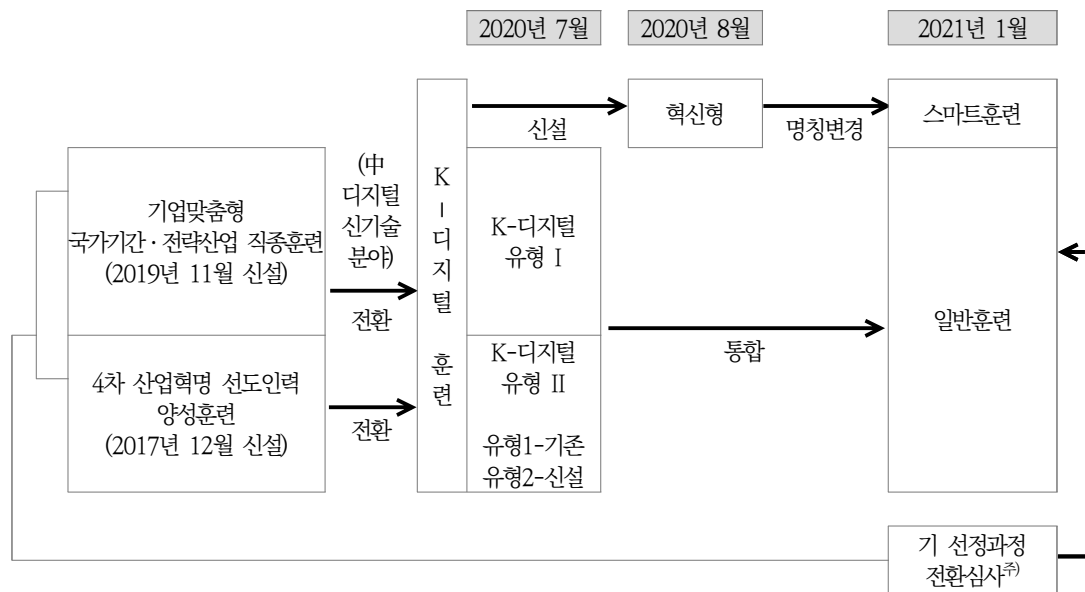
자료: 고용노동부(2023). p. 98.

고용보험 데이터를 통해 분석한 취업자의 월평균 보수액 역시 기존 직업훈련 대비 평균 32만 원 이상 높은 수준이다(고용노동부 보도자료, 2022. 12. 14.). 이러한 기업·현장 맞춤형 훈련과정 운영을 통한 K-디지털 트레이닝 수료생의 2021년 취업률은 67.4%를 달성했으며, 2022년 1월부터 5월까지의 취업률은 68.4%로 점차 증가하는 추세이다(고용노동부 보도자료, 2023. 2. 10.). 이는

K-디지털 트레이닝이 기업이 주도하는 현장 중심의 실무인재 양성과정을 통해 청년들을 신산업·신기술 분야로 이어주는 날개의 역할을 하고 있음을 보여주고 있다.

2020년 출범 당시 기존 훈련사업에 대한 통합 및 전환 과정이 병행되었는데, ‘기업맞춤형 국가기간·전략산업직종훈련’ 중 디지털 신기술 해당 분야가 ‘K-디지털 유형 I’로, ‘4차 산업혁명 선도인력 양성훈련’의 유형 2가 ‘K-디지털 유형 II’로 개편되었다. 이어서 2020년 8월, 민간기관들의 에듀테크 기반의 혁신모델을 수용하여 ‘혁신형’ 트랙이 추가되었으며, 2021년 1월에는 그간의 운영 모델들을 재정비하여 ‘혁신형’은 ‘스마트훈련’으로, ‘K-디지털 유형 I과 II’는 ‘일반트랙’으로 명칭과 사업내용을 정비하기에 이르렀다. 2023년부터는 ‘첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련’으로 사업명을 변경하고, AI, 클라우드 등 디지털 분야에서 첨단산업 분야까지 훈련분야를 확대하였다. 구체적으로 LED응용, 녹색순환자원관리, 제품SW구축(에너지관리), 드론제어, 전자응용기기(개발·생산) 등 지원 직종을 추가하여 반도체, 차세대 디스플레이, 신재생에너지, 드론 등 첨단산업 분야까지 훈련분야가 확대되었다.

[그림 1-1] K-디지털 트레이닝 정책 연혁



주: 기존 디지털 신기술 분야의 현장 실무인재 양성 사업이 ‘K-디지털 트레이닝’으로 통·폐합됨에 따라, 일관성 있는 사업추진 등을 위해 ‘2020년 4차 산업혁명 선도인력 양성훈련’ 및 ‘기업맞춤형 국가기간·전략산업직종훈련’에 기선정된 과정을 디지털 핵심 실무인재양성사업 훈련과정으로 전환·선정하는 심사를 실시함.

자료: 이수경 외(2021). p. 14.

〈표 1-2〉 2023년 K-디지털 트레이닝 훈련직종

구분	변경 전	변경 후	관련 법규 (제도시행일)
• K-디지털 트레이닝, 반도체 등 첨단산업 분야까지 훈련분야 확대	• 디지털 분야(22개 직종) - AI, 클라우드, 핀테크, 사물인터넷, 인공지능 등 디지털 신기술 분야	• 첨단산업 및 디지털 분야(23개 직종*) - (기존) AI, 클라우드, 핀테크, 사물인터넷, 인공지능 등 디지털 신기술 분야 - (추가) 반도체, 신재생에너지, 차세대 디스플레이, 드론, 에코업 등 첨단산업 분야 * 기존 국기 직종 통폐합(22개 → 18개) + 첨단산업 직종 추가(5개)	• 현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영규정 (2022. 11. 17.)

자료: 고용노동부 보도자료(2023. 2. 10.). p. 7.

K-디지털 트레이닝은 기업의 실제 인력수요를 훈련과정에 반영할 수 있도록 훈련기관과 기업이 협약을 체결, 훈련과정을 함께 설계하도록 하고 기업의 실제 프로젝트 과제를 전체 훈련과정의 30% 이상 편성하도록 한다. 과정별로 차이가 있으나 평균 6개월·주 5일·1일 8시간으로 운영되는 집중적인 훈련과정으로, 기업의 참여를 통해 경험·문제해결 능력 향상에 중점을 둔 훈련과정 운영을 추구한다. 유사 사업으로 전통적인 ‘국가기간·전략산업직종훈련(이하 국기)’과 ‘기업맞춤형 훈련사업’을 꼽을 수 있으며, 국기에서 기업맞춤형, 그리고 ‘K-디지털 유형 I’로 갈수록 훈련내용은 ‘디지털 신기술’로 집중되며, 훈련방법은 ‘유연화’되는 특징을 확인할 수 있다.

〈표 1-3〉 K-디지털 트레이닝 일반훈련과 유사 훈련 간의 사업 운영 모델 비교

구분	국기훈련	기업맞춤형	K-디지털 트레이닝 일반훈련
공급기관	인증평가 통과 훈련기관	성과가 검증된 훈련기관 (취업률 70% 이상 기관 등)	성과와 역량이 검증된 기관 (취업률 70% 이상 기관 등) (「근로자직업능력 개발법 시행령」 제12조 및 제17조에 따른 기관 중 신청 분야에 해당하는 훈련 역량을 보유한 기관)
훈련내용	NCS에 반영된 내용 중심으로 간접 반영	실제 기업이 원하는 직무역량만 선별하여 훈련내용 설계·운영	실제 기업이 원하는 직무역량만 선별하여 훈련내용 설계·운영
지원 수준	NCS 훈련비 단가 100% 지원 원칙 (100% 초과 지원 시 정산 필요)	NCS 훈련비 단가 130% 지원	NCS 훈련비 단가 130% 지원
훈련운영	불가	프로젝트 학습 및 현장실습에 한하여 훈련 교강사 지도하에 합반 또는 분반 운영이 가능	훈련 목적에 따라 분반 및 합반 가능

구분	국기훈련	기업맞춤형	K-디지털 트레이닝 일반훈련
훈련 가능 범위	122개 직종	122개 직종 (신기술 및 뿌리산업 분야 우선 선정)	디지털 신기술 분야 (22개 직종)
훈련생 선발 주체	고용센터	기업과 협약을 체결한 훈련기관	기업과 협약을 체결한 훈련기관
심사 체계	통합심사 (NCS 준수 여부 등)	기업 등 실제 인력 수요자 중심 심사	기업 등 실제 인력 수요자 중심 심사
심사위원	직종 전문가 3인	산업계 전문가 중심으로 위촉 (훈련 전문가 1인, 과정 전문가 2인)	산업계 전문가 중심으로 위촉 (훈련 전문가 1인, 과정 전문가 2인)

자료: 이수경 외(2021). p. 16.

제도 초기에는 ‘기업맞춤형 국가기간·전략산업직종훈련’ 중 디지털 신기술 분야를 ‘K-디지털 유형 I’로, 기존의 ‘4차 산업혁명 선도인력 양성훈련’ 중 유형 2(4차 산업혁명 신기술 및 융·복합 인력양성 분야)를 ‘K-디지털 유형 II’로 재편하여 운영하였지만, 훈련과정 전반에 대한 기업 참여 부분이 다소 부각되지 않아 제도상 다양한 수정이 이루어져 왔다.

이후 「민·관 협력 기반의 SW 인재양성 대책」(2021. 6. 9., 관계부처 합동)에 따라 K-디지털 트레이닝 내에 새로운 훈련유형을 도입하여 다양한 변화를 시도하고 있다. 기존의 디지털 신기술 분야의 기업 수요를 반영하여 설계·운영되는 ‘K-디지털 트레이닝’뿐만 아니라 청년·중장년 여성 등의 디지털 역량 격차 완화, 시급한 중소·벤처기업의 인력난 해소, 디지털 훈련의 수도권 집중화에 따른 지역격차 해소, 디지털 분야 선도기업의 우수 훈련모델 확대 등을 위해 창의적이고 효과적인 훈련방법을 적용한 훈련과정을 공급하고 있다. 이에 따라 사업유형별로 훈련기관과 기업을 매칭하고, 훈련생 모집·취업지원 등 훈련과정 운영 전반을 지원하는 역할을 담당하는 ‘운영기관’을 모집·선정하여 운영비를 지원하는 등 새로운 형식의 훈련유형이 도입되었다. 이 과정에서 단순히 훈련비 기준을 통한 훈련유형 구분이 아니라, 사업의 목적과 특성에 따라 훈련유형을 차별화하여 민간 협업과 정책의 성과관리 강화를 시도하고 있다. 특히 사업유형별로 훈련기관과 기업을 매칭하고, 훈련생 모집·취업지원 등 훈련과정 운영 전반을 지원하는 역할을 담당하는 ‘운영기관’³⁾을 모집·선정하여 운영비를 지원하는 방식이 체계화되고 있다.

3) 벤처·스타트업 아카데미: 민간 협·단체, 지역 주도형 아카데미: 지역인적자원개발위원회(RSC), 디지털 선도기업 아카데미: 운영지원기관

〈표 1-4〉 K-디지털 트레이닝 훈련유형 구분

구분	훈련유형	
훈련비 기준 훈련유형	유형 1	• 직종별 NCS 훈련비 단가의 130%가 지원되는 훈련과정
	유형 2	• 훈련비 심사를 통해 훈련비 단가가 결정된 훈련과정 → 정산 실시 * 2020년 9월 최초 공고 시 선정된 과정, 4차 산업혁명 선도인력 양성 훈련에서 K-디지털 트레이닝으로 전환된 과정만이 훈련비 심사를 통해 선정, 향후 훈련비 심사 과정은 공모에서 선정하지 않을 예정
	스마트훈련	• 교수설계유형, 기술기반유형 등 스마트훈련 심사를 거쳐 스마트훈련 단가가 지원되는 훈련과정
	디지털 선도기업 아카데미	• 공고에 따라 별도 훈련비 단가 적용
목적·특성 기준 훈련유형	디지털신기술 아카데미 (기존 K-디지털 트레이닝)	• 참여기업의 훈련수요를 기반으로 참여기업과 훈련기관 간 협약을 체결한 후 설계된 디지털·신기술 분야 훈련과정으로, 전체 훈련과정의 30% 이상이 프로젝트 과제로 편성된 과정
	벤처·스타트업 아카데미	• 기업이 필요로 하는 인재를 양성하기 위해 벤처 또는 스타트업 등 기업이 속한 협·단체가 회원사의 인력수요를 조사하고 훈련기관과 협약을 체결한 후 설계된 디지털·신기술 분야 훈련과정
	지역 주도형 아카데미	• 지역별인적자원개발위원회가 지역 인재 양성을 위해 참여기업과 훈련기관을 발굴·매칭한 후 3자 협약을 체결하여 설계, 운영하는 훈련과정
	디지털 선도기업 아카데미	• 디지털 선도기업이 자체적으로, 또는 디지털 선도기업과 행정업무를 대행하는 운영지원기관이 함께 운영하는 훈련과정

자료: 이수경 외(2022). p. 53.

한편 만 3년 차에 접어든 K-디지털 트레이닝은 2023년도 1차 선정 결과 연간 7,698명의 인재를 양성할 수 있는 62개 훈련기관의 83개 훈련과정이 추가되어, 기존 411개 훈련과정에 더해 총 494개 훈련과정, 매년 42,091명의 첨단산업 분야 청년 인재를 양성할 수 있는 훈련 규모를 확보했다(고용노동부 보도자료, 2023. 2. 28.). 또한 그간 훈련과정을 운영한 훈련기관의 성과평가 결과를 바탕으로 우수 훈련기관의 공통점도 도출하였다(고용노동부 보도자료, 2023. 2. 10.).

첫째, 고유한 방식으로 훈련성과를 향상시켰다. ‘A 훈련기관’의 경우 모든 과제를 짝과 함께 해결하는 ‘페어 프로그래밍’을 통해 훈련생들이 함께 성장해 나갈 수 있도록 지원하였다. 이를 통해 다른 성격, 특성의 사람들이 모여 서로 맞춰 나가고, 서로 다른 프로그래밍 습관을 흡수할 수 있는 기회를 제공하였다. ‘B 훈련기관’은 JAVA Festival, Coding Festival, Kaggle 경진대회 등 훈련생에게 다양한 프로그램을 제공하며 훈련생의 흥미와 관심을 높여 적극적인 훈련 참여를 유도하였다. 특히 기업 인사담당자를 심사위원으로 초빙하여 훈련 몰입도를 강화하였다. ‘C 훈련기관’은 기업 수요에 맞춰 설계한 인공지능 커리큘럼과 동료들과 함께 과제를 해결하는 ‘피어세션’을 특징으로 한다. ‘D 훈련기관’은 실무역량 강화를 위해 최종 프로젝트 외 모든 교과목마다 세미 프로젝트 활동을 편성하고 있으며, ‘E 훈련기관’은 자체 온라인 학습 플랫폼에서 학습부터 실습, 튜터링, 프로젝트 개발까지 가능하게 함으로써 훈련생들이 거주지역에 구애받지 않고 훈련에 참여할 수 있도록 하고 있다.

둘째, 기업·개인 맞춤형 훈련을 제공하였다. ‘F 훈련기관’은 훈련과정에 기업의 참여 비중을 높여 훈련생들이 현장감각을 기를 수 있도록 기업이 제시한 미션을 통해 실제 현장의 요구사항을 분

석해보기도 하는 등 현업 업무를 직·간접적으로 경험할 수 있다. ‘G 훈련기관’은 현장감 있는 훈련을 위해 현업에 종사 중인 실무자들을 적극 강사로 영입하여 훈련을 실시하고 있다. 현직자의 밀도 높은 멘토링을 통해 프로젝트의 완성도가 높게 나타났다. ‘H 훈련기관’은 참여기업에서 직접 제공하는 빅데이터 시각화 솔루션을 활용해 프로젝트 훈련을 진행하였다. ‘I 훈련기관’은 역량평가시스템을 활용하여 훈련생 수준에 맞는 과제를 제시함으로써 비전공자 훈련생들도 포기하지 않고 과정을 완주할 수 있도록 독려하였다. ‘J 훈련기관’은 전문 강사의 일대일 면담과 개별 맞춤 지도를 통해 진로와 학습계획에 대한 상세한 안내를 제공하였다.

셋째, 차별화된 훈련생 취업지원 서비스를 제공하였다. ‘K 훈련기관’은 400여 개 파트너사의 채용공고를 수료생들이 가장 먼저 확인할 수 있는 멤버 전용 커리어 플랫폼을 통해 차별화된 취업지원 전략을 선보였다. 또한 자체 커뮤니티를 통해 취업 후에도 개발자로서 계속 성장해나갈 수 있는 네트워크를 제공하였다. ‘L 훈련기관’은 훈련생들의 성공적인 취업을 위해 정보기술(IT) 분야 전문 취업 컨설턴트와 훈련생을 일대일로 연결하여 진로 설정부터 포트폴리오 설계, 면접기술 향상 등 취업 준비 과정 전반을 지원하였다. 더 나아가 정보기술(IT) 기업 채용연계 혜택까지 제공하고 있다. ‘M 훈련기관’은 훈련생들의 최우선 목표가 취업임을 이해하고, 이력서 및 자기소개서 작성교육, 모의면접, 면접 클리닉 등의 취업지원 프로그램을 자체 운영하며 훈련생들의 취업을 지원하였다.

이와 함께 2022년에 실시된 K-디지털 트레이닝 모니터링과 성과평가를 통하여 다양한 문제점들도 도출되었다(이수경 외, 2022). 첫째, K-디지털 트레이닝에 참여한 훈련생들의 학습수준 격차와 학습동기 저하로 인해 훈련 부적응 문제가 심화되고 있으며, 훈련기관, 훈련생, 기업 관계자들 모두 공통적으로 해당 문제를 K-디지털 트레이닝의 가장 심각한 사안으로 꼽고 있다.

둘째, 2021년에 이어 2022년 K-디지털 트레이닝 운영에 대한 이해관계자들의 의견 조사에서도 훈련과정에 투입되는 훈련 공간(시설) 및 장비 문제가 지속적으로 지적되었다. 프로젝트 비중이 높은 훈련과정인 만큼, 원활한 프로젝트 진행을 도모할 수 있는 수업 환경과 기자재 공급은 훈련의 질에 매우 지대한 영향을 미칠 것으로 판단된다. 다음과 같이 훈련 관련 시설·장비 영역에서의 개선이 이루어질 필요가 있다.

셋째, 평생직업훈련 시대 도래에 따라, 직업훈련에 진입할 수 있는 연령대가 계속적으로 낮아지고 있다. 이러한 상황에서 타 실업자 훈련과 동일하게 취업률을 중심으로 훈련성과를 측정하기에는 한계에 이르고 있어, K-디지털 트레이닝에 참여한 훈련생들의 훈련성과를 어떻게 접근해야 할 것인지에 대한 훈련성과 평가문제가 대두되고 있다. 여기서 K-디지털 트레이닝의 대다수가 청년층이라는 점을 고려할 필요가 있다. 청년들의 직업훈련 영역에서 주된 요구사항으로 제시되고 있는 사항은 첫째, (디지털 또는 직무) 역량에 대한 성장을 도모해 주는 직업훈련, 둘째, 해당 역량 성장을 적절하게 인증(보상)해 줄 수 있는 직업훈련이다. 이러한 관점에서 다음과 같은 사항을 K-디지털 트레이닝 사업체계에서 적극적으로 반영해 나갈 필요가 있다.

넷째, K-디지털 트레이닝의 지속적인 성장과 발전을 위하여 무엇보다도 훈련기관의 훈련생 대상 취업지원 서비스 강화와 수료생 대상 사후지원 서비스 강화가 필요하다. K-디지털 트레이닝 신설 당시부터 K-디지털 트레이닝 훈련기관들의 취업지원 서비스의 질과 전문성에 대한 훈련생들의 문제 제기가 이어져 왔으므로 이에 대한 적극적인 개선책 마련이 필요하다. 이와 함께 사업 4년차를 맞이함에 따라 배출된 수료생에 대한 지속적인 직무 능력의 성장 및 발전을 도모할 수 있도록, 재교육 등을 포함한 사후지원 서비스 신설에 대한 관심이 증대되고 있는 상황이다.

다섯째, K-디지털 트레이닝 특화트랙과 일반트랙의 가장 큰 차이는 훈련 전달체계에 있다. 일반트랙은 훈련기관 독자적으로 운영하는 방식인데 반해, 특화트랙은 훈련 전달체계에 의해 상위의 운영기관이 배치되어 훈련운영 전체 과정에 대한 지원 및 관리 역할을 맡는 특성이 있다. 특화트랙의 이러한 특성이 K-디지털 트레이닝 심사·평가체계에 명확하게 반영될 수 있도록 개선이 이루어져야 할 것이다.

이에 올해 연구는 특히 다양한 K-디지털 트레이닝 훈련유형 중 첨단산업 분야 K-디지털 트레이닝의 한계와 문제점을 해소할 수 있는 전략적 대응책으로 소기의 성과를 거둘 수 있도록, 신규 사업인 특화트랙에 대한 체계적인 모니터링을 실시하는 데 있다. 신규 사업 운영 중 발생하게 될 다양한 문제 상황에 대한 적극적 조치와 동시에, 운영 결과를 토대로 전반적인 사업 운영 모델 및 틀에 대한 개선을 이끌어 신규 사업의 고도화·안정화에 기여하고자 한다. 나아가 기존 트랙의 운영 현황을 살펴봄으로써, K-디지털 트레이닝의 전반적 개선 방안을 제안하고자 한다.

제2절 연구 내용 및 방법

1. 연구 내용

○ K-디지털 트레이닝 사업 제도 분석

- K-디지털 트레이닝 유형별 특성 분석

○ K-디지털 트레이닝 사업 현황 분석

- K-디지털 트레이닝 사업 관련 문헌 및 자료 분석(3개년 데이터 분석)
 - 선정 현황: 훈련분야, 훈련시간, 프로젝트 학습시간 및 과업 수, 참여기업 현황 및 투입인력
 - 훈련 실시 현황: 훈련과정 수, 운영회차, 실시인원
 - 훈련생 현황: 훈련 수료 현황, 중도탈락 사유, 취업 현황
 - HRD-Net 훈련만족도, 훈련 성취도, 고용유지율 등

○ 첨단산업·디지털 선도기업 의견 분석

- 첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 직종 관련 기업 관계자 면담 실시 및 의견 수집
 - 첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 고유의 특성을 반영한 사업 설계, 지원 및 관리 관련 전반적인 애로사항, 문제점을 청취하여 운영 체계(심사 선정, 성과 평가, 고용센터 훈련행정 등) 개선 방향 마련

○ K-디지털 트레이닝 사업 참여 교강사 실태 분석

- 훈련 유형별 교강사에 대한 훈련기관·훈련생·교강사의 면담을 통한 의견 수집
 - 전반적인 애로사항, 문제점을 청취하여 개선 방향 마련

○ K-디지털 트레이닝 사업 발전방안 도출

- FGI 및 기초분석 등을 통해 도출된 문제점에 대한 구체적인 개선 방안 제시

2. 연구 방법

○ 관련 문헌 및 자료 조사

- 관련 선행연구 및 각종 자료 분석

○ FGI 조사

- 조사대상
 - 첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 직종 관련 기업 관계자
 - 훈련 유형별 훈련기관·훈련생·교강사

○ 전문가협의회

- 관련 전문가 및 관련 이해관계자
 - 연구 및 조사 설계 방향, 개선 방안 도출에 대한 의견 제시

제2장

정책 및 제도 분석

제1절 K-디지털 트레이닝 사업 개요

제2절 K-디지털 트레이닝 사업 유형별 분석

제3절 소결

제2장 | 정책 및 제도 분석

제1절 K-디지털 트레이닝 사업 개요

1. 사업 연혁

4차 산업혁명 및 코로나19로 인해 사회·경제 전 분야의 디지털화가 가속화되며 첨단산업·디지털 분야 실무역량을 갖춘 인력 수요가 증대되고 있다. 이로 인해 인공지능, 빅데이터 등 첨단산업·디지털 분야의 핵심 실무인재를 양성하기 위한 직업 훈련의 필요성이 대두되었다. 이에 구직 청년과 실직·경력단절 등 일자리 어려움에 처한 국민에게 기업현장 맞춤형 직업훈련을 제공하여 노동시장 진입을 촉진하기 위해 K-디지털 트레이닝 사업이 시행되었다.

한국판 뉴딜의 핵심 정책 중 하나인 K-디지털 트레이닝은 민간의 혁신적인 훈련기관들과 기업이 함께 설계·운영하는 디지털·신기술 분야 훈련으로, ‘국민내일배움카드’를 통해 훈련비를 지원하여 미래 노동시장을 이끌 디지털·신기술 인재 양성을 위해 추진되는 사업이다. 문제해결능력 향상을 위한 새롭고 다양한 훈련방식(기업과 연계한 현장맞춤 훈련, 플랫폼 기반 훈련, Project based learning, 개인 맞춤형 훈련, 자기주도적 문제해결 등)을 활용한 훈련과정 및 운영역량이 있는 공급자(우수대학, 민간혁신 교육기관, 기업 등)를 선정하여 첨단산업·디지털 핵심 실무인재를 양성하는데 목적이 있다.

2020년부터 시작된 K-디지털 트레이닝은 기존의 ‘기업맞춤형 국가기간·전략산업직종훈련’⁴⁾ 중 디지털 신기술 분야를 ‘K-디지털 유형 I’로, 기존의 ‘4차 산업혁명 선도인력 양성훈련’⁵⁾ 중 유형 2(4차 산업혁명 신기술 및 융·복합 인력양성 분야)를 ‘K-디지털 유형 II’로 재편한 사업이다. 2020년 7월부터 우수 훈련기관과 대학 등을 주요 대상으로 K-디지털 트레이닝 모집신청을 받았으며, 2020년 8월에는 보다 혁신적인 방식으로 디지털 훈련을 실시할 기업과 민간 훈련기관 등을 대상으로 2차 모집을 실시하였다. 2021년부터는 4차 산업혁명 선도인력 양성훈련과 첨단 융복합분야 기

4) 국가기간·전략산업직종훈련 사업 부문에서의 산업 현장성, 기업 맞춤형 훈련에 대한 필요성과 요구에 대응하기 위해 2019년 11월에 신설된 사업

5) 4차 산업혁명에 대응하기 위하여 신기술·고속런 청년인력 양성을 목표로 2017년부터 실시한 사업

업훈련을 모두 K-디지털 트레이닝으로 통합하여 운영하고 있다. 2021년에는 관계부처 합동으로 발표된 「민·관 협력 기반의 소프트웨어 인재양성 대책」에 따라 신설된 훈련유형인 ‘벤처·스타트업 아카데미’, ‘지역 주도형 아카데미’, ‘디지털 선도기업 아카데미’로 구분하여 심사를 추진하고 있다. 이에 따라 사업유형별로 훈련기관과 기업을 매칭하고, 훈련생 모집·취업지원 등 훈련과정 운영 전반을 지원하는 역할을 담당하는 ‘운영기관’을 모집·선정하여 운영비를 지원하고 있다. 2023년부터는 ‘첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련’으로 사업명을 변경하고, AI, 클라우드 등 디지털 분야에서 첨단산업 분야까지 훈련분야를 확대하였다. 구체적으로 LED응용, 녹색순환자원관리, 제품 SW구축(에너지관리), 드론제어, 전자응용기기(개발·생산) 등 지원 직종을 추가하여 반도체, 차세대 디스플레이, 신재생에너지, 드론 등 첨단산업 분야까지 훈련분야가 확대되었다.

2. 기존 K-디지털 트레이닝의 특징

K-디지털 트레이닝 사업 특징을 살펴보면, 먼저 훈련기관 인증평가가 완화된다는 점이다. ‘인증평가 등급’이 없더라도, 훈련·교육기관의 성과(취업률, 고용 유지율 등) 및 역량에 따라 참여 여부가 결정된다. 신청자격은 교육부에서 지정한 2022학년도 일반 재정지원 대학, 매출액 30억 원 이상 또는 수료기준 훈련인원이 300명 이상인 민간훈련기관 등이다.

〈표 2-1〉 K-디지털 트레이닝과 통합심사 국기훈련 비교: 신청자격 기준

구분	통합심사 국기훈련	K-디지털 트레이닝
신청자격 기준	인증등급을 보유한 훈련기관	⇒ - 역량이 검증된 훈련기관, 우수 훈련기관, 전문대, 대학 등 - 준법성, 재정건전성, 신용등급 등 확인

둘째, 참여기업 수요 맞춤형 과정임에 따라 모든 훈련은 NCS 비적용 과정으로 신청해야 한다. K-디지털 트레이닝은 개별 기업의 훈련 수요를 반영할 수 있도록 100% 자율 교과목으로 신청해야 한다. 통합심사 국기훈련은 NCS 교과목 60% 이상 편성 및 국기편성 가이드를 준용하여야 하나, K-디지털 트레이닝은 기업수요와 요구사항에 따라 자유롭게 편성 가능하다.

셋째, 2개 이상 참여기업을 필수로 확보해야 한다. 참여기업의 훈련수요를 조사하여 협약을 체결하고, 협약내용 및 기업의 요구에 따라 훈련과정을 설계하는 것이 필수적이다. 참여기업은 훈련과정 설계·운영, 모니터링 및 피드백, 취업지원 등 1개 이상의 역할 분장을 수행해야 한다. 벤처·스타트업 아카데미의 경우, 협·단체(500개 회원사 이상)의 회원사로서, 연간 훈련가능인원의 50% 이상 채용약정이 필수이다. 지역 주도형 아카데미의 경우, 지역 내 소재 참여기업이 최소 1개 이상 훈련

에 필수적으로 참여해야 한다. 디지털 선도기업의 경우, 디지털 선도기업이 참여기업으로서 직접 설계한 훈련과정을 운영해야 하나, 운영지원기관 또는 파트너훈련기관 협약가능은 가능하다.

넷째, 심사기준과 운영 측면 참여기업 수요맞춤에 따라 유연화가 이루어졌다. 세부적인 내용은 다음과 같다.

〈표 2-2〉 K-디지털 트레이닝과 통합심사 국기훈련 비교: 심사기준 및 운영 유연화

구분	통합심사 국기훈련	K-디지털 트레이닝
훈련교·강사	- NCS 확인강사 사전신고 필수 - 요건을 갖춘 강사별로 점수를 차등부여하고 심사에 반영	- 사전신고 불필요 - 대학교육현장 경험자, 실무자 등이 훈련강사로 자유롭게 참여 가능
훈련시간	직종별 상한시간 적용	훈련과정 특성에 따라 탄력적으로 적용
시설·장비	- NCS 훈련기준 충족(시설·장비) - 장소는 사전인정 필수	1인당 최소 면적(2㎡) 충족 심사 - 기업이 필요로 하는 장비 중심 - 장소는 사후 점검
훈련비	정부가 훈련비를 엄격히 규정하며, 추가지원이 필요한 경우 별도 심사신청	- NCS 훈련비 단가 130% 지원 - 스마트훈련 인정과정은 훈련유형별 등급에 따른 훈련비 지원 - 훈련비는 훈련교·강사 인건비 등에 집중 투입 가능

다섯째, 부정훈련 방지를 위해 훈련내용 등을 철저하게 통제하는 방식을 탈피하고, 탄력적 훈련과정 설계 및 운영 자율성을 보장한다. 특히 훈련운영에 기업이 지속적으로 참여하도록 유도하기 위해 기업이 원한다면 훈련내용/운영방식도 탄력적으로 변경할 수 있도록 개선하고, 이론 중심의 훈련을 프로젝트, 현장실습 등을 이용한 실무중심 참여형 훈련으로 전환할 수 있도록 한다.

〈표 2-3〉 K-디지털 트레이닝과 통합심사 국기훈련 비교: 훈련과정 설계

구분	통합심사 국기훈련	K-디지털 트레이닝
지도점검	점검 후 위반사항 처벌 중심	사후 모니터링 및 개선 중심
훈련변경	- 훈련내용 변경 불가(원칙) - 합반 및 분반 불가	- 참여기업의 요구가 있을 경우 훈련내용 변경 가능 - 훈련 목적에 따라 분반 및 합반 가능
훈련생 선발주체	고용센터 및 훈련기관	- 기업과 협약을 체결한 훈련기관 - 참여기업 담당자
훈련내용	이론 중심 주입식 교육, 실무 능력 향상 보다는 자격증 취득에 집중	프로젝트 훈련 강화, 팀워크 강조, 현장실습 허용, 실무능력 제고 및 문제해결 중심

K-디지털 트레이닝 사업 선정대상은 기업의 실제 인력 수요를 기반으로 설계·운영되는 첨단산업·디지털 분야 훈련과정으로, 훈련유형별 기준에 따른 심사를 거쳐 선정한다. 각 유형별 신청자격 등 세부사항은 다음과 같다.

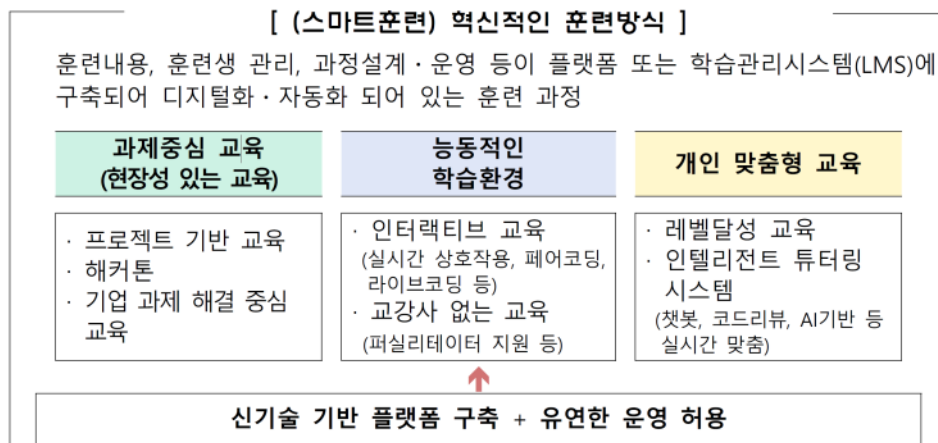
〈표 2-4〉 K-디지털 트레이닝 훈련유형별 개요

훈련유형	개요
디지털 신기술 아카데미	· 참여기업의 훈련수요를 기반으로 참여기업과 훈련기관 간 협약을 체결한 후 설계된 첨단산업·디지털 분야 훈련과정으로, 전체 훈련과정의 30% 이상이 프로젝트 과제로 편성된 과정
벤처·스타트업 아카데미	· 기업이 필요로 하는 인재를 양성하기 위해 벤처 또는 스타트업 등의 기업이 속한 협·단체가 회원사의 인력수요를 조사하고 훈련기관과 협약을 체결한 후 설계된 첨단산업·디지털 분야 훈련과정
지역 주도형 아카데미	· 지역별인적자원개발위원회가 지역 인재 양성을 위해 참여기업과 훈련기관을 발굴, 매칭한 후 3자 협약을 체결하여 설계, 운영하는 훈련과정
디지털 선도기업 아카데미	· 디지털 선도기업이 자체적으로, 또는 디지털 선도기업과 행정업무를 대행하는 운영지원기관이 함께 운영하는 훈련과정

자료: 직업능력심사평가원 공고 제2022-126호, p. 2.

신청과정은 훈련방법에 따라 일반훈련과 스마트훈련으로 구분하여 지원이 이루어진다. 스마트훈련은 교수설계유형, 기술기반유형으로 설계하고, 별도 심사(스마트훈련 적정성)를 거쳐 스마트훈련 단가로 지원하는 훈련과정으로, 자체 구축한 교육훈련 인프라(LMS: 학습관리시스템)에 기업 맞춤형 내용을 탑재하여 혁신적인 훈련방식으로 운영할 수 있는 훈련과정을 말한다. 예를 들어 기업에서 필요로 하는 내용을 학습관리시스템(LMS)에 내재화하여 교육생들이 능동적으로 학습하고 문제해결 능력을 키우도록 운영되는 과정이나, 페어코딩·라이브코딩 등을 통한 인터랙티브 훈련, 챗봇 기반 학습 피드백, 데이터 분석을 통한 개인 맞춤형 학습경험 제공 등이 있다. 온라인교과를 포함한 선정 과정은 한국산업인력공단 훈련품질센터에서 LMS점검 및 출결관리(데이터셋 등) 확인 이후 훈련 실시가 가능하다. 선정된 훈련과정은 3년간 운영할 수 있으나, 매년 성과평가를 통해 훈련비 지원 여부, 훈련 규모를 결정한다.

[그림 2-1] K-디지털 트레이닝 스마트훈련의 정의



〈표 2-5〉 K-디지털 트레이닝 일반훈련 및 스마트훈련 비교

과정 편성	일반훈련	스마트훈련 과정
훈련직종	• 첨단산업·디지털 관련 분야의 23개 국가기간 전략산업 직종	
훈련시간	• 총 훈련시간은 350시간, 훈련기간은 3개월 이상 1년 이하로 편성	
프로젝트 학습	• 참여기업 직무내용, 생산물, 수요 등을 반영하여 총 훈련시간의 30% 이상 편성	
과정편성	• 참여기업 요구에 따른 과정설계	
참여기업	• 훈련과정 설계, 프로젝트학습을 위한 주제 제공, 취업지원 등 과정 운영과 관련한 1개 이상의 역할을 수행하는 참여기업* 2개 이상 확보 필수 * 교육서비스업이 주 사업 분야인 경우(훈련기관 등) 사업 참여가 제한될 수 있음	
훈련시설	• 집체훈련시간의 경우 최소 20인 기준 45㎡ + 정원 추가 시 1인당 1.5㎡ 확보 필요(정원이 20인 이하더라도 45㎡ 준수)	-
훈련방법	• 오프라인/온·오프라인 혼합가능	• 오프라인/온라인/온·오프라인혼합
지원내용	• 직종별 지원단가의 130%	• 스마트훈련 훈련방식·인프라에 따라 스마트훈련 지원단가 적용
LMS	• 한국산업인력공단 • 원격훈련모니터링이 가능한 LMS	• 혁신적인 훈련과정 운영이 가능한 자체 LMS

3. 2023년 상반기 K-디지털 트레이닝 사업 특징

K-디지털 트레이닝의 품질제고를 위해 2022년 12월부터 7차례에 걸쳐 훈련기관·기업 등이 참여하는 T/F를 개최하고, 훈련기관 방문⁶⁾ 등 청년 및 정책 이해관계자들의 의견을 수렴하여 제도를 개선·보완하였다.

첫째, 2023년부터는 디지털 분야뿐만 아니라 반도체·로봇 등 첨단산업 분야까지 K-디지털 트레이닝의 지원범위가 확대된다. 2022년 11월 24일에 실시된 2023년 K-디지털 트레이닝 상반기 통합공모를 시작으로, 기존 디지털 분야뿐만 아니라 첨단산업 분야 선도기업 등 양질의 훈련기관들을 적극 발굴한다. 구체적으로 LED응용, 녹색순환자원관리, 제품SW구축(에너지관리), 드론제어, 전자응용기기(개발·생산) 등 5개 직종을 추가하여, 반도체, 차세대 디스플레이, 신재생에너지, 드론 등 첨단산업 분야까지 훈련분야 확대된다. 또한 ① 훈련과정 공모 시 선정직종 명기, ② 선정 심사과정에서 우대, ③ 유관 협·단체와 발굴 협업, ④ 참여준비 컨설팅 지원 등을 통해 훈련과정 적극적 발굴 등이 이루어진다.

둘째, ‘K-디지털 트레이닝 심화과정’을 신설하여 K-디지털 트레이닝 수강 이력이 있더라도 추가적인 훈련을 원하는 우수한 청년들이 참여할 수 있도록 지원을 강화한다.

6) 2022. 12. 모두의 연구소 방문(장관), 2023. 5. 하판 세미나 아카데미 방문(장관)

〈표 2-6〉 K-디지털 트레이닝 단기 심화과정 개요

구분	주요 내용
훈련시간	• 총 훈련시간은 140시간 이상, 350시간 이하로 편성
프로젝트 학습	• 총 훈련시간 70% 이상의 중·고급 수준 프로젝트 학습 편성
훈련생 선발	• K-디지털 트레이닝 수료자, 관련 전공 학·석사 등 심화학습이 가능한 자로 한정하되, 내일배움카드 계좌 잔액 유무에 관계없이 1회에 한하여 지원

자료: 고용노동부 보도자료(2023. 5. 10.). p. 6.

셋째, K-디지털 트레이닝 우수성과기관에 대해 훈련과정 상시변경을 허용하며, 신규 훈련과정 심사·성과평가 간소화 등 운영상 자율성이 부여된다.

넷째, 교·강사 부족에 대응하여 현업종사자의 훈련시장 유입과 훈련품질 제고를 위해 ‘K-디지털 트레이닝 강사 아카데미’를 신규 도입하고(2023년 150명 양성 목표), 현직 교·강사, 현업종사자 등으로 구성된 교·강사 Pool을 구축한다.

제2절 K-디지털 트레이닝 사업 유형별 분석

1. 디지털 신기술 아카데미

가. 세부 기준

한국판 뉴딜정책으로 추진한 기존 K-디지털 트레이닝은 ‘디지털 신기술 아카데미’로 명명하고, 문제해결능력 향상을 위한 새로운 훈련방식을 활용하여 디지털 신기술 분야 실무핵심 인력 양성에 주력하고 있다. 디지털 신기술 아카데미 선정될 수 있는 훈련과정은 역량 있는 훈련기관과 디지털·신기술 분야 인력 수요가 있는 기업이 협약을 체결하여 함께 설계한 프로젝트 중심(전체 과정의 30% 이상) 훈련과정이다. 2023년 상반기 디지털 신기술 아카데미는 기업과 연계한 현장맞춤 훈련, 플랫폼 기반 훈련, Project based learning, 개인 맞춤형 훈련, 자기주도적 문제해결 등 새로운 훈련방식을 활용하여 디지털 신기술 분야 실무핵심 인력 양성을 양성하는 데 목적이 있다. 특히 디지털 신기술 분야 훈련·교육과정 운영역량이 있는 우수대학·전문대, 민간혁신 교육기관, 기업(인재개발원) 등을 공급자로 선정하여 기존 사업과는 차별화하여 문제해결 능력이 높은 현장 맞춤 인재 양성에 주력한다.

신청자격은 다음과 같다. 첫째, 「직업능력개발훈련 품질관리에 관한 규정」 제29조에 따른 우수 훈련기관, 둘째, 훈련을 실시하고자 하는 직종의 고용노동부 사업 취업률이 60% 이상인 기관, 셋째, 「고등교육법」 제2조 제1호, 제2호, 제4호 및 2021년 대학기본역량평가 결과에 따른 일반대학, 산

업대학, 전문대학 중 일반 재정지원 대학 또는 특수목적대학, 넷째, 직업능력개발훈련을 실시하여 매출액이 30억 원 이상이거나 수료기준 훈련인원이 300명 이상인 기관, 다섯째, 한국산업인력공단이 공모하여 선정한 K-디지털 트레이닝 플랫폼 기관, 여섯째, K-디지털 트레이닝에 기 선정된 기관 중, 신청마감일 기준으로 해당과정의 훈련 운영이 가능한 기관(단, K-디지털 트레이닝 훈련성과가 확인된 기관에 한함)이다. 이 중 어느 하나의 조건에 해당하는 훈련기관이 참여기업과 협약을 맺어 2023년 상반기 K-디지털 트레이닝에 신청할 수 있다.

훈련과정 편성요건은 다음과 같다. 먼저 훈련직종은 첨단산업·디지털 관련 분야의 23개 국가기간·전략산업직종⁷⁾이다. 과정설계는 시장분석, 기업체 간담회, FGI(Focus Group Interview) 등으로 첨단산업·디지털 분야 관련 훈련수요가 있는 기업을 발굴하고, 임직원 인터뷰·직무 분석 등을 통해 기업의 요구사항을 담은 협약을 체결하며 이를 기반으로 훈련과정을 편성한다. 단, 협약을 체결한 기업으로 훈련생 채용연계는 필수사항이 아니다. 기 선정기관은 창업 또는 스타트업에서 필요로 하는 제품기획(PM, GM), 데이터 분석 역량 등의 훈련내용 융합이 가능한 스타트업 트랙으로 신청가능하다. 단, 훈련내용은 첨단산업·디지털 분야 내용을 기반으로 편성이 필요하며, 사용자·시장 니즈 발굴 등 개선과제 수립, 데이터 기반의 논리적인 사고 및 의사결정, 문제해결능력, 구체적인 업무계획 및 빠른 실행능력 등의 역량이 필요하다.

총 훈련시간은 350시간 이상, 훈련기간은 3개월 이상 1년 이하로 편성하되, 참여기업의 수요를 반영한 훈련내용의 적정성에 따라 신청한 훈련시간은 심사를 통해 조정될 수 있다. 다만 위 요건에도 불구하고 「현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영 규정」 제15조 제6항에 따라 「과정 심사 심의위원회」를 거쳐 훈련목표 달성에 적합한 훈련과정이라고 인정될 경우 선정될 수 있다.

프로젝트학습은 참여기업의 직무내용, 생산물, 수요 등을 반영하여 총 훈련시간의 30% 이상으로 편성해야 한다.

참여기업의 경우 2개 이상 확보하고, 훈련과정 설계, 프로젝트학습을 위한 주제 제공, 취업지원 등 과정 운영과 관련한 1개 이상의 역할 수행이 필요하다. 참여기업의 주 사업 분야(훈련기관 등)가 교육서비스업인 경우 제한될 수 있다.

집체 훈련 편성 시 훈련시설은 정원에 따른 최소 20인 기준 45㎡ + 정원 추가 시 1인당 1.5㎡ 확보가 필요하다(정원이 20인 이하더라도 45㎡ 준수).

K-디지털 트레이닝에 선정된 경우 일반훈련은 직종별 지원단가의 130%를 지원하며, 스마트훈련의 경우 훈련방식·인프라에 따라 스마트훈련 지원단가를 적용한다.

7) 3D프린터 운용, AI 활용 소프트웨어개발 및 응용, VR/AR 콘텐츠 개발, 반도체 장비설비, 네트워크 운영관리, 디지털 컨버전스, 로봇시스템 인터그레이터, 빅데이터분석 및 UI 전문가, 빅데이터 전문가, 사물인터넷(홈 산업 IoT), 산업용로봇제어, 스마트웹&콘텐츠 개발, 스마트팜구축, 스마트팩토리 설계·운영, 정보시스템구축(개발, 운영), 증강현실, 클라우드 운영 관리, 핀테크, LED 응용, 녹색순환자원관리, 제품SW구축(에너지관리), 드론제어, 전자응용기기(개발 생산)

〈표 2-7〉 K-디지털 트레이닝 스마트훈련 지원단가

구분	A등급	B등급
기술기반유형	18,150원	12,210원
교수설계유형	12,100원	8,140원

훈련생은 ‘국민내일배움카드’를 발급받아 훈련 참여가 가능한 자 중 훈련운영기관 및 관리기관 의견을 수렴하여 자율적으로 선발한다. 또한 프로젝트 학습, 현장실습, 특강의 경우, 훈련의 효과를 향상시키기 위해 K-디지털 트레이닝 과정 간 합반 또는 분반 운영이 가능하다. 단 훈련운영 시, 사전에 지방고용노동관서의 승인이 필요하다. 최대학습량(일일 최대 12시간)을 초과하지 않는 범위 내에서 야간시간 또는 주말 등 운영이 가능하다. 참여기업의 요구가 있을 경우 지방고용노동관서의 장에게 위탁계약 변경을 신고하여 훈련과정 내용 변경이 가능하다. 지방고용노동관서의 지도·감독은 가급적 자제하여 훈련성과 중심으로 훈련과정을 운영할 수 있도록 할 예정이다. 단, 변경된 사항에 대한 훈련비 추가지원이 불가하다. 기타 사항은 「현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영 규정」 및 「디지털 신기술 핵심 실무인재 양성훈련 업무지침」에 따라 운영된다.

훈련실적 및 성과는 별도로 관리·모니터링하여 추후 훈련가능인원, 사업참여 여부 및 지원필요성 등에 활용된다. 선정과정에 대해 K-디지털 트레이닝 운영기관은 훈련생 모집, 취업지원, 고용유지, 지도·감독 등에 대해 성과관리를 협약기관 등과 함께 실시할 의무가 있으며, 훈련과정 설계(수요조사 포함) 및 프로젝트 학습 운영에 참여기업이 참여해야 한다. K-디지털 트레이닝 훈련성과가 미흡할 경우, 해당 훈련기관은 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성사업 운영 및 향후 사업 참여가 제한될 수 있다.

나. 심사 기준

심사위원이 정성평가를 실시하며 서면심사에서 적합 판정된 과정(70점 이상)에 대해 인터뷰 심사 실시한다. 각 단계별 심사에서 ‘부적합’ 항목이 있는 경우 해당 단계에서 심사가 종료된다. 심사 시, 지방고용노동관서의 의견을 반영할 수 있으며, K-디지털 트레이닝 운영기관으로 보기 곤란하다고 심의위원회에서 판단하는 경우 최종 선정에서 제외에서 제외된다.

[그림 2-2] 디지털 신기술 아카데미 트랙 심사절차



〈표 2-8〉 디지털 신기술 아카데미 기본심사 내용

심사 항목	심사내용	판정
신청자격	• 공고문 신청자격 해당여부	적/부
준법성	• 공고일 기준 최근 2년간 고용노동부 제재 처분대상 행정처분(시정명령 제외) 이력 (행정처분 기간 포함) • 공고일 기준 최근 1년간 2회 이상 최저임금위반 및 임금체불로 기소의견으로 송치된 경우(단, 검찰의 불기소 결정서, 법원의 무죄 판결문을 제출한 경우는 제외)	적/부
재정건전성 (신청자격 ④만 해당)	• 국제·지방세 세금채납 여부(신청기간 내 유효한 납세증명서 기준) • (개인) 개인 신용등급 9~10등급 여부 * 신청기간 내에 발급받은 개인 신용등급 보고서 기준 • (법인) 완전자본잠식(자기자본 0 미만) 또는 신용등급 C등급 이하 해당 여부 * 2021년 표준재무제표(국제청) 또는 유효한 기업신용보고서 기준	적/부
사업 참여협약	• 참여기업과의 협약체결 여부(최소 2개 이상 기업) * 스타트업 트랙의 경우 참여기업 협약 시 스타트업 관련 기업이 포함되어야 함	적/부
훈련시설	• 집체훈련시간 포함 시 정원대비 훈련시설(강의실 등)의 최소 20인 기준 45㎡(1인 추가 시 1.5㎡ 증가) 확보 여부 * 정원이 20인 이하더라도 45㎡ 준수	적/부
현장성	• 총 훈련시간의 30% 이상 프로젝트학습(팀) 편성여부 * 프로젝트학습계획서에 작성된 시간 기준	적/부

〈표 2-9〉 디지털 신기술 아카데미 과정심사 내용

심사 항목	심사내용	판정
선정분야	• 첨단산업·디지털 분야 해당 여부(훈련내용 기준) • 스타트업 훈련과정 요건 충족여부(해당 과정)	적/부
기관인프라	• 훈련교강사 전문성, 관리체계 • 훈련에 적합한 훈련시설·장비, 실습도구 확보여부 및 활용계획	25
훈련 운영역량	• 참여기업 구성 및 역할, 유지관리 계획	20
	• 참여기업 수요조사를 반영한 목표, 훈련내용, 교과편성 • 타 훈련사업과의 차별성, 특화성	20
	• 참여기업 요구를 반영한 훈련생 선발 절차 및 계획, 취업지원 계획	10
	• 프로젝트 학습 주제, 내용 및 관리 계획	25

* 인터뷰 심사는 항목별 적합 또는 부적합으로 판정하며, 심사결과에 따라 직종, 훈련 시간, 훈련규모 등이 조정될 수 있음.

〈표 2-10〉 디지털 신기술 아카데미 스마트훈련 심사 내용(스마트훈련 신청과정만 해당)

심사 항목	심사내용	판정
적정성	유형 • 기술기반유형 또는 교수설계유형 해당 여부	기술기반 /교수설계
	혁신성 • 첨단산업·디지털 분야 교육실적, 성과(매출액, 규모, 성과 등) • 혁신적인 방식*의 유기적 연계성 * 과제 중심 교육, 능동적인 학습환경, 개인 맞춤형 교육 • 혁신적인 교육방식 운영이 가능한 LMS 구현	해당/비해당
	등급 - 학습지원 시스템 • LMS 등 학습지원시스템 기능 및 안정성 * 학습지원시스템 설계구조도 및 기능별 구현사항 등 - 조직/인력 • 첨단산업·디지털 분야 스마트훈련 운영을 위한 조직 및 인력 - 학습지원 서비스 • 스마트훈련의 학습지원을 위한 구체적인 학습자원 확보계획, 학습지원 서비스 우수성	우수/적정 /부적정

* 스마트훈련 과정으로 신청하였으나, 스마트훈련에 해당하지 않는 경우 선정 제외

다. K-디지털 트레이닝 단기 심화과정

최근 첨단산업·디지털 분야 취업을 위한 포트폴리오 구성 및 직무역량 향상을 위해 심화훈련을 요청하는 훈련생이 점차 증가하고 있다. 기업도 신규 채용 시 현장의 실제 프로젝트 수행 경험이 많은 구직자를 선호하는 현상이 두드러지고 있다. 이에 2023년부터 국정과제인 ‘100만 디지털 인재 양성’에 발맞춰 훈련생의 심화학습을 지원하는 한편, 기업이 원하는 인재를 양성하고자 K-디지털 트레이닝 단기 심화과정을 운영한다. 엄격한 심사를 통해 즉시 현장(실무) 투입이 가능한 실전형 인재 양성과정만을 선정하기 위해 훈련생 선발계획, 훈련성과 목표 달성 계획, 훈련내용의 차별성·특화성, 훈련 수준 등을 고려하여 선정과정 수 및 훈련물량을 통제한다. 신청자격은 유효기간이 초과하지 않은(심사계획 공고일 기준) K-디지털 트레이닝 과정을 보유한 훈련기관이다.

훈련과정 편성요건은 다음과 같다. 먼저 훈련직종은 첨단산업·디지털 관련 분야의 23개 국가기관·전략산업직종이다. 과정설계는 시장분석, 기업체 간담회, FGI 등으로 첨단산업·디지털 분야 관

련 훈련수요가 있는 기업을 발굴하고, 임직원 인터뷰·직무 분석 등을 통해 기업의 요구사항을 담은 협약을 체결하며 이를 기반으로 훈련과정을 편성한다. 단, 협약을 체결한 기업으로 훈련생 채용연계는 필수사항이 아니다.

총 훈련시간은 140시간 이상, 350시간 이하로 편성하되, 참여기업 수요, 훈련내용 적정성 등의 심사결과에 따라, 신청한 훈련과정의 훈련시간은 조정될 수 있다. 프로젝트학습은 참여기업의 직무내용, 생산물, 수요 등을 반영하여 총 훈련시간의 70% 이상을 중·고급 수준으로 편성해야 한다. 훈련운영계획서 등 작성 시 신청하는 과정이 참여기업의 직무내용, 수요 등을 반영한 ‘중·고급’ 수준임을 인터뷰 심사를 통해 확인하며, 단순 실습을 프로젝트로 구성하는 과정은 부적합 판정한다.

훈련생 선발은 K-디지털 트레이닝, 국가기간·전략산업직종 훈련(디지털 분야) 수료자 등 심화학습이 가능한 직무역량을 갖춘 자로 한정한다. 훈련기관에 훈련생 선발의 자율성을 부여하되, 심사 시 훈련생 선발 기준 및 방식을 동시에 평가한다. 따라서 훈련 중 보충 심화학습 계획 등 훈련생의 수준에 따른 개별화·맞춤화된 교수방식 적용이 필요하다.

참여기업의 경우 훈련과정 설계, 프로젝트학습을 위한 주제 제공, 취업지원 등 과정 운영과 관련한 1개 이상의 역할을 수행하는 참여기업 2개 이상 확보가 필수적이다. 참여기업의 주 사업 분야(훈련기관 등)가 교육서비스업인 경우 제한될 수 있다.

훈련은 100% 집체훈련으로 운영되며, ‘집체훈련의 원격 대체 지침’에 따라 실시간 쌍방향 강의 활용이 가능하다. 훈련시설은 정원에 따른 최소 20인 기준 45㎡ + 정원 추가 시 1인당 1.5㎡ 확보가 필요하다(정원이 20인 이하더라도 45㎡ 준수).

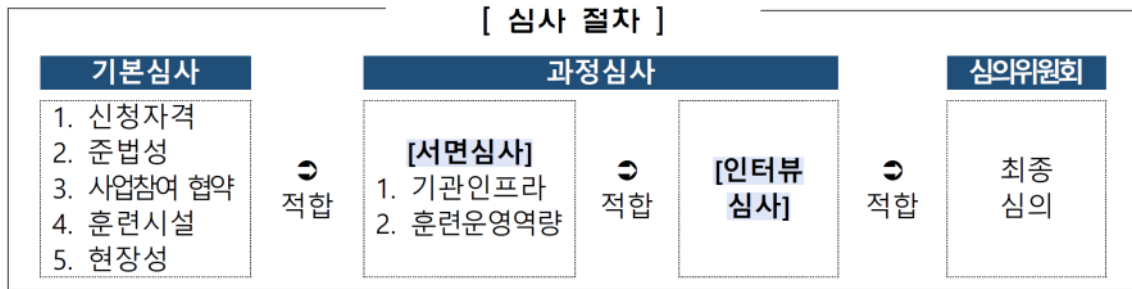
K-디지털 트레이닝 단기 심화과정에 선정된 경우 훈련기관은 직종별 지원단가의 200%를 지원받을 수 있다. 훈련생의 경우 훈련장려금 월 최대 116,000원을 지원받으며, 특별훈련수당은 지원되지 않는다. 단기 심화과정은 국민내일배움카드 계좌 잔액과 관계없이 국민내일배움카드 유효기간 내 1회에 한해 참여 가능하다(K-디지털 트레이닝 일반과정 수료 여부와 무관). 훈련생은 ‘국민내일배움카드’를 발급받아 훈련 참여가 가능한 자 중 훈련운영기관 및 관리기관 의견을 수렴하여 자율적으로 선발한다. 또한 프로젝트 학습, 현장실습, 특강의 경우, 훈련의 효과를 향상시키기 위해 K-디지털 트레이닝 과정 간 합반 또는 분반 운영이 가능하다. 최대학습량(일일 최대 12시간)을 초과하지 않는 범위 내에서 야간시간 또는 주말 등 운영이 가능하다. 관련 규정에 따라 훈련 목적을 위배하지 않는 범위 내에서 훈련내용, 훈련 교강사 등은 변경신고 후 운영가능하다. 지방고용노동관서의 지도·감독은 가급적 자제하여 훈련성과 중심으로 훈련과정을 운영할 수 있도록 할 예정이다. 단, 변경된 사항에 대한 훈련비 추가지원이 불가하다. 기타 사항은 「현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영규정」 및 「디지털 신기술 핵심 실무인재 양성훈련 업무지침」에 따라 운영된다.

단기 심화과정에 대한 성과평가는 2023년도 K-디지털 트레이닝 성과평가와 동일한 절차 및 방법으로 실시할 예정이다. 단, K-디지털 트레이닝, 국가기간·전략산업직종 훈련(디지털 분야) 수료 후

‘K-디지털 트레이닝 단기 심화과정’에 참여하는 훈련생은 최초 참여과정의 성과평가 시 취업률 산정 대상에서 제외된다.

심사는 심사항목에 따라 정성평가를 실시하며 서면심사에서 적합 판정된 과정(70점 이상)에 대해 인터뷰 심사를 실시한다. 각 단계별 심사에서 ‘부적합’ 항목이 있는 경우 해당 단계에서 심사가 종료된다. 심사 시, 지방고용노동관서의 의견을 반영할 수 있으며, K-디지털 트레이닝 운영기관으로 보기 곤란하다고 심의위원회에서 판단하는 경우 최종 선정에서 제외에서 제외된다.

[그림 2-3] K-디지털 트레이닝 단기 심화과정 심사절차



〈표 2-11〉 K-디지털 트레이닝 단기 심화과정 기본심사 내용

심사 항목	심사내용	판정
신청자격	• 공고문 신청자격 해당여부	적/부
준법성	• 공고일 기준 최근 2년간 고용노동부 제재 처분대상 행정처분(시정명령 제외) 이력 (행정처분 기간 포함) • 공고일 기준 최근 1년간 2회 이상 최저임금위반 및 임금채불로 기소의견으로 송치된 경우(단, 검찰의 불기소 결정서, 법원의 무죄 판결문을 제출한 경우는 제외)	적/부
사업 참여협약	• 참여기업과의 협약체결 여부(최소 2개 이상 기업)	적/부
훈련시설	• 집체훈련시간 포함 시 정원대비 훈련시설(강의실 등)의 최소 20인 기준 45㎡(1인 추가 시 1.5㎡ 증가) 확보 여부 * 정원이 20인 이하더라도 45㎡ 준수	적/부
현장성	• 총 훈련시간의 30% 이상 프로젝트학습(팀) 편성여부 * 프로젝트학습계획서에 작성된 시간 기준	적/부

서면심사 결과 70점 이상인 경우 인터뷰 심사 실시하며, 심사 항목별 최종 점수는 인터뷰심사를 통해 확정한다. K-디지털 트레이닝 기 선정과정의 훈련성과 및 예산상황을 고려하여 고득점 순으로 선정한다.

〈표 2-12〉 K-디지털 트레이닝 단기 심화과정 과정심사 내용

심사 항목	심사내용	판정
선정분야	• 첨단산업·디지털 분야 해당 여부(훈련내용 기준)	적/부
기관인프라	• 훈련 교강사 확보 및 활용계획	10
	• 훈련에 적합한 시설·장비, 실습도구 확보여부 및 활용계획	5
훈련 운영역량	• 참여기업 구성 및 역할	10
	• 참여기업 유지관리 계획	5
	• 참여기업 수요조사를 반영한 인력양성목표	5
	• 참여기업 수요조사를 반영한 훈련내용 편성	5
	• 타 훈련사업과의 차별성, 특화성 * 기 선정 국가기간·전략산업직종 훈련과정 또는 K-디지털 트레이닝 과정과의 차별성·특화성, 기 선정과정보다 훈련성과(취업률 등)를 높일 수 있는 방안 등	5
	• 현업의 요구와 특성에 맞춤형된 프로젝트 학습 주제 선정	15
	• 프로젝트 학습 내용의 중·고급 수준* 편성 * 기 선정과정과 차별화된 전문 지식 및 심화 프로젝트를 포함하여 즉시 현장(실무) 투입이 가능한 수준으로 구성	15
	• 프로젝트 특성에 부합하는 강사·멘토 구성 및 관리 계획	10
	• 직무역량을 보유한 훈련생* 선발·관리를 위한 기준, 절차, 계획 * K-디지털 트레이닝·국기과정(디지털분야) 수료생, 전공자 등 ※ 훈련생 선발 계획, 선발 시험, 맞춤형된 교수방식 등의 적정성, 구체성	10
	• 참여기업 특성에 부합하는 훈련생 취업지원계획	5

* 최종 선정 시 예산상황을 고려하여 고득점 순으로 선정물량 등 통제 예정이며, 심사결과에 따라 직종, 훈련시간, 훈련 규모 등이 조정될 수 있음.

〈표 2-13〉 일반과정과 단기 심화과정의 차이점

과정편성	디지털 신기술 아카데미	단기 심화과정
사업목적	• 문제해결능력 향상을 위한 새로운 훈련방식을 활용하여 첨단산업·디지털 분야 실무핵심 인력 양성	• 첨단산업·디지털 분야 취업을 위한 포트폴리오 구성 및 직무역량 향상을 위한 심화훈련
신청자격	• 역량이 검증된 기관 등이 참여기업과 협약을 맺어 신청 - 최근 3년간 인증평가를 신청하여 가장 최근 등급이 '인증유예'인 경우 신청 불가	• 유효기간이 초과하지 않은 K-디지털 트레이닝 과정을 보유한 훈련기관
훈련생 선발	• '국민내일배움카드'를 발급받아 훈련 참여가 가능한 자 중 훈련운영기관 및 관리기관 의견을 수렴하여 자율적으로 선발	• K-디지털 트레이닝, 국가기간·전략산업직종 훈련(디지털 분야) 수료자 등 심화학습이 가능한 직무역량을 갖춘 자 중 훈련운영기관 및 관리기관 의견을 수렴하여 자율적으로 선발
훈련직종	• 첨단산업·디지털 관련 분야 23개 직종	• 첨단산업·디지털 관련 분야 23개 직종
과정설계	• 첨단산업·디지털 관련 훈련수요가 있는 기업을 발굴하고, 임직원 인터뷰·직무 분석 등을 통해 기업의 요구사항을 담은 협약을 체결하며 이를 기반으로 훈련과정 편성	• 첨단산업·디지털 인력수요가 있는 기업이 회원사로 소속되어 있는 비영리법인 협·단체가 훈련기관과 협약을 맺어 훈련과정 편성
훈련시간	• 350시간 이상, 3개월 이상, 1년 이하	• 140시간 이상, 350시간 이하
참여기업	• 최소 2개 이상	• 최소 2개 이상
프로젝트 학습	• 총 훈련시간의 30% 이상 편성(참여기업 직무내용, 생산물, 수요 등 반영)	• 총 훈련시간의 70% 이상 중·고급 프로젝트 편성(참여기업 직무내용, 생산물, 수요 등 반영)
훈련방법	• 오프라인/온·오프라인 혼합가능	• 오프라인 100%
지원내용	• 일반훈련은 직종별 훈련비 지원단가의 130% • 스마트훈련은 훈련방식·인프라 등에 따른 스마트 훈련 단가 지원	• 직종별 훈련비 지원단가의 200%

2. 벤처·스타트업 아카데미

가. 세부 기준

벤처·스타트업 아카데미는 소규모의 벤처·스타트업들을 대신해 벤처기업협회, 코리아스타트업 포럼 등 민간 협·단체가 회원사의 인력 수요를 조사하고 훈련기관과 함께 설계하는 훈련과정이다. ‘기업’이 아니라 ‘협·단체’와 훈련기관 간 협약을 체결하며, 50% 채용연계형 과정이라는 점에서 다른 훈련과정들과 차이가 있다. 아울러 협·단체는 회원사의 인력공급을 위해 주도적이고, 적극적으로 훈련을 관리해야 한다.

신청자격은 다음과 같다. 먼저 훈련기관의 경우 최근 3년간 훈련기관 인증평가를 신청하여 받은 가장 최근 등급이 ‘인증유예’인 경우 신청 불가하다. 협·단체의 경우 비영리법인으로 150개 이상의 기업회원이 속해 있어야 하나, 정부부처의 정책 추진을 위해 일부 요건이 변경될 수 있다. 이상의 신청자격을 갖춘 훈련기관이 첨단산업·디지털 분야와 관련된 벤처 또는 스타트업 등의 기업이 속한 협·단체와 협약을 맺어 신청해야 한다.

이후 과정운영을 위해 다음의 요건 중 하나를 갖추어야 한다. 첫째, 「직업능력개발훈련 품질관리에 관한 규정」 제29조에 따른 우수 훈련기관(신청마감일 기준) 또는 제14조에 따른 2021년 훈련기관인증평가 3년 인증기관, 둘째, 훈련을 실시하고자 하는 직종의 고용노동부 사업 취업률이 60% 이상인 기관, 셋째, 「고등교육법」 제2조 제1호, 제2호, 제4호 및 2021년 대학기본역량평가 결과에 따른 일반대학, 산업대학, 전문대학 중 일반 재정지원 대학 또는 특수목적 대학, 넷째, 직업능력개발훈련을 실시하여 매출액이 30억 원 이상이거나 수료 기준 훈련인원이 300명 이상인 기관, 다섯째, 한국산업인력공단이 공모하여 선정한 K-디지털 플랫폼 기관, 여섯째, K-디지털 트레이닝에 기 선정된 기관 중, 신청마감일 기준으로 해당과정의 훈련 운영이 가능한 기관(단, K-디지털 트레이닝 훈련 성과가 확인된 기관에 한함)이다.

훈련과정 편성요건은 다음과 같다. 먼저 훈련직종은 첨단산업·디지털 분야의 23개 국가기간·전략산업직종이다. 과정설계는 첨단산업·디지털 분야와 관련된 인력수요가 있는 기업이 회원사로 소속되어 있는 비영리법인 협·단체가 훈련기관과 협약을 맺어 훈련과정을 편성한다. 기 선정기관은 창업 또는 스타트업에서 필요로 하는 제품기획(PM, GM), 데이터 분석 역량 등의 훈련내용 융합이 가능한 스타트업 트랙으로 신청가능하다. 단, 훈련내용은 첨단산업·디지털 분야 내용을 기반으로 편성이 필요하며, 사용자·시장 니즈 발굴 등 개선과제 수립, 데이터 기반의 논리적인 사고 및 의사결정, 문제해결능력, 구체적인 업무계획 및 빠른 실행능력 등의 역량이 필요하다.

총 훈련시간은 350시간 이상, 훈련기간은 3개월 이상 1년 이하로 편성하되, 신청한 훈련시간은 참여기업 수요 및 훈련내용 적정성 등 심사에 따라 조정될 수 있다. 다만 위 요건에도 불구하고 「현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영 규정」 제15조 제6항에 따라 ‘과정심사 심의위원

회'를 거쳐 훈련목표 달성에 적합한 훈련과정이라고 인정될 경우 선정될 수 있다.

프로젝트학습은 참여기업의 직무내용, 생산물, 수요 등을 반영하여 총 훈련시간의 30% 이상으로 편성해야 한다. 과정편성 시, 직무 관련 OJT 내용을 프로젝트 학습으로 편성가능하다.

참여기업은 훈련과정 설계, 프로젝트학습을 위한 주제 제공, 취업지원 등 훈련과정 운영과 관련한 1개 이상의 역할 수행이 필요하다. 단 벤처·스타트업의 참여기업은 협약 협·단체의 회원사이다. 참여기업은 디지털 신기술 분야의 인력수요가 있는 기업이어야 하며, 교육서비스업이 주 사업 분야인 경우(훈련기관 등) 제한될 수 있다.

집체 훈련 편성 시 훈련시설은 최소 20인 기준 45㎡ + 정원 추가 시 1인당 1.5㎡ 확보가 필요하다(정원이 20인 이하더라도 45㎡ 준수).

벤처·스타트업 아카데미에 선정된 경우 일반훈련은 직종별 지원단가의 130%를 지원하며, 스마트훈련의 경우 훈련방식·인프라에 따라 스마트훈련 지원단가를 적용한다.

훈련생은 '국민내일배움카드'를 발급받아 훈련 참여가 가능한 자 중 협·단체 및 훈련기관 등이 자율적으로 선발한다. 또한 프로젝트 학습, 현장실습, 특강의 경우, 훈련의 효과를 향상시키기 위해 K-디지털 트레이닝 과정 간 합반 또는 분반 운영이 가능하다. 단 훈련운영 시, 사전에 지방고용노동관서의 승인이 필요하다. 최대학습량(일일 최대 12시간)을 초과하지 않는 범위 내에서 야간시간 또는 주말 등 운영이 가능하다. 참여기업의 요구가 있을 경우 지방고용노동관서의 장에게 위탁계약 변경을 신고하여 훈련과정 내용 변경이 가능하다. 지방고용노동관서의 지도·감독은 가급적 자제하여 훈련성과 중심으로 훈련과정을 운영할 수 있도록 할 예정이다. 단, 변경된 사항에 대한 훈련비 추가지원이 불가하다. 기타 사항은 「현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영규정」 및 「디지털 신기술 핵심 실무인재 양성훈련 업무지침」에 따라 운영된다.

훈련실적 및 성과는 별도로 관리·모니터링하여 추후 훈련가능인원, 사업참여 여부 및 지원 필요성 등에 활용된다. 선정과정에 대해 K-디지털 트레이닝 운영기관은 훈련생 모집, 취업지원, 고용유지, 지도·감독 등에 대해 성과관리를 협약기관 등과 함께 실시할 의무가 있으며, 훈련과정 설계(수요조사 포함) 및 프로젝트 학습 운영에 참여기업이 참여해야 한다. 참여기업과 채용협약을 맺어 추진하는 사업으로 참여기업 취업률이 미흡한 경우, 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련 운영이 제한될 수 있다.

〈표 2-14〉 디지털 신기술 아카데미와 벤처·스타트업 아카데미 트랙 차이점

과정편성	디지털 신기술 아카데미	벤처·스타트업 아카데미
사업목적	문제해결능력 향상을 위한 새로운 훈련방식을 활용하여 첨단산업·디지털 분야 실무핵심 인력 양성	시급한 중소·벤처기업의 인력난을 해소하고, 기업이 주도하는 인재양성 확대
신청자격	- 역량이 검증된 훈련기관, 우수훈련기관, (전문)대학 및 K-디지털 플랫폼 기관 등이 참여기업과 협약을 맺어 신청 - 최근 3년간 인증평가를 신청하여 가장 최근 등급이 '인증유예'인 경우 신청 불가	- 신청자격을 갖춘 훈련기관이 첨단산업·디지털과 관련된 벤처 또는 스타트업 등의 기업이 속한 협·단체와 협약을 맺어 신청 - 협단체: 회원사 150개 이상 비영리법인 - 훈련기관: 최근 3년간 인증평가를 신청하여 가장 최근 등급이 '인증유예'인 경우 신청 불가
훈련직종	첨단산업·디지털 관련 분야 23개 직종	첨단산업·디지털 관련 분야 23개 직종
과정설계	첨단산업·디지털 관련 훈련수요가 있는 기업을 발굴하고, 임직원 인터뷰·직무 분석 등을 통해 기업의 요구사항을 담은 협약을 체결하며 이를 기반으로 훈련과정 편성	첨단산업·디지털 인력수요가 있는 기업이 회원사로 소속되어 있는 비영리법인 협·단체가 훈련기관과 협약을 맺어 훈련과정 편성
참여기업	최소 2개 이상	- 최소 2개 이상 * 벤처·스타트업 아카데미의 참여기업은 협약 협·단체의 회원사임 * 참여기업 채용수요가 적정한 경우 참여기업 1개 가능
프로젝트 학습	총 훈련시간의 30% 이상 편성 (참여기업 직무내용, 생산물, 수요 등 반영)	- 총 훈련시간의 30% 이상 편성 (참여기업 직무내용, 생산물, 수요 등 반영) - 과정편성 시, 직무 관련 OJT 내용을 프로젝트 학습으로 편성 가능
채용협약	참여기업과 취업연계 등 협약 가능 (단, 채용연계가 필수는 아님)	참여기업과 취업연계 등 채용협약 필수(50% 이상)

나. 심사 기준

심사는 심사항목에 따라 정성평가를 실시하며 서면심사에서 적합 판정된 과정(총점 70점 이상)에 대해 인터뷰 심사 실시한다. 각 단계별 심사에서 '부적합' 항목이 있는 경우 해당 단계에서 심사가 종료된다. 심사 시 지방고용노동관서의 의견을 반영할 수 있으며, K-디지털 트레이닝 운영기관으로 보기 곤란하다고 심의위원회에서 판단하는 경우 최종 선정에서 제외된다.

[그림 2-4] 벤처·스타트업 아카데미 트랙 심사절차



〈표 2-15〉 벤처·스타트업 아카데미 트랙 기본심사 내용

심사 항목	심사내용	판정
신청자격	• 공고문 신청자격 해당여부	적/부
재정건전성 (신청자격 ④만 해당)	[훈련기관] • 국세·지방세 세금채납 여부(신청기간 내에 발급한 납세증명서 기준) • 신용 수준 - (개인) 개인 신용등급 9~10등급 여부 * 신청기간 내에 발급받은 개인 신용등급 보고서 기준 - (법인) 완전자본잠식(자기자본 0 미만) 또는 신용등급 C등급 이하 해당여부 * 2021년 표준재무제표(국세청) 또는 유효한 기업신용보고서 기준 [협·단체] 국세·지방세 세금채납 여부(신청기간 내 발급한 납세증명서 기준)	적/부
채용약정	• 연간 훈련가능인원 대비 채용약정인원을 최소 50% 확보	적/부
준법성	• 공고일 기준 최근 2년간 고용노동부 제재 처분대상 행정처분(시정명령 제외) 이력 (행정처분 기간 포함) • 공고일 기준 최근 1년간 2회 이상 최저임금위반 및 임금체불로 기소의견으로 송 치된 경우(단, 검찰의 불기소 결정서, 법원의 무죄 판결문을 제출한 경우는 제외)	적/부
사업참여 협약	• 참여기업과의 협약체결 여부(최소 2개 이상 기업, 참여기업 채용수요가 적정한 경 우 참여기업 1개 가능) * 스타트업 트랙의 경우 참여기업 협약 시 스타트업 관련 기업이 포함되어야 함	적/부

심사 항목	심사내용	판정
훈련시설	- 집체훈련시간 포함 시 정원대비 훈련시설(강의실 등)의 최소 20인 기준 45㎡(1인 추가 시 1.5㎡ 증가) 확보 여부 * 정원이 20인 이하더라도 45㎡ 준수	적/부
현장성	- 총 훈련시간의 30% 이상 프로젝트학습(팀) 편성여부 * 프로젝트학습계획서에 작성된 시간 기준	적/부

〈표 2-16〉 벤처·스타트업 아카데미 트랙 과정심사 내용

심사 항목	심사내용	판정
선정분야	- 첨단산업·디지털 분야 해당 여부(훈련내용 기준) - 첨단산업·디지털 분야 인력수요가 있는 기업이 회원사로 소속되어 있는 비영리 법인 협단체의 적정성	적/부
기관인프라	- 훈련교강사 전문성, 관리체계 - 훈련에 적합한 훈련시설·장비, 실습도구 확보여부 및 활용계획	25
훈련 운영역량	협·단체의 인력수요조사를 고려한 참여기업 구성 및 역할, 유지관리 계획	20
	- 협·단체의 인력수요조사를 반영한 목표, 훈련내용, 교과편성 - 타 훈련사업과의 차별성, 특화성	20
	협·단체 및 참여기업 요구를 반영한 훈련생 선발 절차 및 계획, 취업지원 계획	10
	프로젝트 학습 주제, 내용 및 관리 계획	25

* 인터뷰 심사는 항목별 적합 또는 부적합으로 판정하며, 심사결과에 따라 직종, 훈련시간, 훈련규모 등이 조정될 수 있음.

〈표 2-17〉 벤처·스타트업 아카데미 트랙 스마트훈련 심사 내용(스마트훈련 신청과정만 해당)

심사 항목	심사내용	판정
적정성	- 유형 - 기술기반유형 또는 교수설계유형 해당 여부	기술기반 /교수설계
	- 혁신성 - 첨단산업·디지털 분야 교육실적, 성과(매출액, 규모, 성과 등) - 혁신적인 방식*의 유기적 연계성 * 과제 중심 교육, 능동적인 학습환경, 개인 맞춤형 교육 - 혁신적인 교육방식 운영이 가능한 LMS 구현	해당/비해당
	- 학습지원 시스템 - LMS 등 학습지원시스템 기능 및 안정성 * 학습지원시스템 설계구조도 및 기능별 구현사항 등	우수/적정 /부적정
등급	- 조직/인력 - 첨단산업·디지털 분야 스마트훈련 운영을 위한 조직 및 인력	
	- 학습지원 서비스 - 스마트훈련의 학습지원을 위한 구체적인 학습지원 확보계획, 학습지원 서비스 우수성	

* 스마트훈련 과정으로 신청하였으나, 스마트훈련에 해당하지 않는 경우 선정 제외

3. 지역 주도형 아카데미

가. 세부 기준

지역 주도형 아카데미는 K-디지털 트레이닝 훈련과정의 수도권 편중을 완화하기 위해 추진 중인 훈련유형으로, 서울을 제외한 16개 지역별 인적자원개발위원회(RSC)⁸⁾가 훈련기관 및 기업을 발굴·매칭하여 3자 간 협약을 통해 훈련과정을 설계하고, 지역 내 청년들을 중심으로 운영하는 과정이다. 훈련기관 발굴 및 훈련생 교통 편의성 등을 고려하여 광주-전남, 대구-경북, 경남-부산-울산, 충북-충남-대전 등 RSC 관할이 인접한 경우 실제 관할과 관계없이 '지역 내'로 인정한다. 훈련기관 소재지와 상관없이, 훈련 운영은 지역 내에서 이뤄져야 한다.

신청자격은 다음과 같다. 먼저 훈련기관의 경우 최근 3년간 훈련기관 인증평가를 신청하여 받은 가장 최근 등급이 '인증유예'인 경우 신청 불가하다. 인적자원개발위원회(RSC)의 경우 「국민 평생 직업능력 개발법」 제22조의 2에 따라 설치된 16개 RSC(서울 제외)이다. 이후 과정운영을 위하여 다음의 요건 중 하나를 갖추어야 한다. 첫째, 「직업능력개발훈련 품질관리에 관한 규정」 제29조에 따른 우수 훈련기관(신청마감일 기준) 또는 제14조에 따른 2021년 훈련기관인증평가 3년 인증기관, 둘째, 훈련을 실시하고자 하는 직종의 고용노동부 사업 취업률이 60% 이상인 기관, 셋째, 「고등교육법」 제2조 제1호, 제2호, 제4호 및 2021년 대학기본역량평가 결과에 따른 일반대학, 산업대학, 전문대학 중 일반 재정지원 대학 또는 특수목적 대학, 넷째, 직업능력개발훈련을 실시하여 매출액이 30억 원 이상이거나 수료기준 훈련인원이 300명 이상인 기관, 다섯째, 한국산업인력공단이 공모하여 선정한 K-디지털 플랫폼 기관, 여섯째, K-디지털 트레이닝에 기 선정된 기관 중, 신청마감일 기준으로 해당과정의 훈련 운영이 가능한 기관(단, K-디지털 트레이닝 훈련성과가 확인된 기관에 한함)이다.

훈련과정 편성요건은 다음과 같다. 먼저 훈련직종은 첨단산업·디지털 관련 분야의 23개 국가기간·전략산업직종이다. 과정설계는 첨단산업·디지털 분야의 인력수요가 있는 기업이 소재하고 있는 지역의 RSC가 훈련기관과 협약을 맺어 훈련과정을 편성한다. 기 선정기관은 창업 또는 스타트업에서 필요로 하는 제품기획(PM, GM), 데이터 분석 역량 등의 훈련내용 융합이 가능한 스타트업 트랙으로 신청가능하다. 단, 훈련내용은 첨단산업·디지털 분야 내용을 기반으로 편성이 필요하며, 사용자·시장 니즈 발굴 등 개선과제 수립, 데이터 기반의 논리적인 사고 및 의사결정, 문제해결능력, 구체적인 업무계획 및 빠른 실행능력 등의 역량이 필요하다.

총 훈련시간은 350시간 이상, 훈련기간은 3개월 이상 1년 이하로 편성하되, 신청한 훈련시간은 참여기업 수요 및 훈련내용 적정성 등 심사에 따라 조정될 수 있다. 다만 위 요건에도 불구하고 「현

8) 부산, 인천, 대전, 대구, 광주, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주

장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영 규정」 제15조 제6항에 따라 ‘과정심사 심의위원회’를 거쳐 훈련목표 달성에 적합한 훈련과정이라고 인정될 경우 선정될 수 있다.

프로젝트학습은 참여기업의 직무내용, 생산물, 수요 등을 반영하여 총 훈련시간의 30% 이상으로 편성해야 한다.

훈련과정 설계, 프로젝트학습을 위한 주제 제공, 취업지원 등 훈련과정 운영과 관련한 1개 이상의 역할을 수행하는 참여기업 2개 이상 확보가 필수적이다. 최소 1개 이상의 참여기업은 해당 RSC 지역 내 소재해야 하며, 교육서비스업이 주 사업 분야인 경우(훈련기관 등) 사업 참여가 제한될 수 있다.

집체 훈련 편성 시 훈련시설은 최소 20인 기준 45㎡ + 정원 추가 시 1인당 1.5㎡ 확보가 필요하다(정원이 20인 이하더라도 45㎡ 준수).

지역 주도형 아카데미에 선정된 경우 일반훈련은 직종별 지원단가의 130%를 지원하며, 스마트훈련의 경우 훈련방식·인프라에 따라 스마트훈련 지원단가를 적용한다.

훈련생은 ‘국민내일배움카드’를 발급받아 훈련 참여가 가능한 자 중 훈련운영기관 및 관리기관의 견을 수렴하여 자율적으로 선발한다. 또한 프로젝트 학습, 현장실습, 특강의 경우, 훈련의 효과를 향상시키기 위해 K-디지털 트레이닝 과정 간 합반 또는 분반 운영이 가능하다. 단 훈련 운영 시, 사전에 지방고용노동관서의 승인이 필요하다. 최대학습량(일일 최대 12시간)을 초과하지 않는 범위 내에서 야간시간 또는 주말 등 운영이 가능하다. 참여기업의 요구가 있을 경우 지방고용노동관서의 장에게 위탁계약 변경을 신고하여 훈련과정 내용 변경이 가능하다. 지방고용노동관서의 지도·감독은 가급적 자제하여 훈련성과 중심으로 훈련과정을 운영할 수 있도록 할 예정이다. 단, 변경된 사항에 대한 훈련비 추가지원이 불가하다. RSC는 지역 내 대학, 직업훈련기관 등과 참여기업을 연계하고 훈련기관과 함께 참여기업의 인력수요를 반영하여 훈련과정을 설계하는 등 훈련과정 운영상황 전반에 대한 총괄 관리가 요구된다. 기타 사항은 「현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영규정」 및 「디지털 신기술 핵심 실무인재 양성훈련 업무지침」에 따라 운영된다.

훈련실적 및 성과는 별도로 관리·모니터링하여 추후 훈련가능인원, 사업참여 여부 및 지원필요성 등에 활용된다. 선정과정에 대해 K-디지털 트레이닝 운영기관은 훈련생 모집, 취업지원, 고용유지, 지도·감독 등에 대해 성과관리를 협약기관 등과 함께 실시할 의무가 있으며, 훈련과정 설계(수요조사 포함) 및 프로젝트 학습 운영에 참여기업이 참여해야 한다. K-디지털 트레이닝 훈련성과가 미흡할 경우, 해당 훈련기관은 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성사업 운영 및 향후 사업 참여가 제한될 수 있다.

〈표 2-18〉 디지털 신기술 아카데미와 지역 주도형 아카데미 트랙 차이점

과정편성	디지털 신기술 아카데미	지역 주도형 아카데미
사업목적	문제해결능력 향상을 위한 새로운 훈련방식을 활용하여 첨단산업·디지털 분야 실무핵심 인력 양성	K-디지털 트레이닝의 수도권 집중화에 따른 지역격차 해소
신청자격	- 역량이 검증된 훈련기관, 우수훈련기관, (전문)대학 및 K-디지털 플랫폼 기관 등이 참여기업과 협약을 맺어 신청 - 최근 3년간 인증평가를 신청하여 가장 최근 등급이 '인증유예'인 경우 신청 불가	- 신청 자격을 갖춘 훈련기관이 RSC와 협약을 맺어 함께 신청 - RSC: 서울 제외 16개 RSC - 훈련기관: 최근 3년간 인증평가를 신청하여 가장 최근 등급이 '인증유예'인 경우 신청 불가
훈련직종	첨단산업·디지털 관련 분야 23개 직종	- 첨단산업·디지털 관련 분야 23개 직종 * 훈련기관 소재지와 상관없이, 훈련 운영은 지역 내에서 이뤄져야 함
과정설계	첨단산업·디지털 관련 훈련수요가 있는 기업을 발굴하고, 임직원 인터뷰·직무 분석 등을 통해 기업의 요구사항을 담은 협약을 체결하며 이를 기반으로 훈련과정 편성	첨단산업·디지털 관련 인력수요가 있는 기업이 소재하고 있는 지역의 RSC가 훈련기관과 협약을 맺어 훈련과정 편성
참여기업	최소 2개 이상	- 최소 2개 이상 * 최소 1개 이상의 참여기업은 해당 RSC 지역 내 소재해야 함
채용협약	참여기업과 취업연계 등 협약 가능 (단, 채용연계가 필수는 아님)	- 취업연계는 지역 내 한정하지 않아도 무방함(지역 외 취업도 인정) (단, 채용연계가 필수는 아님)

나. 심사 기준

심사는 심사항목에 따라 정성평가를 실시하며 서면심사에서 적합 판정된 과정(총점 70점 이상)에 대해 인터뷰 심사 실시한다. 각 단계별 심사에서 '부적합' 항목이 있는 경우 해당 단계에서 심사가 종료된다. 심사 시, 지방고용노동관서의 의견을 반영할 수 있으며, K-디지털 트레이닝 운영기관으로 보기 곤란하다고 심의위원회에서 판단하는 경우 최종 선정에서 제외된다.

[그림 2-5] 지역 주도형 아카데미 트랙 심사절차



〈표 2-19〉 지역 주도형 아카데미 트랙 기본심사 내용

심사 항목	심사내용	판정
신청자격	• 공고문 신청자격 해당여부	적/부
재정건전성 (신청자격 ④만 해당)	• 국제·지방세 세금채납 여부(신청기간 내 발급한 납세증명서 기준) • (개인) 개인 신용등급 9~10등급 해당여부 * 신청기간 내에 발급한 개인 신용등급 보고서 기준 • (법인) 완전자본잠식(자기자본 0 미만) 또는 신용등급 C등급 이하 해당 여부 * 2021년 표준재무제표(국세청) 또는 유효한 기업신용보고서 기준	적/부
준법성	• 공고일 기준 최근 2년간 고용노동부 제재 처분대상 행정처분(시정명령 제외) 이력 (행정처분 기간 포함) • 공고일 기준 최근 1년간 2회 이상 최저임금위반 및 임금체불로 기소의견으로 송 치된 경우(단, 검찰의 불기소 결정서, 법원의 무죄 판결문을 제출한 경우는 제외)	적/부
사업참여 협약	• 참여기업과의 협약체결 여부(최소 2개 이상 참여기업 필요) * 최소 1개 이상의 참여기업은 해당 RSC 지역 내 소재해야 함 ** 스타트업 트랙의 경우 참여기업 협약 시 스타트업 관련 기업이 포함되어야 함	적/부
훈련시설	• 집체훈련시간 포함 시 정원대비 훈련시설(강의실 등)의 최소 20인 기준 45㎡(1인 추가 시 1.5㎡ 증가) 확보 여부 * 정원이 20인 이하더라도 45㎡ 준수 ※ 훈련기관 소재지와 상관없이, 훈련 운영은 신청한 RSC 지역 내에서 이뤄져야 함	적/부
현장성	• 총 훈련시간의 30% 이상 프로젝트학습(팀) 편성여부 * 프로젝트학습계획서에 작성된 시간 기준	적/부

〈표 2-20〉 지역 주도형 아카데미 트랙 과정심사 내용

심사 항목	심사내용	판정
선정분야	• (공동) 첨단산업·디지털 분야 해당 여부(훈련내용 기준) • 스타트업 훈련과정 요건 충족여부(해당 과정)	적/부
기관인프라	• 훈련교강사 전문성, 관리체계 • 훈련에 적합한 훈련시설·장비, 실습도구 확보여부 및 활용계획	25
훈련 운영역량	• RSC의 수요조사를 고려한 참여기업 구성 및 역할, 유지관리 계획	20
	• RSC 및 참여기업 수요조사를 고려한 목표, 훈련내용, 교과편성 • 타 훈련사업과의 차별성, 특화성	20
	• RSC 및 참여기업 요구를 고려한 훈련생 선발 절차 및 계획, 취업지원 계획	10
	• 프로젝트 학습 주제, 내용 및 관리 계획	25

* 인터뷰 심사는 항목별 적합 또는 부적합으로 판정하며, 심사결과에 따라 직종, 훈련시간, 훈련규모 등이 조정될 수 있음.

〈표 2-21〉 지역 주도형 아카데미 트랙 스마트훈련 심사 내용(스마트훈련 신청과정만 해당)

심사 항목		심사내용	판정
적정성	유형	• 기술기반유형 또는 교수설계유형 해당 여부	기술기반 /교수설계
	혁신성	• 첨단산업·디지털 분야 교육실적, 성과(매출액, 규모, 성과 등)	해당/비해당
		• 혁신적인 방식*의 유기적 연계성 * 과제 중심 교육, 능동적인 학습환경, 개인 맞춤형 교육	
		• 혁신적인 교육방식 운영이 가능한 LMS 구현	
등급	학습지원 시스템	• LMS 등 학습지원시스템 기능 및 안정성 * 학습지원시스템 설계구조도 및 기능별 구현사항 등	우수/적정 /부적정
	조직/인력	• 첨단산업·디지털 분야 스마트훈련 운영을 위한 조직 및 인력	
	학습지원 서비스	• 스마트훈련의 학습지원을 위한 구체적인 학습지원 확보계획, 학습지원 서비스 우수성	

* 스마트훈련 과정으로 신청하였으나, 스마트훈련에 해당하지 않는 경우 선정 제외

4. 디지털 선도기업 아카데미

가. 세부 기준

디지털 선도기업 아카데미는 ‘기업이 필요로 하는 인재는 기업이 가장 잘 안다’는 관점에서 디지털 선도기업의 실제 인력 수요를 기반으로 기업이 직접 훈련 커리큘럼 등을 설계·운영하는 디지털 신기술 분야 훈련과정이다. 기업이 훈련기관의 역할을 수행하므로 별도 협약을 체결하지 않아도 되며, 필요시 행정업무를 지원할 운영기관과 함께 신청할 수 있다는 특징이 있다. 또한 ① 디지털 선도기업이 직접 훈련과정 설계, ② 프로젝트 과제 등 훈련과정 운영에 있어서 기업의 자원 활용, ③ 기업 현직자 또는 기업이 직접 인증한 교강사(멘토 등) 참여(80% 이상) 등 기존 훈련유형과의 차이가 있다. 이를 통해 정부주도 방식에서 탈피하여 민간의 자율성을 보장하고 기업이 주도하여 디지털 신기술 분야의 인재를 양성하는 훈련모델을 도입하고자 하였다.

신청자격은 다음의 요건에 해당하는 디지털 선도기업이 자체 또는 운영지원기관과 협약을 체결하여야 신청해야 한다. 다수의 디지털 선도기업이 함께 신청 가능하며, 이 경우 효율적인 심사 운영을 위해 대표 선도기업 지정 및 선도기업별 역할을 명확히 하여 신청해야 한다. 먼저 디지털 선도기업의 경우 첨단산업·디지털 분야에서 선도적인 역할을 하는 ‘중견기업’ 이상의 법인으로서, 첨단산업 디지털 관련 자체 훈련과정을 운영 중이거나, 운영하고자 하는 법인이어야 한다. 단, 다국적 법인의 경우, 신청 법인 기준 「중소기업기본법 시행령」 [별표 1]의 주된 업종별 평균 매출액 규모 기준 초과 또는 자산총액 5천억 원 이상 해당 법인이 신청가능하다. 운영지원기관의 경우 디지털 선도기업과 훈련운영 지원 등에 대한 협약을 체결한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조에 따른 경쟁입찰 참가 유자격자로, 상시 근로자수가 100인 이상이며, 직업훈련 관련 사업을 10년 이상 운영 또는 관리하여 정부 직업훈련 정책에 대한 이해가 높은 기관이어야 한다.

훈련직종은 첨단산업·디지털 분야의 23개 국가기간·전략산업직종이다. 과정설계는 디지털 선도기업의 첨단산업 디지털 분야 인력수요를 기반으로 기업이 직접 훈련과정을 편성한다. 창업 또는 스타트업에서 필요로 하는 제품기획(PM, GM), 데이터 분석 역량 등의 훈련내용 융합이 가능한 스타트업 트랙도 신청가능하다. 단, 훈련내용은 첨단산업·디지털 분야 내용을 기반으로 편성이 필요하며, 사용자·시장 니즈 발굴 등 개선과제 수립, 데이터 기반의 논리적인 사고 및 의사결정, 문제해결 능력, 구체적인 업무계획 및 빠른 실행능력 등의 역량이 필요하다. 총 훈련시간은 350시간 이상, 훈련기간은 3개월 이상 1년 이하로 편성하되, 프로젝트 학습은 훈련시간의 30% 이상으로 편성해야 한다. 다만 위 요건에도 불구하고 「현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영규정」 제15조 제6항에 따라 ‘과정심사 심의위원회’를 거쳐 훈련목표 달성에 적합한 훈련과정이라고 인정될 경우 선정한다(시간당 훈련비 단가 18,150원).

훈련생은 ‘국민내일배움카드’를 발급받아 훈련 참여가 가능한 자 중 디지털 선도기업, 운영지원기관 등이 자율적으로 선발한다. 또한 디지털 선도기업은 훈련의 효율성·난이도 등을 고려, 파트너기관을 정해 훈련과정을 함께 운영할 수 있다. 단 디지털 선도기업이 운영주체로서 파트너기관 등 참여기관을 총괄 관리해야 한다. 프로젝트 학습, 현장실습, 특강의 경우, 훈련의 효과를 향상시키기 위해 K-디지털 트레이닝 과정 간 합반 또는 분반 운영이 가능하다. 단 훈련운영 시, 사전에 지방고용노동관서의 승인이 필요하다. 최대학습량(일일 최대 12시간)을 초과하지 않는 범위 내에서 야간시간 또는 주말 등 운영이 가능하다. 기타 훈련교·강사, 훈련교재·훈련시설 및 훈련내용·훈련시간·훈련방법 등 기업에게 훈련과정 운영의 유연성을 부여하고 있다. 디지털 선도기업 및 운영지원기관은 단위기간별로 훈련현황, 훈련생 평가 결과, 취업 등 훈련과정 모니터링을 보고해야 한다. 기타 사항은 「현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영규정」 및 「디지털 신기술 핵심 실무인재 양성 훈련 업무지침」에 따라 운영된다.

〈표 2-22〉 디지털 선도기업 아카데미 사업 참여 기관별 주요 역할

구분	주요 역할
디지털 선도기업	• 훈련과정 설계 • 과정운영 관리 • 훈련과정 운영과 관련된 기업 자원 활용 지원 • 훈련교·강사(투입되는 강사 인증 등), 파트너기관, 훈련생 관리 • 기타 훈련과정 운영에 관한 전반적인 사항
운영지원기관 (또는 디지털 선도기업)	• 사업안내 및 홍보 • 사업 참여 신청 및 HRD-Net 관련 업무 • 훈련과정 운영 지원 • 훈련생 관리(모집, 취업지원 등) • 훈련현황, 훈련생 평가결과, 취업관리 등 훈련과정 모니터링 • 기타 훈련과정 운영에 필요한 행정사항 등
파트너기관	• 훈련과정 운영 • 훈련과정에 필요한 콘텐츠, 관련 플랫폼 운영 및 지원

* 운영지원기관 및 파트너기관은 훈련운영 시 필요한 경우 협약 체결(필수 아님)

훈련실적 및 성과는 별도로 관리·모니터링하여 추후 훈련가능인원, 사업참여 여부 및 지원필요성 등에 활용된다. 선정과정에 대해 훈련기관은 훈련생 모집, 취업지원, 고용유지, 지도·감독 등에 대해 성과관리를 협약기관 등과 함께 실시할 의무가 있다. 선정 이후 디지털 선도기업의 역할이 축소되는 등 디지털 선도기업이 첨단산업·디지털 분야 인력을 양성하는 것으로 보기 어려운 경우 운영제한 및 향후 사업 참여가 제한될 수 있다.

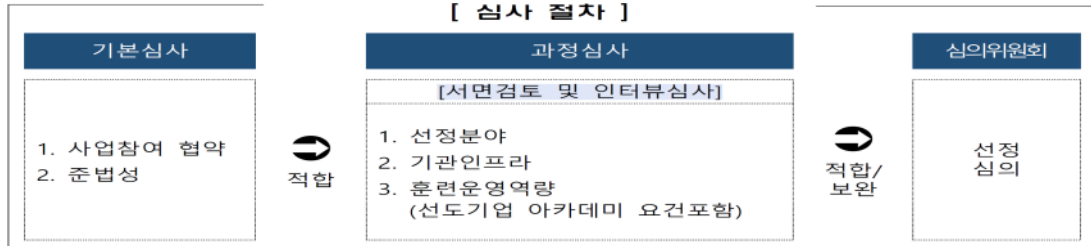
〈표 2-23〉 디지털 신기술 아카데미와 디지털 선도기업 아카데미 트랙 차이점

과정편성	디지털 신기술 아카데미	디지털 선도기업 아카데미
사업목적	• 문제해결능력 향상을 위한 새로운 훈련방식을 활용하여 첨단산업·디지털 분야 실무핵심 인력 양성	• 첨단산업·디지털 분야를 선도하는 기업의 우수 훈련모델 확대 운영
신청자격	• 역량이 검증된 훈련기관, 우수훈련기관, (전문)대학 및 K-디지털 플랫폼 기관 등이 참여기업과 협약을 맺어 신청 - 최근 3년간 인증평가를 신청하여 가장 최근 등급이 '인증유예'인 경우 신청 불가	• 첨단산업·디지털 선도기업이 자체 또는 운영지원기관과 협약을 체결하여 신청
훈련직종	• 첨단산업·디지털 관련 분야 23개 직종	• 첨단산업·디지털 관련 분야 23개 직종
과정설계	• 첨단산업·디지털 관련 훈련수요가 있는 기업을 발굴하고, 임직원 인터뷰·직무 분석 등을 통해 기업의 요구사항을 담은 협약을 체결하며 이를 기반으로 훈련과정 편성	• 첨단산업·디지털 선도기업의 디지털 신기술 분야 인력수요를 기반으로 기업이 직접 훈련과정 편성
참여기업	• 최소 2개 이상	• 첨단산업·디지털 분야에서 선도적인 역할을 하는 '중견기업' 이상의 법인 - 다수의 디지털 선도기업이 함께 신청 가능
지원내용	• 일반훈련: 직종별 지원단가의 130% • 스마트훈련 훈련방식·인프라에 따라 스마트훈련 지원단가 적용	• 시간당 훈련비 단가 18,150원

나. 심사 기준

심사는 심사항목에 따라 심사위원이 정성평가를 실시한다. 심사 시, 지방고용노동관서의 의견을 반영할 수 있으며, K-디지털 트레이닝 실시 역량을 갖추었다고 보기 곤란하다고 심의위원회에서 판단하는 경우 최종 선정에서 제외된다.

[그림 2-6] 디지털 선도기업 아카데미 트랙 심사절차



〈표 2-24〉 디지털 선도기업 아카데미 트랙 기본심사 내용

심사 항목	심사내용	판정
사업 참여협약	• 디지털 선도기업, 운영지원기관·파트너기관 협약체결 여부(해당하는 경우)	적/부
준법성	• 공고일 기준 최근 2년간 고용노동부 제재 처분대상 행정처분(시정명령 제외) 이력(행정처분 기간 포함) • 공고일 기준 최근 1년간 2회 이상 최저임금위반 및 임금체불로 기소의견으로 송치된 경우(단, 검찰의 불기소 결정서, 법원의 무죄 판결문을 제출한 경우는 제외)	

〈표 2-25〉 디지털 선도기업 아카데미 트랙 과정심사 내용

심사 항목	심사내용	판정
선정분야	• 첨단산업·디지털 분야 해당 여부(훈련내용 기준)	적/부
기관인프라	• 투입인력 - 훈련교강사 전문성, 관리 체계 및 훈련연계 방안 - 총 투입인원 대비 디지털 선도기업 현직자 또는 기업이 직접 인증한 교강사(멘토 등) 참여(80% 이상) • 투입자원 - 훈련에 적합한 훈련장비, 실습도구 확보여부 및 활용계획 - 집체훈련시간 포함 시 정원대비 훈련시설(강의실 등)의 최소 20인 기준 45㎡(1인 추가 시 1.5㎡ 증가) 확보 여부 * 정원이 20인 이하더라도 45㎡ 준수 - 디지털 선도기업 자원(데이터, 솔루션, 프로그램, 서비스, 네트워크 등) 활용의 적정성	적/부/보완
훈련 운영역량	• 훈련 운영을 위한 사업 참여기관 관리체계 * 디지털 선도기업, 운영지원기관, 파트너기관 • 훈련내용 편성 - 디지털 선도기업이 자체 설계한 과정의 훈련내용 적정성, 기업직무 등과의 연계성 • 프로젝트학습 - 프로젝트 학습내용(결과물)과 훈련목표와의 부합성, 프로젝트 활동의 구체성(학습활동, 학습관리) • 사업 지원 필요성 - 첨단 기술 활용 등 사업 특화성	

* 심사결과에 따라 직종, 훈련시간, 훈련규모 등이 조정될 수 있음.

제3절 소결

K-디지털 트레이닝은 구직 중인 청년과 경력단절 혹은 실직에 처한 국민에게 디지털 전환을 위한 양질의 직업훈련을 제공함으로써 ‘한국형 뉴딜’의 밑거름이 될 디지털 분야의 핵심 실무인재로 육성하고자 2020년에 도입하였다. 제도 초기에는 ‘기업맞춤형 국가기간·전략산업직종훈련’ 중 디지털 신기술 분야를 ‘K-디지털 유형 I’로, 기존의 ‘4차 산업혁명 선도인력 양성훈련’ 중 유형 2(4차 산업혁명 신기술 및 융·복합 인력양성 분야)를 ‘K-디지털 유형 II’로 재편하여 운영하였지만, 훈련과정 전반에 대한 기업의 참여 부분이 다소 부각되지 않아 제도상 다양한 수정이 이루어져 왔다.

이후 「민·관 협력 기반의 SW 인재양성 대책」(2021. 6. 9., 관계부처 합동)에 따라 K-디지털 트레이닝 내에 새로운 훈련유형을 도입하여 다양한 변화를 시도하고 있다. 기존의 디지털 신기술 분야의 기업 수요를 반영하여 설계·운영되는 ‘K-디지털 트레이닝’뿐만 아니라 청년·중장년·여성 등 디지털 역량 격차 완화, 시급한 중소·벤처기업의 인력난 해소, 디지털 훈련의 수도권 집중화에 따른 지역격차 해소, 디지털 분야 선도기업의 우수 훈련모델 확대 등을 위해 창의적이고 효과적인 훈련방법을 적용한 훈련과정을 공급하고 있다. 이에 따라 사업유형별로 훈련기관과 기업을 매칭하고, 훈련생 모집·취업지원 등 훈련과정 운영 전반을 지원하는 역할을 담당하는 ‘운영기관’을 모집·선정하여 운영비를 지원하는 등 새로운 형식의 훈련유형이 도입되었다. 이 과정에서 단순히 훈련비 기준을 통한 훈련유형 구분이 아니라, 사업의 목적과 특성에 따라 훈련유형을 차별화하여 민간 협업과 정책의 성과관리 강화를 시도하고 있다. 특히 사업유형별로 훈련기관과 기업을 매칭하고, 훈련생 모집·취업지원 등 훈련과정 운영 전반을 지원하는 역할을 담당하는 ‘운영기관’⁹⁾을 모집·선정하여 운영비를 지원하는 방식이 체계화되고 있다.

한편 K-디지털 트레이닝이 사업 4년 차로 접어들면서 기존 사업들과의 통합과 함께 K-디지털 크레딧과 K-디지털 플랫폼 등 다양한 사업이 신설되고 있다. 특히 「민·관 협력 기반의 SW 인재양성 대책」(2021. 6. 9.) 대응 차원에서 벤처·스타트업 아카데미, 지역·산업계 주도형, 디지털 선도기업 아카데미 등 사업 신설이 병렬적으로 이루어지다 보니, 2021년 한 해에만 총 11회의 공고 및 선정심사가 이루어졌다. 이 과정에서 신청자격, 훈련기관과 참여기업의 역할, 훈련직종, 지원내용 등 사업 간의 혼동이 초래되었다. 또한 운영기관 구성상에서도 차이가 나타나므로 과정설계, 과정운영, 훈련행정 영역에서 참여기관 간의 역할 분장과 필요 역량에 대해 명확하게 정립할 필요가 있다.

지금까지 살펴본 K-디지털 트레이닝 훈련유형별 비교를 종합하면 다음과 같다.

9) 벤처·스타트업 아카데미: 민간 협·단체, 지역 주도형 아카데미: 지역인적자원개발위원회(RSC), 디지털 선도기업 아카데미: 운영지원기관

〈표 2-26〉 2023년 상반기 K-디지털 트레이닝 사업 유형별 비교

구분	디지털신기술 아카데미	벤처·스타트업 아카데미	지역·산업계 주도형 아카데미	디지털 선도기업 아카데미
사업 목적	• 문제해결능력 향상을 위한 새로운 훈련방식을 활용하여 디지털 신기술 분야 실무핵심 인력 양성 양성	• 시급한 중소·벤처기업의 인력난을 해소하고 기업이 주도하는 인재양성 확대	• K-디지털 트레이닝 훈련의 수도권 집중화에 따른 지역격차 해소	• 첨단산업·디지털 분야를 선도하는 기업의 우수 훈련모델 확대 운영
주요 내용	• 프로젝트 훈련 강화, 팀워크 강조, 현장실습 허용, 실무능력 제고 및 문제해결 중심	• 민간 협·단체가 회원사의 채용수요를 바탕으로 기업-훈련기관과 함께 훈련과정을 설계하여 50% 이상 채용을 약속한 훈련과정 제공	• 지역 산업계(상의·경총 등), 노동계, 지자체, 고용센터, 대학 등으로 구성된 RSC가 기업·대학·훈련기관 등과 연계하여 지역의 수요에 맞춘 훈련을 실시	• 첨단산업·디지털 분야 선도기업이 자체 훈련모델을 활용하여 직접 커리큘럼을 설계·운영하는 훈련과정 등
신청 자격	• 역량이 검증된 훈련기관, 우수훈련기관, (전문)대학 및 K-디지털 플랫폼 기관 등이 참여기업과 협약을 맺어 신청 - 최근 3년간 인증평가를 신청하여 가장 최근 등급이 '인증유예'인 경우 신청 불가	• 신청자격을 갖춘 훈련기관이 디지털 신기술과 관련된 벤처 또는 스타트업 등의 기업이 속한 협·단체와 협약을 맺어 신청 - 협단체: 회원사 150개 이상 비영리법인 - 훈련기관: 최근 3년간 인증평가를 신청하여 가장 최근 등급이 '인증유예'인 경우 신청 불가	• 신청자격을 갖춘 훈련기관이 RSC와 협약을 맺어 함께 신청 - RSC: 서울 제외 16개 RSC - 훈련기관: 최근 3년간 인증평가를 신청하여 가장 최근 등급이 '인증유예'인 경우 신청 불가	• 디지털 선도기업이 자체 또는 운영지원기관과 협약을 체결하여야 신청 - 디지털 선도기업: 첨단산업·디지털 분야에서 선도적인 역할을 하는 '중견기업' 이상의 법인 - 운영지원기관: 상시 근로자수가 100인 이상, 직업훈련 관련 사업 10년 이상 운영 또는 관리
훈련 직종	• 첨단산업·디지털 관련 분야의 23개 국가기간·전략산업직종: 3D프린터 운용, AI 활용 소프트웨어개발 및 응용, VR/AR 콘텐츠 개발, 반도체 장비설비, 네트워크 운영관리, 디지털 컨버전스, 로봇시스템 인터그래이터, 빅데이터분석 및 UI 전문가, 빅데이터 전문가, 사물인터넷(홈 산업 IoT), 산업용로봇제어, 스마트웹&콘텐츠 개발, 스마트팜구축, 스마트팩토리 설계·운영, 정보시스템구축(개발, 운영), 증강현실, 클라우드 운영 관리, 핀테크, LED 응용, 녹색순환자원관리, 제품SW구축(에너지관리), 드론제어, 전자응용기기(개발 생산)			
과정 설계	• 첨단산업·디지털 훈련수요가 있는 기업을 발굴하고, 임직원 인터뷰·직무 분석 등을 통해 기업의 요구사항을 담은 협약을 체결하며 이를 기반으로 훈련과정 편성	• 첨단산업·디지털 인력수요가 있는 기업이 회원사로 소속되어 있는 비영리법인 협·단체가 훈련기관과 협약을 맺어 훈련과정 편성	• 첨단산업·디지털 인력수요가 있는 기업이 소재하고 있는 지역의 RSC가 훈련기관과 협약을 맺어 훈련과정 편성	• 디지털 선도기업의 첨단산업·디지털 신기술 분야 인력수요를 기반으로 기업이 직접 훈련과정 편성
지원 내용	• 일반훈련은 직종별 훈련비 지원단가의 130% • 스마트훈련은 훈련방식·인프라 등에 따른 스마트훈련 단가 지원			• 시간당 훈련비 단가 18,150원
기타	• 참여기업 최소 2개 이상 • 참여기업과 취업연계 등 협약 가능(단, 채용연계가 필수는 아님)	• 참여기업 최소 2개 이상(참여기업 채용수요가 적정한 경우 참여기업 1개 가능) • 참여기업과 취업연계 등 채용협약 필수(50% 이상)	• 참여기업 2개 이상 확보(그중 1개 이상은 지역 인자위 내 참여기업이 훈련에 반드시 참여해야 함) • 훈련은 지역 인자위 내 지역에서 훈련이 실시되어야 함 • 취업연계는 지역 내로 한정하지 않아도 무방함(지역 외 취업도 인정)	• 디지털 선도기업은 훈련의 효율성·난이도 등을 고려, 파트너 기관을 정해 훈련과정을 함께 운영할 수 있음 • 프로젝트 과제 등 훈련과정 운영에 있어서 기업의 자원 활용 • 기업 현직자 또는 기업이 직접 인증한 교강사(멘토 등) 참여(80% 이상)

제3장

K-디지털 트레이닝 운영 현황 분석

- 제1절 K-디지털 트레이닝 훈련과정 분석
- 제2절 K-디지털 트레이닝 훈련생 현황 분석
- 제3절 K-디지털 트레이닝 훈련생 만족도 분석
- 제4절 소결

제3장 K-디지털 트레이닝 운영 현황 분석¹⁰⁾

K-디지털 트레이닝 현황 분석대상은 과정 실시일을 기준으로 최초 실시일부터 2023년 8월 31일까지 선정된 훈련과정이다. 2020년 선정된 31개 훈련기관의 58개 훈련과정, 2021년 선정된 93개 훈련기관의 430개 훈련과정, 2022년 선정된 149개 훈련기관의 882개 훈련과정, 2023년 8월 31일까지 선정된 154개 훈련기관의 787개 훈련과정을 대상으로 분석하였다.

제1절 K-디지털 트레이닝 훈련과정 분석

1. 훈련기관

훈련기관 소재지는 ‘서울’이 전체의 56.4%로 가장 비중이 높으며, ‘경기’ 13.3%, ‘인천’ 3.0% 등 수도권 지역의 비중이 높은 것으로 나타났다. 다만 ‘서울’의 경우 2020년 71.0%, 2021년 61.3%, 2022년 51.0%, 2023년 55.8%로 전체 비중이 줄어드는 반면, ‘경기’는 2020년 6.5%, 2021년 10.8%, 2022년 14.8%, 2023년 14.9%로 전체 비중이 늘어나는 것을 확인할 수 있다.

〈표 3-1〉 훈련기관 소재지(전체)

(단위: 개, %)

구분	2020년 선정기관	2021년 선정기관	2022년 선정기관	2023년 선정기관	전체
서울	22 (71.0)	57 (61.3)	76 (51.0)	86 (55.8)	241 (56.4)
인천	-	4 (4.3)	5 (3.4)	4 (2.6)	13 (3.0)
부산	2 (6.5)	4 (4.3)	9 (6.0)	9 (5.8)	24 (5.6)
대구	-	5 (5.4)	6 (4.0)	6 (3.9)	17 (4.0)

10) 본 장에서는 HRD-Net의 훈련과정 정보 및 훈련과정별 훈련실적, 고용보험 통계자료를 사용하였음.

44 K-디지털 트레이닝 훈련품질 제고를 위한 발전방안 마련

구분	2020년 선정기관	2021년 선정기관	2022년 선정기관	2023년 선정기관	전체
광주	1 (3.2)	5 (5.4)	8 (5.4)	5 (3.2)	19 (4.4)
대전	1 (3.2)	2 (2.2)	5 (3.4)	5 (3.2)	13 (3.0)
울산	-	-	2 (1.3)	1 (0.6)	3 (0.7)
경기	2 (6.5)	10 (10.8)	22 (14.8)	23 (14.9)	57 (13.3)
강원	-	-	2 (1.3)	2 (1.3)	4 (0.9)
충북	-	-	2 (1.3)	1 (0.6)	3 (0.7)
충남	3 (9.7)	4 (4.3)	5 (3.4)	4 (2.6)	16 (3.7)
경북	-	-	2 (1.3)	2 (1.3)	4 (0.9)
경남	-	-	1 (0.7)	1 (0.6)	2 (0.5)
전북	-	1 (1.1)	3 (2.0)	3 (1.9)	7 (1.6)
전남	-	-	-	1 (0.6)	1 (0.2)
세종	-	1 (1.1)	1 (0.7)	1 (0.6)	3 (0.7)
전체	31 (100.0)	93 (100.0)	149 (100.0)	154 (100.0)	427 (100.0)

기관당 훈련과정 수의 경우 평균 5.1개로 나타났다. 지역별로 분포를 살펴보면, ‘서울’ 6.7개, ‘광주’ 4.9개, ‘경북’ 4.0개, ‘대구’ 3.4개, ‘부산’ 3.2개의 순으로 나타났다.

〈표 3-2〉 지역별 기관당 훈련과정 수

(단위: 개)

구분	2020년 선정기관		2021년 선정기관		2022년 선정기관		2023년 선정기관		전체	
	과정 수	기관당 과정 수	과정 수	기관당 과정 수	과정 수	기관당 과정 수	과정 수	기관당 과정 수	과정 수	기관당 과정 수
서울	41	1.9	307	5.4	650	8.6	608	7.1	1,606	6.7
인천	-	-	8	2.0	14	2.8	10	2.5	32	2.5
부산	4	2.0	12	3.0	30	3.3	31	3.4	77	3.2
대구	-	-	16	3.2	23	3.8	19	3.2	58	3.4
광주	6	6.0	31	6.2	43	5.4	14	2.8	94	4.9
대전	1	1.0	2	1.0	16	3.2	18	3.6	37	2.8
울산	-	-	-	-	2	1.0	1	1.0	3	1.0
경기	3	1.5	41	4.1	71	3.2	56	2.4	171	3.0
강원	-	-	-	-	3	1.5	2	1.0	5	1.3
충북	-	-	-	-	3	1.5	1	1.0	4	1.3
충남	3	1.0	11	2.8	14	2.8	9	2.3	37	2.3

구분	2020년 선정기관		2021년 선정기관		2022년 선정기관		2023년 선정기관		전체	
	과정 수	기관당 과정 수	과정 수	기관당 과정 수	과정 수	기관당 과정 수	과정 수	기관당 과정 수	과정 수	기관당 과정 수
경북	-	-	-	-	6	3.0	10	5.0	16	4.0
경남	-	-	-	-	1	1.0	1	1.0	2	1.0
전북	-	-	1	1.0	4	1.3	5	1.7	10	1.4
전남	-	-	-	-	-	-	1	1.0	1	1.0
세종	-	-	1	1.0	2	2.0	1	1.0	4	1.3
전체	58	1.9	430	4.6	882	5.9	787	5.1	2,157	5.1

훈련기관 유형의 경우 ‘직업능력개발 훈련시설’이 39.3%로 가장 많았으며, ‘학원’ 15.7%, ‘평생교육시설’ 14.3%, ‘고등교육법에 의한 학교’ 11.0%의 순으로 나타났다. 연도별로 살펴보면, ‘직업능력개발 훈련시설’은 2020년 29.0%, 2021년 38.7%, 2022년 40.3%, 2023년 40.9%, ‘학원’은 2020년 6.5%, 2021년 11.8%, 2022년 17.4%, 2023년 18.2%로 K-디지털 트레이닝에 참여하는 비율이 증가하는 반면, ‘고등교육법에 의한 학교’, ‘사업주 사업주단체 등의 시설’, ‘평생교육시설’은 감소하는 것으로 나타났다.

〈표 3-3〉 훈련기관 유형

(단위: 개, %)

구분	2020년 선정기관	2021년 선정기관	2022년 선정기관	2023년 선정기관	전체
고등교육법에 의한 학교	4 (12.9)	14 (15.1)	16 (10.7)	13 (8.4)	47 (11.0)
사업주 사업주단체 등의 시설	3 (9.7)	6 (6.5)	10 (6.7)	11 (7.1)	30 (7.0)
지정직업 훈련시설	1 (3.2)	4 (4.3)	6 (4.0)	7 (4.5)	18 (4.2)
직업능력개발 훈련시설	9 (29.0)	36 (38.7)	60 (40.3)	63 (40.9)	168 (39.3)
타법령에 따른 직업훈련시설(기관)	1 (3.2)	1 (1.1)	3 (2.0)	3 (1.9)	8 (1.9)
평생교육시설	8 (25.8)	14 (15.1)	19 (12.8)	20 (13.0)	61 (14.3)
학원	2 (6.5)	11 (11.8)	26 (17.4)	28 (18.2)	67 (15.7)
기타	3 (9.7)	6 (6.5)	8 (5.4)	9 (5.8)	26 (6.1)
기타 (자산일기관에 한함)	0 (0.0)	1 (1.1)	1 (0.7)	0 (0.0)	2 (0.5)
전체	31 (100.0)	93 (100.0)	149 (100.0)	154 (100.0)	427 (100.0)

2023년 기준 기관평가 등급을 살펴보면, '5년 인증(우수)'가 62.0%로 가장 많았으며, '3년 인증' 29.8%, '5년 인증(BHA)' 7.9%, '1년 인증' 0.3%의 순으로 나타났다. 연도별로 살펴보면, '5년 인증(우수)'은 2020년 52.9%, 2021년 57.6%, 2022년 61.0%, 2023년 62.0%로 K-디지털 트레이닝에 참여하는 비율이 증가하는 반면, '3년 인증'은 2020년 47.1%, 2021년 30.5%, 2022년 30.5%, 2023년 26.1%로 참여 비율이 감소하는 것으로 나타났다.

〈표 3-4〉 2023년 기준 기관평가 등급

(단위: 개, %)

구분	2020년 선정기관	2021년 선정기관	2022년 선정기관	2023년 선정기관	전체
1년 인증	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.0)	0 (0.0)	1 (0.3)
3년 인증	8 (47.1)	18 (30.5)	32 (30.5)	29 (26.1)	87 (29.8)
5년 인증(우수)	9 (52.9)	34 (57.6)	64 (61.0)	74 (66.7)	181 (62.0)
5년 인증(BHA)	0 (0.0)	7 (11.9)	8 (7.6)	8 (7.2)	23 (7.9)
전체	17 (100.0)	59 (100.0)	105 (100.0)	111 (100.0)	292 (100.0)

2. 훈련과정

전체 선정과정의 훈련방법을 살펴보면 '일반훈련'이 77.2%, 스마트훈련 중 '기술기반유형'이 20.8%, '교수설계유형'이 1.9%로 나타났다. 연도별로 살펴보면, 일반훈련이 다수를 차지하는 가운데, '기술기반훈련'이 2021년 급증하였다가, 이후 점차 감소하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-5〉 훈련방법별 훈련과정 현황

(단위: 개, %)

구분		2020년 선정과정	2021년 선정과정	2022년 선정과정	2023년 선정과정	전체
일반훈련		50 (86.2)	283 (65.8)	677 (76.8)	656 (83.4)	1,666 (77.2)
스마트 훈련	기술기반	8 (13.8)	136 (31.6)	186 (21.1)	119 (15.1)	449 (20.8)
	교수설계	0 (0.0)	11 (2.6)	19 (2.2)	12 (1.5)	42 (1.9)
전체		58 (100.0)	430 (100.0)	882 (100.0)	787 (100.0)	2,157 (100.0)

스마트훈련 지원단가를 살펴보면 기술기반과 교수설계 모두 A형이 많은 것으로 나타났다.

〈표 3-6〉 스마트훈련 지원단가

(단위: 개, %)

구분		2020년 선정과정	2021년 선정과정	2022년 선정과정	2023년 선정과정	전체
기술기반	A형	8 (100.0)	136 (100.0)	181 (97.3)	116 (97.5)	441 (98.2)
	B형	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (2.7)	3 (2.5)	8 (1.8)
	전체	8 (100.0)	136 (100.0)	186 (100.0)	119 (100.0)	449 (100.0)
교수설계	A형	0 (0.0)	11 (100.0)	19 (100.0)	12 (100.0)	42 (100.0)
	B형	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	전체	0 (0.0)	11 (100.0)	19 (100.0)	12 (100.0)	42 (100.0)

사업유형별 선정 현황을 살펴보면, ‘디지털 신기술 아카데미’가 69.6%로 가장 많았으며, ‘선도기업 아카데미’ 18.8%, ‘벤처·스타트업 아카데미’ 8.4%, ‘지역 주도형 아카데미’ 3.2% 순으로 나타났다. 연도별로 살펴보면, ‘디지털 신기술 아카데미’가 2021년 88.6%, 2022년 69.0%, 2023년 57.7%로 점차 감소하는 반면, ‘선도기업 아카데미’는 2021년 3.7%, 2022년 17.8%, 2023년 29.6%로 증가하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-7〉 사업유형별 훈련과정 현황

(단위: 개, %)

구분	2020년 선정과정	2021년 선정과정	2022년 선정과정	2023년 선정과정	전체
디지털 신기술	58 (100.0)	381 (88.6)	609 (69.0)	454 (57.7)	1,502 (69.6)
벤처·스타트업	0 (0.0)	31 (7.2)	75 (8.5)	75 (9.5)	181 (8.4)
지역 주도형	0 (0.0)	2 (0.5)	41 (4.6)	25 (3.2)	68 (3.2)
선도기업	0 (0.0)	16 (3.7)	157 (17.8)	233 (29.6)	406 (18.8)
전체	58 (100.0)	430 (100.0)	882 (100.0)	787 (100.0)	2,157 (100.0)

전체 선정과정의 훈련분야별 현황을 살펴보면, 'AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용'이 22.2%로 가장 많았으며, '디지털컨버전스' 11.9%, '빅데이터 전문가' 19.1%, '클라우드 운영 관리' 8.4%, '빅데이터 분석' 8.3%의 순으로 나타났다. 연도별로 살펴보면, '디지털컨버전스'는 2020년 0.0%, 2021년 1.4%, 2022년 11.0%, 2023년 19.6%, '스마트웹&콘텐츠개발'은 2020년 0.0%, 2021년 3.0%, 2022년 6.7%, 2023년 8.4%로 K-디지털 트레이닝에 참여하는 비율이 증가하는 반면, 'AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용', '사물인터넷', '증강현실', '핀테크' 등은 참여하는 비율이 감소하는 것으로 나타났다.

〈표 3-8〉 훈련분야별 훈련과정 현황

(단위: 개, %)

구분	2020년 선정과정	2021년 선정과정	2022년 선정과정	2023년 선정과정	전체
3D프린터 운용	0 (0.0)	1 (0.2)	2 (0.2)	2 (0.3)	5 (0.2)
AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용	20 (34.5)	141 (32.8)	186 (21.1)	132 (16.8)	479 (22.2)
VR/AR 콘텐츠 개발	1 (1.7)	10 (2.3)	28 (3.2)	37 (4.7)	76 (3.5)
디지털컨버전스	0 (0.0)	6 (1.4)	97 (11.0)	154 (19.6)	257 (11.9)
로봇시스템 인터그레이터	1 (1.7)	2 (0.5)	2 (0.2)	3 (0.4)	8 (0.4)
반도체장비설비	0 (0.0)	0 (0.0)	32 (3.6)	23 (2.9)	55 (2.5)
빅데이터 UI 전문가	1 (1.7)	10 (2.3)	15 (1.7)	11 (1.4)	37 (1.7)
빅데이터 분석	5 (8.6)	42 (9.8)	84 (9.5)	49 (6.2)	180 (8.3)
빅데이터 분석 및 UI 전문가	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (1.0)	8 (0.4)
빅데이터 전문가	8 (13.8)	84 (19.5)	170 (19.3)	151 (19.2)	413 (19.1)
사물인터넷	7 (12.1)	30 (7.0)	29 (3.3)	8 (1.0)	74 (3.4)
사물인터넷(홈·산업 IoT)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.3)	2 (0.1)
산업IoT 관리	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.2)	2 (0.3)	4 (0.2)
산업응용로봇제어	0 (0.0)	6 (1.4)	5 (0.6)	4 (0.5)	15 (0.7)
스마트웹&콘텐츠개발	0 (0.0)	13 (3.0)	59 (6.7)	66 (8.4)	138 (6.4)

구분	2020년 선정과정	2021년 선정과정	2022년 선정과정	2023년 선정과정	전체
스마트팩토리 설계	1 (1.7)	6 (1.4)	5 (0.6)	4 (0.5)	16 (0.7)
스마트팩토리 설계·운영	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.4)	3 (0.1)
스마트팩토리 운영 관리	1 (1.7)	5 (1.2)	8 (0.9)	7 (0.9)	21 (1.0)
정보시스템구축(개발, 운영)	2 (3.4)	16 (3.7)	33 (3.7)	31 (3.9)	82 (3.8)
제품SW구축	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.3)	2 (0.1)
증강현실	2 (3.4)	7 (1.6)	11 (1.2)	7 (0.9)	27 (1.3)
클라우드 운영 관리	6 (10.3)	31 (7.2)	86 (9.8)	59 (7.5)	182 (8.4)
핀테크	3 (5.2)	18 (4.2)	26 (2.9)	21 (2.7)	68 (3.2)
홈IoT 관리	0 (0.0)	2 (0.5)	2 (0.2)	1 (0.1)	5 (0.2)
전체	58 (100.0)	430 (100.0)	882 (100.0)	787 (100.0)	2,157 (100.0)

선정과정의 평균 프로젝트 수업시간(비율)은 2020년 403.90시간(42.69%), 2021년 325.79시간(37.23%), 2022년 354.75시간(37.44%), 2023년 347.01시간(38.03%)로 나타났다. 평균 프로젝트 과업 수는 2020년 3.36개, 2021년 2.86개, 2022년 2.74개, 2023년 2.96개로 나타났다.

〈표 3-9〉 프로젝트 학습시간 및 과업 수

(단위: 시간, %, 개)

구분	평균 훈련시간	평균 프로젝트 수업시간 (비율)	평균 프로젝트 과업 수
2020년	951.16	403.90 (42.69)	3.36
2021년	874.98	325.79 (37.23)	2.86
2022년	947.63	354.75 (37.44)	2.74
2023년	912.50	347.01 (38.03)	2.96

주. 2020년은 이수경 외(2021)을 참고하였으며, 2021~2023년은 각 훈련기관이 제출한 훈련계획서를 바탕으로 연구진이 산출함.

K-디지털 트레이닝 훈련과정에 참여한 기업 수는 과정 평균 2020년 15.23개, 2021년 17.68개, 2022년 10.41개, 2023년 8.44개로 나타났다.

〈표 3-10〉 과정 평균 참여기업

(단위: 개)

구분	평균
2020년	15.23
2021년	17.68
2022년	10.41
2023년	8.44

주. 2020년은 이수경 외(2021)을 참고하였으며, 2021~2023년은 각 훈련기관이 제출한 훈련계획서를 바탕으로 연구진이 산출함.

K-디지털 트레이닝 훈련과정에 참여한 훈련생 1인당 지원훈련비용(총 훈련비)는 과정 평균 9,760,736원으로 나타났다. 연도별로 살펴보면 2020년 13,134,028원, 2021년 11,312,109원, 2022년 9,543,502원, 2023년 8,907,953원으로 훈련생 1인당 지원훈련비용(총 훈련비)가 감소하는 것으로 나타났다.

〈표 3-11〉 훈련생 1인당 지원훈련비용(총 훈련비)

(단위: 원)

구분	평균
2020년	13,134,028
2021년	11,312,109
2022년	9,543,502
2023년	8,907,953
과정 전체	9,760,736

3. 훈련현황

전체 선정과정의 훈련현황을 살펴보면, 1개 과정당 ‘훈련 일수’ 118.6일, ‘훈련시간’ 918.7시간, ‘정원’ 31.8명, ‘실시 인원’ 25.1명, ‘수료 인원’ 16.8명, ‘미수료 인원’ 3.8명, ‘조기 취업 인원’ 0.6명, ‘순중도탈락인원’ 3.2명, ‘전체 취업 인원’ 9.5명, ‘수료 후 취업인원’ 7.9명으로 나타났다. 연도별로 살펴보면 ‘훈련 일수’, ‘훈련시간’, ‘정원’은 증가한 반면, ‘미수료 인원’, ‘조기 취업 인원’, ‘순중도탈락인원’, ‘전체 취업 인원’, ‘수료 후 취업인원’은 감소한 것으로 나타났다. 단 앞서 언급한 바와 같이 2023년의 수치는 2023년 8월 31일까지 선정된 훈련과정에 대한 분석 결과이다. 따라서 2023년 수치에 대해서는 해석의 주의가 필요하다.

〈표 3-12〉 훈련현황(평균, 연도별)

(단위: 일, 시간, 명)

연도	사업 유형	훈련 일수	훈련 시간	정원	실시 인원	수료 인원	미수료 인원	조기 취업 인원	순종도 탈락인원 (조기취업 인원제외)	전체 취업 인원	수료 후 취업 인원
2020	디지털 신기술	115.8	888.6	26.2	25.2	20.2	5.0	1.3	3.6	15.9	13.3
	디지털 신기술	112.4	869.4	28.2	23.3	18.7	4.6	1.0	3.5	13.7	11.6
	벤처·스타트업	112.8	898.3	38.8	33.4	27.4	6.1	1.1	4.9	18.6	16.3
2021	지역 주도형	115.5	930.0	27.0	25.0	23.0	2.0	0.0	2.0	14.0	13.5
	선도기업	109.3	868.4	26.7	19.0	14.7	4.3	0.6	3.8	13.1	10.7
	평균	112.3	871.7	28.9	23.9	19.2	4.7	1.0	3.6	14.0	11.9
	디지털 신기술	116.5	905.7	33.6	25.7	21.5	4.3	0.6	3.6	12.6	11.0
	벤처·스타트업	117.5	921.3	38.1	30.2	26.5	3.7	0.6	3.0	14.8	13.4
2022	지역 주도형	121.2	928.4	25.8	19.6	16.0	3.6	0.3	3.3	11.2	9.9
	선도기업	127.5	952.6	27.0	23.3	20.1	3.1	1.0	2.2	12.4	10.3
	평균	118.7	916.4	32.4	25.4	21.4	4.0	0.7	3.3	12.7	11.0
	디지털 신기술	119.1	933.1	34.0	24.8	10.3	3.5	0.4	3.1	2.8	1.7
	벤처·스타트업	120.3	955.4	40.9	31.8	15.3	3.7	0.5	3.2	3.6	2.5
2023	지역 주도형	121.7	941.1	27.3	18.4	7.9	2.1	0.1	2.0	3.5	2.8
	선도기업	128.8	978.8	29.4	24.9	8.6	2.3	0.4	1.9	2.9	1.7
	평균	122.1	949.0	33.1	25.3	10.2	3.1	0.4	2.7	3.0	1.8
과정 평균		118.6	918.7	31.8	25.1	16.8	3.8	0.6	3.2	9.5	7.9

훈련과정당 평균 훈련일수는 ‘선도기업 아카데미’가 127.5일로 가장 길었고, ‘디지털 신기술 아카데미’가 116.2일로 가장 짧았다.

훈련과정당 평균 훈련시간은 ‘선도기업 아카데미’가 964.3시간으로 가장 길었고, ‘디지털 신기술 아카데미’가 904.1시간으로 가장 짧았다.

훈련과정당 평균 정원은 ‘벤처·스타트업 아카데미’가 39.4명으로 가장 많았고, ‘지역 주도형 아카데미’가 26.4명으로 가장 적었다.

훈련과정당 평균 실시 인원은 ‘벤처·스타트업 아카데미’가 31.4명으로 가장 많았고, ‘지역 주도형 아카데미’가 19.3명으로 가장 적었다.

훈련과정당 평균 수료 인원은 ‘벤처·스타트업 아카데미’가 22명으로 가장 많았고, ‘지역 주도형 아카데미’가 13.2명으로 가장 적었다.

훈련과정당 평균 미수료 인원은 ‘디지털 신기술 아카데미’와 ‘벤처·스타트업 아카데미’가 각각 4.1명으로 가장 많았고, ‘선도기업 아카데미’가 2.7명으로 가장 적었다.

훈련과정당 평균 조기취업 인원은 ‘디지털 신기술 아카데미’와 ‘벤처·스타트업 아카데미’가 각각 0.7명으로 가장 많았고, ‘지역 주도형 아카데미’가 0.2명으로 가장 적었다.

훈련과정당 평균 순증도 탈락 인원(조기취업 인원제외)은 ‘디지털 신기술 아카데미’와 ‘벤처·스타트업 아카데미’가 각각 3.4명으로 가장 많았고, ‘선도기업 아카데미’가 2.1명으로 가장 적었다.

훈련과정당 평균 전체 취업 인원은 ‘벤처·스타트업 아카데미’가 10.8명으로 가장 많았고, ‘선도기업 아카데미’가 7명으로 가장 적었다.

훈련과정당 평균 수료 후 취업 인원은 ‘벤처·스타트업 아카데미’가 9.4명으로 가장 많았고, ‘선도기업 아카데미’가 5.4명으로 가장 적었다.

〈표 3-13〉 훈련현황(평균, 사업유형별)

(단위: 일, 시간, 명)

사업 유형	연도	훈련 일수	훈련 시간	정원	실시 인원	수료 인원	미수료 인원	조기 취업 인원	순증도 탈락인원 (조기취업 인원제외)	전체 취업 인원	수료 후 취업 인원
디지털 신기술	2020	115.8	888.6	26.2	25.2	20.2	5.0	1.3	3.6	15.9	13.3
	2021	112.4	869.4	28.2	23.3	18.7	4.6	1.0	3.5	13.7	11.6
	2022	116.5	905.7	33.6	25.7	21.5	4.3	0.6	3.6	12.6	11.0
	2023	119.1	933.1	34.0	24.8	10.3	3.5	0.4	3.1	2.8	1.7
	평균	116.2	904.1	32.1	24.8	17.3	4.1	0.7	3.4	10.1	8.4
벤처·스타트업	2021	112.8	898.3	38.8	33.4	27.4	6.1	1.1	4.9	18.6	16.3
	2022	117.5	921.3	38.1	30.2	26.5	3.7	0.6	3.0	14.8	13.4
	2023	120.3	955.4	40.9	31.8	15.3	3.7	0.5	3.2	3.6	2.5
	평균	117.9	931.5	39.4	31.4	22.0	4.1	0.7	3.4	10.8	9.4
지역 주도형	2021	115.5	930	27.0	25.0	23.0	2.0	0.0	2.0	14.0	13.5
	2022	121.2	928.4	25.8	19.6	16	3.6	0.3	3.3	11.2	9.9
	2023	121.7	941.1	27.3	18.4	7.9	2.1	0.1	2.0	3.5	2.8
	평균	121.2	933.1	26.4	19.3	13.2	3.0	0.2	2.8	8.4	7.4
선도기업	2021	109.3	868.4	26.7	19.0	14.7	4.3	0.6	3.8	13.1	10.7
	2022	127.5	952.6	27.0	23.3	20.1	3.1	1.0	2.2	12.4	10.3
	2023	128.8	978.8	29.4	24.9	8.6	2.3	0.4	1.9	2.9	1.7
	평균	127.5	964.3	28.4	24.0	13.3	2.7	0.6	2.1	7.0	5.4
과정 평균		118.6	918.7	31.8	25.1	16.8	3.8	0.6	3.2	9.5	7.9

제2절 K-디지털 트레이닝 훈련생 현황 분석

1. 전체 훈련생 현황 분석

K-디지털 트레이닝에 참여한 훈련생은 ‘남성’이 65.2%, ‘여성’이 34.8%로 ‘남성’의 비율이 ‘여성’보다 높았다. ‘남성’이 ‘여성’보다 2배가량 많은 가운데, 사업이 지속될수록 ‘여성’의 비율이 조금씩 높아지고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-14〉 훈련생 현황(성별)

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
남	970 (66.3)	6,964 (67.8)	14,388 (64.2)	12,937 (64.9)	35,259 (65.2)
여	493 (33.7)	3,303 (32.2)	8,012 (35.8)	6,986 (35.1)	18,794 (34.8)
전체	1,463 (100.0)	10,267 (100.0)	22,400 (100.0)	19,923 (100.0)	54,053 (100.0)

훈련생의 연령대는 ‘20대’가 79.9%, ‘30대’가 17.4%로 전체 훈련생의 97.3%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-15〉 훈련생 현황(연령대)

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
10대	8 (0.5)	84 (0.8)	110 (0.5)	72 (0.4)	274 (0.5)
20대	1,232 (84.2)	8,082 (78.7)	17,968 (80.2)	15,933 (80.0)	43,215 (79.9)
30대	193 (13.2)	1,823 (17.8)	3,852 (17.2)	3,548 (17.8)	9,416 (17.4)
40대	21 (1.4)	207 (2.0)	339 (1.5)	249 (1.2)	816 (1.5)
50대	9 (0.6)	59 (0.6)	109 (0.5)	100 (0.5)	277 (0.5)
60대 이상	0 (0.0)	12 (0.1)	22 (0.1)	21 (0.1)	55 (0.1)
전체	1,463 (100.0)	10,267 (100.0)	22,400 (100.0)	19,923 (100.0)	54,053 (100.0)

훈련생의 학력을 살펴보면 ‘대학교(4년제 이상)’가 74.9%, ‘대학교(2~3년제)’가 12.9%로 전체 훈련생의 87.8%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-16〉 훈련생 학력

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
초등학교	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.0)
중학교	0 (0.0)	3 (0.0)	11 (0.0)	4 (0.0)	18 (0.0)
고등학교	78 (5.3)	835 (8.1)	1,861 (8.3)	1,730 (8.7)	4,504 (8.3)
대학교(2~3년제)	117 (8.0)	1,144 (11.1)	2,963 (13.2)	2,732 (13.7)	6,956 (12.9)
대학교(4년제 이상)	1,180 (80.7)	7,718 (75.2)	16,762 (74.8)	14,812 (74.4)	40,472 (74.9)
대학원(석사)	80 (5.5)	521 (5.1)	721 (3.2)	591 (3.0)	1,913 (3.5)
대학원(박사)	8 (0.5)	37 (0.4)	76 (0.3)	47 (0.2)	168 (0.3)
무학	0 (0.0)	3 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.0)
전체	1,463 (100.0)	10,262 (100.0)	22,395 (100.0)	19,917 (100.0)	54,037 (100.0)

*결측=16

훈련생의 전공을 살펴보면 ‘일반대학(이공계)’이 55.0%로 가장 많았으며, ‘일반대학(인문/사회/예체능계)’ 33.5%, ‘일반(인문)계 고등학교’ 5.0%, ‘특성화 고등학교’ 2.3%의 순으로 나타났다. 연도별로 살펴보면, ‘일반(인문)계 고등학교’는 2020년 3.3%, 2021년 4.7%, 2022년 5.0%, 2023년 5.1%, ‘특성화 고등학교’은 2020년 1.5%, 2021년 2.1%, 2022년 2.2%, 2023년 2.5%로 K-디지털 트레이닝에 참여하는 비율이 증가하는 반면, ‘일반대학(인문/사회/예체능계)’은 2020년 39.6%, 2021년 33.7%, 2022년 34.9%, 2023년 31.3%로 참여하는 비율이 감소하는 것으로 나타났다.

〈표 3-17〉 훈련생 전공

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
검정(독학)	0 (0.0)	70 (0.7)	134 (0.6)	111 (0.6)	315 (0.6)
일반(인문)계 고등학교	49 (3.3)	483 (4.7)	1,130 (5.0)	1,024 (5.1)	2,686 (5.0)
특성화 고등학교	22 (1.5)	220 (2.1)	499 (2.2)	500 (2.5)	1,241 (2.3)
마이스터 고등학교	5 (0.3)	53 (0.5)	76 (0.3)	68 (0.3)	202 (0.4)
방통고	1 (0.1)	0 (0.0)	2 (0.0)	5 (0.0)	8 (0.0)
기타 고등학교	1 (0.1)	10 (0.1)	21 (0.1)	25 (0.1)	57 (0.1)
일반대학(인문/사회/ 예체능계)	580 (39.6)	3,461 (33.7)	7,805 (34.9)	6,235 (31.3)	18,081 (33.5)
일반대학(이공계)	781 (53.4)	5,594 (54.5)	12,047 (53.8)	11,314 (56.8)	29,736 (55.0)
방통대학	5 (0.3)	96 (0.9)	165 (0.7)	159 (0.8)	425 (0.8)
사이버대학	16 (1.1)	185 (1.8)	325 (1.5)	284 (1.4)	810 (1.5)
야간대학	3 (0.2)	83 (0.8)	182 (0.8)	193 (1.0)	461 (0.9)
전체	1,463 (100.0)	10,255 (100.0)	22,386 (100.0)	19,918 (100.0)	54,022 (100.0)

*결측=31

훈련생 중 20대와 4년제 대학교의 비중이 높아 20대 4년제 대학 훈련생의 현재 학적 상태를 살펴본 결과, ‘졸업’ 54.0%이 가장 많았으며, ‘재학, 휴학’ 29.5%, ‘졸업 예정’ 9.5%, ‘기타(수료, 중퇴, 독학)’ 7.0%의 순으로 나타났다. 연도별로 살펴보면, ‘재학, 휴학’은 2020년 4.2%, 2021년 11.6%, 2022년 30.9%, 2023년 39.2%로 K-디지털 트레이닝에 참여하는 비율이 증가하는 반면, ‘졸업 예정’은 2020년 40.8%, 2021년 27.1%, 2022년 7.4%, 2023년 0.2%로 참여하는 비율이 감소하는 것으로 나타났다.

〈표 3-18〉 20대 4년제 대학 훈련생 현황

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
졸업	530 (51.4)	3,493 (55.7)	7,547 (54.6)	6,425 (52.7)	17,995 (54.0)
졸업 예정	421 (40.8)	1,702 (27.1)	1,018 (7.4)	27 (0.2)	3,168 (9.5)
재학, 휴학	43 (4.2)	728 (11.6)	4,271 (30.9)	4,777 (39.2)	9,819 (29.5)
기타 (수료, 중퇴, 독학)	38 (3.7)	352 (5.6)	980 (7.1)	959 (7.9)	2,329 (7.0)
전체	1,032 (100.0)	6,275 (100.0)	13,816 (100.0)	12,188 (100.0)	33,311 (100.0)

K-디지털 트레이닝 참여 훈련생 중 ‘실업자(일반)’는 91.2%, ‘근로자’는 8.8%로, 대부분이 실업자인 것으로 나타났다. 통계에 포함되지 않은 16명은 모두 ‘산재근로자’로 나타났다.

〈표 3-19〉 훈련대상 구분-①

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
근로자	126 (8.6)	958 (9.3)	1,900 (8.5)	1,746 (8.8)	4,730 (8.8)
실업자(일반)	1,337 (91.4)	9,304 (90.7)	20,495 (91.5)	18,171 (91.2)	49,307 (91.2)
전체	1,463 (100.0)	10,262 (100.0)	22,395 (100.0)	19,917 (100.0)	54,037 (100.0)

*결측=16

훈련대상을 보다 상세하게 분석한 결과, ‘실업자’가 90.9%로 가장 많았으며, ‘재직자’ 5.5%, ‘영세자영업자’ 2.3%, ‘특수형태근로종사자’ 0.7%, ‘고용보험 미가입 근로자’ 0.6% 순으로 나타났다. 연도별로 살펴보면, ‘실업자’가 2020년 89.0%, 2021년 89.5%, 2022년 91.4%, 2023년 91.2%로 K-디지털 트레이닝에 참여하는 비율이 증가하는 반면, ‘재직자’는 2020년 8.1%, 2021년 5.9%, 2022년 5.1%, 2023년 5.4%, ‘특수형태근로종사자’는 2020년 0.9%, 2021년 0.8%, 2022년 0.6%, 2023년 0.6%로 참여하는 비율이 감소하는 것으로 나타났다.

〈표 3-20〉 훈련대상 구분-②

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
고보 미가입 근로자	3 (0.2)	60 (0.6)	121 (0.5)	115 (0.6)	299 (0.6)
무급휴직자	1 (0.1)	3 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (0.0)
산재근로자	0 (0.0)	5 (0.0)	5 (0.0)	6 (0.0)	16 (0.0)
실업자	1,302 (89.0)	9,194 (89.5)	20,479 (91.4)	18,170 (91.2)	49,145 (90.9)
영세자영업자	24 (1.6)	309 (3.0)	500 (2.2)	430 (2.2)	1,263 (2.3)
재직자	119 (8.1)	609 (5.9)	1,150 (5.1)	1,075 (5.4)	2,953 (5.5)
지방관서의 장이 인정하는 자	1 (0.1)	5 (0.0)	7 (0.0)	1 (0.0)	14 (0.0)
특수형태근로종사자	13 (0.9)	82 (0.8)	138 (0.6)	126 (0.6)	359 (0.7)
전체	1,463 (100.0)	10,267 (100.0)	22,400 (100.0)	19,923 (100.0)	54,053 (100.0)

K-디지털 트레이닝에 참여하는 유형을 살펴보면, ‘국민내일배움카드’로 참여하는 비율이 82.9%로 대다수를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-21〉 훈련참여 유형

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
국민내일배움카드	1,140 (77.9)	8,152 (79.4)	18,696 (83.5)	16,806 (84.4)	44,794 (82.9)
취성패 1유형	69 (4.7)	43 (0.4)	1 (0.0)	0 (0.0)	113 (0.2)
취성패 2유형	254 (17.4)	126 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	380 (0.7)
국취 1유형- 요건심사형	0 (0.0)	510 (5.0)	942 (4.2)	728 (3.7)	2,180 (4.0)
국취 1유형- 선발형(청년)	0 (0.0)	765 (7.5)	1,595 (7.1)	1,423 (7.1)	3,783 (7.0)
국취 1유형- 선발형(비경활)	0 (0.0)	31 (0.3)	62 (0.3)	59 (0.3)	152 (0.3)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
국취 2유형-저소득층	0 (0.0)	132 (1.3)	36 (0.2)	0 (0.0)	168 (0.3)
국취 2유형-특정계층	0 (0.0)	14 (0.1)	66 (0.3)	66 (0.3)	146 (0.3)
국취 2유형-청년	0 (0.0)	487 (4.7)	970 (4.3)	822 (4.1)	2,279 (4.2)
국취 2유형-중장년층	0 (0.0)	7 (0.1)	32 (0.1)	19 (0.1)	58 (0.1)
전체	1,463 (100.0)	10,267 (100.0)	22,400 (100.0)	19,923 (100.0)	54,053 (100.0)

훈련생이 참여한 사업 유형을 살펴보면, ‘디지털 신기술 아카데미’가 69.0%로 가장 많았으며, ‘선도기업 아카데미’ 18.1%, ‘벤처·스타트업 아카데미’ 10.5%, ‘지역 주도형 아카데미’ 2.4% 순으로 나타났다. 연도별로 살펴보면, ‘디지털 신기술 아카데미’가 2021년 86.5%, 2022년 70.0%, 2023년 56.6%로 점차 감소하는 반면, ‘선도기업 아카데미’는 2021년 3.0%, 2022년 16.3%, 2023년 29.1%로 증가하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-22〉 훈련생이 참여한 사업 유형

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
디지털 신기술	1,463 (100.0)	8,877 (86.5)	15,672 (70.0)	11,281 (56.6)	37,293 (69.0)
벤처·스타트업	0 (0.0)	1,036 (10.1)	2,266 (10.1)	2,385 (12.0)	5,687 (10.5)
지역 주도형	0 (0.0)	50 (0.5)	805 (3.6)	460 (2.3)	1,315 (2.4)
선도기업	0 (0.0)	304 (3.0)	3,657 (16.3)	5,797 (29.1)	9,758 (18.1)
전체	1,463 (100.0)	10,267 (100.0)	22,400 (100.0)	19,923 (100.0)	54,053 (100.0)

훈련생이 수강한 훈련기관의 소재지는 ‘서울’이 전체의 79.0%로 가장 비중이 높으며, ‘경기’ 7.3%, ‘인천’ 1.2% 등 수도권의 비중이 높은 것으로 나타났다. 다만 ‘서울’의 경우 2020년 70.7%, 2021년 74.1%, 2022년 79.1%, 2023년 82.1%로 전체 비중이 늘어나는 것을 확인할 수 있다.

〈표 3-23〉 훈련생이 수강한 훈련기관 소재지

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
서울	1,035 (70.7)	7,604 (74.1)	17,728 (79.1)	16,361 (82.1)	42,728 (79.0)
인천	0 (0.0)	174 (1.7)	261 (1.2)	196 (1.0)	631 (1.2)
부산	86 (5.9)	272 (2.6)	583 (2.6)	544 (2.7)	1,485 (2.7)
대구	0 (0.0)	281 (2.7)	420 (1.9)	301 (1.5)	1,002 (1.9)
광주	172 (11.8)	690 (6.7)	886 (4.0)	256 (1.3)	2,004 (3.7)
대전	25 (1.7)	36 (0.4)	373 (1.7)	415 (2.1)	849 (1.6)
울산	0 (0.0)	0 (0.0)	36 (0.2)	20 (0.1)	56 (0.1)
경기	84 (5.7)	982 (9.6)	1,564 (7.0)	1,293 (6.5)	3,923 (7.3)
강원	0 (0.0)	0 (0.0)	58 (0.3)	38 (0.2)	96 (0.2)
충북	0 (0.0)	0 (0.0)	44 (0.2)	21 (0.1)	65 (0.1)
충남	61 (4.2)	198 (1.9)	220 (1.0)	169 (0.8)	648 (1.2)
경북	0 (0.0)	0 (0.0)	105 (0.5)	206 (1.0)	311 (0.6)
경남	0 (0.0)	0 (0.0)	20 (0.1)	30 (0.2)	50 (0.1)
전북	0 (0.0)	10 (0.1)	71 (0.3)	50 (0.3)	131 (0.2)
전남	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
세종	0 (0.0)	20 (0.2)	31 (0.1)	23 (0.1)	74 (0.1)
전체	1,463 (100.0)	10,267 (100.0)	22,400 (100.0)	19,923 (100.0)	54,053 (100.0)

훈련생이 수강한 훈련기관의 유형은 ‘평생교육시설’이 23.2%로 가장 많았으며, ‘사업주 사업주단체 등의 시설’ 23.1%, ‘직업능력개발 훈련시설’ 22.8%, ‘기타’ 16.0%의 순으로 나타났다. 연도별로 살펴보면, ‘사업주 사업주단체 등의 시설’(2020년 10.1%, 2021년 12.1%, 2022년 21.8%, 2023년 31.1%)과 ‘학원’(2020년 3.7%, 2021년 8.4%, 2022년 8.5%, 2023년 10.4%)을 통해 K-디지털 트

레이닝에 참여하는 비율이 증가하는 반면, ‘평생교육시설’(2020년 44.3%, 2021년 33.8%, 2022년 22.6%, 2023년 16.8%)과 ‘고등교육법에 의한 학교’(2020년 8.9%, 2021년 6.2%, 2022년 3.2%, 2023년 2.6%)를 통해 K-디지털 트레이닝에 참여하는 비율은 감소하는 것으로 나타났다.

〈표 3-24〉 훈련생이 수강한 훈련기관 유형

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
고등교육법에 의한 학교	130 (8.9)	638 (6.2)	712 (3.2)	515 (2.6)	1,995 (3.7)
사업주 사업주단체 등의 시설	148 (10.1)	1,239 (12.1)	4,893 (21.8)	6,197 (31.1)	12,477 (23.1)
지정직업 훈련시설	20 (1.4)	78 (0.8)	275 (1.2)	362 (1.8)	735 (1.4)
직업능력개발 훈련시설	238 (16.3)	2,393 (23.3)	5,104 (22.8)	4,581 (23.0)	12,316 (22.8)
타법령에 따른 직업훈련시설(기관)	61 (4.2)	60 (0.6)	109 (0.5)	205 (1.0)	435 (0.8)
평생교육시설	648 (44.3)	3,473 (33.8)	5,072 (22.6)	3,339 (16.8)	12,532 (23.2)
학원	54 (3.7)	860 (8.4)	1,915 (8.5)	2,078 (10.4)	4,907 (9.1)
기타	164 (11.2)	1,517 (14.8)	4,317 (19.3)	2,646 (13.3)	8,644 (16.0)
기타 (자산일기관에 한함)	0 (0.0)	9 (0.1)	3 (0.0)	0 (0.0)	12 (0.0)
전체	1,463 (100.0)	10,267 (100.0)	22,400 (100.0)	19,923 (100.0)	54,053 (100.0)

훈련생이 수강한 훈련기관의 2023년 기준 기관평가 등급을 살펴보면, ‘5년 인증(우수)’가 73.6%로 가장 많았으며, ‘3년 인증’ 13.4%, ‘5년 인증(BHA)’ 13.1%의 순으로 나타났다. 연도별로 살펴보면, ‘5년 인증(우수)’ 기관(2020년 71.4%, 2021년 62.9%, 2022년 75.1%, 2023년 77.9%)을 통해 K-디지털 트레이닝에 참여하는 비율이 조금 증가하는 반면, ‘3년 인증’ 기관(2020년 28.6%, 2021년 19.7%, 2022년 13.1%, 2023년 9.4%)을 통해 K-디지털 트레이닝에 참여하는 비율은 감소하는 것으로 나타났다.

〈표 3-25〉 훈련생이 수강한 훈련기관의 2023년 기준 기관평가 등급

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
1년 인증	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3년 인증	61 (28.6)	464 (19.7)	630 (13.1)	392 (9.4)	1,547 (13.4)
5년 인증(우수)	152 (71.4)	1,483 (62.9)	3,618 (75.1)	3,262 (77.9)	8,515 (73.6)
5년 인증(BHA)	0 (0.0)	411 (17.4)	569 (11.8)	532 (12.7)	1,512 (13.1)
전체	213 (100.0)	2,358 (100.0)	4,817 (100.0)	4,186 (100.0)	11,574 (100.0)

K-디지털 트레이닝의 ‘수료율’은 평균 67.3%이며, ‘훈련 중’ 17.4%, ‘조기취업’ 2.6%, ‘미수료’ 0.1%로 나타났으며, 조기취업을 제외한 ‘순중도탈락인원’은 12.6%로 나타났다. 연도별로 살펴보면, ‘수료’는 2020년 80.0%, 2021년 80.4%, 2022년 84.3%, 2023년 40.4%로 증가하는 반면, ‘조기취업’은 2020년 5.3%, 2021년 4.3%, 2022년 2.6%, 2023년 1.5%로 차지하는 비율이 감소하는 것으로 나타났다.

〈표 3-26〉 수료 구분

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
수료	1,171 (80.0)	8,250 (80.4)	18,890 (84.3)	8,051 (40.4)	36,362 (67.3)
미수료	4 (0.3)	14 (0.1)	8 (0.0)	12 (0.1)	38 (0.1)
훈련 중	0 (0.0)	13 (0.1)	0 (0.0)	9,417 (47.3)	9,430 (17.4)
조기취업	77 (5.3)	438 (4.3)	583 (2.6)	290 (1.5)	1,388 (2.6)
순중도 탈락인원	211 (14.4)	1,552 (15.1)	2,919 (13.0)	2,153 (10.8)	6,835 (12.6)
전체	1,463 (100.0)	10,267 (100.0)	22,400 (100.0)	19,923 (100.0)	54,053 (100.0)

중도탈락사유를 살펴보면 명확한 사유가 기재되지 않은 훈련생 수가 가장 많았다. 이를 제외한 중도탈락 사유로는 ‘훈련부적합/부적응’이 24.1%로 가장 많았으며, ‘중도포기’ 16.9%, ‘조기취업’ 16.6%, ‘생계곤란’ 4.0%, ‘상병’ 2.1% 순으로 나타났다.

〈표 3-27〉 중도탈락 사유

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
무단퇴소	1 (0.5)	5 (0.4)	14 (0.5)	8 (0.4)	28 (0.5)
상병	5 (2.6)	23 (1.7)	52 (2.0)	47 (2.5)	127 (2.1)
생계곤란	9 (4.6)	61 (4.4)	89 (3.3)	89 (4.6)	248 (4.0)
이사	1 (0.5)	3 (0.2)	10 (0.4)	7 (0.4)	21 (0.3)
자격증취득	0 (0.0)	12 (0.9)	12 (0.5)	9 (0.5)	33 (0.5)
조기취업	33 (17.0)	226 (16.2)	435 (16.3)	331 (17.3)	1,025 (16.6)
중도포기	28 (14.4)	209 (15.0)	500 (18.8)	303 (15.8)	1,040 (16.9)
진학/군입대	4 (2.1)	25 (1.8)	39 (1.5)	26 (1.4)	94 (1.5)
코로나19 관련	10 (5.2)	75 (5.4)	25 (0.9)	2 (0.1)	112 (1.8)
퇴사	3 (1.5)	8 (0.6)	16 (0.6)	13 (0.7)	40 (0.6)
학습진행률 80% 이상 미이수	1 (0.5)	10 (0.7)	25 (0.9)	14 (0.7)	50 (0.8)
훈련 부적합/부적응	48 (24.7)	375 (26.9)	586 (22.0)	478 (24.9)	1,487 (24.1)
훈련중지	3 (1.5)	11 (0.8)	14 (0.5)	10 (0.5)	38 (0.6)
기타	48 (24.7)	350 (25.1)	846 (31.8)	581 (30.3)	1,825 (29.6)
전체	194 (100.0)	1,393 (100.0)	2,663 (100.0)	1,918 (100.0)	6,168 (100.0)

*결측=667

훈련생 1인당 지원 훈련비를 살펴보면, 전체 평균 12,469,794.89원으로 나타났다. 연도별로 살펴보면 2020년 13,376,529.14원, 2021년 10,913,215.86원, 2022년 12,256,876.82원, 2023년 13,444,608.46으로 2021년 감소하였다가 다시 증가하는 것을 확인할 수 있다.

〈표 3-28〉 1인당 자원 훈련비

(단위: 원)

구분	평균
2020년	13,376,529.14
2021년	10,913,215.86
2022년	12,256,876.82
2023년	13,444,608.46
전체	12,469,794.89

K-디지털 트레이닝에 참여한 훈련생의 취업 여부를 살펴보면, 미취업이 62.1%로 가장 많았으며, 수료 후 취업 31.5%, 조기취업 6.4%로 나타났다. 연도별로 살펴보면, ‘미취업’은 2020년 36.9%, 2021년 41.4%, 2022년 50.0%, 2023년 88.2%로 증가하는 반면, ‘조기취업’은 2020년 10.3%, 2021년 8.7%, 2022년 6.7%, 2023년 4.5%, ‘수료 후 취업’은 2020년 52.8%, 2021년 49.9%, 2022년 43.3%, 2023년 7.3%로 차지하는 비율이 감소하는 것으로 나타났다.

〈표 3-29〉 취업 여부

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
미취업	540 (36.9)	4,249 (41.4)	11,196 (50.0)	17,581 (88.2)	33,566 (62.1)
조기취업	150 (10.3)	891 (8.7)	1,501 (6.7)	894 (4.5)	3,436 (6.4)
수료 후 취업	773 (52.8)	5,127 (49.9)	9,703 (43.3)	1,448 (7.3)	17,051 (31.5)
전체	1,463 (100.0)	10,267 (100.0)	22,400 (100.0)	19,923 (100.0)	54,053 (100.0)

K-디지털 트레이닝에 참여한 훈련생의 취업 여부를 훈련생이 수강한 훈련과정의 프로젝트 학습 시간과 분석한 결과, ‘조기 취업’이 평균 377.5시간으로 가장 길었으며, ‘미취업’ 346.9시간, ‘수료 후 취업’ 333.0시간으로 나타났다. 연도별로 살펴보면 2021년 314.7시간, 2022년 342.4시간, 2023년 355.8시간으로 훈련생이 수강한 훈련과정의 프로젝트 학습시간이 증가하고 있음을 알 수 있다.

〈표 3-30〉 취업 여부와 프로젝트 학습시간

(단위: 시간)

구분	2021년	2022년	2023년	전체
미취업	311.0	331.6	360.3	346.9
조기취업	323.5	401.6	370.5	377.5
수료 후 취업	316.1	345.6	291.5	333.0
전체	314.7	342.4	355.8	344.8

*결측=13,075

주. 프로젝트 학습시간은 각 훈련기관이 제출한 훈련계획서를 바탕으로 연구진이 산출함.

K-디지털 트레이닝에 참여한 훈련생의 취업 여부를 훈련생이 수강한 훈련과정의 프로젝트 편성 비율과 분석한 결과, ‘조기 취업’이 평균 38.04%로 가장 많았으며, ‘미취업’ 37.37%, ‘수료 후 취업’ 36.97%로 나타났다. 연도별로 살펴보면 2021년 37.00%, 2022년 37.11%, 2023년 37.56%로 훈련생이 수강한 훈련과정의 프로젝트 편성 비율이 증가하고 있음을 알 수 있다.

〈표 3-31〉 취업 여부와 프로젝트 편성 비율

(단위: %)

구분	2021년	2022년	2023년	전체
미취업	37.40	36.77	37.70	37.37
조기취업	36.83	38.49	38.01	38.04
수료 후 취업	36.70	37.29	35.57	36.97
전체	37.00	37.11	37.56	37.29

*결측=13,075

주. 프로젝트 편성 비율은 각 훈련기관이 제출한 훈련계획서를 바탕으로 연구진이 산출함.

‘조기취업자’와 ‘수료 후 취업자’의 고용보험 가입 형태를 살펴보면, ‘수료 후 가입 취업’이 82.1%로 가장 많았으며, ‘조기 가입 취업’ 16.4%, ‘수료 후 미가입 취업’ 1.1%, ‘조기 미가입 취업’ 0.4%의 순으로 나타났다.

〈표 3-32〉 취업 구분(고용보험 기준)

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
수료 후 가입 취업	765 (82.9)	5,071 (84.3)	9,561 (85.3)	1,426 (60.9)	16,823 (82.1)
수료 후 미가입 취업	8 (0.9)	56 (0.9)	142 (1.3)	22 (0.9)	228 (1.1)
조기 가입 취업	145 (15.7)	868 (14.4)	1,468 (13.1)	880 (37.6)	3,361 (16.4)
조기 미가입 취업	5 (0.5)	23 (0.4)	33 (0.3)	14 (0.6)	75 (0.4)
전체	923 (100.0)	6,018 (100.0)	11,204 (100.0)	2,342 (100.0)	20,487 (100.0)

K-디지털 트레이닝 과정 종료 후 6개월 이내 취업한 훈련생은 41.9%로 나타났다. 연도별로 살펴보면 2020년 69.4%, 2021년 65.3%, 2022년 54.5%, 2023년 13.6%로 감소한 것으로 나타났다.

〈표 3-33〉 훈련과정 종료 후 6개월 이내 취업 여부(고용보험 기준)

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
Y	1,015 (69.4)	6,709 (65.3)	12,209 (54.5)	2,714 (13.6)	22,647 (41.9)
N	448 (30.6)	3,558 (34.7)	10,191 (45.5)	17,209 (86.4)	31,406 (58.1)
전체	1,463 (100.0)	10,267 (100.0)	22,400 (100.0)	19,923 (100.0)	54,053 (100.0)

취업 후 3개월 고용보험을 유지한 훈련생은 29.4%로 나타났다. 연도별로 살펴보면 2020년 58.0%, 2021년 53.2%, 2022년 39.8%, 2023년 3.3%로 감소하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-34〉 취업 후 3개월 고용보험 유지 여부(고용보험 기준)

(단위: 명, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	전체
Y	849 (58.0)	5,458 (53.2)	8,920 (39.8)	656 (3.3)	15,883 (29.4)
N	614 (42.0)	4,809 (46.8)	13,480 (60.2)	19,267 (96.7)	38,170 (70.6)
전체	1,463 (100.0)	10,267 (100.0)	22,400 (100.0)	19,923 (100.0)	54,053 (100.0)

2. 취업자 세부현황 분석

고용정보통합분석시스템(EIS)을 활용하여 취업기간이 6개월 이상인 K-디지털 트레이닝 참여자의 2개년도 세부현황을 취업자가 참여한 훈련기관(일반, 대학, 혁신기관, 선도)의 종류로 구분하여 살펴 보았다. 먼저 K-디지털 트레이닝 참여자의 취업률을 살펴보면 2021년 67.4%, 2022년 62.6%로 나타났다.

〈표 3-35〉 K-디지털 트레이닝 참여자의 취업률(EIS 기준)

(단위: 명, %)

구분	수료훈련생 수	수료 후 취업훈련생 수	수료 후 취업률
2021	4,149	2,795	67.4
2022	12,248	7,672	62.6

취업자가 참여한 훈련기관의 경우 일반이 '50.6%'로 가장 많았으며, 혁신기관 '35.6%', '선도' 9.1%, 대학 '4.7%'의 순으로 나타났다. 대학과 혁신기관의 경우 2021년 대비 참가자 수가 감소하였으며, '선도'의 경우 2021년 1.1%에서 2022년 12.1%로 크게 증가하였다.

〈표 3-36〉 취업자가 참여한 훈련기관 구분

(단위: 명, %)

구분	2021년	2022년	합계
일반	1,405 (50.3)	3,887 (50.7)	5,292 (50.6)
대학	258 (9.2)	231 (3.0)	489 (4.7)
혁신기관	1,100 (39.4)	2,629 (34.3)	3,729 (35.6)
선도	32 (1.1)	925 (12.1)	957 (9.1)
전체	2,795 (100.0)	7,672 (100.0)	10,467 (100.0)

취업한 인원은 '남성'이 2021년 66.6%, 2022년 65.5%로 '여성'보다 높았다. 훈련기관별로 살펴 보면 '선도'의 비중이 '남성'은 2021년 71.9%에서 2022년 59.7%로 감소하였으나 여성은 2021년 28.1%에서 2022년 40.3%로 증가하였다.

〈표 3-37〉 취업자 현황(성별)

(단위: 명, %)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
남성	933 (66.4)	172 (66.7)	734 (66.7)	23 (71.9)	1,862 (66.6)	2,719 (70.0)	152 (65.8)	1,599 (60.8)	552 (59.7)	5,022 (65.5)
여성	472 (33.6)	86 (33.3)	366 (33.3)	9 (28.1)	933 (33.4)	1,168 (30.0)	79 (34.2)	1,030 (39.2)	373 (40.3)	2,650 (34.5)
전체	1,405 (100.0)	258 (100.0)	1,100 (100.0)	32 (100.0)	2,795 (100.0)	3,887 (100.0)	231 (100.0)	2,629 (100.0)	925 (100.0)	7,672 (100.0)

취업자의 연령대는 ‘20대’가 2021년 85.2%, 2022년 85.0%, ‘30대’가 2021년 12.5%, 2022년 13.5%로 대다수를 차지하였다.

〈표 3-38〉 취업자 연령대

(단위: 명, %)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
10대	8 (0.6)	13 (5.0)	8 (0.7)	0 (0.0)	29 (1.0)	19 (0.9)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	20 (0.4)
20대	1,192 (84.8)	224 (86.8)	933 (84.8)	31 (96.9)	2,380 (85.2)	1,745 (80.6)	114 (91.2)	1,412 (85.0)	757 (96.2)	4,028 (85.0)
30대	183 (13.0)	17 (6.6)	147 (13.4)	1 (3.1)	348 (12.5)	369 (17.1)	11 (8.8)	231 (13.9)	30 (3.8)	641 (13.5)
40대	16 (1.1)	3 (1.2)	9 (0.8)	0 (0.0)	28 (1.0)	23 (1.1)	0 (0.0)	13 (0.8)	0 (0.0)	36 (0.8)
50대	5 (0.4)	1 (0.4)	3 (0.3)	0 (0.0)	9 (0.3)	8 (0.4)	0 (0.0)	5 (0.3)	0 (0.0)	13 (0.3)
60대 이상	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
전체	1,405 (100.0)	258 (100.0)	1,100 (100.0)	32 (100.0)	2,795 (100.0)	2,164 (100.0)	125 (100.0)	1,662 (100.0)	787 (100.0)	4,738 (100.0)

*결측=2,934

취업자의 학력을 살펴보면 ‘4년제 대학교 졸업’이 2021년 71.4%에서 2022년 60.7%로 감소하였지만 여전히 다수를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 반면 ‘고등학교 졸업’이 2021년 8.5%에서 2022년 10.2%로 증가하였으며, ‘2~3년제 대학교 졸업’도 2021년 8.1%에서 2022년 11.3%로 증가하였다.

〈표 3-39〉 취업자 학력(EIS 기준)

(단위: 명, %)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
중학교 졸업	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)
중학교 중퇴	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)
고등학교 재학	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
고등학교 졸업	146 (10.4)	18 (7.0)	73 (6.6)	1 (3.1)	238 (8.5)	507 (13.0)	13 (5.6)	219 (8.3)	42 (4.5)	781 (10.2)
고등학교 중퇴	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (0.1)	0 (0.0)	2 (0.1)	0 (0.0)	7 (0.1)
2~3년제 대학교 재학	1 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	2 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)
2~3년제 대학교 졸업	183 (13.0)	7 (2.7)	37 (3.4)	0 (0.0)	227 (8.1)	634 (16.3)	18 (7.8)	190 (7.2)	22 (2.4)	864 (11.3)
2~3년제 대학교 중퇴	10 (0.7)	1 (0.4)	3 (0.3)	1 (3.1)	15 (0.5)	49 (1.3)	1 (0.4)	19 (0.7)	1 (0.1)	70 (0.9)
4년제 대학교 재학	43 (3.1)	48 (18.6)	47 (4.3)	1 (3.1)	139 (5.0)	31 (0.8)	1 (0.4)	26 (1.0)	3 (0.3)	61 (0.8)
4년제 대학교 졸업	959 (68.3)	168 (65.1)	841 (76.5)	28 (87.5)	1,996 (71.4)	2,195 (56.5)	137 (59.3)	1,745 (66.4)	577 (62.4)	4,654 (60.7)
4년제 대학교 중퇴	24 (1.7)	2 (0.8)	17 (1.5)	0 (0.0)	43 (1.5)	106 (2.7)	3 (1.3)	46 (1.7)	5 (0.5)	160 (2.1)
석사과정 재학	1 (0.1)	1 (0.4)	2 (0.2)	0 (0.0)	4 (0.1)	1 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.1)	0 (0.0)	3 (0.0)
석사과정 졸업	34 (2.4)	10 (3.9)	74 (6.7)	1 (3.1)	119 (4.3)	78 (2.0)	5 (2.2)	107 (4.1)	22 (2.4)	212 (2.8)
석사과정 중퇴	1 (0.1)	0 (0.0)	3 (0.3)	0 (0.0)	4 (0.1)	7 (0.2)	0 (0.0)	7 (0.3)	0 (0.0)	14 (0.2)
박사과정 졸업	2 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	3 (0.1)	5 (0.1)	0 (0.0)	2 (0.1)	0 (0.0)	7 (0.1)
박사과정 중퇴	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
분류 불능	0 (0.0)	3 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.1)	267 (6.9)	53 (22.9)	263 (10.0)	253 (27.4)	836 (10.9)
전체	1,405 (100.0)	258 (100.0)	1,100 (100.0)	32 (100.0)	2,795 (100.0)	3,887 (100.0)	231 (100.0)	2,629 (100.0)	925 (100.0)	7,672 (100.0)

취업자의 전공을 살펴보면 ‘일반대학(이공계)’이 2021년 56.5%에서 2022년 53.9%로 감소하였지만 여전히 다수를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 반면 ‘일반대학(인문/사회/예체능계)’이 2021년 34.7%에서 2022년 35.5%로 증가하였으며, ‘일반(인문)계 고등학교’도 2021년 3.6%에서 2022년 4.4%로 증가하였다.

〈표 3-40〉 취업자 전공

(단위: 명, %)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
검정(독학)	7 (0.5)	1 (0.4)	4 (0.4)	0 (0.0)	12 (0.4)	29 (0.7)	0 (0.0)	7 (0.3)	0 (0.0)	36 (0.5)
일반(인문)계 고등학교	80 (5.7)	3 (1.2)	18 (1.6)	0 (0.0)	101 (3.6)	245 (6.3)	8 (3.5)	74 (2.8)	10 (1.1)	337 (4.4)
특성화 고등학교	20 (1.4)	5 (1.9)	12 (1.1)	0 (0.0)	37 (1.3)	126 (3.2)	0 (0.0)	33 (1.3)	0 (0.0)	159 (2.1)
마이스터 고등학교	3 (0.2)	9 (3.5)	1 (0.1)	0 (0.0)	13 (0.5)	9 (0.2)	1 (0.4)	11 (0.4)	2 (0.2)	23 (0.3)
방통고	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
기타 고등학교	4 (0.3)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	5 (0.2)	5 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.1)	6 (0.1)
일반대학(인문/사회/ 예체능계)	525 (37.4)	98 (38.0)	343 (31.2)	4 (12.5)	970 (34.7)	1,374 (35.3)	92 (39.8)	1,048 (39.9)	208 (22.5)	2,722 (35.5)
일반대학(이공계)	715 (50.9)	140 (54.3)	699 (63.5)	26 (81.3)	1,580 (56.5)	1,941 (49.9)	127 (55.0)	1,371 (52.1)	698 (75.5)	4,137 (53.9)
방통대학	7 (0.5)	1 (0.4)	6 (0.5)	0 (0.0)	14 (0.5)	36 (0.9)	1 (0.4)	21 (0.8)	1 (0.1)	59 (0.8)
사이버대학	32 (2.3)	1 (0.4)	10 (0.9)	2 (6.3)	45 (1.6)	79 (2.0)	2 (0.9)	40 (1.5)	1 (0.1)	122 (1.6)
야간대학	12 (0.9)	0 (0.0)	5 (0.5)	0 (0.0)	17 (0.6)	41 (1.1)	0 (0.0)	23 (0.9)	4 (0.4)	68 (0.9)
해당 없음	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.0)
전체	1,405 (100.0)	258 (100.0)	1,100 (100.0)	32 (100.0)	2,795 (100.0)	3,887 (100.0)	231 (100.0)	2,629 (100.0)	925 (100.0)	7,672 (100.0)

취업자 중 20대와 4년제 대학교의 비중이 높아 20대 4년제 대학 훈련생의 현재 학적 상태를 살펴본 결과, ‘졸업’이 2021년 60.2%에서 2022년 75.0%로 증가한 것으로 나타났다. 반면 ‘졸업 예정’이 2021년 30.8%에서 2022년 19.7%로 감소하였으며, ‘재학, 휴학’도 2021년 7.3%에서 2022년 1.3%로 감소하였다.

〈표 3-41〉 20대 4년제 대학 취업자 현황(EIS 기준)

(단위: 명, %)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
졸업	593 (67.0)	77 (37.6)	468 (59.0)	12 (42.9)	1,150 (60.2)	1,820 (78.0)	96 (68.1)	1,398 (76.9)	342 (58.5)	3,656 (75.0)
졸업 예정	230 (26.0)	78 (38.0)	265 (33.4)	15 (53.6)	588 (30.8)	353 (15.1)	41 (29.1)	335 (18.4)	233 (39.8)	962 (19.7)
재학, 휴학	44 (5.0)	48 (23.4)	47 (5.9)	1 (3.6)	140 (7.3)	31 (1.3)	1 (0.7)	27 (1.5)	3 (0.5)	62 (1.3)
기타 (수료, 중퇴, 독학)	18 (2.0)	2 (1.0)	13 (1.6)	0 (0.0)	33 (1.7)	128 (5.5)	3 (2.1)	57 (3.1)	7 (1.2)	195 (4.0)
전체	885 (100.0)	205 (100.0)	793 (100.0)	28 (100.0)	1,911 (100.0)	2,332 (100.0)	141 (100.0)	1,817 (100.0)	585 (100.0)	4,875 (100.0)

취업자의 훈련분야를 살펴보면 ‘AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용’이 2021년 32.1%에서 2022년 23.4%로 감소하였지만 여전히 다수를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 다음으로 ‘빅데이터 전문가’가 2021년 18.7%에서 2022년 18.2%로 감소, ‘빅데이터 분석’이 2021년 12.1%에서 2022년 11.9%로 감소, ‘클라우드 운영 관리’가 2021년 10.8%에서 2022년 11.0%로 증가한 것으로 나타났다.

〈표 3-42〉 취업자의 훈련분야

(단위: 명, %)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
3D프린터 운용	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (0.1)
AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용	269 (19.1)	40 (15.5)	588 (53.5)	0 (0.0)	897 (32.1)	977 (25.1)	20 (8.7)	726 (27.6)	69 (7.5)	1,792 (23.4)
VR/AR 콘텐츠 개발	48 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	48 (1.7)	110 (2.8)	20 (8.7)	27 (1.0)	6 (0.6)	163 (2.1)
디지털컨버전스	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	382 (9.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	382 (5.0)
로봇시스템 인터그레이터	12 (0.9)	9 (3.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	21 (0.8)	10 (0.3)	5 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (0.2)
반도체장비설비	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	111 (12.0)	111 (1.4)
빅데이터 UI 전문가	50 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	50 (1.8)	128 (3.3)	0 (0.0)	62 (2.4)	0 (0.0)	190 (2.5)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
빅데이터 분석	195 (13.9)	93 (36.0)	50 (4.5)	0 (0.0)	338 (12.1)	449 (11.6)	62 (26.8)	399 (15.2)	0 (0.0)	910 (11.9)
빅데이터 분석 및 UI 전문가	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
빅데이터 전문가	217 (15.4)	43 (16.7)	262 (23.8)	0 (0.0)	522 (18.7)	649 (16.7)	51 (22.1)	256 (9.7)	438 (47.4)	1,394 (18.2)
사물인터넷	235 (16.7)	0 (0.0)	27 (2.5)	0 (0.0)	262 (9.4)	320 (8.2)	11 (4.8)	26 (1.0)	0 (0.0)	357 (4.7)
사물인터넷(홈·산업 IoT)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
산업IoT 관리	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
산업응용로봇제어	12 (0.9)	5 (1.9)	14 (1.3)	0 (0.0)	31 (1.1)	33 (0.8)	9 (3.9)	34 (1.3)	0 (0.0)	76 (1.0)
스마트웹&콘텐츠개발	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	82 (2.1)	6 (2.6)	521 (19.8)	41 (4.4)	650 (8.5)
스마트팩토리 설계	13 (0.9)	11 (4.3)	17 (1.5)	0 (0.0)	41 (1.5)	48 (1.2)	9 (3.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	57 (0.7)
스마트팩토리 설계·운영	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
스마트팩토리 운영 관리	0 (0.0)	19 (7.4)	17 (1.5)	0 (0.0)	36 (1.3)	10 (0.3)	12 (5.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	22 (0.3)
정보시스템구축(개발, 운영)	25 (1.8)	0 (0.0)	105 (9.5)	0 (0.0)	130 (4.7)	104 (2.7)	0 (0.0)	181 (6.9)	34 (3.7)	319 (4.2)
제품SW구축	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
증강현실	22 (1.6)	10 (3.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	32 (1.1)	87 (2.2)	4 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	91 (1.2)
클라우드 운영 관리	250 (17.8)	0 (0.0)	20 (1.8)	32 (100.0)	302 (10.8)	371 (9.5)	0 (0.0)	244 (9.3)	226 (24.4)	841 (11.0)
핀테크	57 (4.1)	19 (7.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	76 (2.7)	118 (3.0)	19 (8.2)	153 (5.8)	0 (0.0)	290 (3.8)
홈IoT 관리	0 (0.0)	9 (3.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (0.3)	0 (0.0)	3 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.0)
전체	1,405 (100.0)	258 (100.0)	1,100 (100.0)	32 (100.0)	2,795 (100.0)	3,887 (100.0)	231 (100.0)	2,629 (100.0)	925 (100.0)	7,672 (100.0)

취업자 참여한 사업유형을 살펴보면 특화훈련 실시 후 취업자의 취업기간이 6개월 이상되는 시점인 2022년에는 ‘디지털 신기술’이 73.3%로 가장 많았으며, ‘벤처·스타트업’ 12.1%, ‘선도기업’ 12.1%, ‘지역 주도형’ 2.6%의 순으로 나타났다.

〈표 3-43〉 취업자가 참여한 사업유형 구분

(단위: 명, %)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
디지털 신기술	1,405 (100.0)	258 (100.0)	1,100 (100.0)	32 (100.0)	2,795 (100.0)	3,357 (86.4)	170 (73.6)	2,093 (79.6)	0 (0.0)	5,620 (73.3)
벤처·스타트업	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	412 (10.6)	0 (0.0)	514 (19.6)	0 (0.0)	926 (12.1)
선도기업	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	925 (100.0)	925 (12.1)
지역 주도형	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	118 (3.0)	61 (26.4)	22 (0.8)	0 (0.0)	201 (2.6)
전체	1,405 (100.0)	258 (100.0)	1,100 (100.0)	32 (100.0)	2,795 (100.0)	3,887 (100.0)	231 (100.0)	2,629 (100.0)	925 (100.0)	7,672 (100.0)

취업자 중 K-디지털 트레이닝 참여 당시 '실업자(일반)'는 100.0%, '근로자'는 0.0%로, 대부분이 실업자인 것으로 나타났다.

〈표 3-44〉 취업자 구분-①

(단위: 명, %)

구분	2021년	2022년	전체
근로자	3 (0.1)	1 (0.0)	4 (0.0)
실업자(일반)	2,791 (99.9)	7,668 (100.0)	10,459 (100.0)
전체	2,794 (100.0)	7,669 (100.0)	10,463 (100.0)

*결측=4

K-디지털 트레이닝 참여 당시 훈련대상을 보다 상세하게 분석한 결과, '실업자'가 99.1%로 가장 많았으며, '영세자영업자'와 '특수형태근로종사자'가 각각 0.3%, '고용보험 미가입 근로자' 0.2%, '재직자' 0.1% 순으로 나타났다.

〈표 3-45〉 취업자 구분-②

(단위: 명, %)

구분	2021년	2022년	전체
고보 미가입 근로자	7 (0.3)	11 (0.1)	18 (0.2)
무급휴직자	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
산재근로자	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
실업자	2,745 (98.2)	7,620 (99.4)	10,365 (99.1)
영세자영업자	12 (0.4)	21 (0.3)	33 (0.3)
재직자	14 (0.5)	1 (0.0)	15 (0.1)
지방관서의 장이 인정하는 자	2 (0.1)	3 (0.0)	5 (0.0)
특수형태근로종사자	14 (0.5)	13 (0.2)	27 (0.3)
전체	2,794 (100.0)	7,669 (100.0)	10,463 (100.0)

*결측=4

취업자가 K-디지털 트레이닝에 참여하는 유형을 살펴보면, ‘국민내일배움카드’로 참여하는 비율이 78.1%로 대다수를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-46〉 취업자의 훈련참여 유형

(단위: 명, %)

구분		2021년	2022년	전체
국민내일배움카드		2,112 (75.6)	6,059 (79.0)	8,171 (78.1)
취업성공패키지 I		61 (2.2)	0 (0.0)	61 (0.6)
취업성공패키지 II		229 (8.2)	1 (0.0)	230 (2.2)
국민취업 지원제도 I 유형	요건심사형	102 (3.7)	452 (5.9)	554 (5.3)
	선발형(청년)	142 (5.1)	661 (8.6)	803 (7.7)
	선발형(비경활)	1 (0.0)	20 (0.3)	21 (0.2)

구분		2021년	2022년	전체
국민취업 지원제도 II 유형	저소득층	26 (0.9)	64 (0.8)	90 (0.9)
	특정계층	2 (0.1)	10 (0.1)	12 (0.1)
	청년	117 (4.2)	396 (5.2)	513 (4.9)
	증장년층	2 (0.1)	6 (0.1)	8 (0.1)
전체		2,794 (100.0)	7,669 (100.0)	10,463 (100.0)

*결측=4

취업자가 수강한 훈련기관의 소재지는 서울이 2021년과 2022년 모두 70.1%로 가장 많았으며, 광주가 2021년 13.2%에서 2022년 7.3%로 감소, 경기도가 2021년 4.5%에서 2022년 5.8%로 감소, 대전이 2021년 4.0%에서 2022년 2.8%로 감소, 부산이 2021년 3.2%에서 2022년 4.2%로 증가한 것으로 나타났다.

〈표 3-47〉 취업자가 수강한 훈련기관 소재지(담당고용센터 기준)

(단위: 명, %)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
서울	865 (61.6)	84 (32.6)	977 (88.8)	32 (100.0)	1,958 (70.1)	2,578 (66.3)	34 (14.7)	2,394 (91.1)	370 (40.0)	5,376 (70.1)
인천	23 (1.6)	0 (0.0)	11 (1.0)	0 (0.0)	34 (1.2)	92 (2.4)	39 (16.9)	14 (0.5)	0 (0.0)	145 (1.9)
부산	29 (2.1)	47 (18.2)	14 (1.3)	0 (0.0)	90 (3.2)	150 (3.9)	21 (9.1)	68 (2.6)	87 (9.4)	326 (4.2)
대구	50 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	50 (1.8)	166 (4.3)	34 (14.7)	10 (0.4)	11 (1.2)	221 (2.9)
광주	368 (26.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	368 (13.2)	484 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	75 (8.1)	559 (7.3)
대전	19 (1.4)	19 (7.4)	75 (6.8)	0 (0.0)	113 (4.0)	57 (1.5)	32 (13.9)	40 (1.5)	87 (9.4)	216 (2.8)
울산	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (0.3)	0 (0.0)	13 (0.5)	0 (0.0)	25 (0.3)
경기	51 (3.6)	51 (19.8)	23 (2.1)	0 (0.0)	125 (4.5)	258 (6.6)	28 (12.1)	90 (3.4)	71 (7.7)	447 (5.8)
강원	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (0.2)	7 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (0.2)
충북	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	22 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	22 (0.3)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
충남	0 (0.0)	57 (22.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	57 (2.0)	21 (0.5)	36 (15.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	57 (0.7)
경북	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	20 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	213 (23.0)	233 (3.0)
경남	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (1.2)	11 (0.1)
전북	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (0.1)
전남	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (0.2)
세종	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
전체	1,405 (100.0)	258 (100.0)	1,100 (100.0)	32 (100.0)	2,795 (100.0)	3,887 (100.0)	231 (100.0)	2,629 (100.0)	925 (100.0)	7,672 (100.0)

취업자가 수강한 훈련기관의 유형은 ‘평생교육시설’이 29.5%로 가장 많았으며, ‘직업능력개발 훈련시설’ 25.8%, ‘기타’ 17.0%, ‘사업주 사업주단체 등의 시설’ 13.6%의 순으로 나타났다.

〈표 3-48〉 취업자가 수강한 훈련기관 유형

(단위: 명, %)

구분	2021년	2022년	전체
고등교육법에 의한 학교	228 (8.2)	210 (2.7)	438 (4.2)
사업주 사업주단체 등의 시설	259 (9.3)	1,160 (15.1)	1,419 (13.6)
지정직업 훈련시설	9 (0.3)	91 (1.2)	100 (1.0)
직업능력개발 훈련시설	606 (21.7)	2,098 (27.3)	2,704 (25.8)
타법령에 따른직업훈련시설(기관)	30 (1.1)	21 (0.3)	51 (0.5)
평생교육시설	1,205 (43.1)	1,885 (24.6)	3,090 (29.5)
학원	175 (6.3)	715 (9.3)	890 (8.5)
기타	283 (10.1)	1,492 (19.4)	1,775 (17.0)
기타(자산일기관에 한함)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
전체	2,795 (100.0)	7,672 (100.0)	10,467 (100.0)

취업자가 수강한 훈련기관의 2023년 기준 기관평가 등급을 살펴보면, '5년 인증(우수)'가 63.3%로 가장 많았으며, '3년 인증' 28.3%, '5년 인증(BHA)' 8.4%의 순으로 나타났다.

〈표 3-49〉 취업자가 수강한 2023년 기준 기관평가 등급

(단위: 명, %)

구분	2021년	2022년	전체
1년 인증	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3년 인증	382 (27.9)	1,045 (28.4)	1,427 (28.3)
5년 인증(우수)	870 (63.5)	2,329 (63.3)	3,199 (63.3)
5년 인증(BHA)	118 (8.6)	306 (8.3)	424 (8.4)
전체	1,370 (100.0)	3,680 (100.0)	5,050 (100.0)

취업처의 규모를 살펴보면 '10인~29인'이 2021년 19.2%에서 2022년 19.9%로 증가하여 가장 많았으며, '1,000인 이상'이 2021년 12.8%에서 2022년 13.6%로 증가, '5인 미만'이 2021년 12.4%에서 2022년 11.4%로 감소, '5인~9인'이 2021년 9.9%에서 2022년 10.0%로 증가한 것으로 나타났다. 취업자 대부분이 '29인 이하' 소규모 사업장에 취업한 가운데 '선도'의 경우 '500인~999인'과 '1,000인 이상'의 대규모 사업장으로 취업한 인원이 많았다.

〈표 3-50〉 취업자의 취업처 규모

(단위: 명, %)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
5인 미만	187 (13.3)	34 (13.2)	125 (11.4)	1 (3.1)	347 (12.4)	459 (11.8)	25 (10.8)	358 (13.6)	35 (3.8)	877 (11.4)
5인~9인	158 (11.2)	22 (8.5)	97 (8.8)	1 (3.1)	278 (9.9)	412 (10.6)	13 (5.6)	317 (12.1)	26 (2.8)	768 (10.0)
10인~29인	308 (21.9)	50 (19.4)	177 (16.1)	2 (6.3)	537 (19.2)	905 (23.3)	41 (17.7)	530 (20.2)	51 (5.5)	1,527 (19.9)
30인~49인	114 (8.1)	13 (5.0)	112 (10.2)	0 (0.0)	239 (8.6)	379 (9.8)	25 (10.8)	229 (8.7)	36 (3.9)	669 (8.7)
50인~69인	82 (5.8)	24 (9.3)	56 (5.1)	2 (6.3)	164 (5.9)	269 (6.9)	11 (4.8)	158 (6.0)	25 (2.7)	463 (6.0)
70인~99인	78 (5.6)	17 (6.6)	62 (5.6)	0 (0.0)	157 (5.6)	209 (5.4)	11 (4.8)	119 (4.5)	34 (3.7)	373 (4.9)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
100인~149인	73 (5.2)	5 (1.9)	53 (4.8)	0 (0.0)	131 (4.7)	225 (5.8)	32 (13.9)	154 (5.9)	30 (3.2)	441 (5.7)
150인~299인	156 (11.1)	21 (8.1)	91 (8.3)	4 (12.5)	272 (9.7)	373 (9.6)	17 (7.4)	234 (8.9)	85 (9.2)	709 (9.2)
300인~499인	49 (3.5)	12 (4.7)	68 (6.2)	3 (9.4)	132 (4.7)	143 (3.7)	17 (7.4)	124 (4.7)	54 (5.8)	338 (4.4)
500인~999인	59 (4.2)	19 (7.4)	71 (6.5)	2 (6.3)	151 (5.4)	112 (2.9)	11 (4.8)	89 (3.4)	96 (10.4)	308 (4.0)
1,000인 이상	118 (8.4)	40 (15.5)	183 (16.6)	17 (53.1)	358 (12.8)	271 (7.0)	26 (11.3)	294 (11.2)	451 (48.8)	1,042 (13.6)
해당 없음	23 (1.6)	1 (0.4)	5 (0.5)	0 (0.0)	29 (1.0)	130 (3.3)	2 (0.9)	23 (0.9)	2 (0.2)	157 (2.0)
전체	1,405 (100.0)	258 (100.0)	1,100 (100.0)	32 (100.0)	2,795 (100.0)	3,887 (100.0)	231 (100.0)	2,629 (100.0)	925 (100.0)	7,672 (100.0)

취업자의 월 임금 규모를 살펴보면 ‘200만 원 이상~250만 원 미만’이 2021년 37.5%에서 2022년 39.9%로 증가하여 가장 많았으며, ‘250만 원 이상~300만 원 미만’이 2021년 22.1%에서 2022년 22.3%로 증가, ‘150만 원 이상~200만 원 미만’이 2021년 11.4%에서 2022년 7.9%로 감소, ‘300만 원 이상~350만 원 미만’이 2021년 8.4%에서 2022년 8.8%로 증가한 것으로 나타났다. 취업자 대부분이 ‘200만 원 이상~300만 원 미만’의 월 임금을 받는 가운데, ‘선도’의 경우 ‘350만 원 이상~500만 원 미만’의 월 임금을 받는 취업자도 많은 것으로 나타났다.

〈표 3-51〉 취업자의 월 임금 규모

(단위: 명, %)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
0원	89 (6.3)	19 (7.4)	70 (6.4)	0 (0.0)	178 (6.4)	246 (6.3)	10 (4.3)	119 (4.5)	23 (2.5)	398 (5.2)
50만 원 미만	8 (0.6)	2 (0.8)	11 (1.0)	0 (0.0)	21 (0.8)	23 (0.6)	0 (0.0)	34 (1.3)	4 (0.4)	61 (0.8)
50만 원 이상 ~ 100만 원 미만	11 (0.8)	1 (0.4)	19 (1.7)	1 (3.1)	32 (1.1)	62 (1.6)	1 (0.4)	70 (2.7)	23 (2.5)	156 (2.0)
100만 원 이상 ~ 150만 원 미만	17 (1.2)	5 (1.9)	16 (1.5)	0 (0.0)	38 (1.4)	56 (1.4)	5 (2.2)	45 (1.7)	16 (1.7)	122 (1.6)
150만 원 이상 ~ 200만 원 미만	174 (12.4)	35 (13.6)	110 (10.0)	0 (0.0)	319 (11.4)	335 (8.6)	15 (6.5)	193 (7.3)	63 (6.8)	606 (7.9)
200만 원 이상 ~ 250만 원 미만	661 (47.0)	87 (33.7)	299 (27.2)	1 (3.1)	1,048 (37.5)	1,845 (47.5)	85 (36.8)	864 (32.9)	270 (29.2)	3,064 (39.9)

구분	2021년					2022년				
	일반	대학	혁신	선도	전체	일반	대학	혁신	선도	전체
250만 원 이상 ~ 300만 원 미만	315 (22.4)	47 (18.2)	253 (23.0)	3 (9.4)	618 (22.1)	863 (22.2)	65 (28.1)	680 (25.9)	100 (10.8)	1,708 (22.3)
300만 원 이상 ~ 350만 원 미만	82 (5.8)	29 (11.2)	124 (11.3)	1 (3.1)	236 (8.4)	257 (6.6)	29 (12.6)	300 (11.4)	92 (9.9)	678 (8.8)
350만 원 이상 ~ 400만 원 미만	24 (1.7)	14 (5.4)	92 (8.4)	2 (6.3)	132 (4.7)	83 (2.1)	6 (2.6)	123 (4.7)	84 (9.1)	296 (3.9)
400만 원 이상 ~ 450만 원 미만	8 (0.6)	13 (5.0)	49 (4.5)	8 (25.0)	78 (2.8)	50 (1.3)	7 (3.0)	83 (3.2)	103 (11.1)	243 (3.2)
450만 원 이상 ~ 500만 원 미만	6 (0.4)	4 (1.6)	32 (2.9)	15 (46.9)	57 (2.0)	24 (0.6)	4 (1.7)	48 (1.8)	96 (10.4)	172 (2.2)
500만 원 이상 ~ 700만 원 미만	8 (0.6)	1 (0.4)	18 (1.6)	1 (3.1)	28 (1.0)	35 (0.9)	4 (1.7)	55 (2.1)	44 (4.8)	138 (1.8)
700만 원 이상 ~ 1,000만 원 미만	2 (0.1)	1 (0.4)	5 (0.5)	0 (0.0)	8 (0.3)	5 (0.1)	0 (0.0)	10 (0.4)	1 (0.1)	16 (0.2)
1,000만 원 이상	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.2)	0 (0.0)	2 (0.1)	3 (0.1)	0 (0.0)	5 (0.2)	6 (0.6)	14 (0.2)
전체	1,405 (100.0)	258 (100.0)	1,100 (100.0)	32 (100.0)	2,795 (100.0)	3,887 (100.0)	231 (100.0)	2,629 (100.0)	925 (100.0)	7,672 (100.0)

제3절 K-디지털 트레이닝 만족도 분석

1. (과정 실시일 기준) 최초 실시일 ~ 2022. 12. 31.

K-디지털 트레이닝 과정 실시일을 기준으로 최초 실시일부터 2022년 12월 31일까지 참여한 훈련생(국기)의 전반적 만족도는 4.27점으로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 ‘교·강사가 이 과정을 가르치기에 충분한 전문성(지식, 기술 등)을 갖고 있습니까(전문성)’가 4.37점으로 가장 높았으며, ‘훈련기관은 행정상 문제가 발생하면 관심을 가지고 성실하게 도와준다’ 4.34점, ‘교·강사의 훈련 준비와 진행이 성실하였습니까(성실성)?’ 4.33점, ‘훈련내용은 산업현장에서 요구하는 기술 및 지식을 다루고 있다’ 4.30점의 순으로 나타났다.

반면 ‘훈련을 통해 원하는 기업(취업처)에 채용될 가능성이 높아졌다고 생각한다’는 4.0점으로 가장 낮았으며, ‘훈련생이 원하는 취업정보(취업상담)를 충분히 제공하고 있다’ 4.07점, ‘훈련을 운영 하였던 방법(강의, 실습 방법 등 수업방식)에 만족한다’ 4.11점, ‘훈련목적을 달성하기에 이론과 실기가 잘 연계(시간배분 등)되어 있다’ 4.12점의 순으로 나타났다.

〈표 3-52〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(국기) 만족도

(단위: 점)

문항 구분	만족도 문항	5점 만점
전반적 만족도	• 수강한 훈련에 대하여 만족한다.	4.27
훈련교사	• 교·강사가 이 과정을 가르치기에 충분한 전문성(지식, 기술 등)을 갖고 있습니까(전문성)?	4.37
	• 교·강사가 취업(창업)에 도움이 될 수 있는 현장 감각(현장성)을 구비하였습니까(현장성)?	4.22
	• 교·강사의 훈련준비와 진행이 성실하였습니까(성실성)?	4.33
훈련내용	• 훈련내용은 산업현장에서 요구하는 기술 및 지식을 다루고 있다.	4.30
	• 훈련진도 및 이해도 등 훈련수준은 적절하다.	4.16
	• 수강정보에서 제시된 (또는 귀하가 기대하였던) 훈련내용이 제공되었다.	4.21
훈련방법	• 훈련목적을 달성하기에 이론과 실기가 잘 연계(시간배분 등)되어 있다.	4.12
	• 훈련을 운영하였던 방법(강의, 실습 방법 등 수업방식)에 만족한다.	4.11
	• 훈련에 활용한 교보재(교재, 부가자료, 멀티미디어 자료 등)가 훈련내용을 이해하는데 도움이 되었다.	4.21
시설장비	• 강의실 및 실습실 등 훈련에 적합한 시설을 갖추고 있다.	4.21
	• 실제 산업현장에서 활용될 수 있는 적절한 장비 및 기자재를 갖추고 있다.	4.16
	• 훈련에 필요한 충분한 장비 및 기자재가 제공되었다.	4.20
취업지원	• 훈련생이 원하는 취업정보(취업상담)를 충분히 제공하고 있다.	4.07
행정서비스	• 훈련기관은 행정상 문제가 발생하면 관심을 가지고 성실하게 도와준다.	4.34
고용가능성	• 훈련을 통해 원하는 기업(취업처)에 채용될 가능성이 높아졌다고 생각한다.	4.00

최초 실시일부터 2022년 12월 31일까지 참여한 훈련생(국기)의 훈련성취도를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 본 훈련과정을 수강하기 전 본인의 학업 수준에 대해 ‘중상’이 28.3%로 가장 많았으며, ‘중하’ 28.3%, ‘하위권’ 20.5%, ‘상위권’ 19.5%의 순으로 나타났다. 다음으로 타 훈련생과 비교할 때 본인의 학업성적에 대해 ‘중상’이 48.6%로 가장 많았으며, ‘상위권’ 27.9%, ‘중하’ 20.0%, ‘하위권’ 3.5%로 나타났다.

본 훈련과정을 수강하기 전 본인의 학업 수준이 ‘하위권’으로 응답한 훈련생의 86.4%, ‘중하’로 응답한 훈련생의 67.1%, ‘중상’으로 응답한 훈련생의 18.7%가 본인의 수준이 상승하였다고 응답하였으며, ‘상위권’으로 응답한 훈련생의 90.0%가 상위권 수준을 유지한 것으로 응답하였다.

〈표 3-53〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(국기) 학습수준 변화

(단위: 명, %)

훈련 전 학습수준	응답자 수	훈련 후 학습수준 변화			
		하위권	중하	중상	상위권
하위권	529 (20.5)	72 (13.6)	200 (37.8)	213 (40.3)	44 (8.3)
중하	730 (28.3)	14 (1.9)	226 (31.0)	418 (57.3)	72 (9.9)
중상	815 (31.7)	3 (0.4)	80 (9.8)	580 (71.2)	152 (18.7)
상위권	501 (19.5)	1 (0.2)	8 (1.6)	41 (8.2)	451 (90.0)
계	2,575 (100.0)	90 (3.5)	514 (20.0)	1,252 (48.6)	719 (27.9)

K-디지털 트레이닝 과정 실시일을 기준으로 최초 실시일부터 2022년 12월 31일까지 참여한 훈련생(계좌제)의 전반적 만족도는 4.35점으로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 ‘훈련기관의 출결 체크, 수강료 지불 등의 행정 서비스가 적절하게 이루어졌습니까?’가 4.52점으로 가장 높았으며, ‘교강사가 이 과정을 가르치기에 충분한 전문성(지식, 기술 등)을 갖고 있습니까(전문성)?’ 4.47점, ‘교강사의 훈련준비와 진행이 성실하였습니까(성실성)?’ 4.47점, ‘훈련과정에 대한 정확하며 충실한 정보가 제공이 되었습니까?’ 4.46점의 순으로 나타났다.

반면 ‘훈련목적 달성을 위해 이론과 실습시간(강의시간)의 배분이 적절하다고 생각하십니까?’는 4.20점으로 가장 낮았으며, ‘수업을 운영하였던 방법(강의, 실습 방법 등 수업방법)에 만족하십니까?’ 4.26점, ‘수업에서 활용한 교보재(교재, 부가자료, 멀티미디어 자료 등)가 수업내용을 이해하는데 도움이 되었습니까?’ 4.30점, ‘취업(창업)과 관련하여 훈련기관으로부터 충분한 정보를 제공받았습니까(취업정보 제공의 적정성)?’ 4.31점의 순으로 나타났다.

〈표 3-54〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(계좌제) 만족도

(단위: 점)

문항 구분	만족도 문항	5점 만점
전반적 만족도	• 수강한 과정에 대하여 만족하십니까?	4.35
훈련교사	• 교강사가 이 과정을 가르치기에 충분한 전문성(지식, 기술 등)을 갖고 있습니까(전문성)?	4.47
	• 교강사가 취업(창업)에 도움이 될 수 있는 현장 감각(현장성)을 구비하였습니까(현장성)?	4.37
	• 교강사의 훈련준비와 진행이 성실하였습니까(성실성)?	4.47
	• 수강한 과정이 취업(창업)에 도움이 되는 내용으로 구성되었습니까(취업관련성)?	4.38
훈련내용	• 수강정보에서 제시된(또는 귀하가 기대하였던) 내용이 제공되었습니까(수강정보와의 일치성)?	4.35
	• 직업 현장에서 활용할 수 있도록 최신지식과 기술이 반영되었습니까(최신성)?	4.37

문항 구분	만족도 문항	5점 만점
훈련방법	• 훈련목적 달성에 이론과 실습시간(강의시간)의 배분이 적절하다고 생각하십니까?	4.20
	• 수업을 운영하였던 방법(강의, 실습 방법 등 수업방법)에 만족하십니까?	4.26
	• 수업에서 활용한 교보재(교재, 부가자료, 멀티미디어 자료 등)가 수업내용을 이해하는 데 도움이 되었습니까?	4.30
시설장비	• 강의실, 실습실 공간은 충분하며 쾌적하였습니까(시설의 적정성)?	4.33
	• 장비와 기자재는 훈련생들이 사용하기에 충분한 수량이 확보되었습니까(장비의 충분성)?	4.38
	• 장비와 기자재의 모델 사양 및 규격은 훈련과정에 적합하였습니까(장비의 최신성)?	4.33
취업지원	• 취업(창업)과 관련하여 훈련기관으로부터 충분한 정보를 제공받았습니까(취업정보 제공의 적정성)?	4.31
	• 훈련기관에서 취업(창업)과 관련하여 상담 등의 취업지원을 성실하게 제공하였습니까(취업지원 업무의 성실성)?	4.35
행정서비스	• 훈련기관의 출결 체크, 수강료 지불 등의 행정 서비스가 적절하게 이루어졌습니까?	4.52
	• 훈련과정에 대한 정확하며 충실한 정보가 제공이 되었습니까?	4.46

최초 실시일부터 2022년 12월 31일까지 참여한 훈련생(계좌제)의 훈련성취도를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 이 과정을 수강하기 전 수강한 과정에 대한 본인의 수준에 대해 ‘하위권’이 64.7%로 가장 많았으며, ‘중위권’ 29.0%, ‘상위권’ 6.3%의 순으로 나타났다. 다음으로 이 과정을 수강하였던 훈련생들과 비교할 때 본인의 학업성적에 대해 ‘중상’이 47.9%로 가장 많았으며, ‘상위권’ 26.9%, ‘중하’ 21.1%, ‘하위권’ 4.1%로 나타났다.

본 훈련과정을 수강하기 전 본인의 학업 수준이 ‘하위권’으로 응답한 훈련생의 94.2%, ‘중위권’으로 응답한 훈련생의 87.3%가 본인의 수준이 상승하였다고 응답하였으며, ‘상위권’으로 응답한 훈련생의 82.6%가 상위권 수준을 유지한 것으로 응답하였다.

〈표 3-55〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(계좌제) 학습수준 변화

(단위: 명, %)

훈련 전 학습수준	응답자 수	훈련 후 학습수준 변화			
		하위권	중하	중상	상위권
하위권	14,205 (64.7)	829 (5.8)	3,844 (27.1)	6,819 (48.0)	2,713 (19.1)
중위권	6,372 (29.0)	61 (1.0)	749 (11.8)	3,516 (55.2)	2,046 (32.1)
상위권	1,388 (6.3)	9 (0.6)	49 (3.5)	184 (13.3)	1,146 (82.6)
계	21,965 (100.0)	899 (4.1)	4,642 (21.1)	10,519 (47.9)	5,905 (26.9)

K-디지털 트레이닝 과정 실시일을 기준으로 최초 실시일부터 2022년 12월 31일까지 참여한 훈련생(재직자)의 전반적 만족도는 4.26점으로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 ‘수강하신 훈련과정이 귀하의 업무에 도움이 된다고 생각하십니까?’와 ‘교강사의 훈련준비와 진행이 성실하였습니까(성실성)?’가 각각 4.41점으로 가장 높았으며, ‘교강사가 이 과정을 가르치기에 충분한 전문성(지식, 기술 등)을 갖고 있습니까(전문성)?’ 4.38점, ‘교강사가 취업(창업)에 도움이 될 수 있는 현장 감각(현장성)을 구비하였습니까(현장성)?’ 4.34점, ‘훈련과정 및 교재는 업무내용을 향상시킬 수 있는 충실한 내용이었습니까?’ 4.32점의 순으로 나타났다.

반면 ‘귀하께서 수강하신 과정의 훈련비용을 전액 본인이 부담하신다면 들으실 의향이 어느정도 있으십니까?’는 3.57점으로 가장 낮았으며, ‘귀하께서는 훈련을 받고자 하는 친구나 지인에게 수강하신 훈련과정을 추천하실 의향이 어느 정도 있으십니까?’ 4.14점, ‘훈련 과정에서 사용한 시설과 장비는 산업 현장의 요구를 고려할 때 적절한 수준이었습니까?’ 4.25점, ‘장비와 기자재는 훈련생 수만큼 충분하고 자유롭게 사용할 수 있었습니까?(책걸상, 컴퓨터 등 포함)’ 4.28점의 순으로 나타났다.

〈표 3-56〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(재직자) 만족도

(단위: 점)

만족도 문항	5점 만점
• 수강하신 훈련과정이 귀하의 업무에 도움이 된다고 생각하십니까?	4.41
• 훈련과정 및 교재는 업무내용을 향상시킬 수 있는 충실한 내용이었습니까?	4.32
• 강의, 실습, 시청각 교육 등 훈련방법은 적절하게 사용되었습니까?	4.31
• 장비와 기자재는 훈련생 수만큼 충분하고 자유롭게 사용할 수 있었습니까?(책걸상, 컴퓨터 등 포함)	4.28
• 훈련 과정에서 사용한 시설과 장비는 산업 현장의 요구를 고려할 때 적절한 수준이었습니까?	4.25
• 교강사가 이 과정을 가르치기에 충분한 전문성(지식, 기술 등)을 갖고 있습니까(전문성)?	4.38
• 교강사가 취업(창업)에 도움이 될 수 있는 현장 감각(현장성)을 구비하였습니까(현장성)?	4.34
• 교강사의 훈련준비와 진행이 성실하였습니까(성실성)?	4.41
• 훈련과정 이수 후 지속적인 학습정보 제공, 경력개발에 따른 훈련과정 정보 등이 이루어졌습니까?	4.30
• 귀하께서 받으신 훈련과정에 대한 전반적인 만족도는 어떠하십니까?	4.26
• 귀하께서 수강하신 과정의 훈련비용을 전액 본인이 부담하신다면 들으실 의향이 어느정도 있으십니까?	3.57
• 귀하께서는 훈련을 받고자 하는 친구나 지인에게 수강하신 훈련과정을 추천하실 의향이 어느 정도 있으십니까?	4.14

2. (과정 실시일 기준) 2023. 1. 1. ~ 2023. 8. 31.

K-디지털 트레이닝 과정 실시일을 기준으로 2023년 1월 1일부터 2023년 8월 31일까지 참여한 훈련생(실업자)의 전반적 만족도는 5.95점으로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 ‘학습방식’이 6.22점으로 가장 높았으며, ‘교사·강사 ①’ 6.21점, ‘프로젝트 학습 ②’ 6.17점, ‘내용일치’ 6.09점의 순으로 나타났다. 반면 ‘수강가치’는 5.64점으로 가장 낮았으며, ‘학습수준’ 5.67점, ‘훈련시간’ 5.74점, ‘취업지원’ 5.82점의 순으로 나타났다. 추천의향의 경우 훈련생의 86.3%가 ‘있다’고 응답하였다.

〈표 3-57〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(실업자) 만족도(개편)

(단위: 점)

만족도 문항	7점 만점
• 이 훈련과정에 대해 전반적으로 만족한다.	5.95
• [훈련내용] 훈련과정은 디지털 신기술 분야 취업(창업)에 필요한 실무 지식·기술로 구성되었다.	6.05
• [내용일치] HRD-Net 사이트에 제시된 수강정보(훈련목표, 내용, 방법 등)에 따라 훈련이 운영되었다.	6.09
• [학습방식] 정규수업(이론 및 실습)과 프로젝트 활동이 연계·운영되었다.	6.22
• [훈련시간] 훈련방식(이론 및 실습, 프로젝트 등) 간의 시간배분이 적절하였다.	5.74
• [학습자료] 훈련에 활용된 학습자료(교재, 동영상, 보조자료 등)가 적절하였다.	5.88
• [학습수준] 나의 수준을 고려한 맞춤형 수업이 진행되었다.	5.67
• [교사·강사 ①] 훈련에 대한 열의와 전문지식, 현장경험을 가지고 있었다(멘토, 현직자 등 포함).	6.21
• [교사·강사 ②] 효과적인 방법(질의응답, 보조자료 제공, 맞춤형 지도 등)으로 수업을 진행하였다.	6.07
• [프로젝트학습 ①] 현장에서 활용할 수 있는 실무기술(복합적 문제해결, 소통, 협업 등 포함)로 진행되었다.	6.06
• [프로젝트학습 ②] 현직자(기업 멘토·강사 등)가 참여하여 프로젝트 활동을 지원하였다.	6.17
• [프로젝트수행] 프로젝트 수행 방법과 주제 등이 적절하였다.	6.04
• [피드백] 프로젝트 수행 과정과 결과에 대한 피드백(점점 및 부족한 부분 보완)이 적절하였다.	5.92
• [학습환경] 학습시설(강의·실습 공간, 부대시설 등)이 적절하였다.	5.97
• [장비 등] 실습과 프로젝트에 필요한 장비, 도구, 재료, 데이터 등이 적절하였다.	5.98
• [취업지원] 관련 분야 취업(창업)을 위한 상담과 정보 등이 적절하였다.	5.82
• [목표달성] 나는 이 훈련과정의 목표를 달성하였다.	5.86
• [능력향상] 나는 이 훈련과정을 통해 해당 분야에서 직무를 수행할 수 있는 능력과 자신감이 생겼다.	5.84
• [취업가능성] 나는 이 훈련과정을 통해 해당 분야에 취업(창업)할 가능성이 높아졌다.	5.86
• [수강가치] 이 훈련과정은 이 정도의 시간과 비용을 투자하여 수강할 가치가 있다.	5.64
• [추천여부] 이 훈련과정을 다른 사람에게 추천하고 싶다.	있다: 6,452명(86.3%) 없다: 1,026명(13.7%)

K-디지털 트레이닝 과정 실시일을 기준으로 2023년 1월 1일부터 2023년 8월 31일까지 참여한 훈련생(재직자)의 전반적 만족도는 5.81점으로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 ‘학습방식’이 6.21점

으로 가장 높았으며, ‘프로젝트 학습 ②’ 6.16점, ‘교사·강사 ①’ 6.12점, ‘내용일치’ 6.07점의 순으로 나타났다. 반면 ‘수강가치’는 5.52점으로 가장 낮았으며, ‘학습수준’ 5.55점, ‘훈련시간’ 5.69점, ‘학습자료’ 5.76점의 순으로 나타났다. 추천의향의 경우 훈련생의 83.2%가 ‘있다’고 응답하였다.

〈표 3-58〉 K-디지털 트레이닝 훈련생(재직자) 만족도(개편)

(단위: 점)

만족도 문항	7점 만점
• 이 훈련과정에 대해 전반적으로 만족한다.	5.81
• [훈련내용] 훈련과정은 디지털 신기술 분야와 관련된 기업현장의 실무와 연계되었다.	5.88
• [내용일치] HRD-Net 사이트에 제시된 수강정보(훈련목표, 내용, 방법 등)에 따라 훈련이 운영되었다.	6.07
• [학습방식] 정규수업(이론 및 실습)과 프로젝트 활동이 연계·운영되었다.	6.21
• [훈련시간] 훈련방식(이론 및 실습, 프로젝트 등) 간의 시간배분이 적절하였다.	5.69
• [학습자료] 훈련에 활용된 학습자료(교재, 동영상, 보조자료 등)가 적절하였다.	5.76
• [학습수준] 나의 수준을 고려한 맞춤형 수업이 진행되었다.	5.55
• [교사·강사 ①] 훈련에 대한 열의와 전문지식, 현장경험을 가지고 있었다(멘토, 현직자 등 포함).	6.12
• [교사·강사 ②] 효과적인 방법(질의응답, 보조자료 제공, 맞춤형 지도 등)으로 수업을 진행하였다.	6.03
• [프로젝트학습 ①] 현장에서 활용할 수 있는 실무기술(복합적 문제해결, 소통, 협업 등 포함)로 진행되었다.	5.98
• [프로젝트학습 ②] 현직자(기업 멘토·강사 등)가 참여하여 프로젝트 활동을 지원하였다.	6.16
• [프로젝트수행] 프로젝트 수행 방법과 주제 등이 적절하였다.	5.99
• [피드백] 프로젝트 수행 과정과 결과에 대한 피드백(점검 및 부족한 부분 보완)이 적절하였다.	5.87
• [학습환경] 학습시설(강의·실습 공간, 부대시설 등)이 적절하였다.	5.87
• [장비 등] 실습과 프로젝트에 필요한 장비, 도구, 재료, 데이터 등이 적절하였다.	5.90
• [경력지원] 자기개발을 위해 제공된 정보(학습활동, 자격증 취득 등)가 적절하였다.	5.79
• [목표달성] 나는 이 훈련과정의 목표를 달성하였다.	5.83
• [능력향상] 나는 이 훈련과정을 통해 해당 분야의 직무수행능력이 향상되었다.	6.00
• [수강가치] 이 훈련과정은 이 정도의 시간과 비용을 투자하여 수강할 가치가 있다.	5.52
• [추천여부] 이 훈련과정을 다른 사람에게 추천하고 싶다.	있다: 586명(83.2%) 없다: 118명(16.8%)

제4절 소결

본 장에서는 K-디지털 트레이닝 운영 현황 및 만족도 등에 대하여 조사를 실시하였다. 분석 결과를 바탕으로 훈련품질 제고를 위한 주요 개선 과제를 요약하면 다음과 같다.

훈련기관(운영) 측면에서 첫째, 지역 참여 활성화 방안을 마련할 필요가 있다. 〈표 3-1〉의 결과에서도 볼 수 있듯이, 매년 수도권(서울, 경기) 지역의 훈련기관은 증가하는 추세를 보이고 있으나, 그

외 지역은 해마다 유사한 수치를 보이고 있다. 이에 각 지역의 기업에 적극적인 K-디지털 트레이닝 사업 홍보, 다양한 혜택 지원, 나아가 수도권 훈련기관과의 컨소시엄 형식의 훈련 지원 등을 검토하여 지역 참여를 활성화시킬 필요가 있다.

둘째, 프로젝트 성과평가 방식을 개선할 필요가 있다. <표 3-9>의 결과에서 매년 K-디지털 트레이닝 선정과정의 평균 프로젝트 수업시간(비율)과 평균 프로젝트 과업 수가 감소하는 추세를 확인할 수 있다. 현재 프로젝트 성과평가 방식은 문서에 치중한 성과평가 방식으로 훈련기관에서 프로젝트 성과물을 문서화하는 데 많은 시간이 소요되며, 평가기준이 모호하여 훈련기관 측면에서도 평가 준비에 애로요인이 발생할 것으로 사료된다. 이에 프로젝트 성과평가 방식 개선을 통해 훈련 품질 향상을 제고하고, 현장에서 즉시 활용 가능한 인력을 공급할 수 있도록 하는 등의 개선이 필요하다.

셋째, 기존의 훈련과정 단위 심사보다 일정 역량이 되는 기관 단위의 심사를 통해 연 단위 계획을 받아 운영하는 방식으로 개선할 필요가 있다. <표 3-10>의 결과에서도 볼 수 있듯이, 매년 K-디지털 트레이닝 훈련과정에 참여한 기업 수가 점차 감소하는 추세이지만, 현재 훈련과정 하나당 심사를 실시하고 있어 훈련기관에는 인적·물적으로 자원 투자의 소모가 큰 상황에 대한 원인으로 볼 수 있다. 기관 단위 심사로의 전환을 통해 훈련기관의 심사과정상 행정 절차의 부담을 줄여 훈련기관이 원활하게 진입할 수 있도록 개선이 필요하며, 이는 심사과정에서도 훈련기관이 유사한 과정을 중복적이고 과도하게 신청하는 폐해 등을 방지할 수 있을 것이다.

넷째, 취업으로 인한 중도탈락자 등에 대한 훈련비 처리 방식을 개선할 필요가 있다. <표 3-12>의 결과, 연도별 훈련일수, 훈련시간, 정원은 증가한 반면, 미수로 인원, 순중도탈락 인원, 전체 취업 인원, 수료 후 취업 인원은 감소한 것으로 나타났다. 이는 초기 예산 설정 단계에서 강사료, 시설/장비 등에 대한 것이 결정되기 때문에, 조기 취업자 등으로 인한 수료 인원 수 감소가 훈련기관 측면에서 애로요인이 될 것으로 사료된다. 이에 중도탈락자 등에 대한 훈련생 충원 및 운영비 보존을 위한 기준을 마련할 필요가 있다.

다음으로 훈련생 측면에서 다섯째, 훈련생 선발 및 훈련 운영 시에도 차별없이 진행하도록 최소한의 기준 및 추가 인센티브를 적용하는 것이 필요하다. <표 3-17>의 결과에서 볼 수 있듯이, 이공계 전공의 훈련생에 비해 인문/사회/예체능계 전공의 훈련생 참여율이 낮은 것으로 나타났다. 이는 산업 특성 및 교육 시간 등의 한계로 인해 전공자 위주의 훈련생을 선발하고 있는 것으로 볼 수 있다. 또한 <표 3-27>의 중도탈락사유를 살펴보면 명확한 사유가 기재되지 않은 훈련생을 제외하고는 훈련부적합 및 부적응에 대한 사유가 가장 많은 것으로 나타났다. 이에 훈련기관에서 훈련생 수준을 반영하여 보충 및 심화 학습 등을 통한 훈련과정을 제공할 수 있도록 의무화하고, 이를 고려하여 훈련을 운영하는 훈련기관에는 훈련비 우대 지원을 하는 등의 방식을 고려할 필요가 있다.

마지막으로 훈련생들을 위한 취업 및 사후지원 서비스 개선이 필요하다. <표 3-18>의 결과에서 볼 수 있듯이 훈련생 중 가장 많은 비중을 차지한 20대 4년제 대학교 훈련생 중 재학, 휴학 예정인

훈련생이 비율이 매년 증가하고 있으며, <표 3-20>의 훈련 참여 대상을 구분하여 보았을 경우에도 근로자인 훈련생보다 실업자인 훈련생 비중이 월등히 높은 것으로 나타났다. 이는 K-디지털 트레이닝에 참여한 목적이 취업에 도움받기를 원한다는 이유가 높은 것으로도 미루어 짐작해 볼 수 있다. 그러나 <표 3-29>의 K-디지털 트레이닝에 참여한 훈련생의 취업 여부 결과에서 볼 수 있듯이, 미취업자의 비율은 매년 증가하고 있으나 조기취업자의 비율과 수료 후 취업자의 비율은 매년 감소하는 것으로 나타났으며, <표 3-52>의 K-디지털 트레이닝 훈련생(국기) 만족도 결과에서도 취업지원과 고용 가능성에 대한 만족도가 타 만족도에 비해 낮은 것으로 나타났다. 이에 훈련기관들의 훈련생 대상 취업지원 서비스 강화와 수료생 대상의 사후지원 서비스를 강화하기 위한 적극적인 개선책 마련이 필요하다.

제4장

K-디지털 트레이닝 운영기관 의견 분석

제1절 조사 개요

제2절 조사 결과

제3절 소결

제4장 | K-디지털 트레이닝 운영기관 의견 분석

제1절 조사 개요

본 장에서는 K-디지털 트레이닝의 주요 참여 운영기관을 대상으로 K-디지털 트레이닝 훈련 품질 제고를 위한 의견 조사를 실시하였다. 훈련에 참여한 7개 운영기관을 대상으로 FGI 조사를 진행하였으며, K-디지털 트레이닝의 운영 현황, 애로 사항, 핵심 개선 방안 등에 대하여 의견 조사를 실시하였다.

〈표 4-1〉 K-디지털 트레이닝 의견 조사 참여 운영기관 리스트

번호	기관명
1	패스트캠퍼스강남학원
2	부산대학교
3	한국기술교육대학교
4	아이티월
5	(주)그렙
6	멀티캠퍼스
7	한국공학대학교

제2절 조사 결과

1. 스마트훈련 등 사업 관련 용어 재정의

최근 훈련생의 니즈가 다양해지고 있다. 오프라인 훈련을 선호하는 훈련생이 있고 반대로 온라인을 선호하는 훈련생이 있으며, 프로젝트 방식 또한 유연하게 요구하고 있으므로 스마트훈련이란 훈련생의 다양한 니즈를 최대한 맞춰서 훈련을 제공해 주는 것이라는 의견이 있었다. 다만 다양한 훈

련생의 니즈를 충족시키기 위해 훈련기관 또한 인프라를 확보하고 있어야 하며, 온오프라인을 연계하여 훈련을 진행하기 위한 역량을 보유가 필수라는 의견이 있었다.

“스마트훈련에 대한 정의를 저희 나름으로 해야 되는 상황이긴 하거든요. 저희가 정해놓은 스마트훈련의 정의는 말씀하신 것처럼 맞춤형인데 지금 코로나 팬데믹 이후는 **훈련생들의 니즈가 굉장히 다양해요. 훈련 방식이 대면을 원하는 애들도 있고 비대면을 원하는 애들도 있고 프로젝트의 방식도 굉장히 유연하게 요구하는 게 여러 가지 원하는 게 너무 많은 거죠.** 근데 그것들을 이런 **다양성들을 거기에 최대한 맞춰서 제공해 줄 수 있느냐라는 방점이 스마트훈련은 맞는 것 같아요.** 예를 들면 같은 과정임에도 불구하고 대면 교육을 선호하는 친구가 있고 지방에 있어서 비대면을 선호하는 친구가 있으면 그 훈련생을 다 충족을 시키려면 기본적으로 대면 인프라도 확보를 하고 있고 비대면을 할 수 있는 플랫폼에 화상과 같은 솔루션도 있어야 되고 그리고 이 둘을 **한꺼번에 병행해서 운영할 수 있는 기관의 능력도 있어야 되잖아요.. 이런 것들을 할 수 있는 게 저희는 스마트훈련이라고 보여지거든요.”**

“오프라인에서 저희가 제공해 줄 수 있는 그런 다양한 형태의 교육들을 온라인으로 옮겨서 제공해 줄 수 있는 형태의 사업의 재정의가 돼야 되지 않을까 싶거든요. 스마트훈련의 그런 정의만을 가지고 저는 너무 온라인에 국한되어 있어서 정의되어 있다는 생각이 많이 들기 때문에 온오프라인 말씀해 주셨던 것처럼 **통합된 교육도 그렇지만 오프라인 환경을 최대한 온라인에 반영되어서 운영하게끔 하는 그런 좀 제각이 필요하지 않을까 싶습니다.”**

스마트훈련의 정의의 범위를 현재는 교육 훈련에 집중되어 있지만, 취업지원까지를 포함하는 넓은 범위일 필요가 있다는 의견을 제안하였다.

“스마트훈련을 정의할 때 교육 훈련에만 너무 방점이 찍혀 있었어요. 예를 들면 혁신적인 방식으로 교육을 해야되는데 방점이 찍혀져 있는데 결국 kdt 교육을 스타트하면서부터 교육 사업 기간 종료, 취업 기간 종료 때까지이거든요. 그러면 이 개인의 맞춤형이라든가 혁신적인 운영 방식이라는 것 자체가 교육 운영에만 설정돼 있을 게 아니라 취업지원까지 연관성을 가지고 여기도 맞춤형이 되어야 된다고 보여지고요. 기본적으로는 저희 같은 경우는 자체 인력을 보유하고 있긴 하지만 대부분의 기관들이 교육에만 어느 정도 몰입되어 있고 집중돼 있는 경향들이 있고 사업 공고도 과정을 선정하는 방식이다 보니까 심사를 할 때 과정에 대한 얘기만 하지 사실 그 과정을 어떻게 운영을 할 거고 취업 지원을 어떻게 할 거고 이걸 어떻게 맞춰줄 거냐 이런 것들에 대한 것들은 사실 심사를 받을 때 비중이 적어 보인다는 느낌이 있거든요. 그래서 저는 **스마트훈련이 이 교육에만 국한되는 게 아니라 취업지원하는 데까지로 맞춤형이라든가 기능을 가지고 있는 기관이고 그런 과정이어야 된다고 봐요. 그러니까 범위의 확장이 좀 필요하다.”**

또한 스마트훈련을 강화 방향성을 구체화한 후 용어의 재정의가 이루어질 필요가 있다는 의견과 함께, 현재 사용되는 용어가 부처 친화적으로 구성되어 있어 훈련기관 및 훈련생이 이해하기 어렵다는 문제를 지적하였다.

“스마트훈련에 대해 구체적인 용어사용을 한다면 좀 더 받아들이는데 쉽지 않을까 생각하고요. 원격과정, 집체과정이라든가 **심평원에서 사용하는 단어들이 다른분들이 봤을 때는 내용이 어렵다라는 말이 많습니니다. 직접적으로 표현하는 단어였으면 좋겠고, 스마트훈련도 왜 강화를 해야하는지를 구체적으로 정리해서 고지를 하면 좋을 것 같습니다.** 광고나 홍보시에도 친숙한 단어를 사용하는게 좋을 것 같습니다.”

이와 함께 스마트훈련에 대한 용어의 어려움과 명확한 정의 부족은 훈련기관별 사업내용에 대한 상이한 해석 가능성을 높이고 있으므로 교수설계 기반 및 기술기반 등 정의의 재설계와 함께 가이드가 필요하다는 의견이 있었다. 앞으로 스마트훈련에 대해 구체화되고 정교한 정의는 교수설계 부

분 보다는 기술기반 부분에 대해 정밀한 설계가 필요하다는 의견이 제기되었다.

추가적으로 현재는 교수설계와 기술기반 두 트랙으로 운영되다 보니, LMS를 구축한 교육기관은 교수설계 과정에도 LMS를 이용하고 있다. 이러한 경우 기술기반 단가를 인정해주는 방안에 대한 고려가 필요하다는 의견이 있었다.

“저희는 21년도 7월에 들어갈때는 일반훈련으로 들어갔었고, 그 때는 자체 lms가 부족하다고 판단을 했어서 다음해에 교수설계, 다음해에 기술기반으로 들어갔습니다. 공고사항을 보면 설계할 때 기관의 자율성을 많이 주려고 했던것 같은데 기관별로 상이하게 받아들였던게 문제였던거 같아요. 어떤 기관은 그 스마트훈련의 조건들을 봤을 때 우리는 아직 안돼라고 생각하고 되는 방법을 찾는 기관이 생길 수 있고, 어떤 부분은 부족한 부분을 파고들어서 조금은 안 좋게 가는 기관도 분명히 있을 수 있다고 생각을 하거든요. 만약에 개선이 된다면 강화하는 거는 문제가 없지만 이런 케이스는 되고 이런 케이스는 안된다는 것을 상세하게 보여주면 좋을 것 같아요.”

“자율성에 맞기는게 맞을 것 같고 국한되어 있으면 얽매이게 되고 서류를 평가를 위한 평가가 되다 보니까 (교수설계를) 빼도 무관하다고 생각합니다.”

“저도 좋은 것 같고. 오히려 교수설계라는 트랙을 빼는 건 좋은데 교수 설계의 내용들은 굉장히 좋다고 생각하고 실은 모든 과정들이 갖춰야 된다고 생각을 하거든요. 그래서 오히려 그런 측면을 더 강조할 수 있는 다른 지침이 있을 것 같고 그걸 제외하고서는 단가를 측정하는 데 있어서는 제외해도된다고 생각합니다.”

“결국에는 저희는 lms를 다 기술기반에 맞게 갖추고 있고 이전에 일반 훈련으로 통과한 과정들 그리고 교수설계로 통과한 과정들도 기술기반으로 통과한 과정들과 똑같이 lms를 쓰고 있긴 하거든요. 그러면 저희 훈련기관 입장에서 생각해 보았을 때는 이럴 경우에는 기술기반 단가를 인정을 해줘야 하는 것 같은데 재심사를 통해서라도...제가 이제 여쭙봤을 때 그때는 일반 훈련으로 인정받은 과정이기 때문에 그건 안 된다 라고 말씀을 주셔서 실은 lms나 아마 뒤에 나올 것 같긴 한데 그런 부분은 과정별로라기보다는 저 기관별로 받아야 되는 심사라고 생각을 하거든요. 그런 거에 대한 구분도 있으면 좋지 않을까?”

2. 과정 기획 및 설계

가. 수요조사 타당성

수요조사 결과를 교육 설계에 반영하기 위해 스타트업과 같은 채용 수요가 있는 기업의 의견을 반영해야 하지만, 심사 과정에서 해당 기업들의 규모에 대한 지적이 발생하고 있다. 참여기업 타당성을 심사하는 단계에서 해당 기업의 규모도 중요하지만, 참여기업 선별 이유와 참여기업 니즈를 통해 교육과정이 설계되었다는 과정, 그리고 기업의 참여도에 대한 평가도 중요한 요인이라고 피력하고 있다.

“참여기업이 포함되어 있는 부분은 필요하다고 생각하고, 참여 기업이 시장이 그렇게 많지는 않다고 생각은 하는데 그 말 즉슨 뭐냐면 제일 중요한 건 결국에는 교육과정의 차별성인 것 같거든요. 근데 참여 기업의 수요를 반영했는가 안 했는가로 조금 중요한 부분이 바뀐 것 같다는 느낌을 많이 받았었어요.(중략) 저희는 대부분 참여 기업을 모을 때 시장에 지금 채용 수요가 있는 분들을 검색해가지고 제안 메일을 보내곤 하는데 그렇게 되면 되게 자그마한 규모의 스타트업들이 많아요. 근데 심사 과정에 보면 기업규모가 너무 작다 그런 말씀을 주시다 보니까 저는 결국 이 kdt 사

업이 대기업들만 잘 되게 하는 사업이 아니라 작은 기업들도 잘 되게 하는 측면에서 참여 기업을 접근을 했었고 그
러다 보니까 그런 측면들이 다소 아쉬웠던 게 있었고요. 어쨌든 그런 부분에 대한 보완이 이루어지면 좋을 것 같아요.”

“저희는 저희측으로 인재 추천을 설문을 받고 있어서 어떤 인재를 요구하고 있고 채용사이트 공고를 보고 있다보니
거기서 시작하고 있거든요. 근데 참여 기업 상황에 따라 이때는 참여가 가능한데 이때는 참여가 불가능해 하는 케이
스들이 많이 생기다 보니까 참여 기업이 없으면 분명히 이 훈련 과정에 수요가 있다는 건 ok인데 이 **참여 기업이 사
업에 참여가 어려운 경우가 생겨서 누락되는 경우도 있었어서 그런 부분에 대한 보완이...**”

“참여기업의 수와 같은 양적인 타당성과 함께, **실제 훈련과정에 참여하는 기업, 외부 전문가 확보 수준, 기업의 참여
도가 더욱 중요합니다.**”

수요조사 대상기업을 참여기업으로 유도하는데 어려움이 있으며, 참여기업이 아닐 경우 수요조사
결과로 인정하지 않는 상황이기 때문에 수요조사 결과를 증빙하는 자료로 실제 수요조사를 진행한
내용 부분도 평가에 반영하는 방안을 마련하는 것이 필요하다는 의견이 있었다.

“저희는 수요 조사를 기업들과의 인터뷰 통해서 진행을 하기는 하지만 **참여 기업으로까지 이끄는 데 사실은 굉장히
힘들어요.** 수요 조사는 하시고 이러한 인재가 있으면 좋겠다 이러한 프로젝트를 진행했으면 좋겠다고까지는 인터뷰
까지 잘 진행이 되지만 막상 kdt에 참여 기업으로 참여해 주실 수 있냐요 라고 물어봤을 때는(지금 보통 스타트업 위
주로 이제 많이 개발자를 하고 있다 보니까 진행을 하고 있는데)참여 기업으로 이끌기까지가 사실은 굉장히 힘듭니
다. 참여 기업으로 들어오시는 분들은 사실은 채용 연계만 또 하고 싶으시다든지 이런 양극화가 심하게 되다 보니까
수요 조사를 해서 만약에 참여 기업으로 들어와 주실 수 있냐라고 했을 때 기업에서 일단 도장을 안 찍어주시는 경우
가 굉장히 많고요. 참여 기업으로 힘들다 그러면 막상 그 기업은 **또 참여 기업으로 들어오지 않으니까 그 수요 조사
가 인정이 되지 않고 이런 문제점들이 있다** 보니까 제 생각에는 물론 kdt 사업의 방향은 기업 맞춤형 인재 양성이기
는 하지만 참여 기업에 대한 내용도 수정이 돼야 되지 않을까 싶어요. 그래서 수요 조사를 해야지만 그게 꼭 **참여 기
업으로 들어오지 않아도 수요 조사를 조금 인정해 주시는 방향도 고려해 주시면 좋지 않을까?**”

“참여 기업 얘기는 굉장히 오래전부터 나왔지만 훈련생들이 선호하는 **참여 기업은 절대로 협약서를 써주지 않아요.**
왜냐하면 중견 이상인 기업들은 인사의 공정성 때문에 특정 훈련 기관하고 업무 협약을 맺는 것을 굉장히 꺼려하거든
요. 근데 애들이 원하는 외부 전문 교강사는 사실 거기서 나오는 분들이거든요. 그러다 보니까 협약서하고 나오는 교
강사가 따로 놀 수밖에 없어요.”

“예를 들면 예전에 제가 4차 이런 거 할 때는 **참여 기업을 낼 때 참여 기업 협약서가 없어도 같이 협의를 했거나 수
요 조사를 했거나 논의했던 기업들은 기재를 해서 협약서 없는 기업이지만 참여했다고 해서 제출을 하자 이런 얘기도
했어요.** 그냥 증빙 자료만 따로 내실 수 있으면 되니까 협약서는 사실 필요하지 않은 게 어차피 저희 채용 협약이나
이런 것도 아무 의미 없잖아요. 채용 약정 강제성이 없잖아요. 강제성이 없어서 결국 논의 다 해놨는데 대표이사 날
인 못 받아요. 그럼 이제 못 내는 거고...”

또한 역량 높은 교육기관의 참석과 수요조사 품질 제고를 위해 고용부 및 심평원에서 사업 공고
전 수요조사 가이드를 공지하는 방안 마련이 시급하다는 의견이 있었다.

“수요 조사하시라고 가이드만 한 번 줘도 그걸로도 많이 바뀔 수 있다고 저는 보여져요. 왜냐하면 한 훈련 기관의 한
담당자가 그 일만 하고 있지는 않거든요.”

추가적으로 수요조사 목적 또한 참여기업 맞춤이 아닌 산업계 수요를 반영할 필요가 있다는 의견
이 있었다.

“기본적으로 수요조사를 하는 방식이 기업에 맞춤 과정이나가 아니라 산업계 수요를 반영한 거나 거기에 초점을 맞춰 **아직** 특정 기업에 맞췄느냐 안 맞췄느냐를 가지고 그 과정이 안 맞췄다 맞췄다 높다 안 높다 이 얘기를 하는 건 좀 아니더라고 생각합니다.”

나. 지역 참여 활성화

지역 참여 활성화를 위해 각 지역 기업들에게 이번 사업의 우수성과 인건비를 지원하는 사업 등의 홍보가 필요하다는 의견이 제시되었다. 또한 참여기업에 대한 다양한 혜택 지원을 요구하는 의견이 있었다.

“지역에 있는 친구들도 그들이 원한다면 서울에 있는 교육을 선택할 수 있게끔 하는 측면은 되게 좋더라고 생각을 하고, 결국에는 지역 참여 활성화가 되려면 말씀 주신 것처럼 그쪽에 있는 참여 기업으로 취업을 하는 게 제일 중요한 거 같아요. 실제로 간담회에 가다 보면 분명히 참여기업 대상으로 인건비 지원이 되는 부분도 있고 한데 기업들이 그 걸 모르는 경우가 많더라고요.”

“참여기업 자체들이 인건비 상승이 되지 않는 이상은 활성화 되기 어려워요. 이런 구조적인 문제 때문에 **지역참여 활성화 이 부분은 참여기업에 대한 혜택이 있어야 하지 않을까?**”

“저희 친구들 채용하시면 지원해드리겠다고 하고 있긴 한데 그러한 **혜택적인 측면이 좀 있다면 참여 기업도 많이 참여를 하시지 않을까**라는 생각은 합니다.”

지역 참여 활성화를 위해 수도권외의 스마트훈련기관과 지역 훈련기관의 컨소시엄 형식을 검토할 필요성이 있다는 의견도 있었다.

“지역에 있는 훈련생 또한 선도기업아카데미 또는 스마트훈련 과정에 대한 선호도가 높으며, 특히 서울, 경기권으로 SW기업이 많이 분포되어 있어 이에 대한 취업 선호도가 높다. 지역 훈련기관은 서울, 경기권 SW기업으로의 채용연계가 힘든 실정이다. **스마트훈련에 참여하는 지역 훈련생을 위한 양 기관 역량 협업을 통해 훈련생 대면 훈련 니즈 확보가 필요하다고 생각합니다.**”

3. 프로젝트 시설 및 장비

가. 시설·장비 투입 수준 고려한 훈련비용

훈련 프로그램에 요구되는 장비 사양은 지속적으로 높아지고 있고 훈련생 또한 그래픽 카드 등을 포함하는 컴퓨터 사양과 주변기기에 성능에 민감하다. 원활한 교육 진행을 위해 시설 및 장비 투입에 대한 예산의 상향 조정이 요구된다는 의견이 제안되었다.

“**훈련생들이 점점 훈련과정을 듣다보면 수준이 높아져서 당연히 장비사양을 고려하세요.** 저희가 최근 장비를 교체했다고 하더라도 최신 장비가 많이 나오니 훈련생들이 민감하세요. 예를 들어 키보드, 마우스 만으로도 교체해달라고 하세요. 초반에 1-2달은 계속 그 업무를 해요. 뒤로 갈수록 프로젝트를 하다 보면 해당 모델을 돌릴 수 있으면 그래픽 카드 사양이 높아야 해요. 그래서 훈련생이 쓰는 컴퓨터 사양은 비슷하게 해놓고 다른 사양 높은 컴퓨터로 원격

으로 모델 돌릴 수 있게끔 하고 있어요. 예산 대비해서 운영이 어렵고 유지보수 이런 부분에 대해서도 좀 그래요. 학교 시설을 사용하는 기관은 덜 어려우나 타기관들 같은 경우는 민감할 수 있을 것 같아요. 그래서 **상황조정하는게 맞다고 생각합니다.**"

사업이 3년 단위 심사이기 때문에 훈련에 사용되는 시설 및 장비 가격 상승에 대응하기 어렵다고 피력하고 있으며, 시설 및 장비 가격 상승에 대한 추가 지원을 요구하고 있다.

"리눅스 시스템 과정 같은 경우에는 훈련생들이 개별적으로 라즈베리 파이라고 해가지고 원래는 리눅스 컴퓨터를 가지고서는 개발해야되는 환경이 이루어져야 되는데 보통은 윈도우 아니면 맥 환경을 사용하다 보니까 그거를 트랜스포 해주는 라즈베리 파이라는 거를 저희가 다 각자 제공을 해주거든요. 이번에 저희가 1기를 처음 운영했는데 라즈베리 파이가 **전세계적으로 품귀 현상이 나가지고 가격이 폭등을 한 적이 있어요.** 이런 식으로 조금 시세가 반영이 되는 것들은 시설장비 비용을 실비 지원해 주시는 것도 **관찮지 않을까 싶습니다.**"

"스마트 훈련하고 실비 지원을 같은 개념으로 두기는 좀 어렵지 않을까 왜냐하면 300%에다가 실비지원까지 없지는 가는 제가 볼 때는 무리가 따라 보이고 기본 **일반 훈련을 하려고 하는데 실비가 필요하다 그러면 실비 지원을 넣는 거는 어느 정도 추가 심사를 통해 하는 거는** 그렇게 해야만 안 그래도 격차에 대한 얘기가 굉장히 많은데..."

나. 공동훈련센터 신설 및 KDP 사업 연계 활용

강의 장소 및 행사(수료식 등) 장소 등에 필요한 공간을 확보할 수 있고 지속적으로 사량이 높은 장비를 훈련에 활용할 수 있으므로 공동훈련센터 신설 및 KDP 사업 연계에 대해 긍정적이라는 답변이 있었다.

"저희는 **필요하다고 생각합니다.** 공고상에 강의장 보유가 거의 필수로 되어 있기 때문이에요. 실제로 교육과정 운영하다보면 수료식을 하거나 할 때 더 큰 공간이 필요할 경우 저희는 보통 추가 대관을 해서 사용하고 있기 때문에 kdp에서 교육기관별로 그러한 공통적으로 필요한 공간들이 분명히 있을텐데 그런 것을 잘 마련해 줄 수 있다면 저는 좋다고 생각합니다."

"학교 같은 경우 인프라는 좋지만 사용하려고 인원들이 많다 보니 그에 따라서 이제 어느 정도는 이제 부족한 부분이 있어요. 저희도 만약에 시설이나 장비 이런게 있다면 좋을 수는 있겠지만 실질적으로 오시는 훈련생분들은 대학교 교내에서 진행한다고 해서 오시는 분들이 많거든요. 왜냐하면 편의시설, 구내식당이 바로 옆에 있다보니 그런 분이라던가 캠퍼스 안에서 진행되는 거를 크게 생각하시는 부분이 많아서 **오리엔테이션, 수료식, 회의시 대여할 수 있는 공간이나 사량이 높은 장비로 계속 교체할 수 있는 기관이 있다면 활용할 수 있는 쪽에서 좋다고 생각합니다.**"

"트레이닝 자체를 한번 컨소시엄 형태로 운영을 해보는 것도 이야기를 해봤는데 심평원도 그렇고 공단도 그렇고 생각을 안 하고 계시는 것 같더라고요. 그런 거를 조금 **개방해서 사용을 하도록 유도를 한다고 하시면 기관들끼리 컨소시엄 형태로 구축해가지고 하면 훨씬 더 효율적으로 운영을 할 수도 있고** 대신에 이제 성과 평가나 이런 것도 조금 기준을 맞춰야 되긴 하겠지만..."

반면에, KDP에 참여하고 있는 기관의 경우 참여 요건에 의해 KDT 훈련에 필수적으로 참여하고 있어, 다른 기관의 KDT 사업을 지원하기 위한 인프라를 연계하기에는 현실적으로 어려울 것 같다는 의견이 있었다. 다만 KDT를 의무적으로 해야 하는 부분을 참여 요건에서 제하여 주고 KDP를

하는 기관과 KDT를 하는 기관이 컨소를 맺어서 자연스럽게 할 수 있게끔 해준다면 KDP 사업을 연계하는 것도 가능할 것이라는 의견이 제안되었다.

“kdp는 시설 인프라도 계획 제출해서 승인받아서 하는데 갑자기 kdt에서 시설 필요하다고 그쪽에 요청해서 만들어도 되는 상황은 아닌 것 같고 예를 들면 현재 하고 있는 스마트훈련 내에서 비대면 훈련을 하는 지방 소재의 학생들이 다른 오픈된 공간이 필요하다고 했을 때는 kdp의 공유 가치 확산에 대한 kpi하고 어느 정도 설정이 그쪽에 공간이 있다면 그것들은 연계성이 가능해 보일 것 같지만 대부분의 kdp 운영 기관들은 나름의 재직자나 공유 가치 확산 여러 가지에 대한 연간 계획을 수립해놓고 그것도 산인공의 컨트롤 아래에 있는 거라 그렇게 크게 연관성이 있을 것 같지는 않는데...”

“사업 계획은 그 전년도부터 수립을 하지 않습니까? 거기에는 재직자나 지역에 있는 주민들을 대상으로 하는 프로그램들이 있을 거고 플러스로 kdt도 같이 가잖아요. 같이 병행을 하면서 타 기관에서 운영하는 kdt를 지원해 준다는 거는 현실적으로 굉장히 어려울 것 같아요. kdp 같은 경우는 공유 인프라잖아요. 군이 지역에 있는 민간 훈련 기관 이든 대학이든 기타 다른 기업이든 kdt를 운영하는 기관에서 kdp를 운영하고 있는 기관에다가 우리 너네 공유 인프라를 활용해가지고 kdt 운영을 하고 싶어라고 요청이 들어온다면 제가 봤을 때는 그렇다면 우리가 kdt를 지원하기 위해서 공유 인프라를 지원하니까 그렇다면 의무적으로 해야 되는 kdt는 안 한다던지 그렇지 않고선 우리 하고 있는 거에 얹어가지고 다른 기관을 지원한다라는 거는 현실적으로 어렵다고 생각해요.”

“저희는 제안을 몇 번 받은 적이 있거든요. 왜냐하면 지역 내에서는 잘 되는 지역도 있지만 활성화가 잘 안 되는 지역도 있기 때문에 kdt 운영에 대한 논의 이런 거나 문의도 있었는데 결국은 말씀하신 것처럼 kdp 제한 요건에 반드시 kdt를 해야 된다는 요건이 있기 때문에 그거를 같이 하려고 하는 훈련 기관에 같이 공동으로 뭔가 하거나 이런 게 안 되는 거예요. 그러니까 kdp의 요건이라든가 지금 이미 선정된 기관이라면 향후 남은 기간에 있어서 직접 운영하는 게 아니라 결국은 그 공간을 활용해서 kdt를 하면 되는 거니까 다른 데랑 컨소를 맺든 뭘 하든 하계끔만 풀어 주면 저는 자연스럽게 kdp 기관들도 kdt를 찾아가고 kdt 기관들 중에서도 알아서 찾는 게 저는 되지 않을까 싶은 한데...”

4. 성과평가

가. 프로젝트 성과평가 방식

현재 문서에 치중한 성과평가 방식으로 프로젝트 성과물을 문서화 하는데 많은 시간이 소요된다고 피력하였으며, 국가의 직종에 따라 평가방식이나 서류화되는 부분이 달라질 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

“저희가 항상 프로젝트 성과평가를 받으면서 느꼈던 점은 문서를 굉장히 중요시하시는 건 알겠지만 저희 교육과정의 특성상 개발자들이 프로그램을 만들고 웹사이트를 만들고 앱을 만들고 이런 결과물을 중요시하기 때문에 그거를 다시 문서화해서 보여달라고 하시는 경우가 사실은 굉장히 많으세요. 그렇다 보니까 규격화된 양식의 이런 것들을 많이 원해서가지고 사실 이중 작업이 될 수밖에 없거든요. 그럼 훈련생들도 프로젝트 거의 밤새서 그 결과물을 만들어내요. 거기에 또 저희 성과평가 때 제출해야 되는 ppt 자료 결과물 보고서를 학생들이 만들어야 되고 심사위원들을 위한 자료를 다시 만들어야 되고 또 본인들의 포트폴리오도 작성을 해야 되고 이미 올렸던 레코를 다시 한 번 또 문서화하는어떻게 보면 심사를 위한 서류가 국가의 직종에 따라서 조금 평가 방식이라든지 아니면 서류화되는 것들이 달라졌으면 좋겠다라는 생각을 하긴 합니다.”

“사실 이 멘토링 일지 작성을 위해서 비대면으로 할 때는 어려움이 있다는 거죠. 그래서 저희가 지금 한 번 성과 평가를 받고 난 이후부터는 훈련생들한테 예를 들어서 비대면으로 진행한 건 다 기록을 남겨달라고 요청을 하는데 훈련생들이 저희가 관계가 지금은 유지된 상태니까 그거에 대해서 받아들이지만, 실질적으로 민감한 친구들 같은 경우에는 내가 프로젝트를 하러 왔지 이걸 작성하러 왔나 이렇게 생각할 수도 있는 부분이라서 이런 부분이 사실 평가를 위한 평가를 하는 게 아닌가 약간 그런 부분이 있었거든요. 그리고 예를 들어서 저희가 평가를 받을 때도 사실 비대면이 많다 보니까 대면 일지만 저희가 준비를 했어요. 비대면은 그 당시에는 많이 준비를 못한 상태니까 평가를 받을 때 횟수로 많이 말씀을 하시더라고요. 요 횟수만 멘토링을 하셨나요? 그래서 저희는 이런 질의를 받았을 때 답변을 다 드리긴 했지만...(중략)”

또한 평가지표가 양적평가인지 아니면 질적평가인지에 대한 기준이 모호하여 성과평가를 위한 자료 준비에 애로사항이 있다는 의견을 제시하였으며, 프로젝트 성과평가 지표가 변경된다면 사전준비를 위한 시간이 필요하기 때문에 어려운 부분이 존재한다는 의견이 있었다.

“실질적으로 평가 지표가 횟수나 이런 양으로 하는 건지 아니면 질로 하는 건지에 대해서 구분이 모호하다 보니 다음 번에 성과 평가를 준비하기 위해서는 양이 조금 더 확보가 돼야 되겠다 생각이 드니까 좀 더 준비를 하게 되는 것 같더라고요.”

“예를 들어 만약에 말씀하신 대로 지표가 변경되면 그에 맞춰서 또 준비를 해야 되니까 사전에 또 이런 준비들이 있다 보니까 사실 프로젝트의 훈련생들이 본인의 역량을 높이는 거에 집중하기보다는 평가를 받기 위해서 조금 더 집중하는 부분이 있지 않나 그래서 약간 어려움이 있었던 것 같아요. 증빙 자료 제출을 다양하게 좀 열어놔서 멘토링 일지뿐만 아니라 그 외에 다른 별도의 증빙할 수 있는 부분을 좀 더 확대해가지고 제시해주시면 그거에 맞춰서 제출하면 좀 더 좋을 것 같다는 생각이 들더라고요.”

또한 프로젝트 성과평가 후 부족한 부분은 내년도 사업 개선점으로 활용하지만, 이러한 노력에 대한 성과평가가 진행되지 않은 것이 아쉽다는 의견이 있었다.

“저희가 이프로젝트를 진행하고 있을 때 제일 많이 받았던 내용이 기존에 제출한 것을 잘하고 있는지에 대한 것이 많다 보니까 그 부분이 조금 개선이 돼야 된다고 생각을 하고요. 그 이유가 뭐냐면 결국에는 kdt 사업을 하는 목적에 있어서 제일 중요한 거는 교육 효과를 높이는 거라고 생각을 하거든요. 교육 효과를 높이려면 결국에 지금 시장 상황을 빠르게 잘 반영하는 측면이나 수강생분들의 지금 수준이 또 다를 수 있고 그 기수별로 그리고 기업의 니즈도 다를 수 있고 그런 부분을 잘 반영을 해야 해서 저희는 지속적으로 개선을 하고 있는데 그런 게 잘 평가가 되지 않아서 아쉽긴 했었고요. 그래서 저희는 실제로 운영을 할 때 평가를 하지 않고 있기 때문에 저희 내부에서 그냥 평가 절차를 가지고 프로세스를 짜고 있거든요. 크게 세 가지인데 첫 번째로는 프로젝트 주제나 수준에 대한 적합성을 판단하기 위해서 애초에 심사낼 때 참여 기업이 프로젝트에 참여 못하는 경우가 많기는 해요. 그래서 저희가 변경 신고를 하고 있기는 한데 그렇기 때문에 지금 들어오는 기업들이 요구 사항 같은 평가표를 받아서 그거를 참여 기업이라든가 교강사진이랑 같이 평가하는 절차 가지고 그리고 이제 프로젝트를 진행하는 단계별로 만족도 조사나 그리고 참여하시는 기업들 강사진이 평가를 다 진행하시고 계시거든요. 근데 그러한 내용들이 결국에는 분명히 부정적으로 받는 측면도 있기 때문에 이걸 어떻게 개선하려고 하느냐 개선 계획까지 다 세우고 차기 수에는 이런 걸 개선해볼게라고 하는 부분이 있는데 그런 측면이 프로젝트에서 같이 평가가 돼야 되지 않을까라고도 생각을 했었습니다.”

추가적으로 평가받는 기관에서 적극적으로 공감하고 받아들여 부족한 부분을 개선하고 훈련의 품질을 향상할 수 있도록 기업 출신, 현업 출신, KDT 멘토 출신 위주로 성과평가 심사위원을 구성하였으면 좋겠다는 의견이 있었다.

“공감하고요. 왜냐하면 지금 프로젝트 이행 평가하고 있거든요. 성과 평가가 아니라... 저는 기업 출신의 현업 출신의 심사위원이 많이 들어왔으면 좋겠어요. 우리 기관이 아니어도 kdt을 하고 있는 기관에 멘토 출신이 심사평가에 들어오면 좋겠어요. 왜냐하면 심사 평가를 받는 훈련 기관의 입장은 좋은 점수를 받는 것도 있지만 여기서 의견이 저희한테 굉장히 공감이 되고 와닿으면 그걸 또 받아들여서 개선을 해야 되는 거기 때문에 저는 심사위원의 일부는 kdt 멘토 출신이 있으면 좋지 않을까...”

나. 중도탈락자에 대한 취업률 산정 및 훈련비 처리 방식

훈련생을 훈련 시키기 위해 강사료와 시설 임대, 장비 구축 등은 초기 예산 설정 단계에서 진행된 다. 그러나 조기 취업자로 인해 수료 인원수가 감소하면, 초기 투입된 예산을 회수하지 못하므로 훈련기관 측면에서는 애로 요인이 발생한다고 피력하고 있다.

“조기 취업자는 일단 훈련 기관 측면에서는 그리고 수강생 측면에서는 무조건 취업률이나 훈련비 지원이 돼야 된다고 생각을 하고요.”

“저희도 실은 조기 취업 많이 시키는 게 제일 중요한 거긴 하거든요. 다만 이제 일정 기간 이후여야 된다고 생각을 해요. 들어왔는데 하루 만에 조기 취업된 건 저희 훈련을 받고 취업된 건 아니긴 하니까 그 기준은 분명히 있어야 할 것 같기는 하나 조기 취업돼서 때 훈련비 남은 기간에 대한 훈련비라던가 왜냐하면 예산 설정은 맨 처음에 하기 때문에 당연히 노트북이나 대여로 실비 같은 부분은 줄어들긴 하지만 실시간 강사료는 인원이 줄었다고 줄어드는 게 아니거든요. 그런 부분에 대한 고려가 조금은 미흡한 점이 있는 것 같습니다.”

KDT 훈련의 목표는 훈련생의 취업이기 때문에, 훈련 수료율 50% 수준에서 조기 취업자가 있다면 이는 수료율과 취업률 인원에서 제외되는 것이 아닌 오히려 훈련기관의 인센티브로 작용해야 할 것이라라는 의견이 있었다.

“이 훈련의 목표는 취업이잖아요. 그거를 다 같이 공통 목표로 생각하고 있는데 지금 시스템이라면 훈련 기관은 수강생을 교육이 수료될 때까지 취업시키지 않으려고 할 거예요.”

“수료율 10% 됐는데 취업하는 것까지는 인정해 드리기는 어렵지만 50% 정도 수료하고 나서 조기취업하는 거는 오히려 인센티브를 드린다든지(총략)”

훈련생 충원 기간에 대해서는 1주의 기간은 훈련기관 및 훈련생 모두 크게 무리 없다는 의견으로 나타났다. 훈련생이 수강 신청할 수 있는 기간이 길어질수록 훈련기관에서는 더 많은 훈련생을 충원할 수 있으나, 훈련생이 철회할 수 있는 기간이 늘어날 수도 있기 때문이라고 의견을 보였다. 초기 1주차 수업은 기초과정이므로 훈련기관의 맞춤형 교육, 보충자료 등으로 충원된 훈련생은 충분히 극복할 수 있다는 의견을 보였다. 단, 충원한 훈련생의 철회기간은 1~2일 안에 선택하게끔 하여 훈련생 이탈을 줄이도록 해야 한다는 의견이 있었다.

“저는 첫 번째로는 훈련생이 처리할 수 있는 기간은 1주가 적합한 것 같고요. 2주까지 두면 그 훈련생을 저희가 많이 모실 수 있는 것도 있지만 결국 그 말은 훈련생도 2주라는 기간이 처리할 수 있는 기간이 있는 거니까요. 그래서

저는 이게 가능할지는 모르겠지만 그냥 어떤 과정이든 훈련생 처리 가능 기간은 그냥 무조건 1주로 하고 다만 훈련 기관이 백업할 수 있는 기간은 그거보다 길어야 될 것 같아요.”

“저희는 1주만 더 확보해도 좋을 것 같아요. 이게 왜냐하면 지금은 일주일 안에 훈련생이 만약에 저희가 확정자 신고 하는 날 철회를 해버리면은 백업을 할 수가 없거든요. 근데 그게 동일한 날짜다 보니까 조금 힘든 상황이라서 훈련 기관이 충원한 인원에 있어서는 일주일을 더 갖되 대신 충원한 사람들은 철회를 1~2일 안에 선택해야 한다거나 그런 조건들이 있어야 될 것 같긴 하고요. 이거 외에 교육 과정을 팔로업하는 거는 실은 2주는 많은 걸 나가긴 하긴 하거든요. 훈련생분들이 힘들어하시긴 하세요. 근데 어쨌든 추가 합격할 때는 그걸 본인이 감안하시고 하는 선택이다 보니까 저희는 당연히 보충 할 수 있는 자료들을 마련해 놓곤 하고 있어서 그건 저희가 운영 측면에서 개선을 해야 하는 측면이라고 생각을 합니다.”

“1-2주 같은 경우에는 충분히 따라오는데 문제는 없고 사실 맞춤형 지도를 잘 해주고 있어서 늦게 들어오는 것은 괜찮아요. 말씀하신대로 훈련생이 수강 처리할 수 있는 기간을 좀 작게 하고 저희가 더 받을 수 있는 기간을 늘리는 게 기관 입장에서는 더 많은 인원을 충원할 수 있지 않나라고 생각이 듭니다.”

다. 훈련과정 성과지표 ‘디지털신기술 직무역량 인증’ 항목

디지털 분야의 트렌드는 빠르게 변화하고 있어 직무역량 인증에 한계가 존재할 것으로 예상하고 있다. 또한 훈련생들이 프로젝트에 참여하여 실무 역량을 향상시키고 취업하는 것이 본 사업의 목적이나 훈련기관 측면에서는 인증을 위해 서류 작업 등이 발생하기 때문에 부담스럽다라고 답변하였다. 인증보다는 기존처럼 참여기업의 수요조사를 고도화하여 산업계에서 요구하는 직무역량을 도출하는 방안이 효율적일 것 같다는 의견이 제시되었다.

“직무 역량이면 일단 역량을 명문화를 먼저 시켜야 하는데 디지털 신기술이니까 짧으면 6개월 길면 1년에서 2년 단위로 계속해서 명문화를 시켜야 될 것 같은데...”

“kdt 특화 사업만 운영을 하더라도 새로운 과정을 이제 신청하려면 인증 평가 인증 보유 돼야 되는데 보통 5월달에 신청받으면 11월 말에 결과가 나오니까 그것도 1년이 걸리고 그 이후에 결과가 나오면 상반기 1월에 과정 신청을 하는 거예요. 그러면 사실상 인증 평가 점수가 만약에 60점 미달이 될 수도 있고 과정 심사 1월에 떨어질 수도 있고 이런 부분이 있다 보니까 사실 인증 평가도 1년에 한 번밖에 없는 걸로 당락이 신청 자격이 되는 부분에서 인증 항목에 추가가 되면 사실 기관 입장에서는 약간 부담스러운 입장이 있을 수는 있어요.”

“서류화 준비를 해야 되고 그게 만약에 지표가 만들어지면 그걸 미리 보고 또 준비를 해야 되는 시간이 또 필요하다 보니까 실질적으로 진짜로 이 직무 역량 인증이 필요한가 그거에 대한 언급이 확실하게 뭔가 정확하게 제시가 되면 기관 입장에서도 앞으로 따라가겠다라는 게 있지만 사실상 준비해야 될 서류들도 너무 많고 하다 보면 훈련생들이 실질적으로 프로젝트에 참여를 해서 실무 역량을 키워가지고 취업하는 데 목적인 거에 너무 서류화하는 것만 급급하지 않나라는 생각이 들어서 약간 항상 딜레마가 조금 있을 수는 있다고 생각이 들거든요.”

“지금 수요 조사가 어느 정도 있기 때문에 참여 기업의 수요 조사를 좀 디테일하게 가는 거 그다음에 디지털 신기술 직무 역량이라고 하는 부분은 산업계의 트렌드를 어느 정도 수요 조사해가지고 도출해서 그냥 지표에다가 낼 수 있는 정도...(중략)”

5. 기타

가. 기관 단위 심사 전환

현재는 과정 심사 시 과정 하나당 심사를 실시하고 있어 인적, 물적 자원의 소비가 엄청난 상황이라 훈련 기관 단위의 심사가 필요하다는 의견이 있었다. 다만 기관 단위의 심사를 할 경우 일정 물량 이상의 규모가 되어야 하고 훈련과정별 특성이 존재하며, 운영 방법이 상이하기 때문에 이런 부분을 고려해야 할 필요가 있다고 답변하였다.

“기관 단위 심사를 하려면 일정 물량 이상이 돼야 될 거 아니에요 규모가... 그거에 대한 제한은 예를 들면 연 200명 이든 그런 수준 이상으로 할 수 있는 기관으로 해서 왜냐하면 스마트훈련을 할 수 있는 기관은 다 스마트훈련을 하지 일반훈련을 안 할 거 아니에요 기본적으로는... 그러니까 제가 볼 때는 기관 단위 심사가 맞다.”

“내부적으로 과정마다 추진하는 게 다 다르다 보니까 내용이 너무 다른 부분이 있어요. 왜냐하면 저희도 이제 연구 책임자가 다 다르고 맡은 지도 교수님이 다르다 보니까 해당 과정 운영하는 방식도 다르고 직원분들도 다르고 다 어떤 큰 틀은 있지만 사실 운영은 전반적으로 다 다르게 하거든요.”

“저희는 일단 공통적으로 하는 내용에 있어서는 기관 단위로 봤으면 하는 바람 그거 예를 들어 훈련 수요 조사 프로세스는 다 과정별로 거의 동일하니까 그런 내용이나 그리고 lms 등의 스마트 훈련 같은 것들은 공통적으로 하다 보니까 기관 단위로 돼야 되고 다만 어쨌든 우리가 교육 과정에 있어서 따로 봐야 되는 것들도 있고 커리큘럼에 대한 타당성이라든가 교육 운영도 공통적인 것도 있고 과정별로 상이한 것들도 있긴 하거든요. 그래서 그런 부분만 따로 보고 전반적으로 심사를 받을 때 들어가는 내용들은 훈련 계획서별로 지금은 훈련 수요 조사 프로세스 다 따로따로 넣고 있는데 동일한 내용인 경우가 많거든요. 그래서 그런 것들에 대해서는 기관 단위로 평가가 돼야 되지 않을까”

나. 단기심화과정 등 기존 과정과의 연계

단기 심화과정은 KDT 훈련을 받고 취업하지 못한 훈련생이 다시 훈련을 받는 형태인데, 이러한 형태보다는 취업 후 2~3년이 지난 후에 더 높은 직종으로 가기 위한 재직자 훈련의 형태가 적합할 것 같다는 의견을 제안하였다.

“단기 심화 과정이 kdt 사업을 한 번 듣고 취업하지 못하는 친구들이 들을 수 있게라고 했는데 저는 그러면 안 된다고 생각하거든요. 그래서 오히려 kdt 사업을 듣고 취업을 했는데 2~3년 후에 더 높은 직종이나 더 높은 수준으로 가고 싶을 때 단기 심화를 하는 건 좋으나 이게 취업이 계속 안 돼서 단기 심화를 듣게 하는 거는 저는 취업을 향상에서 좋지 않고 기관 수익성에서 좋긴 하겠지만 저는 좋지 않은 방향이라고 생각해서 저희는 이번에 들어가지 않았고 (중략)”

“풀 스텝으로 전환을 원하는 친구들 같은 경우에는 다시 들어야 되는 애들도 있고 본인이 인프라나 이런 강의를 조금 많이 찾아보고 하는 친구들도 많이 있거든요. 재직자이신 분들도 kdt를 재직하시고 계시는 걸 포기하고 들어오시는 분들도 계세요. 그렇다 보니 재직자 과정으로 설계가 된다고 하면 근데 재직자 과정은 아무래도 길어야 두 달 한 달 반...그러면 과연 그 사이에 양질의 프로젝트 결과를 낼 수 있을까는 조금 의문이기는 해요.”

단기 심화과정에 참여하는 훈련생의 수준을 평가하는 방안도 필요하다는 의견이 제시되었다.

“단기 심화 과정이라는 거는 사실 고급화 과정이잖아요. 그러면 고급 수준을 어떻게 나눌 거냐 수강생을 받았을 때 실제로 그 심화 과정에 들어온 **훈련생들의 클래스가 과연 단기 심화를 할 수 있는 수준의 훈련생인가**라는 것도 **사실 상 생각하기 어렵고**, 저희가 취업이 목적인데 지금 계속 과정을 운영하는 거는 지금 봤을 때는 약간 어려움이 있지 않나...”

“단기 심화에 대한 수준 편차가 저는 더 높을 거라고 생각하거든요. 훈련 처음에 시작했을 때보다 그래서 사실 저는 그 걱정이 제일 많았어요. 그러니까 설계를 할 때 진짜 고퀄리티를 원하는 애들과 6개월 했는데 아직 잘 모르겠는데 애들의 편차가 더 커졌을 것 같은데 그거를 하나의 과정으로 맞추기가 쉽지 않아 보여서 사실은 주저했던 게 있어서...”

또한 KDT 훈련 후 취업을 하지 못한 훈련생 대상의 단기 심화과정이 아닌, 비전공자도 쉽게 훈련에 유입될 수 있도록 KDT 훈련 앞단의 과정을 추가적으로 진행하는 방안 마련도 필요하다는 의견을 제시하고 있다.

“비전공자도 **학습할 수 있게끔 설계하는게 처음에 취지였는데** 취업이 목적이다 보니 비전공자가 들을 수 있는 과정이 **좀 적어지고 있는 것 같아요**. 지금 전공자와 비전공자가 들을 수 있는 것을 구분해서 운영하고 있어요.”

다. 3년 인증 유효기간 도래 기관 관련 조치

훈련기관 관점에서 유효기간은 3년이 아닌 인증 평가 준비, 과정 심사 준비 등의 시간이 필요하므로, 실제 기간은 2년으로 보여지기 때문에 체감상 3년은 짧다는 의견이 제시되었다. 다만 훈련과정 발전을 위해 모집률 및 만족도 등의 지표를 통한 재심사 과정은 필수라는 의견이 있었다.

“사실 이3년 인증이라고 돼 있지만 사실 **체감적으로는 2년이라고 사실 많이 느껴져요**. 2년은 좀 짧다고 생각하실 수 밖에 없는 게 **그전에 인증 평가 준비해야 되고 그전에 과정 심사 준비해야 되고** 있다 보니까 사실 2년 채우기 전에 **그다음 과정을 준비를 하거든요**. 그래서 1년 정도 준비를 한다고 보기 때문에 사실 2년 운영하고 2년 동안 어떠한 계속 개선 방향으로 해가지고 (중략) 그 3년보다는 제한을 두지 않고 그런 부분들이 열려 있으면 좋을 것 같다고 생각이 들지만 또 개선 방향이니까...”

“재심사는 받아야 된다고 생각해요. 모집률도 되게 중요한 지표 같고, 만족도를 받고 있는데 만족도 기반으로 부정적인 부분이 있을 때 어떻게 개선하려고 한다고 하는 것이 잘 증명이 된다면 재심사를 통해서 잘되는 과정 및 기관은 **연장해줘야 한다고 생각하고요**. kdc는 인증기관 잘하고 있다보니 그런 부분 반영되면 좋지 않을까?”

라. 기타 애로사항

훈련생들의 경우 실질적으로 현재 지급되는 훈련 장려금이 워낙 부족하며, 훈련에 참여할 경우에도 자비 부담금이 많이 발생하고 있어서 부담을 느끼고 있는 경우가 많다는 의견이 있었다.

“훈련 장려금 같은 경우는 20일 기준 하루에 15,800원이고 그다음에 한 달 20일 기준으로 316,000원이 지급되거든요. 그러면 **훈련생들이 실질적으로 이 금액 가지고 한 달 버티기가 조금 힘들어요**. 실질적으로 저희 기관 들어오시는 분들이 자비 부담금 종종 발생해요. 근데 **자비 부담이 본인 국민내일배움카드 보유한 금액 차감 대비 자비 부담이 발생을 하기 때문에 상당한 금액을 자비 부담을 내거든요**.”

또한 KDT의 경우 교강사 단가 측정 부분이 제외되어 자율성은 주어졌지만, 훈련기간의 수익성 부분의 문제로 교강사의 단가를 낮게 책정하여 훈련의 품질이 낮아질 수 있다는 우려를 피력하였다.

“사실 양질의 수업을 들으려면은 교강사 선생들의 이제 강사로 시간당 단가가 높여야 된다고 생각을 하거든요.”

“kdt 사업을 들어오게 된 이유도 저희가 많은 자율성이 주어졌고 기존과 다른 강사로 단가 이런 부분이 없어졌기 때문에 b2c에 좋은 교육과정과 좀 동일하게 가져갈 수 있는 게 가장 컸던 것 같아요. 지금도 그 생각은 변치 않아서 b2c의 그런 잘 되고 있는 과정들과 경쟁할 수 있는 수준의 훈련 퀄리티가 유지돼야 된다고 생각하고 그건 저희뿐만 아니라 모든 kdt 과정은 다 똑같은 것 같고요. 그렇기 때문에 저는 좀 아쉬웠던 게 이제 훈련 기관들이 수익성에만 집중하다 보면 운영 퀄리티가 많이 낮아지거든요.”

훈련 운영 방식에 있어서 대면 교육에 대한 의견들이 있으나, 훈련기관의 경우 비대면 교육을 요구하는 훈련생들의 니즈를 반영한 결과이기 때문에 교육 운영방식의 다양성을 확보할 필요가 있다는 의견이 있었다.

“올해 이제 성과 평가든 기관의 얘기를 들을 때 저도 느끼는 거는 은근슬쩍 대면 교육을 강조를 많이 하세요. 왜 대면 안 해 대면해야 되지 않아? 이렇게 물어서 훈련 기관 입장에서 말씀을 드리면 대면을 원하는 훈련생에게 대면을 제공해 주기 위해서 노력을 하거든요. 근데 그럼에도 불구하고 비대면을 굳이 선호하는 훈련생들의 니즈가 있어요. 근데 그거를 자주 대면을 하라는 식의 보이스들이 간혹 있어서... 중요한 거는 훈련생의 다양한 수요를 맞추는 거지 대면을 꼭 반드시 몇 프로를 해야 되고 이 방식은 아니다. 물론 거기에 대한 여러 가지의 설득이나 논리적인 근거는 분명하게 돼야겠지만 코로나가 팬데믹이 풀렸다고 대면으로 복귀해야 되는 건 아니다. 왜냐하면 훈련생들의 수준이나 생각 자체가 이제 달라졌기 때문에 다양하니까 그런 것들이 좀 열렸으면 좋겠다.”

프로젝트 주제 변경 신고 시 참여기업의 확인서를 요구하고 있으나, 고용센터별 지침이 차이가 있어 혼선이 생긴다는 의견이 있었다. 변경 심사를 통해 관리한다는 목적이 있다면 1년 단위로 사업 기간 유효 연장을 해주는 시기에 변경된 사항 들을 업데이트하여 제출하는 등의 유연한 방안 마련을 요구하고 있다. 또한 변경심사 시 기술 변화에 대한 유연한 변경 심사 및 신고 등의 방안 마련이 필요하다는 의견도 있었다.

“변경 신고를 할 때 참여 기업 확인서를 다 받아와라. 관할 고객센터에서 근데 a라는 저기 관할 고용센터에서는 참여 기업 2개의 참여 기업 확인서를 받아라. 비관할 고객센터는 전체 참여 기업의 확인서를 받아봐라. 100개면 100개를 다 받아오라는 거예요. 그러니까 우선 프로젝트 주제 변경을 변경 신고를 하라는 가이드도 사실 처음이었고 그거를 진행할 때 참여 기업 확인서를 받아오는데 거기에 대한 범위도 다른 것도 처음이었어요.”

“변경 신고 변경 심사를 통해서 뭔가 제출을 하고 그걸 가지고 관리를 하려고 하는 목적이 있다면 차라리 1년에 한 번씩 사업 기간 유효 연장을 해줄 때 변경된 사항들을 업데이트했으면 제출할 수 있었으면 차라리 좋겠어요. 왜냐하면 프로젝트 주제나 교과목들을 그냥 단순히 변경 심사를 통하는 게 아니라 연간 단위로 크게 바뀌는 부분들이 생기거든요. 근데 그걸 업데이트 없이 그때그때마다 변경을 하는 행정 공수는 좀 아니지 않나...”

“저희가 좀 말씀드리고 싶은 거는 변경 심사가 상하반기에 한 번씩 이루어지잖아요. 근데 저희 같은 경우에는 버전 관리라든지 아니면 버전이 계속 업데이트가 되는데 그거를 항상 상하반기 변경 심사에 맞춰서 변경 심사를 하고 다시 또 버전을 하다 보면 그 사이에 또 바뀌어 있어요. 그렇다 보니 기술 변화에 관해 조금 유연한 변경 심사라든지 신고

라든지가 좀 이루어지면 좋겠다. 훈련평을 보면 버전이 옛날 버전으로 교육을 한다. 이런 훈련 평들이 조금 나오고 있어요. 저희가 그것을 마음대로 바꿀 수 있는 상황이 아니다 보니까 그것을 제공하고 현 시대에는 a 버전을 하는데 저희는 b 버전을 가르치고 이런 상황이 있다 보니까 좀 유연하게 변경 심사가 이루어지면 좋겠다.”

제3절 소결

본 장에서는 K-디지털 트레이닝의 주요 참여 운영기관을 대상으로 K-디지털 트레이닝의 운영 현황, 애로 사항, 핵심 개선 방안 등에 대하여 의견 조사를 실시하였다. 수집된 의견들은 이후 진행될 실태분석 및 전문가회의 등을 통해 구체적인 개선 방안으로 제시할 것이다.

〈표 4-2〉 K-디지털 트레이닝 운영기관 의견 조사 결과 요약

구분		주요 의견
스마트훈련 등 사업 관련 용어 재정의		• 교육 훈련 중심에서 취업지원까지 포함한 광의의 범위까지 포괄 • 스마트훈련 강화 방향성을 구체화한 후 용어 재정의 필요 → 교수설계 기반 및 기술기반 등 정의의 재설계와 가이드 필요
과정 기획 및 설계	수요조사 타당성	• 참여기업 규모, 선별 이유 및 니즈, 참여도 평가까지 교육 설계에 반영 • 결과 증빙 자료로 실제 수요조사 진행 내용도 평가 반영 필요 • 고용부 및 심평원의 사전 수요조사 가이드 공지로 품질 제고 도모
	지역 참여 활성화	• 사업 우수성 및 인건비 지원 등을 적극 홍보 및 인센티브 확대 • 수도권-지역 스마트훈련기관 간의 컨소시엄 검토
프로젝트 시설 및 장비	시설·장비 투입 수준 고려한 훈련비용	• 장비 사양의 고도화에 대응한 예산 상향 조정 필요 • 사업 단위(3년)에 따른 시설 및 장비 가격 상승 대응 위한 추가 지원 필요
	공동훈련센터 신설 및 KDP 사업 연계 활용	• 강의 장소 및 교사양 장비 활용 위한 공동훈련센터 신설 필요 • KDP 참여 기관의 참여 요건(KDT 필수 참여) 완화 후 KDP-KDT 기관 간의 컨소시엄 통해 사업 연계
성과평가	프로젝트 성과평가 방식	• 문서 중심 성과평가 → 직종별 평가방식 및 서류화 변화 필요 • 평가지표 기준(양적·질적 여부)의 모호로 자료 준비 애로 존재 • 부족 항목에 대한 차년도 개선점이 성과평가로 연계되지 않음 • 기업·현업·KDT 멘토 출신 성과평가 심사위원 구성 요구
	중도탈락자에 대한 취업률 산정 및 훈련비 처리 방식	• 조기 취업자로 인한 수료율 감소를 기관의 인센티브로 반영할 필요(수료율과 취업률 인원 제외에서 예외) • 1주 간의 훈련생 충원 기간은 기관 및 훈련생 모두에 적합, 단 훈련생의 철 회기간은 1~2일 안으로 설정하여 이탈 방지
	훈련과정 성과지표 ‘디지털신기술 직무역량 인증’ 항목	• 취업 연계 목표에 집중하기 위해 훈련기관의 부담(서류 작업 등) 완화 필요 • 단순 인증보다 참여기업의 수요를 고도화하여 산업계에서 요구하는 직무역량 도출이 더 효율적일 것

구분		주요 의견
기타	기관 단위 심사 전환	• (現) 과정당 심사 → (改) 훈련기관 단위 심사 개선 필요 • 개선 시 일정 물량 이상의 규모, 훈련과정별 특성, 상이한 운영 방법 고려
	단기심화과정 등 기존 과정과의 연계	• 미취업자의 재훈련보다 취업 2~3년 후 더 높은 직종으로의 이직을 위한 재직자 훈련이 더 적합 • 단기심화과정 참여 훈련생의 수준 평가 방안 마련 필요 • 비전공자의 훈련 유입 위한 KDT 훈련 앞단 과정 추가 진행 고려
	3년 인증 유효기간 도래 기관 관련 조치	• 인증평가 및 과정심사 준비 시간 소요로 3년 유효기간이 짧음 • 훈련과정 발전 위해 모집률·만족도 지표 통한 재심사 과정 필수
	기타 애로사항	• 훈련장려금 부족으로 훈련생의 자비 부담금 발생 • (KDT) 교강사 단가 측정의 자율성 부여되나, 수익성 문제로 저단가 책정 → 훈련 품질 저하 우려 • 운영 방식에 따라 대면 교육-비대면 교육의 다양성 확보 필요 • 프로젝트 주제 변경 신고 시 기술변화에 대한 유연한 변경심사 및 신고 방안 마련 필요

제5장

첨단산업 · 디지털 선도기업 의견 분석

제1절 조사 개요

제2절 조사 결과

제3절 소결

제5장 | 첨단산업 · 디지털 선도기업 의견 분석

제1절 조사 개요

첨단산업 · 디지털 선도기업 아카데미는 최근 디지털 기술을 기반으로 산업이 빠르게 재편되고 인력수요가 지속되는 ‘디지털 대전환 시대’에 대응하기 위해 인력양성과 교육을 집중 · 강화하겠다는 ‘100만 디지털 인재양성’ 정책의 하나로 추진되고 있다. 특히 ‘민 - 관 파트너십’을 바탕으로 기업이 첨단산업 · 디지털 분야의 인재 육성의 본격적인 주체로 나선 데에 큰 의미가 있다.

첨단산업 · 디지털 선도기업 아카데미의 특징은 “정부는 기업의 자발적 훈련을 보장하고 적극 지원한다”로 요약할 수 있다. 참여 기업은 인재 양성에 필요한 훈련 과정을 직접 개발 · 운영하고, 정부는 과정을 심사 승인한 뒤에는 특별한 개입 없이, 예산지원 업무 등에 집중한다. 대한상의는 아카데미사업 총괄 운영기관으로서 참여 기업 발굴 및 훈련과정 개발 · 운영에 대한 지원 등 사업을 총괄한다. 참여 기업들은 실무에 필요한 능력을 갖춘 인재를 ‘핀셋 육성’할 수 있기 때문에 만족도가 높다. 또한 지난 상반기까지 훈련을 수료한 훈련생들의 70% 이상이 참여기업(KT, 포스코 등)에 직접 채용되거나 관련 분야 기업 등으로 취업되는 등 높은 성과를 보이고 있다(대한상공회의소 보도자료, 2022. 11. 15.).

본 장에서는 첨단산업 · 디지털 핵심 실무인재 양성훈련의 주요 참여 선도기업을 대상으로 첨단산업 · 디지털 핵심 실무인재 양성훈련의 품질 제고를 위한 의견 조사를 실시하였다. 훈련에 참여한 9개 선도기업을 대상으로 FGI 조사를 진행하였으며, 첨단산업 · 디지털 핵심 실무인재 양성훈련의 기획 및 설계, 훈련 운영현황, 기타 애로사항 및 건의사항 등에 대하여 의견 조사를 실시하였다.

〈표 5-1〉 K-디지털 트레이닝 의견 조사 참여 선도기업 리스트

번호	기업명	국가기간·전략 산업직종
1	우리FIS	핀테크
2	한국웨스토	스마트 제조
3	크래프톤	디지털컨버전스
4	유니티	실감형콘텐츠
5	하만	반도체장비설비
6	신한DS	디지털컨버전스
7	CJ올리브 네트워크	클라우드컴퓨팅
8	레드햇	클라우드 운영 관리
9	인텔	인공지능

제2절 조사 결과

1. 과정 기획 및 설계

가. 참여 동기

신규 직종 산업은 기술적 능력이 높은 인력이 요구되나 인력 수급이 어려운 상황이므로, 이번 사업을 통해 실무 역량이 확보된 인력을 확충하는 것이 목적이란 응답한 기업이 많았다. 특히 훈련과정을 통해 검증된 인력을 선발하기 위해 참여했다고 응답하였다.

“반도체 분야가 굉장히 정밀한 공정, 미세한 공정으로 넘어가고 여러 가지 집적도가 높아지고 테크니컬한 부분들이 심화가 되면서 반도체의 트렌드는 굉장히 빠르게 변하고 난이도도 높아지는데 학생들의 수준은 계속 정체돼 있습니다. (중략) 반도체에 대한 기본 교육은 난이도가 좀 있기 때문에 가능하면 장기간으로 교육을 시켜서 기본기를 취업하는 데 바로 적용할 수 있도록 이번 사업에 참여하고 있습니다.”

“인력이 거의 없다고 보시면 돼요. 사실은 임베디드 영역의 학생들이 공부를 어렵다고 안하려고 해요. 그래서 거의 한 2년 이상 인력이 계속 양성이 됐었잖아요. 근데 그런 인력들을 거의 대부분이 이제 프론트엔드라든가 풀스택이라는 그런 단어를 쓰는 과정들 위주로 많이 있더라구요. (중략) 인력 구조 보면 거의 40대 이상 50대 정도에 다 머물러 있어요. 30대도 없어요. 그래서 그동안에 사실은 이 분야의 인력이 많이 양성이 안 됐어요. 그래서 이번에 K-디지털 트레이닝 제안을 했던 게 이 영역의 인력이 어떻게 간에 맞이라도 본, 말이라도 알아보는 그런 인력들이 필요하거든요.”

“양질의 신입사원들을 선발하고자 하는 내부적인 니즈로 사업에 참여하였습니다.”

“대량으로 인재들을 생산했으면 좋겠다. 이런 목적으로 해서 진행된 사업입니다.”

또한 기업의 수익보다는 ESG 경영 차원에서 사업에 참여하였다는 의견도 다수 제시되었다.

“이 사업 같은 경우에는 저희는 ESG 관점도 있고 또 한편으로는 양질의 신입사원들을 선발하고자 하는 내부적인 니즈도 있었어요.”

“저희는 어쨌든 ESG 관점 차원에서도 접근하는 사업이다 보니까 수익은 전혀 이슈가 아니고...(중략)”

추가적으로 K-디지털 플랫폼 사업을 진행하기 위한 선행조건으로 인해 K-디지털 트레이닝 사업에 참여한다는 의견이 있었다.

“K-디지털 트레이닝을 들어오게 된 이유는 플랫폼 때문에 들어왔어요. 처음에 디지털 플랫폼을 하고자 하는 윗분들의 공감대가 형성되면서 플랫폼을 하려고 하니깐 트레이닝을 꼭 해야 된다고 되어 있더라고요...(중략)”

나. 과정 기획 및 설계

교육을 진행하는 파트너 기관과 협력하여, 관련 분야의 전체적인 내용을 포함한 교육 커리큘럼을 기획했다는 의견이 많았다.

“파트너사 pm이랑 저랑, 저는 그전에 채용이랑 기술 공부를 좀 했었거든요. 그래서 시장에서 채용하다 보니까 어떤 기술이 힘든지 지금 부족한지 이런 것들이 보이더라고요. 그리고 앞으로 회사에서 어느 게 더 필요할지들이 보이고 앞으로 시장에서 어떤 게 더 필요하겠더라는 게 보여서 계속 그런 거 찾아보고 처리하고 벤치마킹하고 과정 설계하고 보완하고 계속 그렇게 몇 달 동안 했어요.”

“실제 커리큘럼 기획에 뼈대를 제공했어요...(중략) 실제 교육을 진행하시는 업체 쪽 기획자랑 저랑 3번 정도 미팅을 가지고 계속 다듬어가고 물리적인 시간으로 치면 한 일주일 안인 것 같기는 한데 전체적으로 미팅하면서 한 달여 정도를 가진 것 같아요. 대략적으로 처음에 제가 들어왔을 때 어떻게 커리큘럼을 만들어야 할지 기본을 만들어 놓으셨는데 제가 가이드라인을 다시 다 잡아드렸거든요.”

교육 전문 기관 및 파트너 기관에서 수집한 커리큘럼을 해당 기업의 교육 목적에 적합할 수 있도록 커스터마이징하여 직접 구성하고 있다는 의견도 있었다.

“커리큘럼은 저희가 다 만들었고요. 트레이닝을 필수로 해야 된다는 걸 듣고, 클라우드로 종목이 정해져 있는 상태이다 보니까 저는 회사에서 교육을 담당하고 거의 기술 전문가는 아니다 보니 이 사업을 하려면 트레이닝을 경험한 곳과 파트너를 하면 좋을 것 같다는 생각이 들어서 HRD_Net에서 트레이닝으로 클라우드하는 기관을 찾았어요...(중략) 그래서 그 커리큘럼을 받은 거에 저희 클라우드 센터 재직자분한테 저희 회사에 맞게끔 커스터마이징을 했으니까 커리큘럼 안에는...(중략) 저희 클라우드 센터에 적합한 내용을 가감을 해서 진행을 하게 됐습니다.”

파트너 기관의 커리큘럼은 많은 교육을 진행하여 검증된 과정이기 때문에, 약 70~80% 정도 파트너 기관의 커리큘럼을 활용하고 있으며, 기업에서 필요한 특화 부분은 추가로 접목하여 구성하고 있는 기업도 있는 것으로 나타났다.

“커리큘럼은 파트너 기관이 갖고 있는 것들이 대부분 있어요. 파트너 기관이 갖고 있던 커리큘럼 자체가 굉장히 옛날에 가지고 있던 것들이라서 저희가 많이 손덜 건 없었어요. 고민스러운 건 저희가 필요한 부분이 학생들 반도체 분야

의 취업으로 보면 100분의 1 수준이라고 해야될까요? 굉장히 특화된 부분이고 이것을 하는 부분은 아마 저희 ○○이나 삼성 같은 SoC를 하는 시스템 반도체를 하는 업체들... 그래서 굉장히 이쪽에 인발브 업무를 하고 계시는 취업군에 소진된 인력들이 좁은 인력 시장이라서 저희 커리큘럼을 파트너 기관이 갖고 있던 커리큘럼을 다 집어넣어버리면 학생들의 향후 취업 진로의 폭은 되게 좁아질 것 같아요.”

“엔지니어 팀이 붙어 있어요. 그래서 엔지니어 팀이 같이 학생들에게 가르칠 실습 프로젝트를 만들었어요. 저희가 지금 가지고 들어가는 게 전체의 한 20% 정도이고 나머지 부분에 대해서는 기본적인 거기 때문에 저희 걸 하려면 사전에 이해를 해야 되는 부분들이 있거든요. 그래서 그런 부분들은 기존에 강의를 되게 잘하셨던 분들 위주로 예정돼 있어요.”

또한 기업 현장에 인력을 즉시 적용하기 위해서 현장에 더욱 밀접한 커리큘럼을 도입하였으며, 사내의 3년차 내부 직원을 교육하기 위한 커리큘럼 수준으로 구성하고 있다는 의견도 취합되었다.

“스마트 팩토리라는 게 팩토리가 있어야지 스마트해지는 건데 스마트만 자꾸 집중을 해서 교육을 하려고 하다 보니까 팩토리 자체가 어떻게 운영이 되는지를 모르는 상태에서 위아래가 자꾸 클라우드 기반이라든가 이런 걸 자꾸 얹으려고 하다 보니 배우는 학생도 마찬가지로 현장에서 적용을 시키려고 하는 분들도 실제로는 어떻게 운영이 되는지 자체를 잘 모르시는 분들이 많으세요. 그래서 이제 저희들이 커리큘럼을 짠 거는 실제로 장비가 운영이 어떻게 되는지 실무를 보여주면서 교육을 할 예정이에요.”

“저희는 인터넷으로 보는 것보다는 구체적이고 입사해서 해야 될 이제 세부적인 내용에서 일부는 좀 빼고 그걸 계속 가이드를 드리고는 있고요. 그래서 애들 입장에서 취업할 때 정말 많이 도움이 될 거예요. 왜냐하면 이런 거는 입사하고 신입사원 입문 교육이거든요. 오히려 신입사원 입문교육보다 좀 더 자세해요. 오히려 수준을 낮추면서 시간을 40시간 넘게 하니까 너무 자세하거든요. 그래서 애들한테 도움이 많이 될 거긴 한데 저희 입장에서는 사실 좀 리스크긴 하죠.”

산업 흐름이 급격한 분야의 경우에는 교육 과정을 미리(최소 6개월) 기획하고 접목해야 할 것 같다는 의견이 있었다.

“우리가 어느 정도 양이 되는지 사실은 모르죠. 산업 동향하고 같이 맞물려서 인력 양성은 산업보다 적어도 6개월에서 1년 이상 빨라야 되거든요. 우리가 지금 이 타이밍에 산업 조사를 해요. 이 산업은 어쩔 것이다 얘기를 하지만 실제로 이렇게 준비해서 나가는 인력은 1년 정도 후라고요. 그럼 산업이 1년 동안 버티느냐 안 버티느냐 누구도 장담하지 못해요. 사실 인력 양성의 타이밍과 우리가 산업 조사하는 타이밍이 너무 다르다라는 거예요. 특히 우리나라 같은 경우는 it 흐름이 굉장히 빨라요. 그 빠른 흐름은 결국에는 못 쫓아가요. 그래서 저는 이제 산업 수요 조사를 통해서 인력 양성을 한다라고 하면 그게 타이밍이 안 맞기 때문에 1년 후를 예상해서 인력을 지금 한다라는 얘기인데 그렇게 맞추는 건 맞지 않다고 생각을 해요.”

향후 교육 수료생 대상 면접을 진행하여, 도출된 이슈(선행학습, 학습 순서 등)를 기반으로 커리큘럼 내용과 교육일정 등을 수정할 계획이라는 의견도 제시되었다.

“졸업생들의 면접 결과를 보고 저희가 커리큘럼은 계속 바꿔 나갈 예정입니다. 저희가 원하는 수업을 넣으려니까 선행이 빨리 돼야 되는 필요도 있고 다른 과목들과 순서도 조율을 해야 되고 그 부분은 아마도 차기부터는 조금 바뀌기 시작할 거고요. 그래서 연간 단위로 크게 교육 과정을 바꿀 수 있지만 저희가 아직 1년 차가 안 끝났거든요. 기존에 사업계획서에 제출한 내용 안에서 내용을 보완하는 방식으로 운영을 하고 있습니다.”

“기수별로 클래스에서 차이가 난다든가 이런 거는 이제 오프라인으로 들려오는 경우도 있어요. 좀 지루한 케이스도 있고 수업도 있고...(중략) 그래서 저희가 그런 피드백은 계속 듣고 있고 이제 저희가 여러 가지 반도체에 관련된 걸 이만큼을 준비해놨으니 기존에 한 절반만 집중적으로 반도체 관련된 교육을 조금 늘려볼 생각은 하고 있고 관련해서 저희가 강사님 섭외하고 저희가 추가할 수 있는 것들 반복하고 있고 우려되는 거는 이제 그렇게 하면 또 어려워져서 못 올라올 수도 있지 않겠나 싶은데 그거는 강사진이나 커리큘럼 준비의 문제일 것 같아요.”

2. 훈련생 선발 및 관리

가. 훈련생 모집

특정 선도기업은 초기 예상보다 많은 훈련생이 선발되었다고 응답하였으며, 기업의 네임 밸류가 교육생 모집에 크게 작용할 것이라는 예측을 하고 있었다.

“처음에 설계 단계에서 저희가 상대적으로 다른 메이저 그룹사에 비해서 네임 밸류가 떨어지다 보니까 과연 흥행이 잘 될까 고민이 많았습니다. 그래서 모집하는 과정도 다른 IT 기업들을 피해서 시기적으로 조정을 하기도 했습니다. 근데 저희가 걱정했던 거에 비해서는 꽤 흥행도 잘 됐었고 제가 알기로는 경쟁률이 3.3:1 넘었던 걸로 기억하거든요...(중략) 저희도 다음부터는 저희 이름으로 단독으로 하는 것보다는 다른 그룹사가 같이 인발브 해서 확장을 하면 좀 더 경쟁력이 있겠다라는 판단을 하고 있습니다.”

“모집은 잘 됐어요. 왜냐하면 기업 이름 때문에 그랬던 것 같아요. 우리 기업이 이 영역으로 들어오려고 많이 노력을 했었거든요.”

반면 우수 교육생을 모집하기 위한 충분한 모집 기간이 필요하며, 모집 기간 또한 실제 사업 진행 6개월 전부터 진행해야 한다는 의견도 있었다.

“3개월, 6개월 모집 기간도 충분히 줘야 돼요. 제가 이번에 솔직히 K-디지털 트레이닝 했을 때 1기 모집 기간이 2주...2주 만에 사람을 어떻게 뽑자는 거냐고...(중략)”

훈련생 유치를 위해 사업 진행 전 교육 수요 파악을 통한 지원방안 마련 등을 진행하는 컨트롤 타워의 필요성도 제시되었다.

“그러니까 이게 장기간이 될 수 있는 게 1년 전에 수요 조사 딱 해가지고 미리 뽑아가지고, 3개월 내지 6개월 전에 미리 다 뽑아놓고 그걸 꼭 돌려야 돼요. 일단 그 컨트롤 타워가 없어요”

나. 훈련생 선발

훈련생의 학벌, 학력, 성별 등의 스펙 보다는 역량 및 끈기 등으로 평가하여 선정하며, 최근 여성 훈련생들의 비율도 지속적으로 증가하고 있는 상황이라는 의견이 도출되었다.

“성비는 여학생들은 20%로 저희 회사에도 직원으로 개발진에 포함돼 있는 인원이 한 10%로 K-디지털 트레이닝 학

생들의 여성 비율이 오히려 더 높고 실무에는 그거보다는 좀 줄어든 것 같아요.”

“과거에는 저희도 it 업계가 워낙에 이제 3d 업종이라 버틸 수 있는 남성을 많이 선호했는데 최근에는 여성 인재들이 남자들보다 좀 더 근성도 있고 역량도 탁월하고 그런 측면들이 많다 보니 오히려 이번 K-디지털 트레이닝 선발할 때도 보면 여성 지원자들이 더 뛰어난 인재들이 많더라고요. 그래서 오히려 뽑고 나니까 남자가 너무 적네 남자를 좀 더 뽑아야 되나 걱정해야 될 정도로...(중략)”

또한 학벌, 성별보다는 훈련생의 ‘연령대’가 선별 기준이 되어 한다는 의견도 있었다.

“그건 상관없어요. 실제 취업할 수 있는 나이가 중요한 거지. 제가 강의하면서 실제 전공자 비전공자 따지면 반반이라고 생각해요. 절대 전공, 성별 저도 안 따지거든요. it는 나이, 취업할 수 있는 연령대가 제일 중요하거든요.”

학벌이 좋은 훈련생의 경우 훈련과정 중에 취업이 되는 등 이탈자가 발생할 수 있어 선정에 고민이 된다는 우려의 의견이 있었다.

“저희는 학벌 자체는 그렇게 보지는 않아요. K-디지털 트레이닝뿐만 아니라 직원 채용할 때도 사실은 왜냐하면 저희 회사 임금 경쟁력이 그렇게 높은 편이 아니다 보니 학벌 좋은 친구들을 뽑으면 중간에 다 중도 이탈하는 케이스가 너무 많아가지고 차라리 학벌 말고 그 친구의 역량 자체만 보자. 오히려 정말 학벌은 좀 없어도 우리 친구들이 더 열정을 갖고 열심히 하고 키워나가면 더 로열티는 인재로 성장하니까 저희는 그런 HR적인 방향성을 갖고 있어요.”

“좋은 학벌은 계속 좋은 데로 가기 때문에 저희도 좋다고 해서 뽑아보면 이 친구는 계속 찾아가게 되거든요. 그래서 아마 이미 여기를 신청을 안 했거나 왔다면 의심이 되어서 오히려 마이너스가 되어 불이익을 받을 수도 있어요. 저희가 다른 기관들과 얘기할 때도 학교는 좀 가리자 라고 그런 얘기도 좀 하고 있고...”

현재 산업 특성 및 교육 시간의 한계 등으로 전공자 위주로 교육생을 선발하고 있으며, 주된 이유는 비전공자의 경우 기초 수업이 종료되는 시점 이후부터 전공자와의 간격이 발생하기 때문에 교육의 하향평준화가 우려되기 때문이라는 의견이 다수 있었다.

“쉽지가 않은 게 대학 1, 2학년 때부터 강의를 기초 수학과 프로그래밍을 많이 배우거든요. 그게 지금 베이스가 아예 없는 상태에서 특이하게 개인적으로 관심이 있어서 하시는 분들도 계시겠지만 거의 쉽지 않다고 봅니다.”

“이과 쪽에서 자연계하고 공과가 있잖아요. 저희는 자연계도 쉽지 않을 거라고 왜냐하면 반도체는 프로그램 플러스 원론적인 내용하고 경험까지 쌓아야 돼서...(중략)”

“다른 교육생들과의 수준이 어느 정도이냐가 제일 관건인 것 같아요. 실제 전공이나 이런 것보다는 클라우드 교육이 일반 소프트웨어 교육보다 조금 특수하다 보니까 같이 교육을 잘 따라올 수 있느냐가 제일 중요한 것 같아요. 지금 클라우드가 산업계에서는 점차 수요나 중요성이 커지는 반면, 실제 취업을 준비하는 학생들한테는 그렇게 인기가 높지가 않아요. 그래서 제가 트레이닝에서 클라우드 교육하는 거를 다 찾아봤는데 대부분 클라우드 기반 엔지니어 과정은 많이 하더라고요. 저희 같은 경우에는 클라우드에 조금 집중을 한 상태고 말씀드렸다시피 플랫폼 때문에 이 사업을 하다 보니까 최소 기준으로만 운영을 하고 싶어서 400시간을 했어요. 저희는 시간이 짧다 보니까 어쩔 수 없이 전공자 기반으로 선발을 하는...(중략)”

“이제 어떤 일이 벌어지냐면 우리가 처음 수업을 시작하면은 프로그램이 기본적인 내용을 가르쳐줄 수밖에 없어요. 전체 이 구조에 대한 설명, 그다음에 프로그래밍에 대한 설명이 사전에 진행될 수밖에 없거든요. 적어도 보통 한 2개

월 정도는 그런 내용들을 해요. 그런데 이 안에는 잘하는 친구가 섞여 있는 거예요. 전공자, 비전공자가 딱 2개월 과정 안에 섞여 있다고 보시면 돼요. 그러면 전공자들은 잘 이해를 하고 비전공자들은 이해를 못하죠. 여기서부터 이제 차이가 나기 시작하거든요. 그러면 강사 입장에서는 누구를 중심으로 끌고 가냐면 못하는 사람들 입장으로 이 친구들을 평준화시켜요. 그러니까 실질적으로 잘하는 친구들은 더 앞으로 나갈 수 있는데 못 나가고 이 단계에서 2개월 안에 끌려 내려오는 거고요. 이 못한 애들은 어떻게든 억지로 끌려 올라가요.”

단, 관련 산업과 유사한(이과) 분야의 학생은 기술적 능력은 비교적 쉽게 접근하고 있다고 응답하였다.

“기존에 반도체 과정을 저희하고 안 할 때는 비전공자까지 받았다고 했는데 저희랑 하면서 조금은 더 전공자 쪽으로 방향을 바꾸셨어요. 왜냐하면 저희가 반도체 쪽이니가 방향을 바꾸시킨 했는데 1기에 비전공자가 한 4~5명 정도 기수마다 조금씩은 들어가 있고, 1기에서 저희가 3명을 급하게 채용해야 돼서 이력서를 훑어가지고, 신소재공학을 전공한 친구를 채용했는데 반도체의 원론적인 거를 따라가긴 어렵지만 반도체 개발을 위해서 해야 되는 스킬이나 이런 것들은 금방금방 쌓는 데 어려움은 없었다고 합니다.”

이를 해결하기 위해 ‘전공자’와 ‘비전공자’를 구분하여 교육 진행이 필요한지를 고민하는 선도기업도 존재하였다.

“기업 입장에서 보면 똑같은 자원이지만 한 친구는 전공이고 한 친구는 비전공이면 아무래도 전공자에게 눈이 가게 사실이에요. 그래서 선발해 놓고 보니까 너무 전공자 위주로 뽑았다는 생각이 들더라고요...(중략) 저희도 이렇게 중간중간에 이렇게 피드백 들어보면은 좀 못 따라가는 친구들이 있긴 해요. 지금 섞여 있다 보니까 그 겉 차이가 두드러져 보이는 것 같은데 그래서 다음번에는 아예 이걸 분반을 전공자반 비전공자반으로 나눠야 되나 그런 생각도 하고 있고 여러 가지 고민을 하고는 있어요.”

“평균치를 맞추다 보면은 결국 둘 다 만족을 못 시켜요. 저 같은 경우는 차라리 그게 낫다고 보거든요. 선행 학습하고도 넘어와도 분명히 또 문제 생길 수도 있어요.”

지방 거주 여부는 훈련생 선발에 크게 영향을 주는 부분이 아니며, 해당 훈련생들은 자취를 하면서 수업을 듣는 경우도 있다고 응답하였다.

“제약이 없었던 것 같아요. 예를 들면 지방에 사실은 인구가 좀 적잖아요. 지방에서 올라와서 이렇게 자취하면서 하는 친구들도 있었고, 면접 볼 때 괜찮은 학생이면 대부분 선발을 하기 때문에 요새는 학교나 이런 거는 그렇게 많이 보시진 않으신 것 같아요.”

그럼에도 불구하고 훈련생 대부분은 수도권에 거주하는 학생이라고 응답하였다.

“수도권이 90%예요. 그걸 수밖에 없는 게 괜찮은 애들은 수도권에 있는 대학을 다니기 때문에 그럴 수밖에 없어요.”

이에 지방에 거주하는 우수 훈련생을 확보하기 위해서 숙소 등 다양한 지원책이 필요하다는 의견이 있었다.

“숙소는 어떻게 할 거냐라고 몇 번 물어본 기억이 있는데 아무래도 그 부분에 있어서도 다른 프로그램인데 과기정통부에서 서울42이라는 프로그램이 있거든요. 거기도 지방 학생들 같은 경우에는 거기서 숙식을 제공하지는 않지만 강 의장에서 매트리스 같은 거 깔고 그냥 잘 수 있게끔 해주더라고요. 아까 지방 지역 균형 그런 거 말씀하셨지만 그런 이슈가 있다면 지방 학생들이 좀 더 여기 이 프로그램 잘 참여할 수 있게 그런 지원책 그런 것도 검토해 주시는 게 좋을 것 같은 생각이...”

“차라리 숙식 제공을 하고 서울에서 하는게 제일 편해요. 강사가 내려가서 왔다 갔다 하는 시간이 너무 커요.”

“저는 왜 데리고와야 되냐면 교강사 움직임도 애들이 와야되거든요. 그리고 솔직히 지방에 있는 친구들이 물론 하고 싶어 하는 친구들이 있지만 비용의 문제예요. 숙식만 일단 제공이 된다면 나머지 용돈 쓰는 건 어차피 똑같이 그게 된다고 저는 판단을 해요. 그러면 그 친구한테도 오히려 기회가 돼요. 정부가 그렇게 해줄 수 있으면 차라리 그런 학생들을 학교마다 모집요강 돌려가지고 수요 조사해가지고 가능성을 보지 않았을까 저는 그게 맞다고 보거든요.”

특히 지방 훈련생의 경우 30만 원의 훈련비 지원금으로 생활에 많은 애로요인이 발생될 것으로 예상되기 때문에 훈련비 지원에 대한 부분도 확대가 필요함을 언급하였다.

“이미 민간 시장 포함해서 디지털 관련 교육이 저는 포화 상태라고 생각하거든요. 디지털 선도기업 아카데미가 단가가 높고 기업들한테 자율성을 주는 혜택은 있지만 교육생들이 받는 혜택의 차별화는 없는 것 같아요.”

“30만 원이면 부족하죠. 교통비랑 밥값 하면 사실 요즘에는 1만 5천 원 들어가거든요. 50만 원이면 밥값 차비는 될 것 같아요. 생활비 이제 거주비는 안되도...”

다. 훈련생 중도 탈락

수업 이해도 및 기술적 역량 등의 원인으로 훈련생이 중도 탈락하기보다는 역량이 높은 훈련생이 취업 등으로 탈락하는 사례가 존재한다는 의견이 있었다.

“다행히 기술적인 격차 때문에 중도 탈락하는 케이스는 아직 별로 없고 오히려 전공자 중에서 빼어난 친구들이 취업해서 나가거나 그런 케이스가 오히려 중도 탈락의 이슈가 좀 많은 편인데..(중략)”

또한 교육생의 적성, 만족(자기만족, 강사 만족 등) 여부 등과 취업 가능성(교육생의 나이)이 낮을 경우에도 중도 탈락자가 발생한다는 의견이 있었다.

“적성 문제도 있고요. 자기 만족, 강사 만족을 못할 수도 있어요. 근데 강사만의 문제도 아니고 교육을 하면 한 20% 정도는 빠진다고 판단을 해요. 입소 자체에 대한 부분은 고민을 해야 된다고 저는 판단을 합니다. 나이를 떠나서, 경력을 떠나서 저는 실제 취업할 수 있는 연령대라는 게 한국에서 반론을 못하잖아요. 40넘은 신입으로 어떻게 뽑아요. 그래서 그런 부분 현실적인 부분...”

“제가 듣기로 문제가 많았어요. 왜냐하면 지금 파트너사에서 운영 중인 1기 같은 경우 13명이 처음에 입소를 했는데 3명 정도가 1~2주차에 다 빠진 걸로 알고 있고요. 그리고 남아 있는 인원 중에서 40대 이상이 2명인가 있을 거예요. 실무 입장에서 이에서 신입을 40살짜리를 뽑을 수가 없어요. 고용보험 당연히 모든 훈련생에게 동일한 기회를 줘야 되는 건 맞지만 그 사람들한테는 기회를 준 게 아니라 어떻게 보면 시간 낭비를 시킨 거거든요. 제가 중앙관리자도 그 사람 못 뽑아요. 차라리 밑에 있는 사람을 뽑고 말지. 그리고 만약에 저랑 동갑이에요. 근데 신입으로 제가 팀장이면 어떻게 일을 해요. 현실을 무시한 처사가 너무 많았어요.”

훈련생들의 눈높이에 맞춰 수업을 진행하는 강사의 역량이 훈련생 중도 탈락에 매우 중요한 요인이라는 의견이 있었다.

“강사의 역량이 크다고 생각을 해요. 가르치는 데 쉽게 가르치느냐 어렵게 가르치느냐의 차이라고 생각하거든요. 학생들의 눈높이에 맞춰서 쉽게 설명을 하고 끌고 갈 수 있으면 괜찮은데 만약에 어렵게 설명한다 그러면 어려운 걸 어렵게 하면은 다 떨어져 나가죠.”

라. 훈련생 취업 연계

훈련생들이 면접 상황에서 교육을 통해 배운 용어 등 전문지식으로 가점을 받은 사례가 있기 때문에, 취업에 간접적인 지원을 하고 있다는 의견이 있었다.

“저희가 회사가 규모가 작아서 취업을 많이 할 수가 없어서... 근데 일단 저희 수업을 들은 학생들 얘기를 들어보면 일단은 수업시간에 들었던 단어만 얘기를 하더라도 인터뷰 심사에서 굉장히 많은 가점을 받았다고... 근데 이제 학교에서 받는 교육이랑 실제 현장에서 쓰는 제품의 이름이라든가 용어 같은 것들이 사실 안 맞아요. 근데 이제 처음에 받는 교육이 그 용어를 통일시키는 건데 그것만 알더라도 회사 입장에서는 우리가 신규로 뽑은 애들이 일단 말이 통하는 애들을 뽑아야지 되다 보니까 그런 부분들에서 가점을 많이 얻는 경우가 있어요. 그래서 사실 취업이 그렇게 어려울 것 같지는 않다고 저희들은 예상을 하고 있는데 그건 모르죠. 그때 가봐야지.”

훈련생을 지속적으로 관리하여 1년에 10명 내외로 직접 채용을 할 것이라고 예상하는 기업도 있었다.

“회사의 정원이 200명 정도이며, 엔지니어들은 150명 정도이다...(중략) 1년에 몇 명 정도씩은 같이 대기할 수 있는 인원으로 양성을 해놔야 될 것 같고 경력직을 대기 인원으로 두긴 어려우니까 이제 교육생을 계속 트레이닝을 시키면서 채용을 해놓고 투입하고 이렇게 가면 딱 맞을 것 같아서 지금 운영을 하고 있고 저희가 해봐야 1년에 10명 내외라고 보시면 될 것 같아요.”

사업 참여 훈련생 중 우수한 일부 훈련생을 대상으로 인턴십을 진행하며, 이 중 선도기업 업무에 적합한 인력을 신입 직원으로 채용한다는 기업도 존재하였다.

“1년에 경력자 포함해서 25명에서 30명 채용을 하거든요. 그래서 이 교육을 한 교육생 정도면 신입으로 채용이 무방하다고 내부적으로 의사결정을 해서 일단 저희가 1기 훈련생이 24명이거든요. 그래서 한 3명 정도 인턴십을 하고 인턴십을 해서 우수한 자는 신입 채용하는 걸로 내부적으로 결정을 했습니다.”

또한 교육을 이수한 수료생 중 성적 우수자들은 기술적 역량을 확보하고 있는 것으로 판단하여 해당 기업 입사 지원 시 서류 심사를 면제해주는 혜택을 제공하겠다는 의견도 있었다.

“일단 성적 우수자에 대해서는 서류 심사로 그냥 통과를 시켜줄 거고 왜냐하면 저희가 필요한 사람들을 이미 다 트레이닝을 시킨 상태이기 때문에 그래서 그런 얘기까지 해둔 상태예요.”

훈련생 취업률이 걱정이긴 하나, 훈련을 진행하는 분야의 인력 시장은 활성화되고, 타 기업에 지원해도 일반 대학생보다 사업 참여 훈련생의 경쟁력이 높을 것으로 예상된다는 의견이 있었다.

“저희 과정도 끝나고 나면 이 친구들이 저희쪽만 오는 게 아니라 대기업부터 싹 이력서를... 이제 파트너 기관 쪽에서도 홍보 차원에서 배포를 해 주시고 계시고, 이 친구들도 원하는 쪽으로 반도체 쪽을 찾을 거고 이렇게 교육을 받은 사람이 많지가 않아요. 저희도 취업을 걱정은 하기는 하는데 어느 정도 교육 과정만 충실하다면 대학 졸업해서 직접 가는 것보다 훨씬 나을 거라고 생각을 하고 있습니다.”

3. 과정 운영

가. 훈련과정 운영

실무 중심의 교육도 중요하지만, 실무 지식을 뒷받침하는 기본 교육을 강화하는 것이 중요한 요인이라는 의견이 있었다.

“지금 고용노동부 쪽은 뭔가 실습을 하고 바로 활용할 수 있는 걸 계속 말하는데 실제로는 기본적인 펀드에 기초를 다질 수 있는 베이스를 계속 깔아주고 나서 그 위에 상위 과정들을 오픈하는 게 맞거든요. 그게 돼야지 인력 양성이 된다고 저는 판단해요. 사람을 뽑고 그 위로 올라가는 상위 과정이 점점 좁아져요. 근데 지금 바로 상위 과정을 먼저 만들고 많이해 이런 느낌이에요.”

기본 교육 진행 또한 일반적인 인력양성 과정이 아닌, 실제 실무자가 강의하는 고품질의 기본 교육이 필요하다는 의견이 있었다.

“지금까지 제가 옆에서 봐왔던 대부분의 베이스먼트는 정부 지원에서 무조건 학원에서 찍어내듯이 양성하는 그런 과정이었어요. 실무자가 아니라 전임이 있는 그런 곳이었기 때문에 실제 실무자가 들어갈 수 있는 상태에서 베이스먼트 교육이 돼야지 그 사람들이 가이드라인을 줄 수가 있는 거지 하다 못해 요령이라도 알려 줄 수가 있는데 그게 없잖아요.”

비전공자 및 수업 이해도가 낮은 훈련생은 강사 재량으로 보충 강의를 진행 중이나, 전공자와 역량 차이가 존재한다고 응답하였다.

“강사님 재량으로 지금은 하고 계시다고 하더라고요. 교수님이 워낙에 수업 못 따라가는 친구들이 있으니까 별도로 하긴 하는데 아무리 그래도 격차가 있긴 있죠.”

이에 훈련 전 훈련생들에게 사전 정보 및 사전 교육을 제공하는 방안 마련이 필요하다는 의견이 있었다.

“젊은 친구들이 시간을 낭비 안 했으면 좋겠어요. 과정을 단계적으로 나눠가지고 본인한테 맞는지 안 맞는지 확인하는 그런 단계가 있을 필요가 있어요.”

“정부 주도로 필수 기본 교육은 저희가 갖고 있는 기술 스텝들이 있잖아요. 거기에서 분명히 산업별로 기초 교육은

필요한 것들이 다 정리가 될 거거든요. 그것들은 정부에서 무상으로 제공을 해놓고 공부를 할 수 있게 하는 건 어떨까라는 생각을 해요. 그렇게 하면은 애들 입장에서든 저희가 맨날 인터뷰할 때 비전공자한테 이렇게 공부하고 오셨습니까라고 물어보는데 그게 아니고 이 정도 할 거면 저희가 필수 교육은 고용부에서 제시한 기본적인 기초 교육들이 있는데 이 정도는 듣고 오셔야 된다. 이런 식으로 가게 되던가 하면 서로 좀 불편함이 없을 것 같기는 해요. 그리고 애들도 그 정도는 들어보고 이 정도면 내가 던져볼 만하겠는데 그래도 미리 알 수 있으니까 본인의 인생에서 걸어야 되는 부분이 뭔지도 명확하게 파악을 할 수 있을 것 같고요. 그런 형태로 가는 게 가장 서로한테 윈윈이 되지 않을까라는 생각이 들어요.”

추가적으로 선도기업 아카데미 내 유사한 커리큘럼이 존재하기 때문에 유사한 커리큘럼 중 기본 교육(선수 학습)을 대한상의의 LMS 등을 통해 진행하여 효율성을 확보를 한다면 훈련생들에게도 많은 도움을 줄 수 있을 것 같다는 의견이 있었다.

“이번에도 선정된 걸 봤는데 클라우드가 너무 많은 거예요. 그래도 좀 외닿는 입장에서는 비슷한 교육으로 느껴지다 보니까...”

“중복되는 교육이 굉장히 많아요. 선도기업 아카데미라는 큰 카테고리 안에서 결국에는 경쟁하는 모습이 될 수밖에 없거든요. 그런 거를 대한상의 자체적으로 선별을 하려면 아까 말씀하신 것처럼 선수 학습이 있으면 선수 학습은 공통적으로 대한상의가 하고, 프로젝트 기반으로 각 기업의 특성을 살린 프로그램을 진행하면 좀 겹치는 것도 덜하고 말씀하신 비전공자나 이런 부분에서 좀 해소되는 부분도 있지 않을까”

“대한상의가 지난번에 간담회를 했었거든요. 그때 홈페이지랑 이런 거 보여주셨는데 LMS도 탑재를 하셨더라고요. 그래서 만약에 온라인 콘텐츠가 좀 양질의... 저희 같은 경우에 클라우드 지금 40시간인데 일반 기본 교육이 2~3주 진행이 되고, 심화 교육이 2~3주, 프로젝트가 2~3주 돼요. 사실 이 기본 교육만 선수 학습으로 진행을 한다고 하면 사실 비전공자도 받아도 상관없고 각 기업의 특성을 갖는 커리큘럼으로 진행을 해서 취준생이나 교육 수요자들에게는 더 양질의 교육이 될 수 있지 않을까.”

반면에 강사의 교육 진행 방식 등이 달라서 기본 교육과 실무 교육을 따로 진행해도, 실무 교육 진행 시 다시 기초 교육을 진행하는 경우도 존재하였다. 이에 기초 교육의 표준화를 진행할 필요하다는 의견이 제시되었다.

“강사의 퀄리티가 다 다르거든요. 설명하는 방법이 다 달라요. 그러다 보니 우리가 되게 이상적으로 생각을 하면 기본이 되는 그런 베이직한 것들은 온라인으로 받고 그다음에 산업에 맞는 부분들은 따로 교육을 하고 이렇게 얘기를 하지만 실질적으로 이 앞단에 이 기반이 표준화되지 않으면 의미가 없어요. 그럼 결국에는 밑에서 실무 교육을 한다고 했었을 때 다시 교육을 시키게 돼요. 그러니까 앞에 이게 결국은 크게 의미가 없다라는 거예요.”

사전 교육뿐만 아니라, 수료생 대상 면접 및 이력서 작성, 기본 예의, 복장 등에 대한 사후 교육 및 컨설팅 또한 필요하다는 의견도 있었다.

“학생들한테 필요한 게 면접에 관한 부분하고 자소서 쓰는 부분에 대한 서포팅이 필요해요. 왜냐하면 실제로 6개월 과정 끝났어. 근데 면접 준비를 하고 실제 자소서를 준비를 해야 되는 기간이 필요한데 그게 없어요.”

“하다 못해 면접 복장이라든지 기본적인 예의라든지 이런 부분에 대해서 그쪽에서도 다른 인력들도 더 추가할 수도 있는 거 같아요. 그리고 자소서 부분도 그래요. 실제 자소서를 대필은 아니지만 이렇게 해 주시는 분들을 제가 써 보고 있거든요. 확실히 달라요. 이런 부분도 필요해요.”

나. 프로젝트 과정 운영

프로젝트 수업 진행 시 기획 단계의 취지보다는 교육생 간 경쟁양상을 보이고 있으며, 이는 프로젝트 결과가 취업에 직접적인 영향을 줄 수 있다라는 의견이 제시되었다.

“실제로 그냥 가볍게 기술 세미나 같은 거 들은 거에 대해서 발표하는 세션을 만들었는데 실제로 다음 주부터 할 거거든요. 애들끼리 대화도 안 하기 시작했다고요. 서로 너무 경쟁으로 가버리니까 그래서 그러려고 만든 취지가 아니고 학습 효과를 더 높이려고 하는 거잖아요. 근데 그거를 그렇게 받아들이기보다는 우리는 경쟁이 시작됐다. 약간 그런 관점으로 많이 접근을 하는 건 어쩔 수 없는 것 같아요.”

“그레이드를 끌고 올라가야 나머지도 가거든요, 강사들 입장에서 여러 가지 부분을 쓰죠. 팀은 짜가지고 사전에 잘 하는 친구가 못하는 친구들을 스테디하게 해준다든가 하는 그런 운영적인 보안을 통해서 못하는 식으로 옮겨가려고 하는데 어쨌든 간에 이게 더 앞으로 나갈 수 있음에도 불구하고 못 나가고 딱 멈춰버리는 그런 것들이 있어요.”

“본격적으로 프로젝트 들어가면 약간 그런 이슈가 발생할 거로 예측을 하고 있어요. 강사님 얘기 들어보면 전공자랑 비전공자랑 팀으로 묶었더니 나 저 친구랑 못하겠다 이렇게 바뀔달라 이렇게 서로서로 핑퐁 치는 그런 케이스도 있다고 하고....(중략)”

프로젝트 평가는 관련 분야 전문가 자문으로 1차 평가를 진행하며, 이후 선도기업에서 2차 평가를 진행하고 있는 것으로 나타났다.

“전문가들이 일단 평가를 하시게 될 건데 조별로 과제물을 제출하면 그걸 이제 발표하고 그걸 가지고서 이제 저희가 평가를 했어요.”

프로젝트 수업과 관련하여서는 많은 기업에서 내부 보안 자료가 외부로 유출되는 것을 방지하기 위해 난이도를 조정한다고 응답하였다.

“저희는 프로젝트를 2개 해요. 공통 프로젝트, 심화 프로젝트를 공통 프로젝트는 그냥 굉장히 제너럴 한 걸로 하고, 심화 프로젝트는 저희 기업의 데이터가 조금 녹여져 있는 걸로 하되 공유해도 무방할 정도 정보 유출이라 기업의 정보나 이런 것들에 대한 염려하지 않습니다”

“핵심 기술은 유출하면 안 되잖아요. 그래서 오히려 그거는 강의에다 못 만들어 놓는 거고 그걸 하기 전에 꼭 필요한 기계 공학이든 필수 지식들이 있을 거거든요. 그런 것들은 충분히 저는 오픈할 수 있을 거라고 생각해요.”

한편 프로젝트 수업을 통해 내부 정보가 외부로 유출될 가능성이 있지만, 일반적인 교육을 진행한다면 다른 교육과의 차별화가 없어서 고민이라는 의견도 제시되었다.

“그걸 만드는 게 진짜 어려운 거고 그래서 저희가 좀 애매해지는 것 같아요. 뭔가 cpu라는 거를 가르치려면 기업에서 좀 나올 수가 없는 얘기이고, 일반적인 거 하자니 학교에서 주는 것과 동일한...”

4. 훈련 교강사 확보

교강사 섭외는 주로 선도기업의 의견을 기반으로 파트너 기관에서 진행되지만, 파트너 기관의 운영 능력이 부족하여 교강사 배정 등 교강사 운영이 매끄럽지 못하다는 의견이 제시되었다. 담당 교강사 부재는 교육 연속성을 하락시키는 요인이라고 응답하는 기업도 존재하였다.

“우리 기업에서 제공을 어느 정도 하긴 했어요. 지금 3기까지가 지금 진행 중에 있잖아요. 그러면 지금 동시에 3개의 과정이 운영이 되고 있으면 최소한 3명의 교강사가 있어야 된다는 소리잖아요. 제가 여기에서 가장 실망을 한 부분이 운영 업체 쪽에서 어떻게 했냐면 강사 스케줄이 어떻게 되네요. 이를 돼요. 하루 돼요. 그렇게 넣어줘요. 지속성이 없어요. 근데 무슨 교육 퀄리티가 나와요.”

“같은 과정 하나를 그때그때 스케줄이 되는 교강사가 연속성 없이 가르치는 거죠.”

이에 대한상의에서 주도적으로 교강사 Pool을 구축을 통해 선도기업 지원 및 훈련생에서 우수한 교육 내용을 주입하여 사업 효과성을 향상시키는 방안 마련을 요구하였다.

“대한상의에서 교강사 풀을 갖고 계셨으면 좋겠습니다. 전담 교수제가 아니라 그냥 프리랜서 강사일 수도 있고 아니면 다른 직업 훈련 강사일 경우에 이 디지털 선도기업 아카데미 강사로 등록이 되어 있어서 기업들이 필요한 커리큘럼 수급을 받을 수 있도록. 또 저희 기업이나 직접 섭외를 하려고 해도 검증이 쉽지가 않잖아요. 근데 대한상의에서 그런 검증 절차를 거친 강사라고 하면 저희 기업들도 신뢰를 갖고 섭외를 할 수 있으니까 전담 교수제 말고 그냥 좀 자유로운 풀을 각 커리큘럼 별로 추천을 해 주시는...또 대한상의에서 사실 추천해 주시는 교수님들도 있긴 한데 제 개인적인 생각에는 조금 올드해요. 아이들이 지금 워낙 20대 초중반이다 보니까 물론 그분들의 강의력이나 그런 걸 의심하지는 않지만 어떤 소통 문제나 이런 게 있을 때 그래서 그냥 검증된 풀을 좀 확보해서 기업들한테 추천하고 기업들이 좀 애로사항이 있을 때 빨리빨리 수급을 받을 수 있는 프로세스를 만들면 좋지 않을까”

반면 교강사의 지속적 품질 향상을 위해 시장에서 교강사를 검증하는 방법이 좋다는 의견도 있었다.

“서울 기술교육대학교에서 현장교사 양성 과정도 있고 정부 입장에서 노력하고 있다고 생각을 해요. 근데 거기에서 다룰 수 있는 거는 전달물이라든가 교수법에 대해서는 가르쳐 줄 수 있는데 실제 기술에 대해서는 알려 줄 수가 없거든요. 그 기본이 이분은 현장 경험이 있다라고 판단을 하고 그 정도 가르쳤다고 판단을 하고서 그다음 이제 플러스 교수법이라든지 이런 거 학습하는 것 같아요. 근데 앞단에 알고 있는 기술의 정도, 깊이 이거에 대해서 판단은 아무 것도 못해요. 그게 사실은 제일 큰 문제라고 생각을 해요. 그거에 대한 검증이 안 되기 때문에 그래서 저는 차라리 그냥 시장에는 맡겨 두는 게 제일 맞지 않을까 여차피 학생들이 알아요. 수업을 들으면 강의하시는 분들이 강의를 못한다 그러면 요즘 애들은요 바로 일어나요. 그래서 그냥 시장에 맡겨 놓는 게 제일 낫지 않을까 싶습니다.”

선도기업 내 교강사 제공이 많을수록 이점을 주는 제도를 구축하는 등 선도기업 대상 지원 확대 방안 마련이 필요하다는 의견도 있었다.

“비용이 많이 들 것 같은데 선도기업 활동에 교강사로 활동하는 인원의 풀을 많이 제공하는 기업일수록 어떤 플러스를 주는 제도를 만들거나 지금처럼 정보를 받는 쪽이 아니라 지원받는 쪽으로 가는 게 조금 나을 수도 있을 것 같아요.”

현재 교강사 단가 측정 부분에 대해서는 경력 위주로 진행되나 해당 강사의 능력 등을 기준으로 측정할 필요가 있다는 의견도 있었다.

“강사 단가를 경력으로 치잖아요. 나이가 많으면 많이 받고, 이게 말이 안 되거든요. it는 현재 인공지능 잘하는 사람은 오히려 지금 30대라고요. 근데 이 친구 강사로 단가와 아무것도 모르는 경력 20년 된 이분들 인공지능 잠깐 돌려본 것밖에 없는 이분들하고 단가가...그래서 저는 현장 단가와 고용부 사업 단가가 너무 다르다. 그렇기 때문에 정말 젊은 친구 잘하는 친구가 강의를 하러 들어오는 그 벽을 만들어 버렸다. 지금 현재 있는 강사님 나이대 한번 분석해 보세요. 나이대 40이 젊어요. 나이대를 분석을 해보시면 그게 it 현재예요. 그러니까 정말 좋은 강사들은 누구냐면 가장 최근에 배웠던 사람이 가장 퀄리티가 좋아요.”

“너 경력이 얼마야 그래서 이게 단가가 아니라고. 이거 할 수 있어 없어라고 하는 걸로 현장의 단가가 주어져야 되는 거고 그렇게 해서 잘하는 젊은 강사진이 이 사업에 들어오게 해야 잘 된다고 생각을 해요.”

“집행 가이드도 그걸 반영해야 되고요. 경력이 오래되면 오래될수록 이좋은 산업이 있는 거고 저희처럼 it 같은 경우는 신기술이 계속해서 해마다 나오기 때문에 그 신기술을 잘하는 사람이 강사로 들어와야 되거든요. 신기술 잘하는 전문적인 젊은 강사진이 유입될 수 있는 방안에 대해서 마련해 주시는 게 많은 도움이 될 것 같아요.”

5. 선도기업 내부인력(강의, 멘토 등) 확보

대부분 기업에서 교육 강사 및 멘토 등으로 내부 인력이 활동하는 것으로 나타났다.

“멘토로 참여를 할 예정입니다. 4명 정도 지금 선발할 예정입니다.”

“파트너사에서 주강사를 담당하고 있지만 저희 현직자가 특강으로 한 11명이 투입되고요. 별도의 멘토가 또 4명이 투입돼요.”

“프로젝트성 프로그램이 있는데 5주차 진행하면서 그 부분은 사실 저희 코치 멘토 분들이 하시지 않고 기업 멘토분들이 직접 해 주시거든요. 그래서 그때 연계 지어서 실제 신사업과 관련된 부분에 대한 주제를 그쪽에서 전달을 해주셔서 교육생들이 선택하고 그 주제에 대해서 뭔가 프로젝트성으로 같이 한 친구들을 우선적으로 수용할 기회를 제공한다든가 그런 형태로 마련을 하고 있어요”.

기업 내부 전문가가 사업에 투입되고 있어 일반 교육훈련 기관의 강사보다 많은 지식을 전달하고 있지만, 교육이 전문 분야가 아니므로 지속적인 교육 품질 유지가 어렵다는 의견이 있었다. 이를 위해 전문가 대상의 지원(강의스킬 교육 등)이 필요하다는 요청이 제시되었다.

“그래도 그건 좀 됐어요. 그나마 된 편이긴 한데 교육의 품질이 일정하지 않은 파편화가 되게 너무 강하다는 거죠. 일반 교육센터에 강사보다는 확실히 좋아요. 근데 퀄리티 유지가 안 된다는 게 가장 큰 문제라고 저는 판단을 해요.”

“강의에 대해서 어떻게 교육을 해야 되는지 하는 어떤 틀이 좀 있어요. 그런 게 있기 때문에 ○○에서 강의를 하면 좀 편한 게 있습니다. 어떻게 강의해야 되는지 복장은 어떻게 해야 되는지...”

또한 내부 인력이 참여하는 경우 특정 기업은 휴가를 내고 수당을 지급하는 등 다양한 지원방안

이 마련되어 있으나, 현업의 부담과 기업 내부 분위기 및 고객사와의 관계(파견 근무 등)로 어려움이 존재한다고 응답하였다.

“현업에 부담이 되다 보니까 물론 여기 처음에 멘토 선발할 때 비대면이라든지 주말이라든지 일과 후 이런 것들을 여지를 주시긴 했지만 그 퍼센트가 30%밖에 안 되다 보니까...또 저희도 아무래도 si에 나가 있는 인력은 계약 인력인데 이거를 휴가를 내고 하면 아무래도 고객사의 눈치를 볼 수밖에 없거든요. 그렇다고 미계약 인력을 빼자니 미계약 인력은 아무래도 쉽게 말해서 실력이 좀 차이가 있다 보니까 그런 분들을 멘토로 내보내기에는 아무래도 회사의 평판 이슈도 있고 그래서 어쨌든 가장 잘하는 개발자를 보내야 되는데 그래서 내부적으로도 금전적으로 지원을 한다거나 아니면 저희 내부적으로 이거를 교육 시간으로 인정 이제 저희 직원들 교육 시간들이 있거든요 의무 학습시간인데 그걸 인정을 해 준다거나 그런 식으로 좀 하고는 있는데 그럼에도 불구하고 요새는 아무래도 좀 시대가 시대인 만큼 주말 이런 거에 대해서 자기 시간을 할애하는 거에 대한 반발도 내도 있어요.”

“프로젝트 측면에서 기업에서 참여 유인 부족의 측면이 있잖아요. 문제가 뭐냐면은 돈을 고객사한테 받아오는데 고객사 청구 인력이 자기네 서비스와 상관없는 일을 하게 되는 게 돼버려요.”

“그게 진짜 그룹 차원으로 뭔가 계속 할 수 있게... 계속 장려될 수 있게 뭔가 분위기가 되긴 해야 돼요. 그룹 차원에서 사회공헌 봉사로 쳐주든 공수 그 자체를... 뭔가 그런 식으로 안 가면 직원들 입장에서는 자기 휴가가 없으니까 사실은 저희 차장급 정도에서 하루 휴가 빼면 한 30~40만 원 월급 일급 날아가는 것 같아요. 유급 휴가로 계산하면... 솔직히 기분이 나쁘잖아요. 왜냐하면 회사에서 하라고 해서 하는 거긴 한데 자기도 좋은 취지니까 하는 건데 이 100명 중에 후배가 그래도 5~10명 올 거라고 보고서 하고 있거든요. 선배들은... 근데 장기화됐을 때에는 그런 문제가 있을 것 같아요. 저희도 설득력이 약해질 것 같긴 한데 그래서 뭔가 이번에는 고용노동부 차원에서 선도 기업이 열심히 할 때 그런 부분들을...”

기업의 의사결정자가 해당 사업에 관심이 높을 경우, 사업에 참여하는 내부 인력에 대한 조직 내 인정 및 지원분위기 조성되어 원활한 사업 진행이 가능하다는 의견도 도출되었다.

“기업 의사결정자가 사실 이 교육에 되게 관심이 많으세요. 그래서 직원분들이 업무 시간에 특강을 나가는 거에 대해서 굉장히 양해를 많이 해 주셔서 저희 주 단위로 특강 2~3시간씩 하고, 저희가 클라우드 센터가 있다고 했잖아요. 거기 견학프로그램도 진행하고 있습니다.”

6. 훈련 인프라(시설, 장비 등)

성공적인 사업 진행을 위해 교육장 및 교재, 교강사 등의 확보가 중요하며, 훈련을 위한 장비 구입 비용 등의 예산 할당량을 어느 정도 명확히 제시해 줄 필요가 있다는 의견도 있었다.

“인프라라는 측면에서도 강의장이나 교재 개발 이런 시스템들을 구축하는 게 일단 더 중요하다는 거죠. 교강사 확보라든가 교강사를 교육하는 프로그램은 또 있나라는 부분이 결여돼 있어서 현업에 있는 분은 현업에서 안 나오시고 학교는 현업과 멀어지고 그래서 이거를 좀 메꾸는 방향도 고민을 하면 좋을 것 같아요.”

“아끼려 그러더라고요. 장비에서는 어느 정도 할당을 좀 해줬으면 좋겠어요. 만약에 시스템이나 아니면 뭔가 한 필요한 부분이 있다 그러면 그 부분이 그것 때문에 세 번 확인 했어요. 저한테 같은 이야기를 세 번 했어요. 전 아키텍처 시스템들은 장비를 안 쓸 수가 없어요. 근데 이거 가지고 똑같은 얘기를 세 번 하게 만든 거 자체가 제가 화가 났거든요. 필요한 거라고 내가 이것도 최소로 잡았다고...”

7. 제도 및 지원

가. 사업 홍보 지원

현재 대한상의에서 지원해 주고 있는 사업 홍보 활동과 관련하여서는 만족을 하는 기업도 몇몇 존재하는 것으로 나타났다.

“4분의 1 정도가 대한상의를 통해서 들어온 거고요. 저희는 또 이미 학교랑 연계가 되어 있어서 학교 쪽에서도 공유를 해 주셨고 내부적으로는 아무래도 취준생이 대상이다 보니까 취준생들이 활용하는 사이트나 이런 곳에 다 이미 게시를 한 상태여서 대한상의에서 4분의 1 정도면 개인적으로는 만족합니다.”

그러나 수요자 측면에서 홍보가 원활하게 잘 되고 있지 못하여 K-디지털 트레이닝을 대표할 수 있는 사이트를 구축하여, 사업 홍보 및 훈련생 지원의 기반 마련이 필요하다는 의견이 많았다.

“기관 홍보와 같이 포털 역할 같은 게 좀 있으면 홍보도 되고...”

“학생들한테도 물어보니까 진짜로 운 좋게 찾은거고 아니면 상의나 이런 쪽에 대해서 알고 있던 사람들이 혹은 학교에서 교수님들이 이렇게 찾아오니깐 접근성은 학생들 입장에서도 좀 많이 떨어지는 것 같아요. 홍보가 잘 안 돼요.”

“디지털 선도 기업 아카데미로 행사도 하면서 홈페이지를 하나 만들었더라고요. 그런 부분에 대해서는 되게 긍정적이고 고무적이라고 생각하는 게 이 디지털 선도 기업 아카데미 자체가 홍보가 별로 안 되어 있다고...진행하는 면에서는 나쁘진 않은데 수요자 측 그니까 이걸 교육을 듣고자 하는 친구들한테는 홍보가 많이 되어 있지 않아서 디지털 선도기업 자체의 브랜드가 많이 홍보가 됐으면 좋겠다는 생각이 있고 아직 교육이 오픈되기 전에도 전화해서 물어보는 친구들도 있대요. 이런 상황들이 좀 많이 발생을 하면 사실 모집이 제일 관건이긴 하잖아요.그래서 그런 부분이 사전에 해소가 되지 않을까 생각하고...”

이와 유사한 의견으로 기업에서 자체적으로 해당 사업을 적극적으로 홍보할 경우 취업 비리 등 다양한 문제가 발생할 수 있으므로, 대한상의 주관의 통합적인 관리가 필요하다는 의견이 있었다.

“그거는 근데 해줘야 되는 게 맞기는 한데 기업에서 또 도움을 줘야되는 게 있긴 한데 너무 줄 수 없는 게 채용 비리랑 또 연계가 될 수 있어요. 너무 이 교육생한테만 채용이 특화돼 버리면 이슈가 되긴 하거든요. 그래서 상공회의소에서 하는 건 맞다고 봐요. 그래서 공정성이 동일한 기회를 제공해야 될 필요가 있기 때문에 저희가 이제 다른 식으로 풀려고 고민을 하고 있어요.”

추가적으로 선도기업의 의사결정자 대상으로 해당 사업에 대한 목적과 취지 등을 설명하는 간담회 등의 자리를 마련하여 선도기업이 K-디지털 트레이닝 사업에 대한 이해력을 향상시키고, 실무자의 권한을 확보하여 원활한 사업 진행이 가능하도록 하는 방안 마련도 필요하다는 의견이 있었다.

“그리고 경영진은 그런 거에는 관심이 없고 그래서 이 좋은 취지로 하는 사업을 저는 뭔가 고용부에서 기업의 ceo나 이런 씨레벨 사람들을 모아 놓고 아니면 그 상위 회사들을 모아 놓고 자기네들이 얼마나 조금 중요한 역할을 하는 건지를 한번 설명하는 스किन십이 필요할 것 같아요.”

나. 파트너 기관과 관계(역할 분담)

선도기업은 대체로 파트너 기관의 강의장을 활용하여 교육을 진행하고 있는 것으로 나타났다.

“저희가 기존에 사내 대학했던 파트너사가 있거든요. 그 파트너사의 강의장에서 진행하고 있습니다.”

“저희 사육이 있었는데 이게 너무 작아가지고...(중략) 파트너사에서 새로 지은 강의장이 있는데 거기에 저희가 처음으로 들어가게 된 거예요.”

파트너 기관과의 협력은 원만히 이루어지고 있으며, 업무 교류와 업무 지원 역시 원활하다는 의견이 있었다.

“저희는 파트너사가 저희랑 같이 사내대학 연구 진행하면서 거의 한 7~8년 정도 된 업체이다 보니까 굉장히 저희 쪽에 찰하게 커스터마이징 되어 있고요. 그래서 그런 것들 공유라든지 어떤 방향성이 이런 것도 센스 있게 잘 진행이 되는 그런 케이스입니다.”

“저희는 지금까지는 만족하거든요. 사실 이미 3~4개 업체를 미팅을 해서 그중에 제일 좋다고 저희가 선정한 내용이어서 근데 대한상에서 엄청 우려를 하세요. 파트너 기관으로 인해 발생하는 문제점들이 기존에 많다 보니까 굉장히 우려를 많이 하셔서 고려는 충분히 하고 있으나 아직까지는 문제는 없는데...(중략)”

“교육장 관리 운영 인력을 파트너사에서 파견해 주시고 계시고요. 거기서 관련된 행정이나 운영 업무를 지원해 주고 계시고, 주 강사는 저희 파트너사에서 하고 있습니다”

“정형화된 교육을 시켜 주자 조금이라도 왜냐하면 국비 교육 같은 경우는 강사님의 질 수준, 편차도 엄청 큰 걸로 알고 있어서 그래서 저 파트너 기관을 이제 ○○로 하게 된 부분도 어찌됐건 간에 저도 영구 디지털이라는 것도 오랫동안 옆에서 봤을 때 꾸준히 잘 하시는 부분도 있었고...(중략) 운영적인 부분이나 리스크는 없을 것 같고 강사적인 부분은 저희가 같이 채워 드리면 되고 커리큘럼이나 기본적으로 한 부분이 있고 거기에 프로젝트 쪽만 저희가 학생들에게 동기 부여해서 저희는 그냥 이 친구들에게 모티ベーション 쪽으로 서포트를 해주고 있어요.”

반면 파트너 기관의 훈련 운영의 주체가 불분명한 경우도 있다는 의견도 있었다. 계약을 진행한 파트너 기관이 아닌 다른 교육기관에서 강의료가 입금되는 등 명확한 계약 체계가 없어 사업 진행에 애로사항이 있다는 의견이 제시되었다.

“K-디지털 트레이닝 처음 커리큘럼 기획을 도와줄 때도 실제로 운영하는 업체가 따로 있어요. 저 같은 경우는 계약 자체가 저는 교육을 진행하는 업체랑 해야 되는데 실제 돈이 입금된 업체는 다른 쪽 교육 업체에서 들어온대요. 계약 주체도 날아다녀요. 그래서 그것 때문에 저는 아예 강의를 안 들어가게 됐거든요.”

이에 훈련 품질 향상을 위해 파트너 기관에서 교육 운영 계획서 등을 통해 비용사용 현황 등을 공유하는 제도가 필요하다는 의견이 도출되었다.

“어쩔 수 없는 저는 올이예요. 그쪽에서 요청하는 대로 할 수밖에 없고. 커리큘럼을 짜면서도 불만이 있던 부분에 대해서 장비 관련된 건적을 3번이나 받았어요. 저 같은 입장에서는 최소로 맞췄고 심지어는 다른 파트너사 대표이자 엔지니어한테도 저의 커리큘럼 이야기를 들더니 정말 최소로 하셨네요 라고 그분한테도 피드백을 받았거든요. 결국

비용 문제도 크거든요. 저는 비용이 얼마만큼 떨어지는지 나중에 운용 계획서라는 게 또 필요하다고 봐요. 실제 마진을 파트너 기관이 얼마나 가져갈 것이고 어떻게 수입 세워야 될 거야 그래서 얼마만큼 훈련생한테 쓸래 이게 없어요. 그러니까 실제로 훈련생한테 들어가는 돈이 저는 얼마인지는 모르겠어요. 강사한테 얼마만큼 쓸 거고 교육 업체들이 얼마만큼 가져갈 거고 실제 교육센터에 얼마만큼 배분 수 있냐 그런 것도 저는 작은 계획서도 필요하다고 보거든요.”

그리고 파트너 기관의 역할에 대해 선도기업이 지정하는 등 사업 운영 체계가 필요하다는 의견이 있었다.

“저희가 요청드리고 싶은 거는 선도기업의 권한을 법적으로 명시를 했으면 좋겠어요. 규정상 법은 아니더라도... 그 파트너 기관의 관리에 대한 역할을 선도기업한테 명확하게 규정하는 게 좋다고 보는 게 누군가 다칠 것 같아서 파트너 기관은 언제든 도망갈 수도 있는 거고 그리고 어떤 사유로든 입장이 바뀔 수 있거든요. 근데 초반에 시행하다 보면 어쩔 수 없이 파트너 기관이랑 같이 가야 되는 건 맞고 계속 끝까지 협력 관계로 가야 되는 건 맞는데 그 선도기업이 제대로 된 리딩을 하려면 어떤 항목별로는 선도기업에서 명확하게 관리할 수 있는 관리 권한이 필요해요. 그냥 지금 계약 대 계약으로 가거든요. 그러면 1차수는 잘 된다고 쳐도 점점 민간 교육화가 될 것 같아요. 선도 기업은 계속 리뉴얼하고 왜냐하면 기업의 욕심은 다르거든요. 1차보다 2차가 더 좋아야 돼. 근데 거기는 1차 때 힘 너무 많이 쏟았어요. 2차 때 좀 이렇게 비슷하게 갑시다.”

“정의가 좀 명확하게 있어야 어쨌든 계약은 상위법이 없으면 관리하기 힘들거든요. 나중에 진짜 소송으로 가게 되면은 계약서로 가잖아요. 계약서로 가면 결국은 교육과정 운영 기관이 유리해요. 거기는 그런 걸로만 일을 해봤기 때문에. 근데 저희는 회사라서 사실은 사실 회사는 애들 떡이라도 더 쥐야 되는 상황이 생길 수 있고 그렇잖아요. 근데 저희는 그런 돈으로 떡을 준다는 게 아니고 그 정도로 뭔가 애들한테 더 쥐야 되는 것들을 긴급하게 만들어야 되는 것들이 있는데 그게 조금 유연하게 되려면 선도기업한테 힘이 있어야 되지 않을까... 저희가 지난해에 간담회를 했는데 상공회의소에서는 어찌 됐든 잘 되면 상관없는데 못 되면 책임이 다 선도기업으로 온다. 근데 그거를 잘 모르고 있는 것 같더라고 그래서 잘 챙기시라고 오히려 얘기를 해주더라고요.”

“파트너 기관을 관리해야 될 필요가 있는데 결국은 선도기업이 사람이 필요하더라고요 어쩔 수 없더라고요. R&R만 잘 정해지면 문제가 없을 줄 알았는데 결국은 회사 대회사라서 R&R의 정의가 필요하고요”

또한 파트너 기관 선정은 대한상에서 선도기업과 매칭하는 방식을 적용하는 것도 사업 효율성 확보를 위해 중요할 것이라는 의견이 있었다.

“저는 오히려 이럴 바에 파트너 기관이랑 이런 기업들을 매칭해 주는 걸 차라리 대한상이가 한다고 하면 어떨지”

“사업 초반에 설계할 서울 기술교육센터랑 저희 파트너사와의 비중을 어떻게 가져가야 되는지에 대해서 보이지 않는 약간 그런 게 있었는데 이 부분에 있어서 상의가 가이드 아니면 중재 그런 역할을 해 주시면 좋을 것 같다는 생각이 들어서 적극적으로 개입...(중략)”

다. 선도기업 지원(권한, 자율성, 가이드 등 제공)

선도기업은 정부 지원 사업을 통해 우수 인력 유치가 목적이지만, 3년간 사업이다 보니, 후반으로 갈수록 훈련생이 적게 모집되어 적자가 발생할 수 있으므로 이에 대한 정부의 대응책 마련을 요구하는 기업이 존재하였다.

“수료 조건이 보통 80% 이상이면은 수료하게 되잖아요. 근데 어쨌든 취업이 목표라서 온 거라서 이미 면접 보러 다닌 애들도 있고요. 그래서 이런 건 고민이에요. 근데 너무 적게 들어오면 마지막에 남는 애들이 없으면 저희는 이 사업을 하면서 바로 반대로 적자가 날 수 있거든요. 말씀 주신 것처럼 확대를 해요. 공급이 확 늘어나면 마지막 되면은 수강생이 다 부족해져서 다 같이 적자가 나서 기업들이 약간 마지막에는 1~2년 뒤에는 저희 못 할 것 같은데 이미 적자가 났습니까가 돼버릴 수도 있거든요. 최악의 상황에는 수익을 보전해 준다고보다는 손실 보전을 하는 것 정도까지는 필요하지 않을까. 이제 수강생 인원이 많이 부족해져서 최악의 손실이 나는 상황을 조금 막아야 되니까 손실 보전을 위한 안전 장치까지는 해주셔서 적어도 적자로 끝나지 않는 사업이 되게...(중략)”

“진짜 최악의 상황에서는 50%로 고정을 해준다든가 그래서 뭔가 어느 정도 안전 장치는 있어야 될 것 같긴 해요. 저희는 적자만 안 나면 되거든요.”

또한 선도기업에게 책임만 부여하는 것이 아닌, 권한과 자율성 부여가 필요하다는 의견이 있었다.

“끝나고서 자격증을 준다든가 하는 게 실제로 취업률이 올라가는 걸 기대하고 주시는 거잖아요. 발행하는 기관에 서부터 책임감 때문에 좀 부담스러워하시고 그걸 고스란히 참여 기업들이 부담을 받는... 그래서 그게 나중에 결과적으로는 안 좋은 모양새가 되지 않을까... 수요를 형식적으로 해서 과제를 마무리 짓는 경우도 많았고 그래서 선도기업이 충분히 그 인력들을 활용할 의지를 갖고 들어왔기 때문에 다른 방향의 지원을 하는 게... 선도기업에 조금 더 자율성을 준다든가...”

그리고 선도기업 대상 확정 후 비용을 미리 지급하여 교육장 및 교재 등을 미리 확보를 한다면 사업이 더욱 원활하게 진행될 것 같다는 의견이 있었다.

“또 특이사항은 저희가 이제 이런 것들 할 때 보통 사후에 비용을 받잖아요. 저희는 그런 이슈 때문에 사실은 파트너 기관이랑 같이 있거든요. 왜냐하면 강의장도 저희가 만들어야 되는데 이사화하면 세 달 걸려요. 실무자들은 내부적으로도 뚫어야 할 것들이 너무 많아요. 만약에 선정이 되고 나면 선도기업한테 먼저 강의장 구성비라도 미리 줄 수 있었다면 저는 저희가 공사를 했을 것 같아요. 근데 그게 아니고 몇 달 뒤면 당장 강의장 공사시작을 먼저 해야 됩니다. 그거 할 수 있는 방법이 없는 거야. 파트너사는 어쨌든 교육 관련된 게 현금이 좀 유연하니까...”

추가적으로 개인정보 활동 동의서 수집 등 법률적인 문제가 발생할 수 있는 부분에 대해 업무 처리 가이드를 제공할 필요가 있다는 의견도 나타났다.

“개인 정보 활용 수집이라든가 사실 이거는 기업에서 외부 사업용이기 때문에 외부 사업을 위한 선도기업이 필수적으로 해야 될 이런 것들을 있으면 좋을 것 같아요.”

“그런 건 저희가 협조해야죠. 그래야지 다음 시장 진입자들도 더 효과적으로 하고, 진짜 실무자 너무 힘들거든요. 너무 무신경하면 계속 파트너로만 넘어갈 것 같고...”

라. 사업 확대(교육과정(훈련 시간, 교육 과목 등), 선도기업 규모)

교육과정 확대와 관련하여서는 교육 품질 확보를 위해 기업 내 인력을 교강사로 투입해야 하는데 이에 대한 부담이 있으며, 현장 실습이 많은 과정일 경우 인력 및 공간 등의 제약이 발생하기 때문에 교육과정 확대는 어려울 것 같다는 의견이 도출되었다.

“저희 현직자를 투입하는 리소스가 들다 보니까 파트너사가 주강사를 파견한다고 해도 더 많은 과정을 하는 거는 좀 무리일 것 같아서...(중략)”

“저희가 더 늘리기는 힘들 것 같아요. 그 이유가 다른 과정들을 보면 한 몇백 명씩 이렇게 하시더라고요. 근데 그런 교육은 사실 온라인으로 교육을 해도 상관이 없는 교육이라서 그게 가능한데 저희는 직접 만져야 돼요. 그러다 보니까 공간의 제약도 있고, 인원수의 제약도 있고 그래서 저희는 30명밖에 할 수가 없어요.”

반면 전체 K-디지털 트레이닝 사업의 물량에 확대에 관하여서는 특정 산업(금융 관련)의 경우 추가 선도기업 모집은 현재 규모가 큰 기업들이 사업을 진행하고 있어서, 더는 유입이 필요 없을 것 같다는 의견이 있었다.

“금융 쪽에서는 더할 필요는 없을 것 같아요.”

지속적인 K-디지털 트레이닝 사업 확대의 기초에서 기업 선정 및 운영을 일회성이 아닌 장기적 관점으로 접근하여, 연속성을 부여하면 좋을 것 같다는 의견도 있었다.

“지금 지원 규모는 있던 교강사에 있는 학생에 대해서 급하게 지원을 하고 있어요. 선도기업들 선정해서 사업을 부풀려 가고 있는데 아무래도 길게 보면 이제 일회성이 아닌 교육 환경이 좀 자리 잡았으면 좋겠어요.”

“저는 기본적으로 뭔가를 한다라고 시작을 했으면 적어도 5년 이상 10년 가까이는 해야 된다고 생각을 해요. 그러니까 가다가 멈추지만 않았으면 좋겠어요. 이게 계속해서 수정을 하겠죠. 뭔가 변화하고 계속 이제 개선하고 찾아나갈 텐데 저는 기본적으로 인력 양성이 우리나라 인력 양성이 조금 장기간의 시간으로 보고 장기간의 계획을 가지고 짚으면 좋겠는데 교육이 유행을 따라가면 안 되는데 지금 우리나라 교육이 유행을 따르고 있어서 저는 더 안타까운 거예요. 그러다 보니까 방금 말씀드렸던 것처럼 임베디드 영역의 개발자는 다 50대쯤에서 있는 이유가 그 당시에 유행이었어요. 지금은 유행이 없는 거예요. 그러니까 과거에 거의 한 5년 이상을 임베디드라는 단어가 없었어요. 산업은 존재하는데 교육 영역에서는 없었던 거예요. 기본적으로 교육이 한 번 만들어지면 계속해서 좋은 방향으로 갈 텐데 흐름이 유행을 타면 안 돼요.”

제3절 소결

본 장에서는 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련의 주요 참여 선도기업을 대상으로 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련의 기획 및 설계, 훈련 운영현황, 기타 애로사항 및 건의사항 등에 대하여 의견 조사를 실시하였다. 조사 결과를 요약하면 다음과 같다.

〈표 5-2〉 첨단산업·디지털 선도기업 애로사항 및 개선의견

구분	애로사항	개선의견
과정 기획 및 설계	• 산업 동향과 인력양성 간의 시차 발생	• 선행적 인력 양성 • 수료생 의견을 반영한 커리큘럼 수정
훈련생 선발 및 관리	• 짧은 모집기간 • 훈련생 하향 평준화 및 중도 탈락 우려 • 컨트롤 타워 부재	• 충분한 모집 기간 • 전공자 위주 선발 및 우수 훈련생 이탈 방지 노력 필요 • 컨트롤 타워 지정
과정 운영	• 훈련생 간 역량 차이 • 교강사 자질 차이로 인한 훈련 격차	• 사전 정보 및 교육 제공 • 기초 교육의 표준화 • 사후교육 및 컨설팅 강화
교·강사 확보	• 담당 교강사 부재 • 검증되지 않은 교강사	• 교강사 인력풀 구축 및 시장검증 • 경력보다 능력 위주 강사 선발
선도기업 내부인력 확보	• 지속적 교육품질 유지 어려움 • 내부 인력의 현업 부담	• 전문가 대상의 강의 스킬 교육지원 • 조직 내부 지원 및 분위기 조성
훈련 인프라	• 교육장·교재·교강사 확보 문제	• 지원 예산 할당량 명시
제도 및 지원	• 사업홍보 미흡 • 파트너기관과 훈련 운영 주체 불분명	• 대한상의 주관 통합 홍보 필요 • 선도기업 역할 명시, 법·규정에 입각한 사업 운영, 대한상의 주관의 파트너기관 선정 매칭

제6장

훈련 교강사 실태분석

제1절 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사 관련 지표
분석

제2절 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사 의견 분석

제3절 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사 관련 이슈
분석

제4절 소결

제6장 | 훈련 교강사 실태분석

제1절 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사 관련 지표 분석

본 장에서는 K-디지털 트레이닝 훈련품질 제고를 위하여 훈련 교강사의 관점에서 훈련 실태를 진단하고 그 결과를 바탕으로 보완 및 개선 방향을 모색하고자 한다. 분석에 앞서 K-디지털 트레이닝 사업 자료(3개년 데이터)을 통한 투입 교강사 내·외부 비율 등 관련 지표를 분석하여 본 장의 분석 대상인 'K-디지털 트레이닝 훈련 교강사'의 현황에 대해 살펴보고자 한다.

2022년 6월 15일 기준으로 총 312개 훈련기관이 K-디지털 트레이닝 훈련기관으로 선정되었다. 이중 디지털신기술 아카데미가 247개 기관(79.2%)으로 가장 많았으며, 벤처·스타트업 아카데미 30개 기관(9.6%), 지역 주도형 아카데미 22개 기관(7.1%), 디지털 선도기업 아카데미 13개 기관(4.2%)의 순으로 나타났다. 등록된 훈련 교강사의 수도 디지털신기술 아카데미가 812명(72.4%)으로 가장 많았으며, 벤처·스타트업 아카데미 141명(12.6%), 지역 주도형 아카데미 136명(12.1%), 디지털 선도기업 아카데미 32명(2.9%)의 순으로 나타났다.

〈표 6-1〉 K-디지털 트레이닝 훈련기관 및 훈련 교강사 수

(단위: 개, 명, %)

구분	디지털신기술	벤처·스타트업	지역 주도형	디지털 선도기업	합계
훈련기관 수	247 (79.2)	30 (9.6)	22 (7.1)	13 (4.2)	312 (100.0)
교강사 수	812 (72.4)	141 (12.6)	136 (12.1)	32 (2.9)	1,121 (100.0)

강사 유형을 세부적으로 구분하여 살펴보면 훈련 교강사 전체 1,121명 중 외부강사가 527명(47.0%)로 가장 많았으며, 내부강사 439명(39.2%), 참여기업강사 155명(13.8%)의 순으로 나타났다. 훈련 유형별로 살펴보면 모든 유형에서 외부강사의 비율이 높았으며, 디지털 선도기업 아카데미의 경우 내부강사의 비율(9.4%)이 낮은 대신 참여기업강사의 비율(34.4%)이 높은 것으로 나타났다.

〈표 6-2〉 훈련 교강사 유형별 수

(단위: 명)

구분	내부강사	외부강사	참여기업강사	합계
디지털신기술	321 (39.5)	368 (45.3)	123 (15.1)	812 (100.0)
벤처·스타트업	56 (39.7)	81 (57.4)	4 (2.8)	141 (100.0)
지역 주도형	59 (43.4)	60 (44.1)	17 (12.5)	136 (100.0)
디지털 선도기업	3 (9.4)	18 (56.3)	11 (34.4)	32 (100.0)
합계	439 (39.2)	527 (47.0)	155 (13.8)	1,121 (100.0)

국가기간·전략산업직종별로 구분하여 살펴보면 훈련 교강사 전체 1,121명 중 AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용이 246명(21.9%)으로 가장 많았으며, 빅데이터 전문가 140명(12.5%), 빅데이터 분석 132명(11.8%), 디지털컨버전스 118명(10.5%), 스마트웹&콘텐츠개발 111명(9.9%)의 순으로 나타났다.

이중 내부강사 비율이 높은 직종은 산업IoT 관리(100.0%), 빅데이터 UI 전문가(100.0%), 핀테크(73.9%), 디지털컨버전스(72.9%), 스마트팩토리 설계(66.7%)의 순으로 나타났다. 외부강사 비율이 높은 직종은 반도체장비설비(100.0%), 홈IoT 관리(77.8%), 증강현실(72.2%), 스마트팩토리 운영 관리(67.9%), 빅데이터 분석(62.1%)의 순으로 나타났다. 참여기업강사 비율이 높은 직종은 로봇시스템 인터그레이터(37.5%), 정보시스템구축(개발, 운영)(30.8%), 증강현실(27.8%), 3D프린터 운용(27.8%), VR/AR 콘텐츠 개발(25.5%)의 순으로 나타났다.

〈표 6-3〉 국가기간·전략산업직종별 교강사 수

(단위: 명, %)

구분	내부강사	외부강사	참여기업강사	합계
3D프린터 운용	5 (27.8)	8 (44.4)	5 (27.8)	18 (100.0)
AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용	82 (33.3)	139 (56.5)	25 (10.2)	246 (100.0)
VR/AR 콘텐츠 개발	18 (38.3)	17 (36.2)	12 (25.5)	47 (100.0)
디지털컨버전스	86 (72.9)	20 (16.9)	12 (10.2)	118 (100.0)
로봇시스템 인터그레이터	2 (25.0)	3 (37.5)	3 (37.5)	8 (100.0)

구분	내부강사	외부강사	참여기업강사	합계
반도체장비설비	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	1 (100.0)
빅데이터 UI 전문가	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)
빅데이터 분석	37 (28.0)	82 (62.1)	13 (9.8)	132 (100.0)
빅데이터 전문가	36 (25.7)	79 (56.4)	25 (17.9)	140 (100.0)
사물인터넷	29 (39.2)	27 (36.5)	18 (24.3)	74 (100.0)
산업IoT 관리	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)
산업용로봇제어	10 (62.5)	6 (37.5)	0 (0.0)	16 (100.0)
스마트웹&콘텐츠개발	41 (36.9)	55 (49.5)	15 (13.5)	111 (100.0)
스마트팩토리 설계	6 (66.7)	2 (22.2)	1 (11.1)	9 (100.0)
스마트팩토리 운영 관리	9 (32.1)	19 (67.9)	0 (0.0)	28 (100.0)
정보시스템구축(개발, 운영)	6 (23.1)	12 (46.2)	8 (30.8)	26 (100.0)
증강현실	0 (0.0)	13 (72.2)	5 (27.8)	18 (100.0)
클라우드 운영 관리	45 (54.9)	26 (31.7)	11 (13.4)	82 (100.0)
핀테크	17 (73.9)	4 (17.4)	2 (8.7)	23 (100.0)
홈IoT 관리	4 (22.2)	14 (77.8)	0 (0.0)	18 (100.0)
합계	439	527	155	1,121

NCS 직종별로 구분하여 살펴보면 훈련 교강사 전체 1,121명 중 응용SW엔지니어링이 432명으로 가장 많았으며, 빅데이터분석 213명, 임베디드SW엔지니어링 58명, 인공지능플랫폼구축 55명, 빅데이터플랫폼구축 38명의 순으로 나타났다.

이중 내부강사 비율이 높은 직종은 기계제어설계(100.0%), 핀테크엔지니어링(80.0%), IoT융합서비스기획(74.2%), UI/UX엔지니어링(66.7%), VR콘텐츠디자인(66.7%)의 순으로 나타났다. 외부강사 비율이 높은 직종은 빅데이터운영·관리(100.0%), 시스템SW엔지니어링(100.0%), 인공지능서비스기획(100.0%), 반도체개발(100.0%), 클라우드플랫폼구축(83.3%)의 순으로 나타났다. 참여기업강사 비율이 높은 직종은 정보보호진단·분석(100.0%), 데이터아키텍처(42.9%), 기계시스템설계(37.5%), VR콘텐츠디자인(33.3%), 기계요소설계(27.8%)의 순으로 나타났다.

〈표 6-4〉 NCS 직종별 교강사 수

(단위: 명, %)

구분	내부강사	외부강사	참여기업강사	합계
IoT시스템연동	6 (19.4)	24 (77.4)	1 (3.2)	31 (100.0)
IoT융합서비스기획	23 (74.2)	3 (9.7)	5 (16.1)	31 (100.0)
SW제품기획	8 (61.5)	5 (38.5)	0 (0.0)	13 (100.0)
UI/UX엔지니어링	8 (66.7)	2 (16.7)	2 (16.7)	12 (100.0)
VR콘텐츠디자인	4 (66.7)	0 (0.0)	2 (33.3)	6 (100.0)
가상현실콘텐츠제작	11 (55.0)	4 (20.0)	5 (25.0)	20 (100.0)
기계소프트웨어개발	10 (62.5)	6 (37.5)	0 (0.0)	16 (100.0)
기계시스템설계	2 (25.0)	3 (37.5)	3 (37.5)	8 (100.0)
기계요소설계	5 (27.8)	8 (44.4)	5 (27.8)	18 (100.0)
기계제어설계	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)
데이터아키텍처	1 (14.3)	3 (42.9)	3 (42.9)	7 (100.0)
반도체개발	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	1 (100.0)
보안엔지니어링	9 (60.0)	3 (20.0)	3 (20.0)	15 (100.0)
블록체인구축·운영	6 (60.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	10 (100.0)
빅데이터분석	60 (28.2)	112 (52.6)	41 (19.2)	213 (100.0)
빅데이터운영·관리	0 (0.0)	4 (100.0)	0 (0.0)	4 (100.0)
빅데이터플랫폼구축	11 (28.9)	25 (65.8)	2 (5.3)	38 (100.0)
스마트공장(smart factory) 시스템설치	9 (39.1)	14 (60.9)	0 (0.0)	23 (100.0)
시스템SW엔지니어링	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	3 (100.0)
응용SW엔지니어링	174 (40.3)	209 (48.4)	49 (11.3)	432 (100.0)

구분	내부강사	외부강사	참여기업강사	합계
인공지능모델링	13 (40.6)	16 (50.0)	3 (9.4)	32 (100.0)
인공지능서비스구현	2 (33.3)	3 (50.0)	1 (16.7)	6 (100.0)
인공지능서비스기획	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
인공지능플랫폼구축	21 (38.2)	31 (56.4)	3 (5.5)	55 (100.0)
인프라스트럭처아키텍처구축	5 (62.5)	3 (37.5)	0 (0.0)	8 (100.0)
임베디드SW엔지니어링	32 (55.2)	12 (20.7)	14 (24.1)	58 (100.0)
정보기술전략	4 (21.1)	15 (78.9)	0 (0.0)	19 (100.0)
정보보호진단·분석	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (100.0)	8 (100.0)
증강현실(AR)콘텐츠제작	3 (23.1)	7 (53.8)	3 (23.1)	13 (100.0)
클라우드플랫폼구축	1 (16.7)	5 (83.3)	0 (0.0)	6 (100.0)
핀테크엔지니어링	8 (80.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	10 (100.0)
합계	439	527	155	1,121

제2절 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사 의견 분석

본 절에서는 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련에 참여한 훈련기관 교강사 16명을 대상으로 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련의 품질 제고를 위한 의견 조사를 실시하였다. 교강사 중 8명과는 초점집단면접(FGI)을 진행했으며, 일정상의 문제로 남은 8명의 교강사와는 서면인터뷰로 대체하였다.

〈표 6-5〉 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사 의견 분석 조사대상

구분	연령	성별	인터뷰 방식	소속
A	50대	여	초점집단면접	우수훈련기관
B	30대	남	초점집단면접	우수훈련기관
C	50대	남	초점집단면접	일반훈련기관
D	40대	여	초점집단면접	공공훈련기관
E	40대	남	초점집단면접	혁신 훈련기관
F	30대	남	초점집단면접	혁신 훈련기관
G	40대	여	초점집단면접	전문대학교
H	60대	여	초점집단면접	4년제 대학교
I	40대	남	서면 인터뷰	우수훈련기관
J	40대	남	서면 인터뷰	우수훈련기관
K	30대	여	서면 인터뷰	우수훈련기관
L	30세	남	서면 인터뷰	우수훈련기관
M	40대	남	서면 인터뷰	우수훈련기관
N	40대	남	서면 인터뷰	우수훈련기관
O	20대	여	서면 인터뷰	우수훈련기관
P	40대	남	서면 인터뷰	우수훈련기관

1. 훈련생 관리

프로그램 선택이 개인에게 맡겨져 있다 보니 선택의 과정이나 결과에서 개인차가 나타난다. 훈련생이 자신의 진로계획과 프로그램 및 공급기관의 적정성에 대해 충분히 고려한 후 선택을 하는 경우도 있지만, 충분한 정보 없이 프로그램에 진입했다가 목적인 성과를 충분히 얻지 못하는 경우도 발생하기 때문이다. 또한 학습에 나선 개인들이라고 해서 모두 동일한 정도의 동기와 의욕을 가지고 있는 것은 아니다. 교강사들은 이 점을 잘 인식하고 있는데, K-디지털 트레이닝과 같이 참여자를 선발할 수 있는 체계에서는 이 점이 선발의 기준이 되기도 한다.

“이전에는 (어떤 교육을 받을 것인지에 대해) 안 정하고 오는 학생들이 많고 제가 정해 주고 했는데, 우리 교육 연령 층도 MZ 세대로 바뀌면서 **미리 정해서 오는 학생들이 80% 됩니다.** 나머지 20%는 IT를 배우고 싶다는 것까지 크게는 정하는데, 정확하게 정해서 오시는 분들은 60% 정도 되고 나머지 20%는 안 정하고 오세요. (중략) 자기가 스스로 취업을 하려니까 안 되는 분들도 있고, **일반적으로 부모한테 설득 당해서 오는 학생들도 있고.** 그런 학생들은 조금 질적으로 떨어지는 부분도 있고. (중략) 그분들이 스스로 할 수 있는 부분이 약하다 보니까 떠밀려 오는 학생들도 있고. 나머지는 내가 뭘 해야 될지 몰라서 실질적으로 여기 와서 상담을 받고, 자기에게 맞는 그런 부분을 알선해 주면 맞는 부분도 있고. 앞서 제가 말씀드린 것은 특히 몇 명 안 되고, 나머지는 **자기가 판단을 못해서 오는 분들이 있습니다.**” (교강사 B)

“저희는 두 가지가 가장 중요하거든요. 학습 속도와 동기부여가 가장 중요한데요. (중략) 두 번째는 **모티베이션을 찾는 건데요. 노력해야 할 만한 이유가 있는 사람을 찾습니다. 면접을 보는 거예요.** 그 사람이 과거에 노력했던 사례들은 뭐가 있는지, 혹은 노력할 만한 이유가 있는지. 예를 들면 사실이라면 그런 것도 환영해요. 집안에 돈을 벌 사람이 저밖에 없어요. 그러면 **열심히 하겠죠. 절박하니까요. 절박한 것이 훨씬 중요해요.**” (교강사 F)

“평균적으로 오랜 시간 사회 경험 없이 공무원, 입사 시험, 편입 준비, 자격증 등의 준비를 위해 공부만 하다가 시간이 너무 많이 지체되어 시험을 중도 포기하고 주변 지인의 추천으로 찾아오는 학습자가 60~70% 정도 됩니다. 30~40%는 전 직장을 관두고 더 나은 미래를 준비하기 위해 이직을 위해 시작합니다. (중략) **연령대가 높을수록 학습 능력과 무관하게 학습에 대한 의지가 강합니다.** 워낙 어려운 공부이기에 그 고통을 감수하고 6개월을 버티려면 아무래도 **절실함과 간절함이 클수록 학습 태도가 우수합니다.**” (교강사 K)

개인들이 주로 인터넷을 통해 훈련기관을 검색하고 기관을 방문하면, 훈련기관 교강사들은 수강과 관련된 선택을 지원한다. 교강사는 적어도 교육훈련 프로그램 운영 영역에서 상당한 전문성을 가지고 있기 때문에 개인의 선택을 지원하는 측면에서 일정한 장점을 가지고 있는 것은 사실이다. 그렇지만 전문적인 상담사가 아니기에 교강사에 따라 상담의 수준이나 효과에 차이가 있는 것으로 보인다.

“상담 오게 되면 저희가 **전문 상담하시는 분이 세 분 정도 계세요.** 상담은 기술상담부터 하고, 다음에 요구 사항이 뭔지, 이 아이가 갖고 있는 베이스가 뭔지, 이런 부분들을 먼저 찾고. 국기가 됐든 K-디지털 트레이닝이 됐든 사전에 인터뷰는 다 해요. 인터뷰를 해서 만약에 이 친구가 너무 베이스가 부족해서 K-디지털 트레이닝으로 갔을 때 **수업을 끝까지 갈 수가 없겠다고 생각이 들면, 유사 과정 중에서 단계가 낮은 국기 과정으로 편성을 시킬 수 있게끔** 그렇게 유도를 하고 있고요.” (교강사 A)

“저희는 두 가지가 가장 중요하거든요. 학습 속도와モチベーション이 가장 중요한데요. 예를 들면 그런 방식의 문제들을 내요. **이 친구들이 한 번도 학습해 보지 않았을 것 같은 주제를 던지고 일주일 후에 시험이라고 해주거든요.** 예를 들면 플로링 쪽에서 미스트 같은 언어를 던져줘요. 일주일 동안 최대한 학습을 해야 될 거예요.” (교강사 F)

학습동기는 학습에 참여하는 단계뿐 아니라 학습을 지속하는 과정에서도 지속적으로 학습성과와 유지에 영향을 미친다. 훈련생들이 학습의 과정에서 학습동기의 변화로 인해 목표 달성에 어려움을 겪지 않도록 교강사들은 학습동기 관리에 집중하고 있었다.

“상대적으로 취업 및 재취업을 갈망하는 사람들이 오기 때문에 초기의 학습동기 자체는 높은 편임. 다만 그 동기를 꾸준히 이어나가지 못하는 경우가 많음. **학습능력이 좋으면 쉽게 방심하고, 학습태도가 좋더라도 학습능력이 떨어지면서 학습동기 자체가 흐려지는 경우가 많다고** 생각함.” (교강사 I)

“**기존 수료생들의 프로젝트 결과물을 공유하여** 수료 시점에 도달할 수 있는 목표점을 제시하여 동기를 부여하고 있으며, **프로젝트 중심의 교육과정을 운영하여 자기주도적 학습이 이루어 질 수 있도록** 지원하고 있습니다. 프로젝트마다 다른 역할을 부여하여 다양한 경험을 쌓을 수 있도록 하고 있으며, 본교에서 실시하는 **프로젝트 경진대회에 참여**토록 하고 있습니다. 더불어 산업체전문가를 교육과정에 참여시켜 현장실무 중심의 교육훈련 및 프로젝트를 실시하고 있습니다.” (교강사 P)

“학습과 관련된 내용뿐만 아니라 과거 어린 시절부터 현재까지 **인생의 전반적인 부분을 함께 되돌아보면서 깊이 있는 상담을 진행합니다.** 이러한 상담을 통해 학습 과정을 왜 선택하게 되었는지 그리고 이 학습 과정을 포기했을 때 그리고 이 학습 과정에 성공했을 때의 **모든 측면을 면밀히 살펴 보면서 절실함, 목표 의식을 계속 상기시켜 줍니다.**” (교강사 K)

학습동기의 중요성을 잘 인식하고 있는 교강사들은 개인별 목표를 제시하고 목표 달성을 관리하며,

긍정적 평가와 피드백을 통해 학습의욕을 고취시켜 주는 등 다양한 방식으로 이를 유지하기 위한 장치들을 운영하고 있었다.

“교육과정을 단계별로 세분화하여 **승급 시험 제도**를 마련했습니다. 예를 들면, A 단계에서 B 단계로 넘어가기 위해서는 승급 시험에 통과해야 합니다. 이를 통해 **학습 성취도**를 높이고 **목표의식**을 지속적으로 심어 주고 있습니다. **평가 결과는 모든 학습자가 볼 수 있도록 공개합니다. 평가 결과에 따른 칭찬과 조언은 평가를 진행할 때마다 틈틈이 제시하고 있습니다.** 학습내용에 대한 질문은 요일, 시간을 구분하지 않고 메시지를 통해 계속 문의할 수 있습니다.” (교강사 K)

“**매월 1회 이상의 훈련생 상담**과 실습 시 실패로 인한 마음의 상처를 줄이기 위한 **훈련생 개인에 맞춘 평가와 피드백을 하려고 노력하고 있습니다.** 수료 시점에서는 이력서와 자기소개서를 작성 시 첨삭 및 조언을 해주고 있으며 **훈련생들의 면접 정보 공유**를 할 수 있도록 도와주고 있었습니다.” (교강사 J)

학습의 공간에서 학습, 진로, 개인적 고민에 이르는 과정을 상담을 통해 지원하는 것은 긍정적 효과를 가질 수 있다. 이는 상호 지지적인 활동을 통해 학습 참여자의 자율성 지향적인 맥락을 형성할 것으로 기대할 수 있기 때문이다. 또한 상담과정에서 학습 참여자의 최초 목표를 상기시키고 이를 내면화하도록 돕는 활동은 외재적 동기를 내부화하여 조절하도록 지원할 수 있다.

“한 번씩 선생님이 **정규적인 상담**을 하는데, 주로 학습과 관련된 상담을 주로 하고. 중간에 저희 관리과에서 **직업상담사가 진로상담**을 해요. 정했는데 진로상담을 하냐고 저번에 평가위원님이 말씀하시는데, 저희는 해요. 어떤 정해져 있는 것이 아니라, **학습동기는 아이들이 수시로 많이 바뀌거든요.** 처음에 왔었던 그런 초심을 많이 잃어요. 그걸 바로잡아줄 수 있게끔. 그리고 아이들이 **힘든 지점들이 학습일 때도 있지만 가정사 또는 개인사도 있고 경제적인 그런 부분들도 있어요.** 저희가 학습적인 부분 외적인 것들은 **일반 상담**에서 해결을 해주고 있어요.” (교강사 A)

“훈련생들이 대부분 공감에 굉장히 약하고 그런 부분들을 많이 그리워하는 듯합니다. **상담할 때에는 질책 또한 하지만 격려와 또는 잘하고 있다는 응원의 메시지를 많이 전달하려고 하는 편입니다.** 그러면 대부분의 학생들이 취업에 대한 불안함이나 이런 요소들로 인해 감정적인 눈물을 흘리는 경우도 많습니다. 따라서 **개인별 상담에는 공감 위주**로 하는 편이며 단체적인 메시지를 전달하는 수업시간의 경우에는 **질책과 함께 개인별 칭찬도 오픈형**으로 하여 분위기를 좀 더 편안하고 **훈련생들끼리 서로 공감대를 형성**할 수 있는 시간들을 많이 만들어주는 편입니다.” (교강사 O)

또한 K-디지털 트레이닝 교강사들은 학습자 간 일정한 사회적 관계를 형성하려는 시도를 하고 있었다. 이를 통해 동료학습이 가능하고, 전술한 것처럼 학습동기 유지 역시 가능하기 때문이다. 가장 많이 사용되는 방식은 SNS를 활용하는 것이다.

“학습자료는 네이버 카페 또는 노션(notion)을 통해 제공하고 있으며, 학습내용에 대한 질문 및 평가 결과 보고는 노션과 카카오톡 메시지를 통해 지속적으로 이뤄지고 있습니다. 학습과정 종료 후에는 학습기간 내에 취업하지 못한 학습자를 위한 **단체 메신저 방**을 개설하여 별도로 관리 및 상호작용을 하고 있습니다. 취업하지 못한 학습자는 주 1~2회 만남을 통해 취업하기 전까지 학습내용을 점검해 주고 있습니다. **취업한 학습자는 3~6개월 이내에 학원으로 찾아와 이야기를 나누고 또 현재 운영하는 과정의 학습자들에게 선배로서 아낌없는 조언**을 해주곤 합니다.” (교강사 K)

“다양한 커뮤니티 매체를 통해 **소통**을 하고 있으며, **팀 프로젝트 수행 시** 학습자들의 요청이 있거나 필요하다고 판단이 드는 경우 피드백을 하기는 하나 **가급적이면 개입을 하지 않으려고 합니다.** 학습과정 종료 후에도 종종 연락을 하여 안부를 묻거나 **실무와 관련된 내용에 대해서도 피드백**을 해주고 있습니다.” (교강사 P)

“수강생 간 상호작용을 하기 위해 **SNS를 이용해 오픈 채팅방을 생성**하였고 수업 중 스크립트와 같은 자료 전송을 용이하게 하기 위해 수업 중 discord를 활용하고 있습니다. 학습과정 종료 후에도 계속 SNS 오픈채팅방은 유지하면서 회사 생활에 관한 조언 등을 하고 있으며 **훈련생들끼리의 유대관계를 형성**시켜서 훈련생들끼리 질문을 하고 답할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다.” (교강사 J)

그러나 성인학습자 특성상 같은 수업에 참여하는 이들의 격차는 뚜렷하게 확인된다. 교강사들은 나름의 방법을 통해 학습자 간 차이에 대응하고자 하지만, 실질적 개별화의 효과는 제한적인 것으로 보인다.

“어느 정도 이해했는지 시험을 보는 거죠. **시험을 보고 모자라는 부분 체크하고**, 많이 모자라면 재시험 보고. ‘네가 이 부분이 부족하니까 더 공부를 해야 된다’라고 얘기를 하죠. 그 외에는 끌고 와서 과외를 시킬 수도 없고. 그렇게 해서 힌트를 주는 거죠. 그 외에는 어떻게 방법이.” (교강사 C)

“성인학습자들 정말. 예를 들어 디지털 문해 수준이나 장비 다루는 수준이나 용어로 이해하는 수준이 정말 천차만별인데, 이것을 어떻게 일관되게 학위과정 애들처럼 교육하기는 불가능하고. 그 **수준을 진단을 해서 적절한 교육 타칭에 갈 수 있는 예산과 인프라가 지원되지 않으면 교육의 질을 담보할 수 없는 것이 제일 어려운 것 같아요.**” (교강사 D)

직업능력개발 프로그램의 핵심목적이 취업에 있다는 점은 훈련 교강사들도 잘 인식하고 있기에 취업지원에 상당한 역량을 기울이고 있다. 이를 위해 취업상담을 제공하고 취업을 연계할 뿐 아니라 관련 분야의 기업들과 일상적 네트워크도 형성하고 있다. 이는 물론 정부지원 훈련 참여의 조건이기도 하다.

“2006년도부터 IT 네트워크 정보보안과정, 정보통신과정을 운영을 했었어요. 그러다 보니까 거기에 취업했었던 회사들이 있고, 예전에는. 지금 중소기업 정도 되는 그런 기업들이 몇 군데가 생겨서 지속적으로 거기 있는 **이사님들이나 아니면 관리자, 저희 훈련생들이 들어가 있거든요.** (중략) 그런 식으로 오게 되면, **소위 엮어지는 거죠.**” (교강사 A)

“우리 취업부가 따로 있기 때문에 이 학생의 **취업능력이나 이력서, 자소서 쓰는 방법**이나 여러 가지 **지역의 업체 현황**들을 상세하게 소개시켜주고 있습니다. 수료 시점에 학생들이 취업 활동을 같이 하기 위해서 **취업동행면접**이라는 제도도 실시하고 있고요. 수료할 때쯤에 학생들 능력이 어느 정도 획득됐는지 전 과정이 모여서 **작품경진대회**를 하고 있습니다.” (교강사 B)

그러나 취업지원이 언제나 효과적인 것은 아니다. 기업과 학생들의 눈높이 차이가 나타나기도 하고, 훈련생에 따라서 취업에 대한 열의가 낮은 경우도 있었다.

“그런 좋은 태도와 실력을 가지면 취업이 저절로 될 줄 알았어요. 더 정확하게는 저는 취업은 저절로 된다고 보는데, **학생들이 열심히 구직 활동을 할 줄 알았어요. 구직 활동을 안 해요,** 이게 저는 너무 당황스러웠어요. (중략) MOU도 맺고 HR팀이 와서 OOO 졸업생들은 혜택도 주려고 해서 지원을 취업원서를 내라고 했는데, 40명 중에 몇 명 냈을 것 같아요? 1명도 안 냈어요. 너무 당황스러운 거예요.” (교강사 E)

2. 과정 설계 및 성과 관리

학습 내용이 제한적이고 교수·학습 방법이 여전히 교수자 중심의 수직적·일방적이며, 개인 간 차이를 고려한 개별화도 제한적인 상황은 종합적으로 학습과정의 설계에서 다양성과 유연성이 낮음을 의미한다. 여기에는 물론 직업능력개발 공급체계의 역량 문제가 작용하겠지만, 상당수의 교강사들은 교육훈련 과정에 대한 규제체계의 경직성 문제를 하나의 원인으로 지적하고 있었다.

“교육과정을 승인하는 가이드라인이 다 비슷하다 보니까 교육의 퀄리티를 갖고 경쟁할 수 있는 것이 아니고, 오히려 경쟁할 수 있는 건 강사의 퀄리티 혹은 마케팅인 거죠. 이 두 가지로 변별이 되기 시작하니까, 여전히 반복되는 것 같아요. **결국 가이드라인이 없어야 되거든요.** 그래야 퀄리티로 경쟁할 수 있으니까요.” (교강사 F)

“시기별로 또는 연도별로 아이들이 엄청 많이 변하고 있는데, 훈련은 더구나 NCS 훈련 같은 경우에는 딱 정형화되어 있는 훈련이다 보니까, 훈련생의 **개별적인 성향이나 능력치를 맞추기가 너무 힘들어요.**” (교강사 A)

특히 교육훈련 프로그램 측면에서 경직성의 한 원인으로 지목된 것은 NCS였다. 정확히 이야기하면 NCS 자체가 문제라기보다는 NCS를 직업능력개발 프로그램의 설계와 운영에 직접적으로 연계하고 이를 경직적으로 적용하는 것이 문제라는 것이다. NCS를 유연하게 적용하거나 규제의 틀이 아닌 가이드라인으로 삼고 프로그램 설계와 운영의 자율성을 더 확보할 때 교육훈련의 내용, 방식, 개인별 맞춤 훈련 제공에 있어서 더 나은 성과를 보일 것이라는 의견이 제기되었다.

“짧은 시간에 너무 많은 것을 학습하도록 기본 시간이 책정이 되어 있습니다. 하지만 회차마다 훈련생들의 학습능력은 천차만별인데, 이것을 일률적으로 정해서 진행이 되어야 하니 그 시간에 맞는 강의와 학습 주제를 하려다 **진도만 맞추는 강의가 되는 경우가 종종 있습니다.**” (교강사 J)

이에 고용노동부는 K-디지털 트레이닝에 NCS 적용에 관한 규제를 적용하지 않고, 훈련기간, 훈련 시설·장비, 훈련 교강사, 훈련비 등의 측면에서 심사기준을 완화함으로써 운영기관에 상당한 정도의 자율성을 부여함은 물론, 기존 NCS 훈련에 비해 높은 훈련비 단가를 적용하고 참여자의 자부담을 면제하며 추가적인 수당을 지급하는 등 적극적으로 지원하고 있다(이수경 외, 2021). 기존의 국가기간·전략산업직종훈련과 비교해서 차별적인 유연성과 혜택을 부여한 것이다.

“원래는 NCS 공급할 때만 해도 훈련과정 설계하는 것이 너무 답답해서, 너무 모둠식으로만 계속하니까. 저는 대표들하고 훈련사업 취업 때문에 만나는데 이런 것 다 필요 없다. 현장과 다른 훈련을 한다는 이야기들을 계속 해주셔서, 답답함을 계속 토로를 했거든요. 심평원이든, 직능연에 가서. **그런 부분들이 K-디지털 트레이닝이나 특화사업들로 많이 해소가 된 부분이 없지 않아 있고요.**” (교강사 B)

K-디지털 트레이닝에 대한 이와 같은 과감한 혜택의 부여로 실제로 이 프로그램을 통해 기존의 훈련시장에서는 기대하기 어려운 혁신적 훈련방식과 다양성을 가진 접근이 이루어지고 있는 것으로 확인된다. 규제의 경직성을 회피하기 위한 접근이 일정한 성과를 거두고 있는 것이다. 실제로 K-디

지텔 트레이닝에 참여한 훈련기관, 기업 및 프로그램 참여자들은 훈련생 중심 교육이 이루어질 수 있고, 기업 현장의 수요를 효과적으로 반영할 수 있으며, 프로젝트 위주의 훈련방식(Project-Based Learning, PBL) 및 그 과정에서의 실무경험 및 협업을 통한 문제해결 경험 등에 대한 비교적 높은 만족도를 피드백한 바 있다. 물론 K-디지털 트레이닝에 대해서도 심사, 평가, 운영, 비용, 지원 등의 측면에서 보완점들이 제기되고 있지만, 전반적인 평가는 긍정적이다(이수경 외, 2021).

“엄청 열렸죠. K-디지털 트레이닝나 이런 것이. 진짜 성공한 정부사업이라고 봐요. 아까 생태계 교란도 살짝 사이에 있는데, 그걸 떠나서 이 사업 자체는 너무 잘 만들었고 너무 잘하고 있고. 진짜 고용노동부가 엄청난 혁신을 했다는 것이 느껴질 정도로 저는 되게 잘했다고 봅니다. 이것만 보면. 너무 잘하고 있죠.” (교강사 E)

“K-디지털 트레이닝 같은 경우에는 편한 것이 그런 구성인 것 같아요. 아이들이 접근하기 쉽게, 어렵지 않은 그런 능력단위명 말고, 교과목명도 심플하게 다가갈 수도 있고, 아이들이 아는 언어로. 지금의 트렌드를 반영한 그런 기술력을 넣어줄 수도 있고, 아까처럼 기업이 요구한 그런 사항들을 기타에 넣어줄 수도 있기 때문에 그런 부분은 좋은 것 같아요.” (교강사 A)

문제는 국가기간·전략산업직종훈련 역시 초기에는 엄격한 심사를 거친 우수기관만을 대상으로 제한적으로 운영되었지만, 통합심사가 도입되고 다수의 기관이 국가기간·전략산업직종훈련과 일반계좌제 훈련을 동시에 운영하게 된 이후에는 차별성이 사라졌다는 평가를 받고 있다는 점이다. 그리고 이 과정을 경험한 공급기관은 실제로 K-디지털 트레이닝의 확대가 유사한 결과를 가져올 수 있다는 우려를 내비쳤다.

“저도 그런 줄 알았거든요. 지금 보니까 (K-디지털 트레이닝이) 너무 많이 퍼지고 있어서. 그냥 일반 국기처럼 보이겠구나. (중략) 그렇게 돼 버리고, 이게 일반 국기처럼 보이겠구나. 하면서 한편으로 또 걱정되는 것이 우리가 그동안 노력했던 것은 다시 일반화되는 건가. 이런 불안감이.” (교강사 A)

한편 민간 위주의 공급체계가 프로그램의 다양성에 긍정적인 역할을 하고 있다는 의견을 피력한 교강사도 있었지만(교강사 B), 좀 더 지배적인 응답은 프로그램의 다양성이 부족하다는 것이었다. 이는 특히 기초적인 숙련을 넘어 높은 수준의 숙련욕구를 가진 이들이 봉착하는 문제이기도 하였다. 고숙련 프로그램의 경우 수강생이 적을 가능성이 있다는 점이 프로그램의 다양성을 제약하는 한 요인이었다.

“부족할 수밖에 없는 이유를 대라면, 그런 수요가 기관에서 운영을 해서 수익을 내야 결국에 운영이 되거든요. 한두 명이나 다섯 명 미만. 이런 기관 자체도 어려워지니까 그걸 만들기가 어려워지는 거죠. 제 생각이기도 하지만 그런 부분들은 차라리 온라인 콘텐츠를 만들어서 보급을 하면 더 나을 것 같아요.” (교강사 A)

그러나 프로그램의 다양성 문제와 관련하여 정부의 규제가 한 원인이라는 문제제기도 이루어진다. 특히 직업능력개발 체계의 경우 직업능력심사평가원을 통해 기관인증, 훈련과정 심사, 그리고

성과평가가 이루어지는데, 이와 같은 심사와 평가 기준을 준수하는 것과 혁신적이거나 창의적인 프로그램을 개발하는 것이 충돌하는 문제가 발생한다는 것이다.

“학원의 역할은 전문기관에서 못 배웠던 것들 또는 전문기관에서는 외면하고 있었던 것을 잡아내서 많이 만들었거든요. 그것을 지금은 안 하게 되잖아요. 왜냐하면 **여기에 나와 있는 것들 위주로만 사업을 하게 만들었으니까**. 그것은 결국에 고용부에서 그렇게 만들어서 흘러가고 있는데, 나쁜 말로 하면 ‘니들이 그렇게 해놓고 왜 이것을 나한테 책임지라고 하지?’ 하는.” (교강사 A)

직업능력개발 프로그램의 다양성과 유연성을 높이기 위해 프로그램의 설계와 운영에 관한 자율성을 부여하고자 할 때, 이를 보완할 수 있는 것은 교육훈련의 성과를 평가하는 것이다. 그런데 참여자와 프로그램에 따라 성과는 다양하며 획일화할 수 없다. 취업에 성공했지만 만족하지 못하는 경우도 있고, 아직까지 취업에는 성공하지 못했지만 만족하는 경우도 있다. 취업률이라는 획일화된 지표 보다는 종합적인 역량을 성과의 기준으로 보아야 한다는 것은 논리적으로 타당하지만 실현하기는 어렵다.

“**성과기준이 취업률인 거예요**. 교육은 대충 해도 되고, 무조건 취업만 시키면 되는 거예요. 표현이 그렇지만, **교육을 그냥 하고 취업률만 높으면 굉장히 좋은 과인 거죠**. (중략) 우리나라는 실적이 곧 성과라고 생각해요. **실적과 성과관리는 다르거든요**. 수치로 취업률이 잘 나와도 성과관리는 제대로 안 됐을 수도 있어요. 고용부의 지표는 취업률만 잘 나오면 만사 오케이인 거예요.” (교강사 D)

“**모든 것을 정형적인 평가로는 평가를 할 수가 없더라고요**. 아이들 수준이 요만큼만 됐다고 하더라도 자기가 노력한 부분이 있다고 우리는 인정하기 때문에, 그 아이가 **할 수 있는 그런 부분들을 최대한 접근할 수 있게끔 찾아주고** 이 끌어주는 게 저희들의 몫이라고 생각을 해요. 설령 이 아이가 **취업 못 한다 하더라도**.” (교강사 A)

이와 같은 상황에서 성과평가를 제도화하면서 동시에 공급기관의 행정적 부담을 지나치게 늘리지 않는 것은 어려운 과제다. 그러나 성과 중심의, 역량 중심의 평생직업능력개발 체계를 구축하기 위해서는 필수적인 과제이기도 하다. 좀 더 다양한 평가의 방식을 고민하고 형성해 나가야 한다.

“**지표의 개수가 중요한 것이 아니라** 목적이 그거라면, 정부에서 예를 들어 정하는 것은 한두 개 지표를 집어주고 나머지는 그 **기관에서 자율적으로** 두세 개 플렉시블(flexible)한 지표, 정성적인 **지표를 증빙할 수 있는 것을 할 수 있게 하면**.” (교강사 D)

3. 교강사 처우

공공훈련기관이나 고등교육기관의 교육훈련 프로그램의 질이 더 높을 것으로 기대할 수 있는 핵심적인 요인은 결국 ‘사람’에 있다. 인터뷰에 참여한 교강사들은 모두 평균적인 훈련기관보다 규모나 여건이 좋은 기관에 소속되어 있었지만, 이들은 다음과 같이 고용조건, 임금, 업무환경 등에서 열악한 상황에 놓여 있음을 피력하였다.

“직업훈련교원의 경우 1인 1과정을 맡아 운영하는 경우가 대다수여서 하루 7시간씩 1주에 35시간 이상씩 강의를 하고 있으며, 평가결과 관리, 취업지원, 과정관리 등 막대한 업무량으로 인해 근로시간에 맞춰 퇴근을 하는 경우가 드물며, 자기개발을 하는 시간도 턱없이 부족한 실정입니다.” (교강사 P)

“훈련단가가 터무니없이 낮고 이로 인해 강사의 처우는 현실적으로 낮을 수밖에 없다고 생각함. 따라서 훈련단가가 높아져야 한다고 생각함.” (교강사 I)

“교사들은 생각보다 훈련생들에게 사람들을 맞추기 위해 오는 심리적 스트레스가 굉장히 많습니다. 따라서 정책적으로 교강사들을 위해 심리적 및 멘탈에 관한 보수 및 역량교육들도 많이 추가가 되어 그들이 좀 더 나은 정서적 환경에서 학생들을 맞이할 수 있는 교육적인 제도들이 필요하다고 생각합니다.” (교강사 O)

“옛날과 다르게 학생에 대한 보호가 너무 올라가다 보니 예전과 다르게 학생이 선생을 무시하는 경우가 빈번하게 일어나고 있습니다. 직업훈련교사, 일반 교사 등 학생을 위한 보호법 및 조치는 있지만 선생님을 위한 조치가 다소 부족한 것 같습니다. 그래서 지쳐서 퇴사하는 분이 상당하기에 그 부분에 대해 조금씩이나마 개선이 필요할 것 같습니다.” (교강사 L)

“시간제로 근무하고 있으며 임금 및 근로환경에 만족합니다. 다만 훈련기간이 고정적으로 정해져 있어 보니 건강상의 이유로 휴가를 사용할 수 없을 때 가장 큰 힘들음을 느낍니다. 현실적으로 해결 방법은 없다고 판단하고 있습니다.” (교강사 K)

그리고 이와 같은 상황은 교강사 인력 확보의 어려움으로 이어지고 있다. 특히 최근 인력수요가 많은 IT나 첨단 분야일수록 인력 확보는 매우 시급한 실정이다.

“훈련비가 따라 올라가지 않으니까 우리 처우가 반대로 자꾸 퇴색되는 형태가 돼서, 직업훈련 교사를 찾기 너무 힘들어요. 거기에 대표교사라는 제도를 만들어서, 훈련교사도 없는데 대표교사를. 대표교사라는 것은 직업능력개발 교사 면허를 갖고 있는 사람인데, 그 사람도 못 구해서 찢절매고 있는 상황이고. 인건비라도 높여 줄 수 있다면 그렇게라도 커버가 되지만, 그것조차 안 되니까 상당히 어렵습니다.” (교강사 B)

“AI를 예로 들 수 있는데요. 저희가 AI 신설 개편 3년 동안 60개 넘게 하거든요. 아까 AI+X라고 했잖아요. 그러면 AI 종사하는 인력이 들어와야 돼요. 예를 들면 프로그래밍을 하거나 AI 쪽을 아시는 현장 경험이 최소 3년 있어야 되는데, 아시지만 AI 너무 잘 나가니까 급여가 안 맞춰지는 거예요. 그래서 너무 뽑기 어렵고, 교원의 질이 기관 대학의 수준인데 그게 제일 어려워요.” (교강사 D)

“하루 7시간씩 1주에 35시간 이상씩 강의를 하고 있으며, 평가결과 관리, 취업지원, 과정관리 등 막대한 업무량으로 인해 근로시간에 맞춰 퇴근을 하는 경우가 드물며, 자기개발을 하는 시간도 턱없이 부족한 실정입니다. 아울러 직종별 임금의 격차가 심해 교사들 간에도 위화감이 조성되고 있어 정부적 차원에서 직업훈련 교원들을 관리할 필요가 있다고 판단합니다.” (교강사 P)

“교강사를 위한 복지 혜택이 국가적인 차원에서 종교교 강사뿐만 아니라 직업훈련교사들도 더 많은 인정과 사회적인 시선이 개선되었으면 좋겠습니다. 직업훈련자격증만 소지하면 다 똑같은 강사가 아니기에 자격증 소지가 주 목적이 아닌 참 된 교육의 질을 평가하고 또 발전하여 더 나은 계기로 인정해 주는 사회적인 제도의 개선이 필요하다고 생각합니다.” (교강사 O)

한편 대부분의 직업능력개발 공급기관에서 교강사에 대한 투자는 충분치 않은 것으로 보이며, 특히 첨단 분야일수록 이에 대한 어려움이 크다. 이는 교강사에 대한 처우를 평가에 반영하는 등의 제

도적 노력을 통해(양정승, 2022), 다른 한편으로는 다양한 방식으로 현장 인력과 교육훈련 현장의 인력이 순환할 수 있도록 하는 정책을 통해 해소해야 할 문제로 보인다.

“현재 저희 기관에 있으신 교사·교수님들은 우수한 면모를 보이고 있습니다. 하지만 시대가 지나면서 많이 바뀌고 있기에 교사·교수들을 위한 수업 또한 많은 보수교육이 있었으면 좋겠습니다. **보수교육을 진행하기 위해 개인시간(주말, 평일 저녁)이 아닌 평일(오전, 오후)에 정기적으로 진행하는 교육이 있었으면 좋겠습니다.**” (교강사 L)

“해당 직종의 교강사 수급이 어려운 실정이며 **신기술을 많이 습득해야 하는 직종인** 관례로 기존 교사들의 역량 개발이 시급한 실정입니다. **관련 보수교육 과정을 많이 개설하여** 기존 교원들의 역량을 개발할 수 있도록 지원이 필요하며, 우수한 교강사를 양성하여 제공해 주셨으면 합니다.” (교강사 P)

“IT 분야에서는 지도해야 할 과목도 시시각각 변하고 방식도 달라지는데 K-디지털 트레이닝 같은 사업은 굉장히 선진적인 사업이라고 생각합니다. **다만 보수교육은 시대의 흐름에 뒤처지는 편이어서 개선이 필요하다고** 생각합니다. 강사들의 역량은 결국 훈련단가를 따라갈 수밖에 없다고 생각합니다. **역량향상을 위해선 보수교육의 질이 개선됨은 물론 훈련단가 역시 높아져야 합니다.**” (교강사 M)

“현업에서 오랫동안 근무하신 분들이라 역량은 잘 갖추었다고 생각이 됩니다. 하지만 훈련생 강의와 관리를 하다 보면 **새로운 기술과 트렌드를 학습할 시간적 여유가 부족하고** 마땅히 배울 곳도 적으며, **배울 수 있다고 해도 비용문제가 큰 발목을 잡는다고** 생각합니다. 따라서 시간적 여유와 비용문제를 해결할 수 있는 정책이 필요하다고 생각합니다.” (교강사 J)

“해당 분야의 보수교육 부분에 있어 기초 학습보다는 **심화 또는 신기술 교과목으로** 집중된 편입니다. 이러한 교육 내용을 단 이틀 만에 다루기에는 담당 강사도 참여한 교육생도 **만족하지 못하는 교육**을 받게 됩니다. 하여 그러한 교육보다는 현재 시행되고 있는 교육 내용을 더욱 효과적으로 훈련생에게 전달할 방안을 함께 고찰하고 개선할 수 있는 교육의 장이 마련되면 좋겠습니다.” (교강사 K)

4. 기타 애로사항

인터뷰 과정에서 K-디지털 트레이닝 교강사들은 현재 우리나라 직업능력개발 체계를 구성하는 기관들과 거버넌스에 대한 문제를 지적하였다. 가장 주요하게 지적한 것은 부처 간 프로그램의 차이와 혼선이었다. 중앙정부 부처 수준에서 유사한 대상을 상대로 유사한 프로그램들이 수평적 조정(horizontal coordination)을 거치지 않고 직업능력개발 현장으로 내려지고, 그것이 현장의 행정적 부담을 증가시키고 때로는 부작용을 일으키고 있었다.

“교육훈련 예산들이 분명히 정부부처에서는 부처별로 나오는 것은 알겠는데, 여기 다르고 여기 달라서 아이들에게 선택지를 많이 주는 것은 되게 좋지만, **어떤 공통적인 기준은 있어 줘야 되지 않을까 하는** 생각은 들어요. 그 공통적인 기준이 없다 보니까, (중략) **가능하면 교육부에서 하든 과기정통부에서 하든 노동부에서 하든 기본적인 틀은 같았으면 좋겠고.**” (교강사 A)

“산인공에서 하는 것, 심사평가원에서 하는 것이 융합이 되니까 원래 이런 기준이어야 되는데 심평원 기준을 따라야 되고 산인공 기준도 따라야 되는 거예요. **어쨌든 심사를 통과하려면 애네들 기준도 따라야 되고, 이걸 운영하려면 애네 기준도 따라야 되고.** 이것은 아닌 것 같거든요. 이런 이원화되어 있는 것을 저희한테 요구하는 사항들.” (교강사 A)

한편 훈련생들에게 제공되는 훈련수당이 부족하여 생계유지의 어려움으로 인한 중도탈락 및 조기 취업이 빈번히 일어나고 있어 교강사로서 안타까움을 느낀다는 의견도 제시되었다.

“수강생들의 대부분의 연령은 20~30대입니다. 기존의 일을 2~3년 정도 하다가 오신분들과 신입으로 지원하시는 분들이 50% 정도의 비율이고. (중략) **경제적으로 조금 여유로운 친구들은 아무래도 수업이나 모든 성격적인 면에서 조금 더 자신감을 보이고 있고** 훈련수당으로만 생활하는 훈련생들은 점심식사를 하지 못하거나 경제적으로 어려움을 약간은 가지고 있는듯해 보입니다. 따라서 **연봉이나 이런 부분에 굉장히 민감하여 취업을 정하는 경향은 있습니다.**” (교강사 O)

“**훈련생의 훈련 장려금의 현실화가 필요할 것으로 보입니다.** 훈련생 상담 시 생계비 문제로 중도탈락을 상의하는 훈련생들이 많아지고 있으며 **근로복지공단의 직업훈련생계비 대출 조건도 까다로워지고 있습니다.** 훈련생들이 훈련 중에는 생계비 문제가 덜 발생하도록 제도가 개편되었으면 합니다.” (교강사 J)

제3절 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사 관련 이슈 분석

본 절에서는 K-디지털 트레이닝 훈련생(6명) 및 운영기관(8개 기관)을 대상으로 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사를 둘러싼 다양한 이슈들을 청취하고, 개선사항에 대한 의견을 수집하였다.

먼저 훈련 교강사의 전문과 역량에 대한 문제이다. 현재 직업능력개발 체계 안에서 개인들의 선택을 지원하는 유일한 핵심기관은 훈련기관과 거기에 소속된 훈련 교강사들이다. 이들을 통해 훈련생을 대상으로 경력설계 및 진로지도와 훈련 프로그램 연계, 취업지원이 반복적으로 이루어지고 있다. 그런데 프로그램에 실제로 참여했던 이들의 평가는 엇갈린다. 심지어 동일한 사람이 여러 차례 프로그램에 참여했던 경우 그때마다 다른 평가가 제시되기도 한다. 이는 훈련 교강사가 일정한 질의 서비스를 공급하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다.

“그걸(HRD-net을 의미) 참고해서 일곱 군데 갔는데, 그렇게 설명해주시더라고요. **막상 가서 앉아서 어떤 과정을 한다고 얘기하는데, 거기 적혀져 있던 것과 자세히 들어보니까 뭔가 달랐어요.** 내가 생각했던 것과 과정이 살짝 다르구나 하면, 시설은 좋지만 그건 아닌 것 같다고 하고 다 나오고 했어요.” (훈련생 4)

“**상담이라는 것을 딱히 뭔가 해주지는 않았었고, 제가 오히려 전화를 해서 물어보기는 했었어요.** 어떤 식으로 할 건지, 취업연계를 할 수 있는 게 있나 했더니, 그 당시에는 유명했던 카카오 엔터프라이즈라고 AI 관련돼서 할 수 있는 인턴 기회가 주어지긴 할 거다, 우수 수료생들을 뽑아서 3명 정도. 그것만 얘기를 해주셨는데.” (훈련생 5)

“저는 공부하고자 했던 게 너무 확실해서, 초반에 직업 보면 심리상담도 인터넷으로도 하라고 하고 했는데, **우선 저에게 그렇게 도움 되는 부분들은 아니었어요. 왜냐하면 저는 이미 확고하게 길이 정해져 있는 상태여서.** 담당자분께서 매번 연락도 주시고 잘 진행되고 계시냐, 이런 확인들은 해주셨지만. 제가 **상담사분과 밀접하게 어드바이스를 받거나 그런 과정은 없었던 것 같아요.**” (훈련생 3)

“솔직히 이번에는 제가 정하고 가서 그렇게 됐다가보다, **너무 상담사분들이 정말 힘들어 보이셔서.** 저는 상담사분이 **3번 바뀌었거든요.** ‘그냥 이거, 이거 체크하시면 된다’ 이런 식으로 ‘뭐뭐 하시면 되고’ 거의 **사무적으로 빨리빨리 진행됐지, 그런 것은 전혀 없었어요.**” (훈련생 2)

K-디지털 트레이닝은 민간혁신기관을 직업능력개발 체제로 끌어들이고 NCS 기준을 완화하는 등의 자율성을 부여하고 있다. 그러나 그 효과는 사례에 따라 상이한 결과를 나타내고 있었다. 보조적 학습공간으로 온라인을 활용하는 접근의 가능성과 한계를 동시에 보여주고 있다. 사실 학습과정에서 수평적이고 학습자 주도적이며 학습자 간 상호작용을 보장하는 학습방법의 설계는 현재의 직업능력개발 프로그램의 관리구조에서는 어려운 상황이다.

“아무래도 비대면이다 보니까 정말 교육생들과 커뮤니케이션을 정말 없거든요. 저희는 단톡 같은 것도 있긴 했지만 카카오톡이라는 것을 썼는데, 거기서 거의 대부분 OO 측에서 이런 일이 있다는 것만 알려주는 쪽이었고. 비대면이다 보니까 이 사람이 뭘 하는지도 거기에서 알 수 없었고. 선생님 같은 경우에도 저희는 그 교수님은 녹화본만 저희에게 제공을 했었고, (중략) **그래도 소통이 안 됐었던 게** 그분들도 해야 될 것들이 있다 보니까. 다 하고 해야 되다 보니까 밤늦게 답변을 주고. **피드백을 활발히 이루어지지 않다 보니까, 거기서 열의가 떨어지긴 했어요.**” (훈련생 5)

특히 일부 훈련 교강사들은 학습하고자 하는 분야에 대한 포괄적 역량을 익히기보다는 규정되어 있는 당장의 기능들을 습득하는 것에 집중하는 경향을 보이기도 하였다.

“무조건 시험에 붙어야 되니까. **그 시험에 나오는 것만 뽑아서.** 그런 느낌이었어요.” (훈련생 1)

“교육방식은 아무래도 짧은 시간 동안 너무 많은 것을 해야 되니까, 빨리빨리 진도 나가는 것이 어쩔 수 없다고 생각하지만 이런 게 아쉽고. **짧은 시간 동안 너무 많은 것을 흘러가듯이 거의 하고 끝나는 것이 아쉽고요.**” (훈련생 2)

“교육 내용 측면에서 아쉬웠던 것은 그 학원도 국비니까 취업률을, 결과를 내야 되잖아요. 그래서 실기 위주가 많았어요. 기술적인 면들. 저는 이론적인 면들도 알고 싶었고, **다양하게 이론과 실기를 잘 배우고 싶었는데, 기능을 어떻게 쓸 줄 알기만 하면 된다, 이런 것이 있어서.** 그런 부분이 조금 불만족스러웠고.” (훈련생 3)

훈련기관의 경우 기존의 훈련시장에서는 기대하기 어려운 혁신적 훈련방식과 다양성을 가진 훈련 교강사 확보의 어려움을 토로하였다.

“저희는 교강사는 거의 없고요. 왜냐하면 **교강사의 가치가 유지되려면 실무에서 일을 하고 계셔야 돼요.** 교강사들은 아무도 저희가 데리고 있지 않습니다. 대신 기획자들이 있죠. **기획자들은 아까 말씀드린 대로 시장 니즈의 규모를 파악하고 거기에 맞는 적절한 교육을 기획해내는.** 공부하고 싶은 교육을 기획해놓고 강사를 섭외하고, 하는 일들을 하는 기획자들이 지금 총원이 430명 정도 되는데, 기획자가 50~60명 정도 되는 것 같아요.” (훈련기관 6)

“일단 저희는 **떠먹여주지 말자가 제가 항상 주장을 하는 거예요.** 뭔가 모르면 퍼실리테이터한테 물어볼 거거든요. 답을 해주지 않아요. 해결을 하게 만들고 지켜보는 거죠. 잘 해결하면 내버려 두고, 자주 산으로 가면 ‘이거 찾아봐. 이거 한번 봐’ 이런 식으로 해주는 것이 퍼실리테이터라고 생각을 하거든요. **그런데 물어보면 바로 대답해주면 또 물어보고, 결국 지식 전달형이 되거든요. 그 태도를 키울 수가 없는 거죠.** 퍼실리테이터를 교육하는 것을 한 달 동안 해요, 어떻게 퍼실리테이터를 해야 되는지. 오히려 저희는 퍼실리테이터 교육을 하죠.” (훈련기관 5)

“내가 인공지능 음성인식피커를 만들어보겠다. 같이 만들어 볼 사람, 클럽을 만드는 거죠. 랩이라고 부르고 연구 모임, 공부 모임을 만들어서 모임을 조직하는데, 누군가는 조직하려고 손을 들 거잖아요. 그 사람들을 랩장 또는 퍼실리테이터라고 불러요, 연구 생태계에서. **이 사람들은 고용을 하는 것이 아니라 저희는 판만 깔아주고 누구든지 자유롭게 ‘저 이거 해보고 싶어요’ 하면 모임을 만들고 누구나 참여하게 하고, 참여할 때 저희 회비를 내서 참여하고.** 이게 커뮤니티 비즈니스의 연구 생태계. 고용 인력이 아니라 자기가 자발적으로 하는 거고. 교육 쪽은 퍼실리테이터를 고용을 하죠.” (훈련기관 5)

K-디지털 트레이닝의 핵심 목적이 실무인재 양성, 즉 취업에 있다는 점은 공급기관들도 잘 인식하고 있기에 취업지원에 상당한 역량을 기울이고 있다. 이를 위해 취업상담을 제공하고 취업을 연계할 뿐 아니라 관련 분야의 기업들과 일상적 네트워크도 형성하고 있다. 이는 물론 정부지원 훈련 참여의 조건이기도 하다. 그러나 이에 대한 훈련 교강사의 열정이 모두 동일한 것은 아니다. 기업과 학생들의 눈높이 차이가 나타나기도 하고, 훈련 교강사에 따라서는 취업지원이 형식적으로 운영되는 경우도 있기 때문이다.

“이건 교육과정은 아니고, 취업지원을 해주는 선생님이 조금. 원래 취업지원을 해주고 취업에 성공하면 그 선생님에게 수당이 들어간다고 알고 있거든요. 그 수당에 관심이 없는 선생님이라서, 이 사람이 취업을 하든 말든 별로 관심이 없거든요. 그래서 연계해주는 것에 대해서 열의가 많지 않아요. 자소서를 주고 피드백을 받으려고 하는데, 피드백이 안 와요.” (훈련생 6)

“직업상담사님이 계시긴 했었는데, 딱 했을 때 이런저런 게 있다고 오리엔테이션 때 말씀을 주시는데, 적극적인 도움이 있지 않았던 것 같았어요. (중략) 있긴 했는데, 딱히 뭔가 많이 활성화가 돼 있다고는 느껴지지 않았어요.” (훈련생 1)

이 외의 기타 의견들을 종합하면 다음과 같다.

〈표 6-6〉 훈련 교강사 관련 이슈

범주	주요 내용
교강사 선발	• 인건비 부족으로 인해 경쟁력 있는 강사 초빙 어려움 • 등록 강사 기준으로 인해 교강사 선발에 어려움을 겪음, 실무역량이 높은 교강사를 놓치게 됨
전문성 및 역량	• 강사의 전문지식 부족(책에 있는 내용을 전달하는 수준의 강사, 통계·분석을 할 줄 모르는 강사가 해당 과목을 가르침) • 직업훈련교육자격증만 있고 실력이 검증되지 않은 강사가 고용됨 • 훈련기관 측에서 평가를 하는 것이 아니라 상위기관에서 강사 평가를 하는 것이 필요
강사 실무경험	• 실무경험이 없음 • 실무에서 바로 적용할 수 있는 기술을 가르쳐 주지 않음
피드백	• 질문에 대한 답을 들을 수 없음 • 질문에 대해 인터넷을 찾아보라고 함 • 질 높은 피드백을 기대하기 힘들
교강사의 성실성	• 프로젝트 코치의 경우 열정을 가지신 분이 오면 좋겠음 • 수업준비가 부족함 • 교사의 폭언과 인성
교강사 변경	• 잦은 강사 교체로 인한 몰입의 어려움 • 강사마다 교수법이 달라 적응 힘들 • 강사마다 만족도가 매우 다름 • 현업에 따른 빈번한 일정 변경
현장성과 교수역량 반비례	• 기술력과 현장성이 뛰어난 현업전문가의 경우 교수역량이 부족함 • 훈련기관 교강사의 경우 현장성이 떨어짐
참여기업 소속 교강사 활용	• 참여기업 소속 교강사의 일정에 맞추어야 하는 번거로움 • 참여기업 소속 교강사의 훈련에 대한 몰입/충성도가 낮음 • 현업전문가의 적극적인 참여에 대한 유인책 필요
행정절차	• 참여교강사 일정 변경과 관련한 사전변경신고 번거로움 • 변경신고 절차 간소화 필요

제4절 소결

본 장에서는 K-디지털 트레이닝 훈련 교강사의 관점에서 훈련 실태를 진단하였다. 분석 결과를 바탕으로 훈련품질 개선을 위한 주요 과제들을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 훈련시작 단계에서는 훈련 교강사에 의한 학습동기 형성, 참여 장벽, 프로그램 선택 측면의 중요성이 확인되었다. 현재 직업능력개발 참여자들의 중요한 학습동기는 진로나 경력의 개발 혹은 전환이다. 평생직업능력개발의 잠재적 참여자들에게 학습동기를 부여하기 위해 훈련 교강사의 역량 향상 및 훈련생의 훈련 이력 등 정보 확보가 필요하다. 프로그램 선택 측면에서는 고숙련자를 위한 프로그램 개발과 규제 체계의 경직성 완화를 통해 프로그램 다양성을 확대해야 한다. 이를 통해 훈련 교강사가 훈련생 수준별로 차별화된 강의를 제공하고, 나아가 맞춤형 고용서비스 역량을 강화하여 개인들이 경력경로를 탐색하고 적합한 프로그램을 선택할 수 있는 지원체계 마련이 요구된다.

둘째, 학습진행 단계에서는 훈련 교강사가 훈련생과의 관계성을 유지하고, 포괄적 역량개발이 필요하다는 과제들이 확인되었다. 훈련 전, 훈련 중, 훈련 후 이루어지는 교수자와 학습자, 학습자와 학습자 간 평가·피드백·커뮤니케이션이 원활하게 이루어져야 한다. 이는 학습 내에서 이루어지는 과정이라는 점에서 정책적 개입에 한계가 있지만, 우수사례의 발굴 및 전파와 같은 너징(nudging)을 활용한다면 개선이 가능할 것이다.

학습의 방식에 있어서 훈련 교강사 중심의 일방적·수직적 접근이 아닌 학습자 중심의 상호작용적·수평적 학습이 필요하다. 개인의 개별성을 고려하고 상호작용적·수평적 교육이 이루어진다는 것은 학습과정을 정해진 틀 안에 표준화하여 규정하기 어려움을 의미한다. 따라서 학습과정이 유연하고 다양한 방식으로 설계되도록 장려할 필요가 있다.

학습과정이 포괄적 역량 개발에 도움이 되도록 하기 위해서는 규제체계의 경직성을 완화하여 훈련 교강사의 수업 자율성을 확보하고, 처우 개선이 이루어지도록 인센티브를 제공하며 역량개발을 유도해야 한다. 평생직업능력개발 역시 일종의 사회서비스 영역이라는 점을 고려할 때 공급인력의 역할은 서비스 질을 결정하는 가장 핵심적인 요소다(남재욱·조성익·크리스티나 히슬, 2021). 그러나 본 장의 분석 결과 여전히 우리나라 직업능력개발 공급체계에서 교강사 인력의 처우는 낮은 수준이며, 이는 특히 양질의 교육훈련을 위한 인력 확보의 어려움으로 작용하고 있다.

셋째, 학습성과 단계에서는 취업성과를 높이기 위해 훈련 교강사가 제공하는 고용서비스 역량을 강화하고 직업능력개발 체제와의 유기적 연계를 확보해야 한다. 서비스 산업의 특징 중 하나는 서비스 전달 인력이 서비스 품질을 결정하는 가장 핵심적인 요인이라는 것이다. 실제로 직업훈련 교강사의 역량은 훈련생의 취업률을 높인다는 실증연구도 제시된 바 있다(양정승, 2022). 그러나 대부분의 직업능력개발 공급기관에서 교강사에 대한 투자는 충분치 않은 것으로 보이며, 특히 첨단 분야일수록 그에 대한 어려움이 크다. 이는 한편으로는 교강사에 대한 처우를 훈련기관 인증평가에 반영하는

등의 제도적 노력을 통해(양정승, 2022), 다른 한편으로는 다양한 방식으로 현장 인력과 교육훈련 현장의 인력이 순환할 수 있도록 하는 정책을 통해 해소해야 할 문제로 보인다.

마지막으로 교강사 인력에 대한 일정 수준 이상의 투자가 필요하다. 실제로 직업훈련 교강사 노동 시장에 대한 최근의 연구는 교강사에 대한 처우가 이들의 성과와 무관하게 결정되고 있는 반면, 이들에 대한 처우 개선은 직업훈련 성과를 높일 수 있다는 점을 확인하여 정책적 개입의 정당성과 필요성을 시사하고 있다(양정승, 2021; 2022).

제7장

K-디지털 트레이닝 훈련 품질제고를 위한 개선 방안

제1절 스마트훈련 사업 관련 용어 전반 검토 및
재정의 방안

제2절 우수훈련기관을 대상으로 한 기관 단위
심사 전환 방안

제3절 프로젝트 성과평가 방식 개선 방안

제4절 K-디지털 트레이닝 유형별 강점 명확화
방안

제5절 기타 개선 방안

제7장 | K-디지털 트레이닝 훈련 품질제고를 위한 개선 방안

제1절 스마트훈련 사업 관련 용어 전반 검토 및 재정의 방안

K-디지털 트레이닝에서 ‘스마트훈련’이란 자체 구축한 교육훈련 인프라(LMS: 학습관리시스템)에 기업 맞춤형 내용을 탑재하여 혁신적인 훈련방식으로 운영할 수 있는 훈련과정을 뜻한다. 기업에서 필요로 하는 내용을 LMS에 내재화하여 교육생들이 능동적으로 학습하고 스스로 문제해결 능력을 키우도록 운영하는 과정으로, 페어코딩·라이브코딩 등을 통한 인터랙티브 훈련, 챗봇 기반 학습 피드백, 데이터 분석을 통한 개인 맞춤형 학습경험 제공 등이 있다. K-디지털 트레이닝에서는 크게 교수설계 유형과 기술기반 유형 등으로 스마트훈련 유형을 구분하고, 별도 심사(스마트훈련 적정성)를 거쳐 스마트훈련 단가를 지원한다(이수경 외, 2022).

[참고] K-디지털 트레이닝 스마트훈련 유형

- 교수설계 유형: 훈련성과 및 효과성을 높이기 위해 특성화된 전략적 교수설계 방법을 적용하여 운영(플립러닝, 진행형훈련 소셜러닝, 참여활동형 훈련, 모듈형, 마이크로러닝, 어댑티브 러닝 등)
- 기술기반 유형: 고도화된 LMS 활용, 혁신적인 방식으로 교육을 진행하거나, 위치기반 서비스 가상현실 등 스마트기기의 기술적 요소를 활용하여 다양하고 창의적인 형태로 과정을 운영(가상현실, 증강현실 등)

그러나 과거 K-디지털 트레이닝 사업이 시작될 때까지만 해도 플립러닝, 진행형훈련 소셜러닝, 참여활동형 훈련, 모듈형, 마이크로러닝, 어댑티브 러닝 등이 상당히 새로운 교수 방법이었으나, 사업 4년 차에 들어선 현시점에서는 대부분의 훈련과정에 이러한 교수 학습 방법들이 한 두 가지씩 적용되어 있다. 또한 자체 LMS를 갖추고 있는 훈련기관들을 많아졌지만, 훈련기관마다 ‘스마트훈련’의 정의와 기준, 보유한 인프라 수준이 달라 스마트훈련을 수행하기에는 여러 제약이 존재한다.

따라서 ‘스마트훈련’의 범위를 어디까지로 볼 것인가에 대한 고민도 필요하다. ‘스마트훈련’이라는 것이 고도의 기술을 활용해서 원하는 직업훈련을 받는 것이라고 보는 관점도 존재하지만, 훈련의 전

· 중·후를 모두 제공하는 직업훈련 및 고용서비스 전체를 ‘스마트훈련’으로 보는 거시적 관점이 필요하다. 즉 스마트훈련의 정의를 단순한 혁신적인 시스템, 플랫폼 기반의 훈련운영에서 벗어나 맞춤형 고성과 훈련을 제공할 수 있는 훈련을 스마트훈련으로 재정의해야 한다. 먼저 이해관계자 및 실무자, 연구자별로 스마트훈련의 범위, 정의, 구성요소 등이 모두 다른 상황이기 때문에, ‘스마트훈련’ 및 관련 용어에 대한 전반적인 검토를 바탕으로 한 재정의가 필요하다. 우선 구체적인 예시 등을 포함하여 용어에 대한 이해를 일치시키는 작업이 선행되어야 할 것이다. 나아가 향후에는 재정의된 용어를 바탕으로 스마트훈련을 위한 일부 인프라를 지원해 줄 수 있는 방안을 고민해 보는 것도 필요할 것이다.

〈표 7-1〉 스마트훈련 정의 및 선발 방식 개선(안)

주요 내용
□ 스마트훈련기관 정의: 훈련에서 취업지원까지 훈련생의 다양한 수준, 니즈를 반영할 수 있는 맞춤형 훈련 제공이 가능한 훈련기관 ※ 맞춤형 고성과 훈련 - 훈련생 수준, 요구를 반영할 수 있는 맞춤형 훈련 - 다양한 훈련방식(대면, 비대면)을 통해 훈련생 니즈를 충족할 수 있는 훈련 - 단순 채용연계 수준이 아닌 훈련생의 경력 설계 및 취업을 장기간 지원할 수 있는 취업지원 체계 마련이 가능한 훈련 ※ 훈련기관별로 각자 다양하게 제시 - 훈련방식: 훈련생 환경(거주지역), 선호도에 따라 대면/비대면 실시간 훈련 선택하여 참여할 수 있어야 함. · 방식 1) 회차별로 훈련방식(대면 or 비대면)을 다르게 적용 · 방식 2) 동일 회차 내 대면, 비대면 훈련을 병행 운영(대면 25명+비대면 25명) - 훈련수준 · 훈련생 수준에 맞춘 난이도 조정 및 맞춤형 과제 제시 or 분반/합반 훈련 · 훈련시간 외 보충, 심화학습 제공 필수 여러 회차의 합반 운영 가능 - 취업지원 · 훈련기관이 자체 보유한 취업담당자(컨설턴트) 및 취업지원센터 조직을 통한 수료생 맞춤형 취업지원 및 컨설팅 제공, 채용연계가 가능해야 함. ※ 전체 훈련시간에서 교강사 없는 온라인 교육, 플랫폼 활용비율은 최소화해야 함. 즉 플랫폼(시스템)은 스마트훈련을 위한 활용 도구이어야 함. ※ 전문인력(취업지원까지), 시스템, 인프라를 보유한 훈련기관이어야 함. ※ 스마트훈련과정이 아닌 스마트훈련기관을 선정해야 함(기관선정방식).

이와 함께 스마트훈련 지원단가도 훈련방식·인프라에 따른 차등 적용(〈표 2-7〉 참조)에서 스마트의 세부유형별 단가표를 일원화(200%로 일괄 조정)하여, 일반(130%)와 스마트(최대 300%) 유형의 단가 차이폭을 줄이는 동시에 장기적으로 스마트와 일반 유형과의 통합도 고려할 필요가 있다(이수경 외, 2022).

제2절 우수훈련기관을 대상으로 한 기관 단위 심사 전환 방안

고용노동부는 「국민 평생 직업능력개발법」 제7조의2, 제53조 및 직업능력개발 훈련 품질관리에 관한 규정에 따라 변화하는 고용노동시장 환경에 적극적으로 대응할 수 있는 역량을 갖춘 우수훈련기관을 선정하고 있다. 2023년 기준으로 실적보유기관의 경우 역량평가를 통해 우수훈련기관으로 선정되는데, 훈련성과와 현장평가에서 각각 총 배점의 75% 이상 득점하고 요건을 충족하는 경우 우수훈련기관이 된다. 역량평가 결과 총점이 60점 이상인 경우에는 3년 인증을 받게 되고, 60점 미만인 경우에는 인증유예를 받게 된다. 신규기관은 역량평가 총점이 60점 이상인 경우 1년 인증을 받게 된다.

현시점에서는 이러한 우수훈련기관의 훈련과정에 대한 인증 및 심사체계 간소화를 통해 훈련기관의 자율성을 확대하는 방안에 대한 고민이 필요하다. 우수훈련기관의 경우 콘텐츠의 기획·설계·제작에서부터 수요 기업 특화 프로젝트를 운영·관리할 수 있는 능력이 우수하며, 이러한 교수설계 역량은 타 훈련기관의 훈련과정들에 공유되기도 한다. 이에 우수훈련기관에는 총 훈련인원 한도만 규정하고 한도 내에서 자유롭게 과정을 편성·운영하게 하여, 과정 설계의 자율성을 보장하고 창의적 우수인재 양성을 기대할 수 있을 뿐만 아니라 과정별 심사에 소요되는 행정적인 낭비를 줄이는 방안 마련이 요구된다.

구체적으로 현재 K-디지털 트레이닝의 훈련과정별 심사체계를 훈련기관별 연 단위 운영계획 심사방식으로 전환하여 훈련과정 설계 및 운영상의 자율성과 유연성을 확보하는 것이다. 이를 위해 훈련과정 단위 심사에서 훈련기관 단위 심사체제로 전환하여 심사의 일원화·통합화가 이루어져야 할 것이다. 우선 일정 규모 이상의 훈련이 가능한 훈련기관들을 대상으로 수용력과 역량을 고려한 연 단위 일괄심사 체계를 실시한다. 다만 개별 KDT 훈련과정마다 국기직종에 의한 분류와 관리가 이루어지는 상황에서, 해당 우수훈련기관이 기존 운영 실적이 없는 국기직종에 해당하는 신규 KDT 훈련과정을 운영하고자 할 경우에는 서면으로 훈련운영계획에 대한 승인을 득하도록 하여 최소한의 훈련품질을 확보할 수 있는 장치를 추가로 마련해야 할 것이다. 앞서 논의한 ‘스마트훈련’ 역시 보유한 교수설계 전략이나 인프라 등을 고려한 기관 단위 선정이 필요하다. 궁극적으로 선정 시에는 훈련과정별 인력양성 목표를 부여하되, 복수의 훈련과정을 보유한 훈련기관은 그 인력양성 목표 내에서 산업계의 니즈를 반영하도록 과정별 인력양성 목표의 변경을 통해 전체 인력양성 목표를 달성하도록 유도할 필요가 있다고 판단된다.

〈표 7-2〉 우수훈련기관 대상 기관 단위 심사 전환 개선(안)

구분	주요 내용
심사 횟수 및 시기	• 연 단위 기관평가(일괄심사)
심사 운영방안	• 과정심사가 아닌 기관심사를 통하여 훈련기관의 수용성과 전반적인 훈련 적정성을 모니터링하는 정도로 운영
심사방향	• 연 단위 축적된 자료를 이용한 평가, 과정운영 결과에 대한 자료정확도 평가 등을 통해 K-디지털 트레이닝 사업 운영 경향을 파악 • 실적이나 훈련생 취업처 품질을 검토하여 필요 시 규제 성격의 현장평가 수행
심사내용	• 과정운영 결과에 대한 자료정확도 평가(메타평가), 최종 성과(취업율) 평가, 행정처분 이력 보유 여부
기타	• 총 훈련인원 한도만 규정. 한도 내 자유롭게 훈련인원 편성

다만 기관단위 심사 전환 시 기존 우수훈련기관으로 선정되었더라도 지속적인 모니터링(일종의 중간평가)을 통해 법 준수, 우수훈련기관 역할 수행 여부 등을 확인하여 훈련의 질 관리를 수행한다. 연 단위 일괄심사를 통해 일반적 수준에서 벗어나는 경우 규제적 성격의 전수평가를 실시하여 훈련 품질 저하에 이슈가 발생하지 않도록 해야 할 것이다. 혼란을 막기 위해 3년 인증 유효기간이 도래한 훈련기관의 경우는 당해 연도 직업능력개발훈련 심사평가에 참여하여 3년 인증 등급 이상을 재 획득하고 유효기간을 갱신하여야 K-디지털 사업 연 단위 기관평가 대상이 되도록 하거나. 그렇지 않은 경우 해당 연도에는 과정단위 심사를 받도록 할 수 있을 것이다. 신규로 우수훈련기관에 선정 되고자 하는 기관도 직업능력개발훈련 심사평가를 선행하여야 하고, 기존 우수훈련기관이 여러 사유로 우수훈련기관에서 제외되는 경우 재인증이 필요하다. 이 외의 사항들은 국가인적자원개발컨소시엄의 ‘자율 공동훈련센터’ 선정 기준 등에서 벤치마킹(예: 자율 훈련기관 등으로 명칭 부여)할 수 있을 것으로 판단된다.

〈표 7-3〉 자율 공동훈련센터 선정기준

구분	주요 내용
정의	• 공동훈련센터로 선정된 날로부터 3년을 초과한 공동훈련센터 중 컨소시엄 사업의 자율적 운영을 확대하기 위하여 공단 이사장이 선정한 공동훈련센터
목적	• 우수 공동훈련센터의 자율성을 부여하기 위해 나온 제도이며, 민간 주도 훈련, 성과에 따른 자율성 부여 등을 위해 모범적으로 사업을 운영해 온 공동훈련센터를 자율 공동훈련센터로 지정함.
선정 요건	• 공동훈련센터로 선정된 날로부터 3년이 지난 공동훈련센터 중 결격사유가 없는 공동훈련센터로 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 기관 중에서 선정 1. 최근 2년간 계속해서 성과평가의 결과가 상위 100분의 30 범위 내 속하는 공동훈련센터 2. 운영규정 제11조에 따라 선정된 공동훈련센터 및 고용노동부장관 등 중앙행정기관의 장이 해당 공동훈련센터의 적절한 운영을 위하여 자율공동훈련센터 선정을 요청한 공동훈련센터 3. 공단이 주관하는 컨소시엄 사업 관련 경진대회에서 입상한 공동훈련센터 • 결격사유: 자율 공동훈련센터로 선정하고자 한 날부터 이전 2년 이내 「국민 평생 직업능력개발법」, 「고용보험법」 등 직업훈련 관련 법령에 따라 훈련과정의 인정 취소, 훈련과정의 위탁 및 인정 제한, 과태료 부과 등의 행정처분(시정 명령은 제외)을 받은 공동훈련센터

구분	주요 내용
취소 요건	• 다음 각 호 중 어느 하나에 속하는 기관은 자율공동훈련센터의 선정을 취소할 수 있음 1. 「국민 평생 직업능력개발법」, 「고용보험법」 등 직업훈련 관련 법령 위반에 따라 훈련과정의 인정 취소, 훈련과정의 위탁 및 인정 제한, 과태료 부과 등의 행정처분(시정명령은 제외)을 받은 경우 2. 성과평가의 결과가 연속하여 2회 이상 상위 100분의 30 범위를 벗어나는 경우 3. 성과평가의 결과가 1회 이상 상위 100분의 50 범위를 벗어나는 경우 4. 그 밖에 사회적 물의를 일으켜 자율 공동훈련센터로 유지하는 것이 적절하지 않은 경우

자료: 고용노동부·한국산업인력공단(2023), 국가인적자원개발컨소시엄 업무매뉴얼(대중소상생, 전략분야), p. 38.

여러 우려에도 불구하고 기관 단위 심사는 훈련과정 운영단계에서의 훈련품질을 높이는 데 기여할 수 있다. 또한 빠르게 변화하는 디지털 트렌드와 기업요구에도 민첩하게 대응할 수 있고, 사업별로 늘어나는 심사행정 업무를 경감하여 모니터링이나 컨설팅 등의 부문에 행정인력의 투입을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

중장기적으로는 훈련기관에 대한 심사를 진행하는 것이 아닌 상위기관을 대상으로 평가하는 방식으로 전환하여 K-디지털 트레이닝 운영모델 고도화하는 것이 요구된다. 협·단체, 지역별 인적자원위원회, 대기업 등의 상위기관을 대상으로 운영계획에 대한 적정성을 중심으로 선정심사를 실시하고, 훈련기관이 수행한 평가가 적절한지에 대한 평가(메타평가)를 실시하는 방향으로 전환할 수 있을 것이다. 상위기관을 대상으로 과정 설계, 과정 운영, 과정 성과, 성과평가 등을 수행하게 되면, 상위기관은 인력양성 및 훈련에 더욱 책임감을 갖게 될 것이다. 또한 협·단체, 지역별 인자위, 대기업으로부터 보다 적합한 훈련수요가 도출될 수 있고, 상위기관에서 훈련기관의 훈련품질에 대해 관리하게 되어 선순환구조를 기대할 수 있다. 이러한 상위기관 평가를 통해 훈련기관은 훈련의 품질 향상에 인적자원을 집중할 수 있다. 이를 위해서는 지역, 대기업 등 참여기관에 대한 다양한 혜택 지원이 확대되어야 할 것이고, ESG 차원의 참여도 강조되어야 할 것이다.

제3절 프로젝트 성과평가 방식의 개선 방안

기존 프로젝트 성과평가는 학습한 내용을 실제로 활용할 수 있는지를 확인할 수 있는 역량 평가 방법이다. 이는 훈련생이 프로젝트를 직접 계획하고 실행해 나가는 과정을 통해 실무능력 외에 문제 해결력, 창의력, 협업 능력 등을 함께 함양해 나갈 수 있는 장점을 가진다.

〈표 7-4〉 이수자 평가와 프로젝트 평가 방식의 비교

구분	이수자 평가	프로젝트 평가
평가목적	평가를 통해 실무에 도움이 되는 역량 향상 여부를 확인함.	
평가방법	• 교육훈련 계획 시 정한 평가방법에 따라 평가 실시 (필답, 구술, 발표, 작업형)	• 프로젝트 학습계획 및 사업계획서에 따라 진행한 프로젝트 결과물에 대한 평가
평가위원	• 교강사, 외부 평가위원	• 훈련전문가, 내용전문가로 구성된 프로젝트 평가단
평가기준	• 정답 여부 판단 단, 필답형인 경우에는 그러하지만 작업형 평가인 경우 해당 또는 관련 능력 단위에서 요구하는 직무 능력을 갖추었는지 작업 결과물과 그 작업과정에 대해서 평가	• 주제의 적정성(계획 대비 이행도, 참여기업 연계 정 도, 훈련내용 연계성), 결과물의 우수성
산출물	• 시험답안지, 보고서, 발표자료 등	• 평가보고서, 팀별 프로젝트 수행결과(프로젝트 결과 물, 발표자료) 관련 증빙자료
장점	• 전통적 평가방법 • 명확한 평가/채점 기준	• 훈련생의 관심/필요를 반영한 주제 선정 • 실무 경험 배양, 훈련내용 체화, 실질적인 취업 준 비에 도움 • 협력과 문제해결력 등 직업기초능력 향상
단점	• 역량평가의 어려움. • 실무와 연계된 평가 어려움. • 질적 평가 불가 • 훈련생의 흥미 고려하지 않음. • 훈련기관의 행정 부담	• 팀원의 역량/관심도가 결과품질에 영향을 미침. • 대표 프로젝트에 대해서만 평가함.

그러나 현 프로젝트 성과평가는 다년차 훈련과정임에도 불구하고 심사위원이 평가 진행 시 1년 차에 제출한 운영계획서와의 정합성을 선호하는 경향이 높은 것으로 나타나, 성과평가라기보다 이행평가라고 인식된다는 현장 의견도 제시되었다. 다만 기본적으로 정부 지원 훈련의 특성상 계획 이행 여부 평가는 필요하며, 기존 계획 대비 적절하게 변경된 것이라면 인정하고 있다는 측면에서 해당 부분에는 변경 사유에 대한 구체적인 평가 기준 마련이 요구된다. 적정한 변경에 대한 기준이 심사위원의 정성적 판단을 기반으로 하기 때문에 해당 부분에 대해 심사위원에게 평가의 구체적인 기준이나 예시를 부여할 필요가 있다. 현재는 인터뷰 질의사항만 예시로 제시되고 있기 때문에, 향후에는 전년도 평가의견 중 5점/3점/1점의 사례를 보여준다면 해당 문제를 해결할 수 있을 것으로 판단된다.

〈표 7-5〉 현재 프로젝트평가 현장평가 인터뷰 질의사항

구분	프로젝트 평가
계획 대비 이행도	• 심사 시 승인된 내용은 ○○인데, 실제 운용은 ○○○으로 진행하셨는데요, 바뀐 사유를 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? • 본 과정은 ○○○가 중요한 내용인데, 변경된 프로젝트는 그 내용이 포함되지 않았습니다. 이 부분 설명해 주시겠습니까?
프로젝트 완성도	• 1팀의 경우, 프로젝트 주제는 □□□□로 ◇◇◇가 프로젝트에 포함되어야 합니다. 그 이후 ○○는 반영하지 못하였는데, 그 사유가 무엇인가요? • 해당 프로젝트 결과물이 기존 서비스와의 차별점은 무엇인지 설명 부탁드립니다.

다음으로 프로젝트 결과물 평가 시 본 사업 취지인 현장성 제고를 위해 현업전문가(기업 출신, 현업 출신, KDT 멘토 출신 등, 단 KDT 프로젝트 교과목 운영에의 참여 경험이 반드시 필요) 활용을 고려해 볼 수 있다. 다만 현업전문가의 평가는 심사평가의 경우 객관성 및 공정성을 훼손하지 않는 차원에서 결과물 우수성 평가 항목 중 결과물 완성도 항목에 국한할 필요가 있다. 그 이유는 다음과 같다. 프로젝트 평가를 위해서는 해당 직종에 대한 지식과 더불어 KDT 훈련사업 전반에 대한 이해가 요구되며, 나아가 타 기관의 멘토나 참여 전문가 등의 훈련기관 관계자가 참여할 경우 공정성이 저해될 수 있으며(동일 분야라 훈련기관 간 이해관계 존재 가능성이 높음), 특히 대외비에 해당하는 프로젝트 평가 세부 기준이 노출될 가능성도 존재한다. 따라서 현업전문가를 활용하기 위해서는 평가 주관기관인 직업능력심사평가원에서 프로젝트에 참여한 현업전문가 풀을 구성하여 활용하는 방안을 마련해야 한다. 그럼에도 불구하고 현업전문가의 심사 참여 측면에 여러 우려가 존재한다면, ‘1.2 참여기업 연계 정도’ 항목에서 프로젝트 학습 운영 시 해당 기업의 참여의 적극성을 판단하는 기준에 현업전문가의 참여 정도를 판단하는 기준(역할 경중, 전문가 인원수 등)을 구체화하여 제시할 필요가 있다.

추가적으로 과정심사 시 계획서 등 문서에만 의존하는 것은 한계가 있다는 의견이 제시되고 있다. 문서작성 기술에 따라 적합 여부가 결정된다고 해도 과정이 아니기 때문에 이에 대한 보완이 필요하다는 것이다. 실제로 KDT 과정 운영 실적이 있는 기관의 과정심사 시, 기관에서 기 운영한 KDT 훈련과정의 성과평가 점수를 일정 비율 반영하는 부분에 대한 고려가 필요하다. 현재는 프로젝트 현장평가 점수가 40점 중 16점 미만의 점수일 경우 과정 운영이 불가능하지만, 그 이상인 경우 불이익은 없는 실정이다. 문제는 대부분의 현장평가 점수가 16점 이상이어서 현장평가 점수가 실질적으로 의미가 없다는 의견이 제시되고 있다는 점이다. 따라서 성과평가(현장평가 포함)의 일정 비율을 과정심사에 반영함으로써 과정심사의 타당성과 성과평가의 실효성을 높이는 방향으로의 개선에 대한 논의가 필요하다.

〈표 7-6〉 프로젝트 평가 기준 개선(안)

구분	프로젝트 기준 현황	개선(안)
계획 대비 이행도	② 변경내용 및 사유가 훈련과정 및 프로젝트 학습목표를 달성하기에 적정했는가? ■ 평가자: 훈련전문가 + 내용전문가 공동평가 ■ 평가자료: 프로젝트학습계획서, 평가보고서 ■ 확인사항 - 평가보고서 내 '1. 프로젝트 학습 개요' 항목에서 훈련과정 커리큘럼을 확인 후, '1.나. 계획 대비 변경 내용' 내 변경내용 및 사유가 훈련과정 커리큘럼과 인력양성목표에 부합한지 확인 ■ 평가방법 [평가점수는 5/3/1 중 선택하고, [평가의견]에 해당 문항에 대한 의견 기재 - [5점(우수)] 심사 시 제시한 프로젝트 학습 계획서 내용을 변경하지 않고 운영하였거나, 기관에서 제시한 변경사유 및 변경내용이 기존 대비 훈련과정 및 프로젝트 학습목표를 달성하기에 더 적절한 경우 - [3점(보통)] 기관에서 제시한 변경사유 및 변경내용이 기존 대비 훈련과정 및 프로젝트 학습목표를 달성하기에 유사한 수준으로 변경된 경우 - [1점(미흡)] 기관에서 제시한 변경사유 및 변경내용이 기존 대비 훈련과정 및 프로젝트 학습목표를 달성하기에 적정하지 않은 경우	② 변경내용 및 사유가 훈련과정 및 프로젝트 학습목표를 달성하기에 적정했는가? ■ 평가자: 훈련전문가 + 내용전문가 공동평가 ■ 평가자료: 프로젝트학습계획서, 평가보고서 ■ 확인사항 - 평가보고서 내 '1. 프로젝트 학습 개요' 항목에서 훈련과정 커리큘럼을 확인 후, '1.나. 계획 대비 변경 내용' 내 변경내용 및 사유가 훈련과정 커리큘럼과 인력양성목표에 부합한지 확인 ■ 평가방법 [평가점수는 5/3/1 중 선택하고, [평가의견]에 해당 문항에 대한 의견 기재 - [5점(우수)] 심사 시 제시한 프로젝트 학습 계획서 내용을 변경하지 않고 운영하였거나, 기관에서 제시한 변경사유 및 변경내용이 기존 대비 훈련과정 및 프로젝트 학습목표를 달성하기에 더 적절한 경우 - [3점(보통)] 기관에서 제시한 변경사유 및 변경내용이 기존 대비 훈련과정 및 프로젝트 학습목표를 달성하기에 유사한 수준으로 변경된 경우 예시) 프로젝트 주제 변경은 1, 2차로 나눠서 변경되었으나 실제 그 주제가 동일했고, 답러님이나 머신러닝이나의 차이만 있었을 뿐 과정 내 진행사항에 대해서는 결과물로는 확인이 되지 않아 유사 수준으로 평가하였음. - [1점(미흡)] 기관에서 제시한 변경사유 및 변경내용이 기존 대비 훈련과정 및 프로젝트 학습목표를 달성하기에 적정하지 않은 경우
프로젝트 완성도	② 인력양성목표 대비 프로젝트 결과물의 완성도가 우수한가? ■ 평가자: 내용전문가 공동평가 ■ 평가자료: 프로젝트결과물 ■ 확인사항 - 모든 훈련생들의 대표 프로젝트 결과물을 확인 후, 직종별 내용전문가의 협의에 따라 평가기준 수립하여 평가 실시 2.1.① 항목에서 대표 프로젝트 결과물이 제출되지 않은 훈련생은 제외하고, 제출된 프로젝트 수준만 고려하여 평가점수에 반영 ■ 평가방법 [평가점수는 15/12/9/6/3 중 선택하고, [평가의견]에 해당 문항에 대한 의견 기재 - [15점(매우 우수)] 프로젝트 결과물의 논리성, 실무활용 가능정도, 완성도 등 종합적으로 고려하였을 때, 전반적인 훈련생들의 프로젝트 결과물이 설정된 인력양성목표를 초과 달성한 경우 - [12점(우수)] 프로젝트 결과물의 논리성, 실무활용 가능정도, 완성도 등 종합적으로 고려하였을 때, 전반적인 훈련생들의 프로젝트 결과물이 설정된 인력양성목표를 달성한 경우 - [9점(보통)] 프로젝트 결과물의 논리성, 실무활용 가능정도, 완성도 등 종합적으로 고려하였을 때, 일부 훈련생들의 프로젝트 결과물이 설정된 인력양성목표를 달성한 경우	② 인력양성목표 대비 프로젝트 결과물의 완성도가 우수한가? ■ 평가자: 내용전문가 + 협업전문가 공동평가 ■ 평가자료: 프로젝트결과물 ■ 확인사항 - 모든 훈련생들의 대표 프로젝트 결과물을 확인 후, 직종별 내용전문가의 협의에 따라 평가기준 수립하여 평가 실시 2.1.① 항목에서 대표 프로젝트 결과물이 제출되지 않은 훈련생은 제외하고, 제출된 프로젝트 수준만 고려하여 평가점수에 반영 ■ 평가방법 [평가점수는 15/12/9/6/3 중 선택하고, [평가의견]에 해당 문항에 대한 의견 기재 - [15점(매우 우수)] 프로젝트 결과물의 논리성, 실무활용 가능정도, 완성도 등 종합적으로 고려하였을 때, 전반적인 훈련생들의 프로젝트 결과물이 설정된 인력양성목표를 초과 달성한 경우 - [12점(우수)] 프로젝트 결과물의 논리성, 실무활용 가능정도, 완성도 등 종합적으로 고려하였을 때, 전반적인 훈련생들의 프로젝트 결과물이 설정된 인력양성목표를 달성한 경우 - [9점(보통)] 프로젝트 결과물의 논리성, 실무활용 가능정도, 완성도 등 종합적으로 고려하였을 때, 일부 훈련생들의 프로젝트 결과물이 설정된 인력양성목표를 달성한 경우

구분	프로젝트 기준 현행	개선(안)
	- [6점(미흡)] 프로젝트 결과물의 논리성, 실무활용 가능정도, 완성도 등 종합적으로 고려하였을 때, 전반적인 훈련생들의 프로젝트 결과물이 설정된 훈련목표 달성에 다소 미흡한 경우 - [3점(매우 미흡)] 프로젝트 결과물의 논리성, 실무 활용 가능정도, 완성도 등 종합적으로 고려하였을 때, 전반적인 훈련생들의 프로젝트 결과물이 설정된 인력양성목표에 전혀 달성하지 못하였다고 판단되는 경우	예시) 프로젝트 결과물의 논리성, 실무활용 가능 정도, 완성도 등 종합적으로 고려했을 때, 일부 훈련생들의 프로젝트 결과물이 설정된 인력양성목표를 달성했다고 판단됨. - 다만 서비스 도메인에 대한 ANN 계열을 제외한 머신러닝과 딥러닝을 단계별로 구분하여 적용함으로써 효율성 등에 대한 분석이 부족했으며 모델의 성능분석에 대한 부분이 다소 부족하다고 판단됨. - [6점(미흡)] 프로젝트 결과물의 논리성, 실무활용 가능정도, 완성도 등 종합적으로 고려하였을 때, 전반적인 훈련생들의 프로젝트 결과물이 설정된 훈련목표 달성에 다소 미흡한 경우 - [3점(매우 미흡)] 프로젝트 결과물의 논리성, 실무 활용 가능정도, 완성도 등 종합적으로 고려하였을 때, 전반적인 훈련생들의 프로젝트 결과물이 설정된 인력양성목표에 전혀 달성하지 못하였다고 판단되는 경우

다음으로 행정적 측면에서 검토가 필요한 사항은 다음과 같다. K-디지털 트레이닝 프로젝트 주제 변경은 신고사항이며, 전체 협약기업의 참여기업 확인서를 받으라는 관할 고용센터 가이드가 있었다. 이는 현실과 맞지 않는 업무처리 방식으로 가능한 행정적 개선 방안 마련이 요구된다.

이 외 평가지표에 대한 고민도 필요하다. 향후 프로젝트 성과평가 방법 개선 시에는 ‘SW전문인재양성(캠퍼스SW아카데미)’ 사업선정 평가기준의 성과관리 및 확산(교육 수료생 모니터링 계획의 구체성, 교육성과 공유 및 교육모델 확산계획) 등 유사 사업의 성과지표 등에 대한 검토가 요구된다.

[사례] SW전문인재양성(캠퍼스SW아카데미) 사업(과학기술정보통신부)

- 사업개요: 현장수요에 맞는 교육과정을 기업과 대학이 공동 설계하고, 기업 주도 집중교육을 통해 산업체에서 즉시 활용 가능한 인력을 적시에 공급하는 것을 목표로 함.
- 사업선정 기준(2023년 기준): 교육목표 및 전략, 교육과정 설계, 교육훈련 역량, 교육성과 등으로 구성됨.
- 사업 성과평가 기준: 교육수료생 수, 수료생 만족도, 기업체 강사 참여율, 프로젝트 만족도, 수료생 취업률, 기타 자율 성과지표

〈표 7-7〉 SW전문인재양성 사업 성과평가 기준

구분	유형	성과지표	주요내용
의무 지표	공통	• 교육 수료생	• Track별 양성인원 이상 목표 설정 - (Track 1) 연간 100명 이상 / (Track 2) 연간 175명 이상
	공통	• 교육 수료생 만족도	• 교육수료생의 교육 전반적인 만족도
	공통	• 기업체 강사 참여율	• 전체 교육과정 중 기업체 강사가 교육과정에 참여한 비율 (기업체 강사/교육과정 전체 참여 강사 수)
	공통	• 프로젝트 만족도 (교육생, 기업)	• 프로젝트 수업에 대한 교육생 및 기업 만족도
	공통	• 수료생 취업률	• SW 분야 취업인원 / 연간 수료생
자율 지표	개별	• 자율 성과지표 1	• 컨소시엄 특성을 반영한 자율지표
	개별	• 자율 성과지표 2	
	개별	• 자율 성과지표 3	

제4절 K-디지털 트레이닝 유형별 강점 명확화 방안

K-디지털 트레이닝 사업 초기에는 ‘기업맞춤형 국가기간·전략산업직종훈련’ 중 디지털신기술 분야를 ‘K-디지털 유형 I’로, 기존의 ‘4차 산업혁명 선도인력 양성훈련’ 중 유형 2(4차 산업혁명 신기술 및 융·복합 인력양성 분야)를 ‘K-디지털 유형 II’로 재편하여 운영하였다. 하지만 훈련과정 전반에 대한 기업 참여 부분이 다소 부각되지 않아 제도상 다양한 수정이 이루어져 왔다. K-디지털 트레이닝이 사업 4년차로 접어들면서 기존 사업들과의 통합과 함께 다양한 사업이 신설되고 있는데, 유형별 강점을 보다 명확히 하는 사업수행이 필요하다.

2023년부터 디지털 신기술 아카데미에는 ‘K-디지털 트레이닝 단기 심화과정’이 포함되었는데, 이 ‘단기 심화과정’의 기준 및 방식에 대한 원론적인 검토가 필요하다. 즉 ‘단기 심화과정’의 정의를 명확히 하고, 훈련 유형을 ① 재직자를 위한 디지털 역량 레벨업을 위한 경우, ② KDT 훈련 이후 미취업자를 위한 단기 속성과정인 경우, ③ 비전공자가 집중해서 정보통신분야에 진입할 수 있게 해주는 경우 등 중에서 타겟화하여 진행할 필요가 있다. 단기 심화과정의 핵심 타겟이 정해진다면 훈련생의 수준이나 교육내용, 교육 수준을 구분할 수 있어 운영이 좀 더 명확해질 수 있을 것이다. 특히 본 과정은 디지털 신기술 훈련의 고급화 및 고숙련 인력양성을 목적으로 국민내일배움카드 발급이 가능한 재직자까지 확대하여 운영하는 방안에 대한 고려가 필요하다.

- 관련 직종 재직자: 중소기업, 스타트업에 재직 중인 초급 재직자의 고급, 융합 훈련 제공
- 관련 직종 외 재직자: 생산성 향상을 목적으로 한 디지털 신기술 활용 훈련 제공

실제로 신기술 분야의 인력 수급차 추산 결과, 전체적인 인력 수급 상황은 인력이 34.5만 명 부족한 것으로 나타났으며, 수준별 결과로 보았을 때 초급 1만 명 공급 부족(인력공급 대비 인력수요 비중 1.05), 중급 20.6만 명 공급 부족(인력공급 대비 인력수요 비중 1.39), 고급 12.9만 명 공급 부족(인력공급 대비 인력수요 비중 2.7) 현상이 나타나, 단기 심화 트랙의 목표 수준인 '중·고급 수준'에 대한 수요가 높음을 알 수 있다. 또한 해당 분야별 현장조사 결과, 기업의 이질적 특성과 숙련 단계를 고려한 교육·훈련 프로그램, 기업에서 사용한 데이터를 활용한 프로젝트 기반 교육·훈련 일반 직무와 전문 기술 인력을 구분한 인력양성 시스템, 중소-중견기업에서 필요로 하는 실무 가능 인력양성과 재직자 전환 교육에 대한 요구, 마지막으로 중소기업의 기본 역량 제고 지원에 대한 의견들이 나타나고 있어 해당 부분에 대한 'K-디지털 트레이닝 단기 심화과정'의 적극적 활용이 요구된다.

〈표 7-8〉 2023~2027년 신기술 분야 인력수급전망 결과

(단위: 만 명)

구분		수요	공급		수급차 (공급-수요)	수급배수 (수요/공급)	
			정부 · 민간	대학			
전체		114.80	80.30	54.57	25.74	-34.50	1.43
초급		20.51	19.52	13.81	5.72	-0.99	1.05
중급		73.77	53.17	39.05	14.12	-20.6	1.39
고급		20.52	7.61	1.70	5.91	-12.91	2.70
중분류별	디지털	77.92	61.5	47.15	14.35	-16.42	1.27
	소재 · 부품	11.00	6.78	3.25	3.52	-4.22	1.62
	로봇 · 드론	1.68	3.59	1.09	2.5	1.91	0.47
	바이오헬스	10.87	4.11	1.67	2.44	-6.76	2.64
	에코업	9.22	1.53	0.35	1.18	-7.69	6.03
	에너지	3.42	2.58	1.00	1.58	-0.84	1.33
	양자	0.36	0.03	0.03	0	-0.33	12.00
	우주	0.33	0.18	0.01	0.17	-0.15	1.83

자료: 한국직업능력연구원(2022), 범부처 신기술 인력수급 분석 지원, p. 요약 xiv.

〈표 7-9〉 신기술 분야별 현장의 인력양성 요구

분야	인력양성(방식) 요구
인공지능	- 기업의 실질적 특성과 숙련 단계를 고려한 교육·훈련 프로그램 - 기업에서 사용한 데이터를 활용한 프로젝트 기반 교육·훈련
클라우드	- 일반 직무와 전문 기술 인력을 구분한 인력양성 시스템 - 정부 또는 민간 위탁 교육·훈련 프로그램의 재검토 및 개편
사물인터넷	- 분야 특수성을 고려한 인력 육성 가이드 개발 필요 - 중소·중견기업에서 필요로 하는 실무 가능 인력양성과 재직자 전환 교육·훈련
메타버스	- 기초/범용 프로그램 교육은 충분하나 현장 실무 또는 프로젝트 기반 교육 부족 - 고급 메타버스 코디네이터 또는 컨설턴트 양성
5G6G	장기적인 관점에서 R&D 지원을 통한 전공자 양성
일반SW	도제식 교육·훈련 등 기업 내 인력 육성 지원 필요
빅데이터	- 일부 기업의 요구에 맞춘 전공 및 교육과정 개편 - 기초 기술 역량보다 세부 도메인 지식을 보유하여 부가가치를 창출하는 인력 양성
사이버보안	- 기업의 인력파이프라인 구축 지원 - 정부의 인력양성 지원과 기업의 역할 분담
이차전지	- 대기업 및 협회 주도 집체교육 - 중소기업의 기본 역량 제고 지원
차세대 디스플레이	산업과 기술, 데이터를 이해하는 디지털 전환 관련 코디네이터(중급 이상) 필요
3D프린팅	- 신규 인력양성 프로그램의 양적/질적 수준 제고 - 고급 엔지니어 육성
첨단소재	- 첨단소재 선도 국가 벤치마크 필요 - 정부주도 연구개발 및 산학연 협력체계 구축
차세대 반도체	- 양적인 목표뿐 아니라 질적으로 우수한 인력 양성 - 대기업 및 수도권으로 인력유출 방지 지원
나노	- 전공자 확보 - 기초지식과 신기술 특화 교육·훈련 필요
신재생 에너지	- 발전원별 관련 학과 및 교육 시스템 부족 - 실습 교육·훈련에 대한 요구
수소	- 수소산업 분야의 체계 미정립에 대응하기 위한 기술분류, 필요인력, 직무체계 등 기초조사 필요 - 자체 교육수요 존재
로봇드론	- 재직자 교육 강화 - 산학연 네트워크 강화
바이오헬스	- 기업 요구를 반영한 교육 개선 - 고급 교육·훈련 활성화 - 소프트웨어 인력 유입을 위한 지원
에코업	전공자 대상 추가 교육·훈련 필요
양자	- 전문교육기관 설립 - 산학연 네트워크 지원 - 산업 인식 및 환경 형성
우주	- 기존 인력 재교육 - 인력풀관리 - 장기적인 관점의 산업 육성 및 인력 정책 필요

자료: 한국직업능력연구원(2022), 범부처 신기술 인력수급 분석 지원 보고서 내용을 연구진 재구성함.

다만 해당 사업의 재직자 과정으로의 운영을 위해서는 기존 구직자를 대상으로 한 성과지표의 보완이 요구된다. 기존 구직자 과정의 모집율, 수료율, 취업률 지표보다는 전체 산업계의 디지털 전환

을 목적으로 장기적인 관점의 훈련운영에 대한 평가가 필요한 것이다. 이를 위해서는 훈련기관별로 자율지표를 설정하고 이를 제시함으로써 다양한 목적 및 목표를 가진 디지털 신기술 및 첨단산업분야 훈련이 운영되도록 분위기 조성이 필요하다. 실제로 위의 신기술 분야 기업의 의견을 취합한 훈련 내용 등 설계 시 기업 특징 및 목적 반영 커리큘럼을 요구하고 있으며, 기업별 특화된 프로그램에 대한 평가를 위해서는 기업별 성과지표 도출이 필요할 것으로 판단된다. 다만 유사 사업의 사례¹¹⁾를 살펴보았을 때, 자율성과지표의 난이도 등에 대한 심사방법 제안이 선행될 필요가 있다고 판단된다. 평가 준거에 있어서도 정량적 성과로 볼 것인지, 자율지표 추진을 위한 노력만으로 판단할 것인지 논의가 필요하다.

자율지표의 경우, 사업계획서에 본 내용이 포함되어야 성과평가에서 연간 사업 운영 후 성과 여부를 판단할 수 있을 것이므로, 사업계획서 심사 시 자율지표의 중요도, 자체 성과 측정 방법의 타당성, 신청 기관별 자율성과지표의 난이도 등에 대한 가이드가 구체적으로 제시된 후 성과평가 단계에서는 이행 여부만 평가하여 평가 준거 없이 일괄 점수로 적용하는 것이 적절하다고 판단된다. 이를 위해서는 자율지표에 대한 기준이 될 사례 가이드의 제시가 필요한데, 첫 해에는 가치평가를 최소화하고 형식 및 프로세스(서론-본론-결론 격식을 갖춘 자율적인 관리 개선 리포트)를 제시하는 방식 등을 활용하고 이후 배점 상향 시, 질적 우수성 판단 기준(체계성, 타당성, 신뢰성, 명확성, 구체성 등) 마련에 대한 고민이 요구된다. 이를 위해 유사 사업 자율성과지표에 대한 검토도 필요하다(부록 3. 산업전환 공동훈련센터 자율성과지표 참고).

〈표 7-10〉 K-디지털 트레이닝 단기 심화과정 과정심사 내용 개선(안)

심사 항목	심사내용	판정	심사내용	판정
선정 분야	• 첨단산업 · 디지털 분야 해당 여부(훈련내용 기준)	적/부	• 첨단산업 · 디지털 분야 해당 여부(훈련내용 기준)	적/부
기관 인프라	• 훈련 교강사 확보 및 활용계획	10	• 훈련 교강사 확보 및 활용계획	10
	• 훈련에 적합한 시설 · 장비, 실습도구 확보 여부 및 활용계획	5	• 훈련에 적합한 시설 · 장비, 실습도구 확보 여부 및 활용계획	5
훈련 운영 역량	• 참여기업 구성 및 역할	10	• 참여기업 구성 및 역할	10
	• 참여기업 유지관리 계획	5	• 참여기업 유지관리 계획	5
	• 참여기업 수요조사를 반영한 인력양성목표	5	• 참여기업 수요조사를 반영한 인력양성목표	5
	• 참여기업 수요조사를 반영한 훈련내용 편성	5	• 참여기업 수요조사를 반영한 훈련내용 편성	5
	• 타 훈련사업과의 차별성, 특화성 * 기 선정 국가기간 · 전략산업직종 훈련과정 또는 K-디지털 트레이닝 과정과의 차별성 · 특화성, 기 선정과정보다 훈련성과(취업률 등)를 높일 수 있는 방안 등	5	• 타 훈련사업과의 차별성, 특화성 * 기 선정 국가기간 · 전략산업직종 훈련과정 또는 K-디지털 트레이닝 과정과의 차별성 · 특화성, 기 선정과정보다 훈련성과(취업률 등)를 높일 수 있는 방안 등	5

11) 공식적인 전체 배점 내에서 자율성과지표도 설정하여 정량적인 사업 평가와 함께 병행한다는 사전공지 없다면 공정성에 대한 시비의 소지가 있을 수도 있음. 첫 해의 경우, 평가지표의 배점 사항으로 포함시키기보다 가점과 유사한 의미 접근 필요(권순원 외(2022), 『국가인적자원개발컨소시엄 공동훈련센터 성과평가 체계 개편 방안 연구』 내 전문가 인터뷰 내용 발췌)

심사 항목	심사내용	판정	심사내용	판정
	• 현업의 요구와 특성에 맞춤형된 프로젝트 학습 주제 선정	15	• 현업의 요구와 특성에 맞춤형된 프로젝트 학습 주제 선정	15
	• 프로젝트 학습 내용의 중·고급 수준* 편성 * 기 선정과정과 차별화된 전문 지식 및 심화 프로젝트를 포함하여 즉시 현장(실무) 투입이 가능한 수준으로 구성	15	• 프로젝트 학습 내용의 중·고급 수준* 편성 * 기 선정과정과 차별화된 전문 지식 및 심화 프로젝트를 포함하여 즉시 현장(실무) 투입이 가능한 수준으로 구성	15
	• 프로젝트 특성에 부합하는 강사·멘토 구성 및 관리 계획	10	• 프로젝트 특성에 부합하는 강사·멘토 구성 및 관리 계획	10
	• 직무역량을 보유한 훈련생* 선발·관리를 위한 기준, 절차, 계획 * K-디지털 트레이닝·국기과정(디지털분야) 수료생, 전공자 등 ※ 훈련생 선발 계획, 선발 시험, 맞춤형된 교수 방식 등의 적정성, 구체성	10	• 직무역량을 보유한 훈련생* 선발·관리를 위한 기준, 절차, 계획 * 재직자 중 심화학습이 가능한 직무역량을 갖춘 자 중 훈련운영기관 및 관리기관 의견을 수렴하여 자율적으로 선발	10
	• 참여기업 특성에 부합하는 훈련생 취업지원계획	5	• 직무역량 향상을 위한 개선 노력 * 훈련생의 직무역량 향상과 업무개선을 위한 중점 추진과제 도출 및 수행 성과 평가 계획 제출 (자율)	5

다음으로 벤처·스타트업 아카데미의 경우 실제 업무로 구성된 작은 단위의 과업(문제)을 훈련과정 내에서 해결하는 PBL(Problem based Learning)을 강화하는 것이 필요하다. Micro project를 여러 개 실행한 후 사례를 모아 포트폴리오로 제출하여 훈련성과를 평가받는 방법도 고려할 수 있다. 이를 통해 벤처·스타트업이 마주한 문제와 인력수요 등을 구체적으로 고려하여 훈련의 취지를 극대화할 수 있을 것이다.

마지막으로 디지털 선도기업 아카데미의 경우 사업 운영 방식에 대한 고민이 필요하다. 훈련 취지는 선도기업의 우수한 훈련모델 및 역량을 훈련 수요에 반영하고자 함인데, 실제 현장에서는 커리큘럼 구성 시 선도기업이 의견을 제시하는 정도로만 참여하고, 선도기업과 운영지원 기관보다 파트너 기관의 역할이나 의중이 더 반영되는 경향이 있다는 의견도 제시되었다. 따라서 각 기관별 역할을 정확히 부여하고 기업-운영지원기관의 1:1 연계를 유도한다면 디지털 선도기업 아카데미 훈련과정의 퀄리티를 보다 높일 것으로 판단된다.

제5절 기타 개선 방안

1. 지역별 거점센터(공동훈련센터 또는 대학 등) 활용 방안

K-디지털 트레이닝 훈련기관 소재지 및 지역별 기관당 훈련과정 수 분석 결과(〈표 3-1〉, 〈표 3-2〉 참조), 훈련기관 소재지는 ‘서울’이 전체의 56.4%로 가장 비중이 높으며, ‘경기’ 13.3%,

‘인천’ 3.0% 등 수도권의 비중이 높은 것으로 나타났다. 다음으로 기관당 훈련과정 수의 지역별 분포를 살펴보면, ‘서울’ 6.7개, ‘광주’ 4.9개, ‘경북’ 4.0개, ‘대구’ 3.4개, ‘부산’ 3.2개의 순으로 나타났다. 이러한 상황에서 지역 수요 파악을 통한 지역 참여 활성화 방안 마련에 대한 고민이 필요하다. 장기적으로 지역별 거점센터(공동훈련센터, 대학 등)를 선정하고, 그 기관의 인프라를 활용하는 방안이 가능할 것으로 판단된다. 예를 들어 공동훈련센터 성과평가 지표로 교육인프라 공유개방을 위한 노력 등을 가점으로 방식으로 포함시키는 방안이 가능할 것이다. 다만 대학의 인프라는 연구 목적의 인프라이기에 훈련에 대한 활용으로 유도하기 어려운 측면이 있다는 의견도 제시되고 있어, 지역 대학의 경우는 대학 공간 내 인프라 구축비용을 지원(임대료 x, 장비구입 및 임대만 허용)하고 이를 대학과 훈련기관이 컨소시엄의 형태로 훈련과정을 운영하도록 유도하는 방법 등도 고려 가능할 수 있다.

2. 우수 교강사 참여 활성화 방안

훈련생 인터뷰에서 다수 기관에서 교강사의 질적인 부분에 대한 만족도가 낮다는 의견이 제시되고 있는데, 이는 현행 제도하에서 훈련기관 참여 교강사의 자격기준이 국기 등 타 사업과 동일한 측면도 작용하는 것으로 판단된다. 이를 위해서는 참여 교강사 자격기준 제고와 강사료 지원 방식의 유연화가 필요하다. 예를 들어 K-디지털 트레이닝 교강사 최소조건의 상향 조정이 필요하다. 현행 기관별 훈련과정 운영에 따른 교강사 적정인원, 등급 제한, 시간 편성 등에 대한 제한이 없어 일부 교강사가 훈련과정 전반에 과다 편성·참여하는 경우가 발생하고 있다는 점(사업계획 심사에서 지적하고 있으나 실행 여부는 미확인)에서 훈련기관의 교강사 확보 및 관리 항목에 대한 구체화가 요구된다. 예를 들어 과정별 충분한 참여강사 POOL 확보 여부, 균형감 있는 강사 운영(1인 편중 지양) 여부, 우수강사 발굴 및 관리지침 이행 여부 등을 성과평가에서 확인 가능토록 평가가이드 및 준거에 내용을 보완할 수 있을 것이다. 나아가 교강사를 직접 고용한 기관에 처우 개선을 의무화하고, 장기간의 훈련과정인 경우 반드시 복수의 강사를 고용하도록 하여 강사 1인이 전체 훈련과정을 전담하는 부담을 덜어주고, 과목별 전문성이 있는 강사가 다양하게 분배되도록 할 수 있을 것이다.

다음으로 첨단산업 분야의 경우 교강사의 높은 강의로 요구에 대한 문제는 단순한 강사료 지원이 아닌 훈련비 단가의 상향조정을 통해 해결할 수 있을 것으로 판단된다. 훈련비 단가가 상향조정된다면 강사료, 인프라 비용 등은 각 훈련기관별로 유연하게 해결할 수 있을 것으로 판단된다. 다만 단가가 상향조정이 될 경우 시설/장비 관련 항목에 대한 보완 또한 요구된다. 실제로 대부분의 훈련기관이 훈련 시설/장비를 정원과 일치시켜 준비하고 있으며, 개인별 장비의 경우 일정 비율의 여분을 확보하도록 의무화하는 방안을 고려할 필요가 있다. 예컨대 10명 정원이면 10% 초과한 11대(개)를 갖추도록 의무화하는 등의 보완이 요구된다. 사업초기 기초 시설/장비 구축 시 일정 비용을 지원하

는 방안과 사업을 진행하면서 시설/장비를 새것으로 교체할 때 일정 비용을 지원하는 방안으로 나누어, 어느 한 가지를 선택할 수 있도록 하는 방안도 고려할 수 있을 것이다.

3. 훈련과정 홍보 및 훈련생 모집 단계 개선 방안

가. 훈련과정별 인력양성 목표와 훈련수준 공고 의무화

훈련과정 홍보 및 훈련생 모집 단계에서 해당 훈련과정의 인력양성 목표와 훈련수준을 구체적이고 명확하게 공고하도록 제도 개선을 추진할 필요가 있다. 훈련생 입장에서는 구체적이고 명확하게 제시된 인력양성 목표와 훈련수준을 토대로 다양한 훈련과정들 중 본인의 요구와 수준에 부합하는 훈련과정을 합리적으로 취사 선택할 수 있을 것이다.

인력양성 목표의 경우, 해당 훈련과정 수료 후 어떤 직무 역량이 확보될 것이며, 어떤 기업에 취업할 수 있는지를 명확하게 제시하도록 해야 할 것이다. 훈련수준의 경우, 해당 훈련과정 수강을 위하여 필요한 사전지식, 기술, 태도에 대한 명확한 지침을 제시하고, 특히 디지털 신기술과 관련한 학습 경험이나 직무 경험이 없는 훈련생 입장에서 수강할 수 있는 과정인지 여부를 명확하게 밝혀 주는 것이 중요하다.

나. 인력양성 목표와 훈련수준의 적정성에 대한 심사 실시

훈련과정 심사 시 ‘훈련생 모집’ 심사영역에서, 앞서 제시한 ‘인력양성 목표’와 ‘훈련수준’에 대해 심사위원들로부터 적정성을 평가받도록 한다. 훈련과정의 전체 훈련내용 편성 및 프로젝트 수준 등을 종합적으로 고려하여 훈련기관에서 제시한 ‘인력양성 목표’와 ‘훈련수준’이 정확하게 설정되어 있는지를 평가하도록 하되, 문제가 있을 시 해당 내용에 대한 수정·보완 의견을 심사위원들이 제시하도록 하여, 적합 훈련과정이 공개될 때 인력양성 목표와 훈련수준상의 오류가 없도록 해야 할 것이다.

다. 합리적인 훈련과정 선택이 가능하도록 HRD-Net의 정보 제공 기능 강화

전체 훈련과정에 대한 직무영역(인력양성목표)과 훈련수준(상/중/하)을 한 번에 조망할 수 있도록 게이트 페이지 개편이 필요하다. 훈련과정 선택 시, ① 인력양성목표와 훈련수준 관련 상세 정보, ② 기존 차수의 비전공자 정보(비전공자의 참여비율, 수료율, 취업률 등), ③ 훈련 전-중-후에 걸쳐 제공되는 보충·심화 및 맞춤형 서비스 정보 등을 상세하게 제시해야 할 것이다. 특히 훈련 전 단계에서 사전학습(예비캠프) 제공 여부 및 제공 방식 등에 대한 상세 정보, 훈련 중 단계에서 수준별 분반 수업 여부, 보충·심화학습활동 제공 여부 및 방식 등에 대한 상세 정보, 수료 단계에서, 프로젝트

(포트폴리오 등) 완성과 관련된 지원 활동 제공 여부 및 방식, 내용 등에 대한 상세 정보가 제공되어야 한다.

훈련과정 선택 시, 해당 훈련과정의 참여기업 리스트와 함께 프로젝트별로 참여기업 명단을 제시할 필요가 있다. 이때 참여기업 관련 정보는 워크넷 등의 연동을 통해 기본 정보를 제공하되, 훈련기관에서 참여기업과 관련한 추가 정보(예; 해당 훈련과정과 어떤 직무로 연계되어 있는지 등)를 직접 제공할 수 있어야 한다.

라. 상담 채널 구축 및 서비스 신설

K-디지털 트레이닝 훈련과정 수강 희망자 중 훈련과정 선택 과정에서 심층 상담이 필요한 경우에 대응하기 위하여 HRD-Net에 상담 채널 구축 및 운영이 필요하다. 훈련기관에서도 훈련생 모집단계에서 상담 서비스를 제공하고는 있으나, 의견 조사에서도 제시된 바와 같이 일부 훈련기관의 경우 상담자가 훈련과정 전문가가 아닌 경우가 있다. 이로 인해 훈련생들에게 필요한 훈련내용 및 취업진로 등에 대한 정확한 정보를 제공하지 못하고 있어 훈련과정 부적응 문제를 야기하고 있다. 훈련사업 규모가 계속적으로 확대되고 있는 상황에서 K-디지털 트레이닝 사업의 지원체계가 고도화될 필요가 있으며, 그중 수강 희망자들을 대상으로 이들의 요구와 수준에 부합한 훈련과정을 추천해 주고 훈련과정에 대해 신뢰할만한 정보를 제공하는 체계적인 상담 서비스 체계 구축이 필수적이다.

상담 서비스의 운영 방식은 운영 비용과 인력, 인프라 등을 종합적으로 고려하여 가장 효율적인 방법을 선정하되, 일반적으로 활용되고 있는 게시판, 온라인 상담, 전화 상담 등을 고려할 필요가 있다. 서비스의 운영 주체는 디지털 신기술 분야의 전문성을 기반으로 수행해야 하는 부분인 만큼 해당 분야의 산업별 협단체 등에 위탁하는 방식을 취하되, 현재 특화사업의 ‘운영기관’ 지원 제도를 적용하는 것도 대안이 될 것이다(즉 특화사업 운영기관 선정 시, 상담 서비스 제공 기관을 별도로 선발하거나, 기존 운영기관에 상담 역할을 추가로 부여하는 방식 등을 고려할 수 있음).

마. K-디지털 기초역량과정 및 한기대 STEP 과정과의 연계 정보 제공

먼저 디지털 신기술에 대한 기초적인 지식, 기술 등이 확보되어야 하는 훈련과정들을 희망하는 비전공자들을 위해, 이들에게 필요한 지식과 기술을 확보할 수 있도록 관련 K-디지털 기초역량 훈련과정 정보를 제공해야 할 것이다(HRD-Net에 훈련과정별로 선수 학습과정으로 적합한 K-디지털 기초역량과정 리스트를 제공하는 등). 다음으로 디지털 신기술과 관련된 산업, 직업·직무 정보 탐색이 필요하거나, 전반적인 디지털 신기술과 관련된 태도와 인식 함양이 필요한 훈련 희망자들을 위해, 한국기술교육대학교 STEP 사이트에서 관련된 공공 콘텐츠 리스트를 제공하는 것이 필요하다.

4. 훈련과정 운영 단계

가. 훈련과정 운영 단계에서의 보충·심화 학습 의무화

훈련 규모 확대에 따라 훈련생의 학습수준과 요구가 다양해지고 있는 만큼, 훈련기관에서 자율적으로 실시하고 있는 보충·심화 학습 제공을 의무화하는 것이 필요하다. 이미 많은 훈련기관들에서 보충·심화 학습을 운영하고 있으며, 고용노동부 훈련제도(예, 이수자평가 사업 등)에서 보충·심화 학습 활동은 보편화된 훈련기관의 역할과 기능인 만큼 즉시 시행이 가능하다. 다만 보충·심화 학습과 관련된 운영 방식은 훈련기관이 훈련과정의 특성을 반영하여 설계할 수 있도록 유연성을 제공할 필요가 있다.

나. 훈련 전·중·후의 보충·심화 학습 설계에 대한 심사 실시

훈련기관에서 훈련과정 특성을 반영하여 설계한 훈련 전·중·후에 걸친 보충·심화 학습과 관련하여, 운영방식 및 내용에 대해서 훈련과정 심사 시 평가위원들로부터 적정성을 확인받도록 할 필요가 있다. 구체적으로 훈련 전 단계에서 사전학습(예비캠프) 제공 방식 및 내용 설계의 적정성 심사를, 훈련 중 단계에서 수준별 보충·심화 학습 제공 방식 및 내용 설계의 적정성 심사를, 수료 단계에서 프로젝트 완료를 위한 지원 활동 방식 및 내용 설계의 적정성 심사를 실시한다.

다. 훈련생 만족도 조사 중간평가 결과의 환류와 개선 조치 의무화

2023년부터 HRD-Net을 통해 훈련생 만족도 조사가 기존 1회(수료 단계)에서 2회(중간 단계 및 수료 단계)로 변화되었으며, 중간 단계의 훈련생 수강평을 훈련기관에 환류하여 미진한 부분을 적극 개선하도록 유도해야 할 것이다. 훈련기관은 훈련과정 중간 시점에 훈련생 만족도 조사 결과를 환류받으면 상대적으로 만족도가 낮은 항목들과 훈련생들이 기술한 서술형 의견(문제점, 개선요구)에 대한 조치사항표를 의무적으로 작성하여 HRD-Net에 등록·공개하도록 개편할 필요가 있다. 또한 훈련기관에서 작성한 조치사항표대로 실행하였는지는 랜덤 샘플링에 의한 현장 방문 방식의 모니터링을 하도록 하되, 모니터링의 주체는 관할 고용센터나 산업인력공단 훈련품질국 또는 직업능력심사평가원 중에서 역할을 수행하는 것이 적절할 것이다.

5. 문제 훈련생 관리 방안

K-디지털 트레이닝 훈련과정은 훈련생들의 적극적인 학습 참여를 기반으로 운영되며, 특히 프로젝트 활동의 비중이 높은 만큼 훈련생의 학습태도와 열의가 훈련성과에 지대한 영향을 미친다. 훈련

생의 학습태도는 프로젝트가 대부분 팀 단위로 이루어지는 만큼, 개인의 학습뿐만 아니라 전체 훈련생들의 수업성과에도 영향을 미치는 매우 중요한 요소이다. 전년도에 이어 2023년 의견조사 결과에서도 학습태도와 열의가 부족한 훈련생들로 인해 수업에 손실이 이루어졌다는 의견들이 공통적으로 지적되고 있어 시급한 개선이 필요하다. 앞에서 제시한 바와 같이 훈련기관에서 최대한 훈련생들의 참여를 독려할 수 있도록 훈련과정을 설계하고, 훈련과정이 시작되면 학습수준, 학습동기 등을 고려하여 지속적으로 학습지원 서비스를 제공해야 하나, 이러한 훈련기관의 노력에도 불구하고 해결할 수 없는 문제 훈련생과 관련된 부분도 있기에 근본적으로 다음과 같이 훈련과정 운영요건을 개선할 필요가 있다.

먼저 K-디지털 트레이닝 훈련과정에서 불성실 또는 미참여로 일관하는 문제 학습자는 훈련기관에서 퇴교 처리가 가능하도록 제도를 개선해야 할 것이다. 훈련생 모집 공고 시 퇴교에 대한 명확한 기준을 공지하여 훈련생들이 과제/프로젝트 학습활동 참여에 대해 충분히 인지한 후 입교하도록 하고, 이후 훈련 운영 중 퇴교자가 발생하더라도 훈련 성과평가에 부정적으로 반영되지 않도록 하여 훈련기관이 퇴교 처리를 부담 갖지 않고 운영할 수 있도록 해야 한다. 퇴교처리자에 의한 학습자 결손에 대해서는, 훈련기관에서 훈련생 충원이 가능하도록 하거나 운영비의 일부를 보존해 주는 방식이 고려되어야 할 것이다. 운영비 보존의 경우는, 고용부의 '4차산업혁명 선도인력양성 사업'에서 중도탈락자에 의한 훈련비 결손을 보존하기 위하여 강사료, 시설·장비비 등의 고정비에 대한 비용을 보존해 준 사례가 있다.

다음으로 프로젝트 미참여 훈련생에게 훈련장려금을 미지급하는 방안을 적용하여 훈련생이 직접적인 영향을 받도록 제도를 개선할 필요가 있다. 현행 제도에서도 만족도 조사에 미참여할 시 훈련장려금을 지급하지 않고 있는데, 이와 동일하게 적용하는 방안을 고려할 필요가 있다.

6. 취업 및 사후 지원 서비스 개선안

K-디지털 트레이닝 사업의 지속적인 성장과 발전을 위하여 무엇보다도 훈련생 대상의 취업지원 서비스 강화와 수료생 대상의 사후지원 서비스 강화가 필요하다. 사업 신설 당시부터 훈련생들이 K-디지털 트레이닝 훈련기관 취업지원 서비스의 질과 전문성에 대한 문제를 지적해 왔으므로, 이에 대한 적극적인 개선책 마련이 필요하다. 이와 함께 사업 4년 차를 맞이함에 따라 배출된 수료생에 대한 지속적인 직무능력의 성장과 발전을 도모할 수 있도록, 재교육 등을 포함한 사후지원 서비스 신설에 대한 관심이 증대되고 있는 상황이다.

가. K-디지털 트레이닝 훈련생의 취업지원 역할을 담당할 ‘취업지원 전문 운영기관’ 선발 및 지원

취업지원에 전문성이 있는 기관을 대상으로 ‘K-디지털 트레이닝 취업지원 운영기관’을 선정하여 재정적 지원을 실시할 필요가 있다. 기존 특화훈련 운영기관과 동일하게, 취업지원 운영기관에도 비용적 지원을 실시하여 K-디지털 트레이닝 참여 훈련생에 대한 전문적인 취업지원의 역할을 수행하도록 할 필요가 있다. K-디지털 트레이닝 훈련기관들의 가장 큰 취약점이자, 훈련생의 가장 큰 불만요소가 ‘취업지원’인 상황에서 현재 특화트랙에서 운영기관 선발·지원하는 것과 유사한 방식으로 ‘취업지원’ 운영기관을 선정하여 운영하도록 할 필요가 있다.

나. 훈련과정 선정 심사 시 취업지원 계획 심사 강화

훈련과정 선정심사 시 취업지원 항목 심사를 강화해야 할 것이다. 훈련과정 계획서상 취업지원 계획에 대한 상세한 내용(절차, 방식, 내용 등)을 명확하게 제시하도록 하고, 심사위원 연수를 강화하고 심사지침서를 개선하여 심사 시 훈련기관의 취업지원 계획을 내실 있게 심사하도록 유도해야 할 것이다.

7. 전반적인 훈련 확대 및 활성화 방안

K-디지털 트레이닝의 확대와 활성화를 위하여 무엇보다도, 현행 훈련사업 지원체계를 개선하고, 다음과 같은 신규 지원사업들을 추진할 필요가 있다.

가. K-디지털 트레이닝 사업 컨설팅 체계 구축 및 운영

K-디지털 트레이닝 사업에 관심이 있는 대학, 민간혁신기관, 교육기관, 직업전문학교 등을 대상으로, K-디지털 트레이닝 사업 이해와 전문성 도모를 지원할 컨설팅 서비스를 실시할 필요가 있다. 이를 위하여 컨설팅을 전담할 기구를 설치하되, 신규 도입 기관을 중점적으로 컨설팅을 실시하는 동시에, K-디지털 트레이닝 우수사례를 체계적으로 발굴하고 이를 훈련현장에 공유하는 사업 등을 병행하여 K-디지털 트레이닝 훈련기관의 역량강화를 지원할 필요가 있다.

나. 고용센터 관계자 대상 연수 및 지침서 보급

훈련사업을 운영하는 훈련기관 내에서도 고용센터 관계자가 사업에 대한 이해 수준이 높지 않고, 지역별로도 차이가 있어 사업의 운영이나 훈련생 모집에 불편함을 겪고 있기에 고용센터 관계자를 위한 별도의 지원책 마련도 필요하다. 고용센터 담당자를 위한 상세한 업무 매뉴얼을 개발하여

보급하고, 비전공자의 훈련상담 시에도 K-디지털 트레이닝을 제지하지 않도록 인식전환을 위한 교육과 안내를 제공해야 할 것이다.

다. 첨단산업·디지털 선도기업의 K-디지털 트레이닝 사업에서의 ESG 활동 강화

첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련에 참여하고 있는 선도기업들의 경우, 대체로 ESG 차원에서 K-디지털 트레이닝 사업에 동참하고 있는 것으로 나타났다. 이를 원활하게 하기 위하여 정부부처에서는 훈련비용 우대지원에서부터 행정부담 경감을 위한 운영기관 지원, 교육수행 부담을 지원하기 위한 파트너기관 활용에 이르기까지 다양한 지원책을 제공해 왔다. 이와 같은 정부부처의 지원 혜택이 훈련성으로 연계되기 위해서는 무엇보다도 디지털 선도기업 트랙에 참여하고 있는 기업들의 ESG 차원의 활동에 대하여, 일반트랙의 훈련기관과 훈련생들의 충분한 이해와 공감대를 이끌어낼 필요가 있다.

구체적으로 첫째, 훈련생 선발 시 취약계층 또는 디지털 신기술 준비도가 낮은 학습자(비전공자 등) 등을 일정 비율 의무적으로 선발할 것, 둘째, 서울 등 수도권 외 지역 캠퍼스 운영을 의무화할 것, 셋째, 프로젝트 운영계획서를 K-디지털 트레이닝 사업 참여 훈련기관에 공유하여 BP 사례로 참조할 것 등의 방안이 필요하다. 아울러 프로젝트에 투입되는 데이터와 톨 중 개방이 가능한 범위에서 K-디지털 트레이닝 사업 참여 훈련기관이 활용하도록 공유할 것 등과 같은 운영 조건을 의무화할 필요가 있다.

앞서 언급한 내용 외 기타 사항에 대한 개선 방안은 <표 7-11>과 같다.

〈표 7-11〉 기타 개선 필요 사항

구분	주요 내용	개선 방안
과정 기획 및 설계	• 계획서 작성 항목 구체화	• 훈련과정별 인력양성목표와 훈련생 수준*에 따른 운영 방법 제시 의무화 * 훈련과정 내 전공자, 비전공자별 세부 훈련 운영방법 제시 • 수요조사 참여기업과 참여기업은 구분 작성 • 협약서 날인의 참여기업 수에 대한 평가가 아닌 실제 훈련과정에 참여하는 기업 또는 외부 전문가의 확보 및 참여도를 평가하기 위해 '참여도 심사 비중 확대 및 참여기업 역할 검증 및 심사 강화'
성과평가	• 취업으로 인한 중도탈락자에 대한 취업을 산정 및 훈련비 처리 방식 개선	• 중도탈락자(퇴교기준)에 대한 훈련생 충원 및 운영비 보존 기준 마련 - 조기취업 기준 조정: 훈련시간의 50% 참여 후 취업한 경우로 확대 - 조기취업 후에도 프로젝트에 참여 가능 - 조기취업으로 인한 중도탈락은 훈련비 지원 가능 ※ 단, 사업기간(훈련과정 운영기간)의 10% 미만 경과한 시점에서 중도탈락한 경우는 불이익을 주지 않되, 조기취업이 아닌 상황에서 사업기간의 10%가 넘어 80% 사이 시점에서 중도탈락하는 경우는 일정한 불이익(페널티)을 부과하는 방안 도입도 검토할 필요가 있음.
	• K-디지털 아카데미 검색 기능 고도화	• K-디지털 아카데미의 기능 고도화를 통해 실시하지 않은 과정도 조회, 스마트훈련과정 조회, 훈련 장소 위치 안내 등 기능 보완

참고문헌

- 고용노동부(2023). 「2022년 자체평가 결과보고서(주요정책 부문)」.
- 고용노동부 보도자료(2022. 12. 14.). “이정식 고용노동부 장관, K-디지털 트레이닝 혁신훈련기관 모두의연구소 방문”.
- 고용노동부 보도자료(2023. 2. 10). “2023년 K-디지털 트레이닝 우수성과기관 16개소 선정”.
- 고용노동부 보도자료(2023. 2. 28). “K-디지털 트레이닝, 상반기 훈련과정 공모 1차 선정결과 발표”.
- 고용노동부 보도자료(2023. 5. 10). “반도체설계기업하만이 주도하는 K-훈련현장을 가다”.
- 고용노동부·한국기술교육대학교 직업능력심사평가원(2023). 「2023년 K-디지털 트레이닝 단기 심화과정 설명회 자료집」.
- 관계부처 합동(2021. 6. 9.). 「민·관 협력 기반의 SW 인재양성 대책」.
- 권순원·고혜원·김봄이(2022). 『국가인적자원개발컨소시엄 공동훈련센터 성과평가 체계 개편 방안 연구』, 컨소시엄 중부권 허브사업단.
- 남재욱·조성익·크리스티나 히슬(2021). 『탈탄소 사회로의 이행과 정의로운 전환을 위한 정책과제』, 한국직업능력연구원.
- 대한상공회의소 보도자료(2022. 11. 15.). “‘디지털 선도기업 아카데미’ 100만 디지털 인재양성 나선다”.
- 양정승(2021). 「직업훈련 교·강사 노동시장의 임금결정 요인 분석」, 『직업능력개발연구』, 24(2), 179~204쪽, 한국직업능력연구원.
- 양정승(2022). 「직업훈련 교·강사의 특성이 훈련성과에 미치는 영향」, 『직업과 자격 연구』, 11(1), 127~146쪽, 한국직업자격학회.
- 이수경·김봄이·정란·박연정(2021). 『K-Digital Training · Credit 훈련과정 모니터링을 통한 성과평가 및 개선방안 도출』, 고용노동부·한국직업능력연구원.
- 이수경·김봄이·정란·박연정(2022). 『K-Digital Training 신규 훈련유형별 모니터링을 통한 성과평가 및 개선방안 도출』, 고용노동부·한국직업능력연구원.
- 직업능력심사평가원(2022. 11. 24.). 공고 제2022-126호. 2023년 상반기 K-디지털 트레이닝 (첨단산업 · 디지털 핵심 실무인재 양성훈련) 심사계획 공고.
- 직업능력심사평가원(2023. 4. 20.). 공고 제2023-32호. 2023년 K-디지털 트레이닝 단기 심화과정 심사계획 공고.

부록

1. K-디지털 트레이닝 운영기관 인터뷰 조사지
2. 첨단산업 · 디지털 선도기업 담당자 인터뷰 조사지
3. 산업전환 공동훈련센터 자율성과지표 예시

부록 1. K-디지털 트레이닝 운영기관 인터뷰 조사지

개선사항 및 기타

문 1. 다음은 첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 과정 훈련품질제고를 위한 핵심 개선 방안으로 도출된 사항입니다. 이에 대한 운영기관 차원에서 각 부문별로 자유롭게 기술해 주시기 바랍니다.

구분	주요 내용	개선방향
용어 정의	• 스마트훈련 등 사업 관련 용어 전반 검토 및 재정의	
과정 기획 및 설계	• 수요조사 타당성 확보 방안	
	• 지역 수요 파악을 통한 지역 참여 활성화 방안 마련	
프로젝트 시설·장비	• 시설·장비 투입 수준을 고려한 훈련비용 상향 조정 또는 사업 트랙 시설·개편 방안	
	• 시설·장비 공동활용을 위한 공동훈련센터 신설 및 KDP 사업 연계 활용 방안	
성과평가	• 프로젝트 성과평가 방식의 개선	
	• 취업으로 인한 중도탈락자에 대한 취업률 산정 및 훈련비 처리 방식 개선	
	• 훈련과정 성과평가 지표에 '디지털신기술 직무역량 인증' 항목 추가 방안 등	
	• 특화훈련 운영기관의 '디지털신기술 직무역량 인증제도' 운영 관련 역할·기능 신설	
	• HRD-Net KDT 전용 사이트에서 프로젝트 인증서 발급 지원 기능 신설	
기타	• 기관 단위 심사 전환 방안(우수훈련기관 정의 및 시범 도입 방안 등)	
	• 단기심화과정 등과 기존 과정과의 연계 방향 도출 등	
	• 3년 인증 유효기간 도래 기관 관련 조치 방안 등	

문 2. 첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 과정을 운영하시면서 느끼신 기타 애로사항에 대해 자유롭게 기술해 주시기 바랍니다.

부록 2. 첨단산업 · 디지털 선도기업 담당자 인터뷰 조사지

개선사항 및 기타

문 1. 첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련이 자체 운영 교육과정에 비하여 훈련성고가 높을 것으로 기대하십니까? 그렇다면 보신다면, 이유(첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련의 장점 등)를 함께 기재하여 주십시오.

문 2. 다음은 과거 K-디지털 트레이닝 모니터링 중 도출된 문제점들입니다. 이에 대한 기업 차원에서 첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 참여에 어려움을 유발하는 문제의 실태, 원인 혹은 개선 방안에 대해 각 부문별로 자유롭게 기술해 주시기 바랍니다.

구분	문제의 실태, 원인 혹은 개선 방안
기업현장 교·강사로서 훈련 참여에서 나타나는 애로사항	
과제, 프로젝트 측면에서 나타나는 기업에서의 참여 유인 부족의 측면	
취업 컨설팅 및 지원 관련 기업 참여 측면에서의 애로사항	
훈련수료생의 현장 적응 문제에 대한 기업 참여 측면에서의 애로사항	
훈련기관의 프로젝트 성과 평가 대응 및 관리 관련 기업 참여 측면에서의 애로사항	

구분	문제의 실태, 원인 혹은 개선 방안
특정 직종, 수도권으로 제한되어 있는 훈련 인프라 및 제반 시설 관련 기업 참여 측면에서의 애로사항	
전반적인 기업의 KDT 훈련 참여 확대 및 활성화 측면에서의 개선사항	

문 3. 첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 과정에 참여하시면서 느낀 문제점 또는 개선사항에 대해 각 부문별로 자유롭게 기술해 주시기 바랍니다.

구분	문제점 및 개선사항
과정 기획	기업 수요 반영
	현장의 수요 반영
	기초 소양 역량
	프로젝트 기획/분석 역량
	프로젝트 완성도
	훈련 방법 (대면/비대면/혼합)
훈련생	훈련생 선발
	훈련생 수준
	훈련생 학습태도
과정 운영	훈련 기간 확대
	프로젝트 기간 확대
	훈련시간 조정
	수준별 과정 운영
	전문가 과정
	훈련생 수준에 따른 운영
	수료조건 강화

구분		문제점 및 개선사항
시설 및 장비	장비 사양	
	시설	
제도 및 지원	기업 참여를 위한 지원체계	
	사업 확대	
	현행 제도 유연화	
	훈련비	
기타 의견		

♠ 마지막까지 응답해주셔서 감사합니다. 소중하게 활용하겠습니다. ♠

부록 3. 산업전환 공동훈련센터 자율성과지표 예시

사례 1

○ 성과평가 연도 : 2022년

○ 성과평가 지표(총괄) : 정량 2개, 정성 3개

지표 연번	평가항목	세부항목	평가 방법	배점	평가지표 (목표 대비 실적 비율 등)	목표 (정량만 작성)
1	산업전환 선도 협약기업 발굴	○○○○○ 주도 하에 향후 정유·석유화학 산업 전환 로드맵을 구축할 선도 현약 기업을 발굴하였는가	정량	15	정유·석유화학 산업 선도기업 수	10개사 이상
2	정유·석유화학 산업 전환 인식도 제고	협약기업이 정유·석유화학 산업 전환에 대한 인식도를 제고 하였는가	정량	15	협약기업 별 산업전환 진행 단계 최초 진단 결과 대비 정유·석유화학 산업 관점에서의 단계 향상	5개사 이상
3	산업전환 특화 교육 콘텐츠 개발	협약기업의 산업전환 단계향상에 필요한 교육 컨텐츠를 개발하였는가	정성	10	협약기업의 산업전환 Needs 반영 / 산업전환에 특화된 교육 과정 반영	
4	정유·석유화학 산업전환 플랫폼 관리	정유·석유화학 관련 플랫폼을 구축하여 협약기업을 참여시키고 산업전환 단계향상을 위해 플랫폼을 지속 관리하였는가	정성	10	협약기업의 플랫폼 참여 / 플랫폼 내 콘텐츠	
5	협약기업과 지속적인 산업전환 관련 교류활동 수행	안전환경관리위원회, O&M 협의체 등을 통해 협약기업과 산업전환 관련 지속 교류활동을 수행하였는가?	정성	10	협약기업과 교류 협의회 진행 유무 / 교류활동에 대한 피드백 수행	

○ 성과평가 지표(세부)

- 정량지표 서식

평가항목	산업전환 선도 협약기업 발굴	지표연번	1
평가지표	정유·석유화학 산업 선도기업 수	평가방법	정량
		배점	15점
산출방법 및 배점기준	■ 산업전환 선도 협약기업 발굴 【배점기준】 선도 기업 수량으로 산출 【산출방법】 - 협약기업 별 산업특성, 기업규모 등을 종합적으로 고려하여 선도 기업 수 평가		
	배점 구분	배점 범위	배점
	정유·석유화학 산업 선도기업 수	10개사 이상	15
		8개사 이상~10개사 미만	12
		6개사 이상~8개사 미만	9
		4개사 이상~6개사 미만	6
		4개사 미만	3

평가항목	정유·석유화학 산업 전환 인식도 제고	지표연번	2
평가지표	협약기업 산업전환 최초 진단 대비 단계 향상 (정유·석유화학 산업 중점)	평가방법	정량
		배점	15점
산출방법 및 배점기준	■ 정유·석유화학 산업 전환 인식도 제고 【배점기준】 산업전환 단계 향상 기업 수로 산출 【산출방법】 - 교육훈련 전체 과정 종료 후 협약기업을 대상으로 산업전환 단계를 재조사하여 최초 조사 결과와 비교		
	배점 구분	배점 범위	배점
	산업전환 단계 향상 기업	5개사 이상	15
		4개사 이상~5개사 미만	12
		3개사 이상~4개사 미만	9
		2개사 이상~3개사 미만	6
		2개사 미만	3

– 정성지표 서식

평가항목	산업전환 특화 교육 콘텐츠 개발	지표연번	3
평가지표	협약기업의 산업전환 Needs 반영 / 산업전환에 필요한 교육 과정 반영	평가방법	정성
		배점	10점
평가문항	■ 개설된 교육 콘텐츠는 협약기업의 산업전환 Needs가 반영되고, 산업전환 단계 향상에 실질적으로 필요한 교육과정이 반영되었는지를 평가 ① 각 협약기업 근로자들이 필요로 하는 산업전환 교육 Needs가 반영되었는가? (5점) ② 개설된 교육과정들은 산업전환에 특화된 교육과정인가? (5점)		

평가항목	정유·석유화학 산업전환 플랫폼 관리	지표연번	4
평가지표	협약기업의 플랫폼 참여 / 플랫폼 내 콘텐츠	평가방법	정성
		배점	10점
평가문항	■ ○○○○○에서 구축한 산업전환 관련 플랫폼에 협약기업이 참여하고 콘텐츠를 적절히 이용하고 있는가를 평가 ① 협약기업은 ○○○○○에서 구축한 플랫폼에 참여하여 활발히 이용하고 있는가? (5점) ② ○○○○○에서 구축한 플랫폼에는 산업전환에 필요한 콘텐츠가 반영되어 있는가? (5점)		

평가항목	협약기업과 지속적인 산업전환 관련 교류활동 수행	지표연번	5
평가지표	협약기업과 교류 협의회 진행 유무 / 교류활동에 대한 피드백 수행	평가방법	정성
		배점	10점
평가문항	■ 협약기업과 지속적인 교류활동을 수행하며 산업전환 단계를 체크하고 필요 시 Consulting 등을 수행하는 활동 진행 유무를 평가 ① 협약기업의 자율적 참여를 유발할 수 있는 교류 활동을 수행하고 있는가? (5점) ② 교류활동 후 보완점에 대해 적절한 피드백을 수행하고 있는가? (5점)		

사례 2

○ 성과평가 연도 : 2022년

○ 성과평가 지표(총괄) : 정량 2개, 정성 2개

지표 연번	평가항목	세부항목	평가 방법	배점	평가지표 (목표 대비 실적 비율 등)	목표 (정량만 작성)
1	조선해양산업 탄소중립 선도기업 진단 및 기업 미래직무 분석	조선해양산업 분야 기업진단 및 미래직무분석을 통한 산업전환 활동에 대한 평가	정량	10	조선해양산업 분야 기업 진단 및 직무분석 완료 보고서	5건
2	조선해양 산업전환 미래기술기반 친환경 선박건조 훈련과정 개발	미래기술기반 친환경 선박건조를 위한 훈련과정 개발에 대한 평가	정량	25	미래기술기반 친환경 선박건조를 위한 훈련과정 개발 실적 (훈련로드맵, 훈련계획서, 훈련 프로그램, 교재개발)	5개 과정
3	미래 친환경 선박기술 기반 훈련과정 운영체계 구축을 위한 노력	산업전환 미래기술 기반 훈련 확산을 위한 신규개발(일반/전문) 훈련프로그램 운영 및 개선 활동에 대한 평가	정성	5	산업전환 미래기술기반 훈련 확산을 위한 활동실적 (신규개발과정 운영 실적 및 피드백 활동, 만족도 결과)	-
4	조선해양산업 지속가능성 제고를 위한 ESG경영 및 산업전환 확산 활동의 노력	조선해양산업 지속가능성 제고를 위한 산업전환 사업을 이해하고 친환경 선박 건조를 미래기술기반 산업분야 발전을 위한 활동에 대한 평가	정성	20	조선해양산업 산업전환 선제적 대응을 위한 세미나/강연 활동 미래기술기반 훈련과정 확산을 위한 컨설팅 활동 산업전환 대응을 위한 사업 이해 홍보 활동 산업전환 사업 확산을 위한 협약기업 확대 노력	-

○ 성과평가 지표(세부)

- 정량지표 서식

평가항목	사업결과	지표연번	
평가지표	조선해양산업 탄소중립 선도기업 진단 및 미래직무 분석	평가방법	정량
		배점	10점
산출방법 및 배점기준	■ 조선해양산업 분야 기업진단 및 미래직무분석을 통한 산업전환 활동에 대한 평가		
	【배점기준】 실적에 대한 구간별 배점으로 산출 【산출방법】 - 조선해양산업의 탄소중립을 선도하는 기업을 선정하고 기업진단 및 직무분석을 통한 산업 전환 구조를 파악하고 미래직무기반 기술을 선제적 대응하기 위한 활동 - 기업진단 활동 일지 및 사진, 진단보고서, 직무분석 보고서 등의 증빙자료 제출		
	배점 구분	배점 범위	배점
	기업진단 및 직무분석 수	실적 5건 달성	10.0
		실적 4건 달성	8.0
		실적 3건 달성	6.0
		실적 2건 달성	4.0
		실적 1건 달성	2.0

평가항목	사업결과	지표연번	
평가지표	조선해양 산업전환 미래기술기반 훈련과정 친환경 선박건조 훈련과정 개발	평가방법	정량
		배점	25점
산출방법 및 배점기준	■ 미래기술기반 친환경 선박건조를 위한 훈련과정 개발에 대한 평가		
	【배점기준】 실적에 대한 구간별 배점으로 산출 【산출방법】 - 기업 분석 및 직무분석 결과를 토대로 산업전환에 필요한 미래기술 기반의 훈련프로그램 개발(교강사, 프로그램, 훈련인프라 등) - 훈련로드맵 및 훈련과정 프로그램 등, 개발과정 훈련계획서 제출		
	배점 구분	배점 범위	배점
	과정 개발수	과정개발 수 5건 이상	25.0
		과정개발 수 4건 달성	20.0
		과정개발 수 3건 달성	15.0
		과정개발 수 2건 달성	10.0
		과정개발 수 1건 달성	5.0

- 정성지표 서식

평가항목	사업운영	지표연번	
평가지표	미래 친환경 선박기술 기반 훈련과정 운영체계 구축을 위한 노력	평가방법	정성
		배점	5점
산출방법 및 배점기준	■ 산업전환 미래기술 기반 훈련 확산을 위한 신규개발(일반/전문) 훈련프로그램 운영 및 개선 활동에 대한 평가 - 산업전환 확산을 위한 신규(일반/전문) 훈련프로그램을 개발하고 훈련과정 운영 등 피드백 활동을 통한 훈련과정 구체화 활동에 대한 평가(5점) - 훈련 프로그램 운영실적, 피드백 활동 실적, 만족도 결과 등 증빙서류 제출		

평가항목	사업운영	지표연번	
평가지표	조선해양산업 지속가능성 제고를 위한 ESG경영 및 산업전환 확산 활동의 노력	평가방법	정성
		배점	20점
평가문항	■ 조선해양산업 지속가능성 제고를 위한 산업전환 사업을 이해하고 친환경 선박 건조를 미래기술기반 산업분야 발전을 위한 활동에 대한 평가 ① 조선해양 산업분야의 트렌드 및 미래기술기반의 산업을 이해하고 직무전환에 대한 공감대 형성 등, 산업전환을 선제적 대응 할 수 있는 세미나, 강연 등 활동 결과보고서 제출(1건 이상) (5점) ② 산업전환 및 친환경 선박 건조를 위한 활동으로 관련 분야 중소기업의 산업전환 컨설팅 활동 및 동일직종 기업진단 결과 공유, 미래기술기반 훈련과정 참여 등, 활성화 활동 결과보고서 제출 (1회 이상) (5점) ③ 산업전환 훈련 사업에 대한 관련 산업분야 중소기업 및 지역의 홍보활동 등 활동 보고서 제출(1건 이상)(5점) ④ 산업전환 훈련사업 확산을 위한 참여기업 협약 확대 및 훈련참여 확대 (협약기업 추가 확보 10% 이상) (5점)		

사례 3

○ 성과평가 연도 : 2022년

○ 성과평가 지표(총괄) : 정량 2개, 정성 3개

지표 연번	평가항목	세부항목	평가 방법	배점	평가지표 (목표 대비 실적 비율 등)	목표 (정량만 작성)
1	미래차 산업전환 인식제고를 위한 노력	미래차 산업전환 센터 및 훈련과정 홍보를 통해 부품기업의 산업전환 인지도 제고를 위해 노력하였는가?	정량	15	온-오프라인 홍보건수	5(회/년)
2	수요맞춤 산업전환 교육훈련 수요발굴 노력	기업수요 맞춤 교육훈련을 위한 부품기업 훈련수요 발굴 노력을 수행하였는가?	정량	20	협약기업 외 추가수요발굴 건수	20건
3	직무수준 향상과 산업전환 적응역량 강화 노력	교육훈련을 통해 담당 직무수준이 향상되고 미래차 산업전환 대응 역량이 강화되었는가?	정성	10	인터뷰, 멘토링, 결과보고서	-
4	산업전환 확산을 위한 직무체계 구축 노력	교육훈련을 통해 미래차로 산업전환을 확산하기 위한 부품기업 공동 적용 직무체계가 구축되었는가?	정성	5	산업전환단계별 모임, 결과보고서	-
5	미래차 산업전환 교육훈련 우수사례 도출	산업전환 교육훈련을 통해 미래차 부품으로 전환한 우수사례가 도출되었는가?	정성	10	우수사례(회의, 성과지표, 우수사례) 결과 보고서, 세미나 및 사례발표	-

○ 성과평가 지표(세부)

- 정량지표 서식

평가항목	미래차 산업전환 인식제고를 위한 노력	지표연번	01
평가지표	센터 및 훈련과정 홍보 횟수	평가방법	정량
		배점	15점
산출방법 및 배점기준	■ 내연기관 부품기업의 미래차로 산업전환 인식제고를 위한 센터 역할과 교육 및 훈련과정 홍보 【배점기준】 실적에 대한 구간별 배점으로 산출 【산출방법】 - 공동훈련센터 역할 및 훈련과정 소개 홍보물 제작 - 완성차 협력사 및 조합 회원사, 협약기업 대상 온-오프라인 홍보 횟수 【2022 목표】 80%		
	배점 구분	배점 범위	배점
	홍보 건수	목표 수 100% 이상	10
		목표 수 80% 이상 ~ 100% 미만	8
		목표 수 60% 이상 ~ 80% 미만	6
		목표 수 40% 이상 ~ 60% 미만	4
		목표 수 40% 이하 달성	2

평가항목	수요맞춤 미래차 산업전환 교육훈련 수요발굴 노력	지표연번	02
평가지표	협약기업(44개사)외 추가 교육수요 발굴건수	평가방법	정량
		배점	20점
산출방법 및 배점기준	■ 미래차 분야, 산업전환 단계 별 산업전환 수요에 대응하는 교육훈련 과정 개발을 위해 기업수요 발굴 노력을 진행하였는지 평가 ■ ○○○○○○○○○○○○은 완성차사 협의회 참여, ○○○○○○○○은 인접 산단의 부품기업 참여 협의체 조직 및 운영을 통하여 기업수요 발굴 노력을 진행하였는지 평가 【배점기준】 실적에 대한 구간별 배점으로 산출 【산출방법】 - 기존 협약기업 44개사 외에 추가로 발굴한 산업전환 교육훈련 수요를 의미함 - 전문가 회의를 통해 설문양식 개발과 이를 기반으로 수요발굴 건수 - 전문가 회의록, 설문지양식, 수요발굴 내용 증빙 제출 - 완성차사 협의회 참여 횟수(3회), 지역 협의체 운영 횟수(1회) 【2022 목표】 80%		
	배점 구분	배점 범위	배점
	교육훈련 수요발굴 건수	목표 수 100% 이상	15
		목표 수 80% 이상 ~ 100% 미만	12
		목표 수 60% 이상 ~ 80% 미만	10
		목표 수 40% 이상 ~ 60% 미만	8
		목표 수 40% 이하 달성	6

– 정성지표 서식

평가항목	직무수준 향상과 산업전환 적응역량 강화 노력	지표연번	03
평가지표	직무수준 향상 인터뷰, 경력설계 멘토링, 결과보고서	평가방법	정성
		배점	10점
평가문항	- 산업전환 교육훈련 지원을 통해 훈련생의 직무수준이 향상 되었는지와 재직자 경력설계 멘토링 등을 실시하여 산업전환 적응역량 강화 노력을 수행하였는지에 대한 평가 ① 교육참여자의 교육훈련 전후 담당직무 애로사항 해결, 직무능력 개선에 대한 인터뷰를 실시하여 직무개선 내용에 대한 결과보고서를 제출하였는가?(5건 이상) (5점) ② 훈련교육을 통해 훈련생의 산업전환 적응역량 강화를 위한 경력설계 멘토링을 실시하여 산출물 또는 활동보고서를 제출하였는가? (5회 이상) (5점) 2022년 목표 : 5건 이상 (① + ②)		

평가항목	산업전환 확산을 위한 직무체계 구축노력	지표연번	04
평가지표	산업전환단계별 공통적용 직무체계 개발 모임, 결과보고서	평가방법	정성
		배점	5점
평가문항	- 산업전환 단계(준비, 전환, 확산)별 산업전환 추진을 위한 공통적용 직무체계 구축 여부 평가 ① 미래차 산업전환 교육훈련 지원을 통해 산업전환단계에 속하는 수강생 모임, 회의록, 산출물 및 활동보고서를 제출하였는가?(3건 이상) (5점) ② 공통적용 직무체계 도출 회의를 위한 회의일정, 참여인원, 회의안건, 직무분류, 회의결과(사진포함), 향후계획 등에 활동을 수행하였는가?(3회 이상) (5점) 2022년 목표 : 3회 이상 (① + ②)		

평가항목	미래차 산업전환 교육훈련 우수사례 도출	지표연번	05
평가지표	우수사례(회의, 성과지표, 우수사례) 결과 보고서, 세미나 및 사례발표	평가방법	정성
		배점	10점
평가문항	- 미래차 산업전환 교육훈련 지원을 받은 기업이 미래차 부품으로 전환한 우수사례와 성과를 도출했는지 여부 평가 ① 산업전환 교육훈련 지원을 통해 산업전환 우수사례 선정기준이 되는 지표개발을 위한 수강생 및 전문가 참여 회의 진행과 이를 통해 도출된 우수사례 성과지표 도출 결과보고서를 제출하였는가?(1건 이상) (10점) ② 미래차 산업전환 공동훈련센터 지원을 통해 도출된 우수사례 성과확산을 위한 세미나 및 사례발표 등 성과확산 노력을 수행하였는가?(2회 이상) (10점) 2022년 목표 : 1건 이상 (① + ②)		

사례 4

○ 성과평가 연도 : 2022년

○ 성과평가 지표(총괄) : 정량 6개, 정성 2개

지표 연번	평가항목	세부항목	평가 방법	배점	평가지표 (목표 대비 실적 비율 등)	목표 (정량만 작성)
1	자율주행 분야 산업전환을 위한 미래 직무분석 실행률	협약기업의 미래 직무분석 참여를 위한 노력을 기울였는가	정량	5	'22년 직무분석 참여기업 수 중 절차에 맞게 미래 직무분석을 완료한 참여기업 수	6 (개/년)
2	자율주행 산업전환을 위한 전담인력의 전문성 확보	자율주행 산업전환 공동훈련센터사업 전담자 역량 개발을 위한 노력을 기울였는가	정량	5	전담자별 '22년 교육훈련 참여시간 및 근무기간에 따라 등급화 구간에 해당하는 점수를 부여하고, 전담자별 점수의 평균으로 공동훈련센터 점수 산출	40 (시간/명)
3	훈련생 학습관리	산업전환 훈련을 통해 훈련생의 직무능력 향상을 위한 노력을 기울였는가	정량	10	훈련생 성취도 평가 및 현업적용도 실시	15 (회/년)
4	자율주행 산업전환에 대한 전반적인 이해도 향상을 위한 노력	자율주행 산업전환에 대한 전반적인 이해도 향상과 인사이트 제공을 위한 노력을 기울였는가	정량	10	자율주행 분야 세미나에 참여한 협약기업 재직자들을 대상으로 산업전환에 대한 인식도 향상 정도, 정보 취득 정도에 대한 설문조사를 실시하여 구간별 점수 산출	4.5 (점/년)
5	산업전환 공동훈련센터사업 인지도 제고를 위한 노력	산업전환 공동훈련센터사업의 온·오프라인 홍보를 통해 사업의 인지도 제고를 위해 노력하였는가	정량	10	산업전환 공동훈련센터에서 운영하는 자율주행 분야 일반 및 전문 직무전환훈련, 지원프로그램에 대한 온·오프라인 홍보 건수	10 (회/년)
6	협약기업 사후관리	산업전환 훈련에 참여한 협약기업에게 훈련 종료 후 지속적인 사후관리를 위한 노력을 기울였는가	정성	5	산업전환 훈련에 참여한 협약기업을 대상으로 수행한 피드백 활동 정도	-
7	자율주행 산업전환 온라인 플랫폼 구축을 위한 노력	자율주행 산업전환 컨텐츠를 편리하게 이용할 수 있는 온라인 플랫폼 구축을 위한 노력을 기울였는가	정성	5	자율주행 산업전환 분야에 맞는 컨텐츠 구성 정도, 수요자 중심의 편리하고 효율적인 플랫폼 구축 정도	-
8	협약기업 대상 지원프로그램 제공을 통한 산업전환 기여도	지원프로그램에 참여한 협약기업 재직자의 심리안정 및 미래 경력 설계에 대한 방향성 수립에 기여하였는가?	정량	10	지원프로그램에 참여한 협약기업 재직자 대상 설문조사를 실시하여 자율주행 분야 산업전환에 대비한 심리안정 및 미래 경력 설계에 대한 방향성 수립 정도를 구간별 점수 산출	4.5 (점/년)

○ 성과평가 지표(세부)

－ 정량지표 서식

평가항목	자율주행 분야 산업전환을 위한 미래 직무분석 실행률	지표연번	1
평가지표	'22년 직무분석에 참여한 참여기업 수 중 절차에 맞게 미래 직무분석을 완료한 참여기업 수	평가방법	정량
		배점	5점
산출방법 및 배점기준	■ 산업전환 직무분석에 참여한 참여기업의 미래 직무분석 실적에 대한 평가		
	【배점기준】 실적에 대한 구간별 배점으로 산출 【산출방법】 - 참여기업이 절차에 맞게 미래 직무분석을 완료한 횟수를 실적으로 인정 - 미래 직무분석 여부를 증빙할 수 있는 조직/경영진단 보고서, 미래직무분석 보고서, 경력 개발경로, 직무명세서 등의 증빙자료 제출 필요		
	배점 구분	배점 범위	배점
	미래 직무분석 완료 참여기업 수	목표 기업 80% 이상	5.0
		목표 기업 70% 이상 ~ 80% 미만	4.5
		목표 기업 60% 이상 ~ 70% 미만	4.0
		목표 기업 50% 이상 ~ 60% 미만	3.5
		목표 기업 50% 이하 달성	3.0

평가항목	전담인력의 자율주행 산업전환 분야 전문성 확보	지표연번	2																													
평가지표	전담자별 '22년 교육훈련 참여시간 및 근속기간에 따라 등급화 구간에 해당하는 점수를 부여하고, 전담자별 점수의 평균으로 공동훈련센터 점수 산출	평가방법	정량																													
		배점	5점																													
산출방법 및 배점기준	■ 산업전환 공동훈련센터사업 전담자의 자율주행 분야 산업전환 역량 개발을 위한 교육훈련 참여 실적에 대한 평가																															
	【산정대상】 '22.1.1.~12.31. 재직 전담자 중 당해연도 근속개월 수 4개월 이상인 전담자(근속개월 수 4개월 미만 전담자는 산출 대상에서 제외)																															
	【산출방법】																															
	- 해당 항목은 지원금을 지원받으며 성과평가 대상 기간(1.1.~12.31.) 내 산업전환 공동훈련센터 전담인력으로 구성되어 해당 업무를 수행한 자는 모두 평가 대상임																															
	- 점수 산정 시, 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표기																															
	- 근속개월 6개월 미만 전담자는 기초훈련, 6개월 이상자는 자율주행 전문화를 위한 중·고급 훈련 참여																															
	* 기초훈련 : 컨소시엄허브사업단에서 주관하는 컨소시엄 전담자의 직무역량 강화를 위한 교육훈련, 회계, 통계 교육, 전문교육기관에서 주관하는 HRD, HRM 관련 교육 등																															
	* 중·고급 훈련 : 자율주행 분야 직무훈련, 간담회, 세미나, 학회, 컨퍼런스 등																															
	- 오프라인 및 온라인 교육 이수 시간은 모두 인정하며, 자율주행 관련 정책·기술·산업·시장 동향을 파악할 수 있는 참석 확인이 가능한 간담회, 세미나, 학회, 컨퍼런스 참여도 교육 훈련 시간으로 인정함																															
	- 교육 이수 시간이 표기된 교육 수료증 등 증빙자료 제출 필수																															
<table><tr><th colspan="3">배점 범위</th><th rowspan="2">배점</th></tr><tr><th>근속개월</th><th>4개월 ~ 6개월</th><th>6개월 ~ 12개월</th></tr><tr><td rowspan="7">훈련참여시간</td><td>10H 이상</td><td>15H 이상</td><td>5.0</td></tr><tr><td>8H 이상 ~ 10H 미만</td><td>12H 이상 ~ 15H 미만</td><td>4.2</td></tr><tr><td>6H 이상 ~ 8H 미만</td><td>9H 이상 ~ 12H 미만</td><td>3.4</td></tr><tr><td>4H 이상 ~ 6H 미만</td><td>6H 이상 ~ 9H 미만</td><td>2.6</td></tr><tr><td>2H 이상 ~ 4H 미만</td><td>3H 이상 ~ 6H 미만</td><td>1.8</td></tr><tr><td>1H 이상 ~ 2H 미만</td><td>1H 이상 ~ 3H 미만</td><td>1.0</td></tr><tr><td colspan="2">1H 미만</td><td>0.0</td></tr></table>				배점 범위			배점	근속개월	4개월 ~ 6개월	6개월 ~ 12개월	훈련참여시간	10H 이상	15H 이상	5.0	8H 이상 ~ 10H 미만	12H 이상 ~ 15H 미만	4.2	6H 이상 ~ 8H 미만	9H 이상 ~ 12H 미만	3.4	4H 이상 ~ 6H 미만	6H 이상 ~ 9H 미만	2.6	2H 이상 ~ 4H 미만	3H 이상 ~ 6H 미만	1.8	1H 이상 ~ 2H 미만	1H 이상 ~ 3H 미만	1.0	1H 미만		0.0
배점 범위			배점																													
근속개월	4개월 ~ 6개월	6개월 ~ 12개월																														
훈련참여시간	10H 이상	15H 이상	5.0																													
	8H 이상 ~ 10H 미만	12H 이상 ~ 15H 미만	4.2																													
	6H 이상 ~ 8H 미만	9H 이상 ~ 12H 미만	3.4																													
	4H 이상 ~ 6H 미만	6H 이상 ~ 9H 미만	2.6																													
	2H 이상 ~ 4H 미만	3H 이상 ~ 6H 미만	1.8																													
	1H 이상 ~ 2H 미만	1H 이상 ~ 3H 미만	1.0																													
	1H 미만		0.0																													
【예시】																																
<table><tr><th>전담자</th><th>입사일</th><th>퇴사일</th><th>당해연도 근속일수</th><th>당해연도 근속개월</th><th>훈련시간</th><th>점수</th></tr><tr><td>A</td><td>2021-12-01</td><td>2022-02-15</td><td>45</td><td>2</td><td>8</td><td>산정 제외</td></tr><tr><td>B</td><td>2021-01-20</td><td>2022-10-05</td><td>258</td><td>9</td><td>13</td><td>4.2</td></tr><tr><td>C</td><td>2021-02-01</td><td>2021-12-15</td><td>317</td><td>11</td><td>16</td><td>5.0</td></tr></table>				전담자	입사일	퇴사일	당해연도 근속일수	당해연도 근속개월	훈련시간	점수	A	2021-12-01	2022-02-15	45	2	8	산정 제외	B	2021-01-20	2022-10-05	258	9	13	4.2	C	2021-02-01	2021-12-15	317	11	16	5.0	
전담자	입사일	퇴사일	당해연도 근속일수	당해연도 근속개월	훈련시간	점수																										
A	2021-12-01	2022-02-15	45	2	8	산정 제외																										
B	2021-01-20	2022-10-05	258	9	13	4.2																										
C	2021-02-01	2021-12-15	317	11	16	5.0																										
* 당해연도 근속개월 = 당해연도 근속일수 / 30일 (소수점 첫째자리에서 반올림하여 정수로 표기)																																
<table><tr><td>공동훈련센터 점수</td><td>(5.0 + 4.2) / 2 = <u>4.60</u> 점</td></tr></table>				공동훈련센터 점수	(5.0 + 4.2) / 2 = <u>4.60</u> 점																											
공동훈련센터 점수	(5.0 + 4.2) / 2 = <u>4.60</u> 점																															

평가항목	훈련생 학습관리	지표연번	3
평가지표	훈련생 성취도 평가 및 현업적용도를 실시한 훈련과정 횟수	평가방법	정량
		배점	10점
산출방법 및 배점기준	■ 산업전환 훈련을 통한 훈련생의 자율주행 분야 직무능력 향상 제고를 위한 노력에 대한 평가 【배점기준】 실적에 대한 구간별 배점으로 산출 【산출방법】 - 훈련 실시 횟수 중 성취도평가, 현업적용도 조사 실시를 완료한 훈련과정 횟수를 실적으로 인정 - 성취도평가, 현업적용도 조사 결과 증빙서류 제출 필요		
	배점 구분	배점 범위	배점
	훈련생 학습관리를 실시한 훈련과정 횟수	목표 수 100% 이상	10.0
		목표 수 80% 이상 ~ 100% 미만	9.0
		목표 수 60% 이상 ~ 80% 미만	8.0
		목표 수 40% 이상 ~ 60% 미만	7.0
		목표 수 40% 이하 달성	6.0

평가항목	자율주행 산업전환에 대한 전반적인 이해도 향상을 위한 노력	지표연번	4
평가지표	세미나 참여자의 만족도 설문조사 평균점수	평가방법	정량
		배점	10점
산출방법 및 배점기준	■ 자율주행 산업전환에 대한 전반적인 이해도 향상을 위한 세미나 참여자의 만족도 설문조사에 대한 평가 【배점기준】 실적에 대한 구간별 배점으로 산출 【산출방법】 - 세미나 참여자를 대상으로 설문조사를 실시하여 자율주행 분야 산업전환에 대한 인사이트 향상 정도 및 인식제고 정도 산출 * 설문조사는 5점 척도로 실시 - 행사 개최 서류, 참여자 출석부, 설문조사 결과보고서 등 증빙서류 제출 필요		
	배점 구분	배점 범위	배점
	세미나 참여자의 자율주행 분야 산업전환에 대한 인사이트 향상 정도 및 인식제고 정도	만족도 점수 4.5점 이상	10.0
		만족도 점수 4.0점~4.5점	9.0
		만족도 점수 3.5점~4.0점	8.0
		만족도 점수 3.0점~3.5점	7.0
		만족도 점수 2.5점~3.0점	6.0
		만족도 점수 2.0점~2.5점	5.0
		만족도 점수 2.0점 이하	4.0

평가항목	산업전환 공동훈련센터사업 인지도 제고를 위한 노력	지표연번	5
평가지표	온·오프라인 홍보 건수	평가방법	정량
		배점	10점
산출방법 및 배점기준	■ 산업전환 공동훈련센터사업의 온·오프라인 홍보를 통해 사업의 인지도 제고를 위한노력에 대한 평가 【배점기준】 실적에 대한 구간별 배점으로 산출 【산출방법】 - 산업전환 공동훈련센터에서 운영하는 자율주행 분야 일반 및 전문 직무전환훈련, 지원 프로그램에 대한 온·오프라인 홍보 건수를 실적으로 인정 ※ 홍보 대상 인원에 대한 건수가 아닌 홍보 활동에 대한 건수를 인정 ※ 전체 협약기업을 대상으로 실시한 이메일 홍보는 1건으로 인정		
	배점 구분	배점 범위	배점
	홍보 활동 건수	목표 수 100% 이상	10.0
		목표 수 80% 이상 ~ 100% 미만	9.0
		목표 수 60% 이상 ~ 80% 미만	8.0
		목표 수 40% 이상 ~ 60% 미만	7.0
		목표 수 40% 이하 달성	6.0

평가항목	협약기업 대상 지원프로그램 제공을 통한 산업전환 기여도	지표연번	8
평가지표	지원프로그램에 참여한 협약기업 재직자의 심리안정 및 미래 경력 설계에 대한 방향성 수립 정도	평가방법	정량
		배점	10점
산출방법 및 배점기준	■ 지원프로그램에 참여한 협약기업 재직자의 심리안정 및 미래 경력 설계에 대한 방향성 수립에 기여하였는지에 대한 평가 【배점기준】 실적에 대한 구간별 배점으로 산출 【산출방법】 - 지원프로그램에 참여한 재직자 대상 설문조사를 실시하여 자율주행 분야 산업전환에 대비한 심리안정 및 미래 경력 설계에 대한 방향성 수립 정도를 산출 * 설문조사는 5점 척도로 실시		
	배점 구분	배점 범위	배점
	지원프로그램에 참여한 협약기업 재직자의 심리안정 및 미래 경력 설계에 대한 방향성 수립 정도	만족도 점수 4.5점 이상	10.0
		만족도 점수 4.0점~4.5점	9.0
		만족도 점수 3.5점~4.0점	8.0
		만족도 점수 3.0점~3.5점	7.0
		만족도 점수 2.5점~3.0점	6.0
		만족도 점수 2.0점~2.5점	5.0
		만족도 점수 2.0점 이하	4.0

－ 정성지표 서식

평가항목	협약기업 사후관리	지표연번	6
평가지표	산업전환 훈련에 참여한 협약기업을 대상으로 수행한 피드백 활동 정도	평가방법	정성
		배점	5점
평가문항	▪ 산업전환 훈련에 참여한 협약기업에게 훈련 종료 후 지속적인 사후관리를 위한 노력을 기울였는지에 대한 평가 ① 산업전환 훈련 종료 후 각 훈련에 대한 결과보고서를 작성하였는가?(2점) ② 훈련결과보고서를 협약기업 담당자에게 공유하였는가?(2점) ③ 훈련에 참여한 협약기업을 대상으로 연계과정 컨설팅 등의 피드백 활동을 수행하였는가?(1점)		

평가항목	온라인 플랫폼 구축을 위한 노력	지표연번	7
평가지표	자율주행 산업전환에 적합한 콘텐츠 구성 정도, 수요자 중심의 편리하고 효율적인 플랫폼 구축 정도	평가방법	정성
		배점	5점
평가문항	▪ 자율주행 산업전환 콘텐츠를 편리하게 이용할 수 있는 온라인 플랫폼 구축을 위한 노력을 기울였는가에 대한 평가 ① 콘텐츠 구성이 자율주행 분야에 적합하게 구성되었는가?(2.5점) ② 온라인 플랫폼을 이용함에 있어서 불편함이 없도록 수요자 중심으로 편리하게 효율적으로 구축되었는가?(2.5점)		